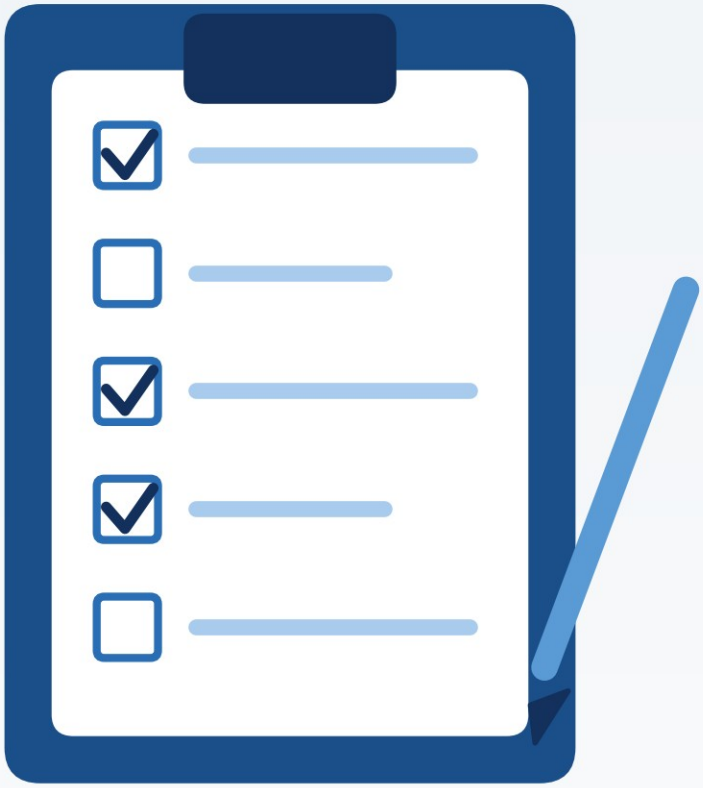
DOCUMENT COMPLET · VERSION JOURNAL



CHAPITRE 18

La démarche d'étude

Mots-clés : Problème et objectif, Bibliographie, Échantillonnage, Recueil alimentaire, Questionnaire, Autorisations, IMRAD

COURS | FICHE | CAHIER D'EXERCICES | ANNALES E5

LES VOLUMES DE CE CHAPITRE

Chapitre 18 · La démarche d'étude · version journal

1 COURS

Mise en page journal (BPADN) · 62 pages

Cours complet · schémas originaux · fil rouge des Tilleuls · situations professionnelles

pages 4 à 65

2 FICHE DE RÉVISION ET FICHES-OUTILS

Mise en page journal (BPADN) · 6 pages

Formules, méthodes et définitions · fiches-outils · révision express

pages 66 à 71

3 CAHIER D'EXERCICES

Mise en page journal (BPADN) · 82 pages

Exercices progressifs · schémas à légender · mises en situation · corrigés détaillés

pages 72 à 153

4 ANNALES E5

Mise en page journal (BPADN) · 26 pages

Sujets au format de l'épreuve E5 · barèmes · attendus du jury · corrigés rédigés

pages 154 à 179

Chaque volume commence par sa page de garde : bleu pour le cours, vert pour la fiche, rouge pour le cahier d'exercices, violet pour les annales.

Les numéros de page sont ceux du document complet.

Sommaire général

1 · Cours **4**
- **18.1 Compétences mobilisées** 8
- **18.2 Croisement référentiel × précisions × indications** 8
- **18.3 Cours** 9
- **18.4 Approfondissements** 51
- **18.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3** 54
- **18.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles** 55
- **18.7 L'essentiel à retenir** 62
- **18.8 Entraînement** 62
- **18.9 Glossaire** 64
- **18.10 Renvois bibliographiques par notion** 64
- **18.12 Bibliographie numérotée** 65

2 · Fiche de révision et fiches-outils **66**
- **Fiche de révision du chapitre 18** 70
  - 1. Concevoir 70
  - 2. Échantillonner 70
  - 3. Recueillir et traiter 70
  - 4. Encadrer et rédiger 70
  - 5. Les pièges 70
- **Fiches-outils du chapitre 18** 70
  - O18.1 – Protocole d'étude 71
  - O18.2 – Grille de relecture d'un questionnaire 71
  - O18.3 – Plan de codage et de saisie 71

3 · Cahier d'exercices **72**
- **Cahier d'exercices – Chapitre 18** 78
- **Partie 1 – La démarche d'étude : de la demande à la question** 79
- **Partie 2 – La recherche bibliographique et les sources** 87
- **Partie 3 – La population et l'échantillon** 97
- **Partie 4 – Les méthodes de recueil et les biais** 105
- **Partie 5 – Construire, tester et coder un questionnaire** 113
- **Partie 6 – Les autorisations, le budget et le calendrier** 122
- **Partie 7 – Traiter et analyser les données** 131
- **Partie 8 – Rédiger, restituer, et le cas complet** 140
- **Bilan : grille d'auto-évaluation** 153

4 · Annales E5 ..... **154**
- **Cahier d'annales E5 – chapitre 18** 158
- **Partie I – Les sujets (sans corrigé)** 159
- **Partie II – Les corrigés détaillés** 167
- **Grille d'auto-évaluation** 179

Les numéros renvoient aux pages de ce document complet ; cliquez sur un titre pour y aller.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

COURS



CHAPITRE

18

La démarche d'étude

Problème et objectif | Bibliographie | Échantillonnage | Recueil alimentaire | Questionnaire

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 18

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



La démarche d'étude

Designing and conducting a study

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 18

Article de synthèse · Review article

Chapitre 18 – La démarche d'étude

La démarche d'étude

Designing and conducting a study

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume cours

Chapitre 18

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Problème et objectif; Bibliographie; Échantillonnage; Recueil alimentaire; Questionnaire; Autorisations; IMRAD

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. transformer un constat en question d'étude, formuler un objectif et, si besoin, une hypothèse ; conduire une recherche bibliographique (bases, mots-clés, opérateurs booléens) ; définir la population, les critères d'inclusion et d'exclusion, choisir un mode d'échantillonnage et justifier l'effectif ; choisir une méthode de recueil des consommations alimentaires adaptée à l'objectif et au public ; rédiger, tester, diffuser et dépouiller un questionnaire (tri à plat, tri croisé) ; planifier une étude (moyens, calendrier) et identifier les autorisations nécessaires (RGPD, CNIL, loi Jardé, comité de protection des personnes).

Contenu. 18.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 ; 18.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED ; 18.3.1 Identifier le problème, formuler l'objectif, rechercher la bibliographie ; 18.3.2 La méthodologie : population, échantillon, pré-étude ; 18.3.3 Les méthodes de recueil des consommations alimentaires ; 18.3.4 Le questionnaire : rédaction, test, diffusion, dépouillement ; 18.3.5 Logistique, autorisations et rédaction ; 18.3.6 Fil rouge : l'enquête initiale d'Inès ; 18.4.1 Méthodes qualitatives ; 18.4.2 Validité et fiabilité d'un outil.

Conclusion. Le cours donne les notions exigibles, les méthodes et les situations professionnelles du chapitre.

ABSTRACT

Designing and conducting a study. This review belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ Constat → question → objectif général et spécifiques → hypothèse si on compare ou évalue.

■ Bibliographie : concepts, synonymes, OR / AND / NOT ; PubMed, LiSSa, Cochrane, sites institutionnels.

■ Population cible, source, échantillon ; inclusion, exclusion ; probabiliste (aléatoire, stratifié, grappes, systématique) ou non (quotas, convenance, boule de neige) ; pré-étude.

■ Rappel de 24 h, enregistrement, questionnaire de fréquence, histoire alimentaire, pesée ; sous-déclaration.

■ Questionnaire : une idée par question, neutre, testé ; dépouillement : codage, saisie, tri à plat, tri croisé, thèmes.

Sommaire

18.1 Compétences mobilisées 8

18.2 Croisement référentiel × précisions × indications 8

18.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 8

18.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 8

18.3 Cours 9

18.3.1 Identifier le problème, formuler l'objectif, rechercher la bibliographie 9

18.3.2 La méthodologie : population, échantillon, pré-étude 15

18.3.3 Les méthodes de recueil des consommations alimentaires 23

18.3.4 Le questionnaire : rédaction, test, diffusion, dépouillement 29

18.3.5 Logistique, autorisations et rédaction 42

18.3.6 Fil rouge : l'enquête initiale d'Inès 48

18.4 Approfondissements 51

18.4.1 Méthodes qualitatives 51

18.4.2 Validité et fiabilité d'un outil 52

18.4.3 Les portions et les photographies 53

18.4.4 Les non-réponses 53

18.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 54

18.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 55

Ce que le jury attend sur la démarche d'étude 61

18.7 L'essentiel à retenir 62

18.8 Entraînement 62

18.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 62

18.8.2 Exercices 63

18.8.3 Mises en situation express 64

18.9 Glossaire 64

18.10 Renvois bibliographiques par notion 64

18.12 Bibliographie numérotée 65

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- transformer un constat en question d'étude, formuler un objectif et, si besoin, une hypothèse ;
- conduire une recherche bibliographique (bases, mots-clés, opérateurs booléens) ;
- définir la population, les critères d'inclusion et d'exclusion, choisir un mode d'échantillonnage et justifier l'effectif ;
- choisir une méthode de recueil des consommations alimentaires adaptée à l'objectif et au public ;
- rédiger, tester, diffuser et dépouiller un questionnaire (tri à plat, tri croisé) ;
- planifier une étude (moyens, calendrier) et identifier les autorisations nécessaires (RGPD, CNIL, loi Jardé, comité de protection des personnes) ;
- rédiger un compte rendu d'étude selon le plan IMRAD avec une bibliographie normalisée.

18.1 Compétences mobilisées

Compétence · Ce que le chapitre apporte · Indicateurs du référentiel travaillés

C3.3 — *Ce que le chapitre apporte :* Concevoir et conduire une étude ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* « Méthodes et outils de collecte de données pertinents » ; « Traitement et analyse des données, réalisés » ; « Normes et critères de rédaction du rapport d'étude respectés »

C3.1 — *Ce que le chapitre apporte :* Diagnostic et évaluation fondés sur des données recueillies ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* « Analyse et diagnostic de situation posé »

C3.6 — *Ce que le chapitre apporte :* Outils numériques de recueil conformes ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* « Environnement numérique de travail géré et sécurisé »

C3.4 — *Ce que le chapitre apporte :* Recherche bibliographique ; *Indicateurs du référentiel travaillés :* « Sources d'informations fiables repérées et connues » ; « Informations collectées, analysées et organisées »

18.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025) · Objectifs pour l'apprenant · Limites et attendus

Problème, objectif, bibliographie — *Objectifs pour l'apprenant :* Formuler une question ; chercher des sources ; *Limites et attendus :* Équation de recherche simple

Population, échantillonnage, pré-étude — *Objectifs pour l'apprenant :* Choisir et justifier ; *Limites et attendus :* Calcul d'effectif simple

Méthodes de recueil alimentaire — *Objectifs pour l'apprenant :* Connaître rappel de 24 h, fréquence, histoire alimentaire, enregistrement, carnet ; *Limites et attendus :* Atouts, limites, choix

Questionnaire — *Objectifs pour l'apprenant :* Rédiger, tester, diffuser, dépouiller ; *Limites et attendus :* Tri à plat, tri croisé au tableur

Logistique et autorisations — *Objectifs pour l'apprenant :* Moyens, calendrier ; CNIL, comité d'éthique, loi Jardé ; *Limites et attendus :* Savoir quand une autorisation est nécessaire

Rédaction — *Objectifs pour l'apprenant :* IMRAD ; bibliographie et sitographie ; *Limites et attendus :* Norme de citation cohérente

18.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté du 27 novembre 2024, publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : compétence C3.3 « Participer à des activités de recherche appliquée en nutrition humaine ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 65 et 66, savoirs « Démarche d'étude »). Les dates et les valeurs ont été comparées à la dernière version des sources au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 18.2.2.

Texte · Critère ou notion · Où dans ce cours

Guide 2025, p. 65 — *Critère ou notion :* Identification d'un problème dans une population et objectif de l'étude ; recherche bibliographique ; *Où dans ce cours :* 18.3.1

Guide 2025, p. 65 — *Critère ou notion :* Méthodologie : accès à la population ; pré-étude de faisabilité ; *Où dans ce cours :* 18.3.2

Guide 2025, p. 65 — *Critère ou notion :* Méthodes de collecte des données alimentaires : rappel de 24 h, questionnaire de fréquence, histoire alimentaire, enregistrement, carnet alimentaire ; *Où dans ce cours :* 18.3.3 ; 18.4.3

Guide 2025, p. 65 — *Critère ou notion :* Traitement des données collectées ; analyse des résultats ; *Où dans ce cours :* 18.3.4 (dépouiller et traiter)

Guide 2025, p. 65 — *Critère ou notion :* Communication de l'analyse : plan IMRAD, bibliographie et sitographie ; *Où dans ce cours :* 18.3.5 (rédiger)

Guide 2025, p. 65 — *Critère ou notion :* Logistique : moyens matériels et humains, autorisations éventuelles (CNIL, comité d'éthique), calendrier ; *Où dans ce cours :* 18.3.5 (moyens et calendrier ; les autorisations)

Référentiel, C3.3 — *Critère ou notion :* « Règles de déontologie et d'éthique prises en compte » ; « Méthodologie de recherche bibliographique et codification maîtrisée » ; « Méthodes et outils de collecte de données pertinents » ; « Normes et critères de rédaction du rapport d'étude respectés » ; *Où dans ce cours :* 18.3.1 à 18.3.5

18.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Les fascicules du CNED ne consacrent pas de partie aux enquêtes alimentaires ni au questionnaire : ces savoirs de la démarche d'étude sont détaillés par le guide de 2025. Deux passages du CNED s'y rattachent.

Module CNED · Contenu CNED · Où dans ce cours

***Les essentiels*, S2 § 3.1 (p. 12)** — *Contenu CNED :* La démarche d'étude, à ne pas confondre avec la démarche de projet ; données « froides » (statistiques, rapports) et « chaudes » (questionnaires, entretiens, observations) ; *Où dans ce cours :* 18.3.1 (du constat à la question) ; chapitre 7

***Synthèse « cours en bref »*, M3 S1 § 1 (p. 24 et 25)** — *Contenu CNED :* Méthode d'INCA 3 : trois jours de recueil sur trois semaines, aliments décrits et quantifiés, questionnaires complémentaires ; *Où dans ce cours :* 18.3.3 (méthodes de recueil) ; chapitre 17

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a été précisé

- **Recueil d'INCA 3** (p. 24) : les trois jours sont **non consécutifs**, répartis sur environ trois semaines et comprennent **un jour de week-end** ; chez l'adulte, ce sont des **rappels de 24 h** par téléphone. Le fascicule ne le précise pas ; c'est pourtant ce qui permet de tenir compte de la variation d'un jour à l'autre.
- **Autorisations** : le fascicule n'en parle pas. Une étude qui vise à produire des connaissances médicales relève de la **loi Jardé** (loi n° 2012-300 du 5 mars 2012, applicable depuis le décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016) et de l'avis d'un **CPP** ; toute enquête qui recueille des données personnelles respecte le **RGPD** (règlement (UE) 2016/679, appliqué depuis le 25 mai 2018). Ces textes sont toujours en vigueur au 26 octobre 2026.

18.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE



Figure 18.1 – Les étapes d'une étude

Comprendre le schéma – Figure 18.1

1. Tout part d'un **problème** observé ou signalé, que la **bibliographie** permet de situer.
2. On formule des **objectifs** précis (et parfois une hypothèse à tester).
3. La **méthodologie** précise la population, l'échantillon, les outils et les autorisations ; une **pré-étude** vérifie la faisabilité.
4. Le **recueil**, le **traitement** et l'**analyse** des données conduisent à la **rédaction** (IMRAD) et à la **diffusion** des résultats, y compris auprès des participants.

18.3.1 Identifier le problème, formuler l'objectif, rechercher la bibliographie

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 65 · CNED : Essentiels M1 S2 §3.1 (p. 12)

Pourquoi une démarche d'étude ?

Un diététicien ne lance pas une action « au feeling ». Avant d'agir, il doit savoir **qui** est concerné, **par quoi**, **pourquoi**, et ce que les personnes attendent. L'étude sert à remplacer une impression (« les jeunes mangent mal ») par une connaissance **précise, datée et vérifiable** (« 41 % des jeunes interrogés en mars 2028 sautent le petit-déjeuner au moins trois jours par semaine »). Elle sert aussi, à la fin d'une action, à savoir si l'action a changé quelque chose.

En stage, on rencontre surtout quatre familles d'études :

Famille · Question type · Exemple de stage · Méthode dominante
Descriptive — *Question type :* Que se passe-t-il ? Combien ? Chez qui ? ; *Exemple de stage :* Décrire les boissons des élèves d'un collège ; *Méthode dominante :* Questionnaire, rappel de 24 h, observation
Exploratoire — *Question type :* Pourquoi ? Comment les personnes vivent-elles la situation ? ; *Exemple de stage :* Comprendre pourquoi les parents ne viennent pas aux ateliers ; *Méthode dominante :* Entretiens, groupes de discussion
Comparative — *Question type :* Un groupe est-il plus concerné qu'un autre ? ; *Exemple de stage :* Comparer les élèves avec et sans gourde ; *Méthode dominante :* Tri croisé, risque relatif, test
Évaluative — *Question type :* L'action a-t-elle atteint ses objectifs ? ; *Exemple de stage :* Mesurer le gaspillage avant et après un changement de menus ; *Méthode dominante :* Mêmes indicateurs avant et après (chapitre 9)

Définition – Étude quantitative, étude qualitative

Une étude **quantitative** mesure et compte : elle répond à « combien ? » avec des effectifs, des pourcentages, des moyennes, sur un nombre suffisant de personnes choisies selon une méthode. Une étude **qualitative** cherche à comprendre : elle répond à « pourquoi ? » et « comment ?

» avec les mots des personnes, sur un petit nombre de personnes choisies pour la diversité de leurs situations. Les deux se complètent : on parle de **méthodes mixtes**.

Ce qui distingue une étude d'une simple impression

1. **Une question écrite à l'avance** : on sait ce que l'on cherche avant de recueillir.
2. **Une méthode décrite** : qui a été interrogé, comment, quand, avec quel outil.
3. **Des données traitées de la même façon pour tous** : mêmes questions, même codage.
4. **Des résultats présentés avec leurs limites** : ce que l'étude montre et ce qu'elle ne montre pas.
5. **Un retour aux personnes** : les participants connaissent les résultats.

Attention – Étude de stage et recherche

Une étude de stage n'est pas une recherche scientifique : elle sert à **construire ou évaluer une action** dans une structure. Elle doit pourtant respecter la même rigueur de méthode et les mêmes règles de protection des personnes (RGPD). Si elle vise à produire des connaissances médicales, elle change de cadre réglementaire (loi Jardé, voir 18.3.5).

À vous de jouer – Exercice d'application 18.1

Classez chaque projet dans une famille d'étude (descriptive, exploratoire, comparative, évaluative) et dites si la méthode dominante sera quantitative ou qualitative : a) « Combien de résidents de la résidence autonomie prennent un petit-déjeuner complet ? » ; b) « Pourquoi les familles n'utilisent-elles pas les bons d'achat de fruits ? » ; c) « Le taux de restes a-t-il baissé depuis le nouveau self ? » ; d) « Les salariés de nuit grignotent-ils plus que ceux de jour ? »

Corrigé

- **a)** Descriptive, quantitative (une proportion).
- **b)** Exploratoire, qualitative (comprendre des raisons).
- **c)** Évaluative, quantitative (même indicateur avant et après).
- **d)** Comparative, quantitative (deux groupes comparés).

Le cahier des charges d'une étude de stage

Avant de commencer, on rédige une page qui résume le projet : c'est le **protocole** (ou cahier des charges) de l'étude. Il sert à obtenir l'accord du tuteur et de la structure, et il évite de changer de cap en cours de route.

Rubrique · Contenu attendu · Exemple (accueil de jour fictif)

Contexte et constat — *Contenu attendu :* Ce qui a été observé, par qui ; *Exemple (accueil de jour fictif) :* L'équipe constate que les usagers boivent peu l'après-midi

Question et objectifs — *Contenu attendu :* Une question, un objectif général, deux ou trois objectifs spécifiques ; *Exemple (accueil de jour fictif) :* Décrire les boissons prises par les usagers entre 12 h et 17 h

Population et échantillon — *Contenu attendu :* Qui, combien, comment choisis ; *Exemple (accueil de jour fictif) :* Les 24 usagers présents pendant deux semaines (exhaustif)

Méthode et outil — *Contenu attendu :* Recueil, outil, prétest ; *Exemple (accueil de jour fictif) :* Observation avec une grille, testée deux jours

Éthique et règles — *Contenu attendu :* Information, accord, RGPD ; *Exemple (accueil de jour fictif) :* Information orale et écrite, accord de la direction, aucun nom sur la grille

Calendrier et moyens — *Contenu attendu :* Dates, personnes, matériel, coût ; *Exemple (accueil de jour fictif) :* Trois semaines ; une stagiaire ; verres gradués

Exploitation — *Contenu attendu :* Traitement prévu ; *Exemple (accueil de jour fictif) :* Tri à plat, moyenne et médiane des volumes

Restitution — *Contenu attendu :* À qui, comment ; *Exemple (accueil de jour fictif) :* Réunion d'équipe et affiche pour les familles

Astuce – Le protocole tient sur une page

Si le protocole ne tient pas sur une page, l'étude est sans doute trop ambitieuse pour un stage. Réduisez le nombre d'objectifs plutôt que le soin apporté à la méthode.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.2

Une stagiaire écrit dans son protocole : « Population : les personnes âgées. Outil : un questionnaire. Calendrier : au printemps. » Réécrivez ces trois rubriques pour une étude sur le portage de repas d'une commune fictive qui livre 180 bénéficiaires.

Corrigé

- **Population** : les 180 bénéficiaires du portage de repas de la commune en avril 2028 ; inclusion : bénéficiaire depuis au moins un mois, capable de répondre seul ou avec un proche ; exclusion : hospitalisation pendant la période. Échantillon : 60 bénéficiaires tirés au sort dans la liste des tournées.
- **Outil** : questionnaire de 12 questions posé par téléphone (satisfaction, appétit, restes, aide aux repas), testé auprès de 5 bénéficiaires.
- **Calendrier** : semaine 1 rédaction ; semaine 2 prétest et corrections ; semaines 3 et 4 appels ; semaine 5 saisie et analyse ; semaine 6 rédaction et restitution au CCAS.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Pourquoi et comment étudier

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre familles d'études rencontrées en stage.

2. Quelle est la différence entre une étude quantitative et

une étude qualitative ?

3. Citez trois éléments qui distinguent une étude d'une simple impression.
4. Qu'est-ce qu'un protocole d'étude ?
5. Une étude de stage doit-elle respecter le RGPD ?
6. Quand dit-on qu'une étude utilise des méthodes mixtes ?

Corrigé – Point d'étape – Pourquoi et comment étudier

1. Descriptive, exploratoire, comparative, évaluative.
2. La quantitative mesure et compte (combien ?) ; la qualitative cherche à comprendre (pourquoi ? comment ?) avec les mots des personnes.
3. Une question écrite à l'avance ; une méthode décrite ; des données traitées de la même façon ; des résultats avec leurs limites ; un retour aux personnes (trois au choix).
4. Le document d'une page qui résume le contexte, la question, les objectifs, la population, la méthode, l'éthique, le calendrier, l'exploitation et la restitution.
5. Oui, toujours, dès qu'elle recueille des données personnelles.
6. Quand elle associe une partie quantitative et une partie qualitative.

Du constat à la question

Méthode pas à pas – Formuler une question d'étude

1. Partir d'un **constat** : « Les familles de l'épicerie achètent peu de légumineuses. »
2. Préciser la **population**, le **phénomène** et le **contexte** : qui, quoi, où, quand.
3. Formuler une **question** : « Quels sont les freins à la consommation de légumineuses chez les familles bénéficiaires de l'épicerie solidaire des Tilleuls ? »
4. Rédiger l'**objectif général** (« Identifier les freins… ») et des **objectifs spécifiques** (« Décrire la fréquence de consommation », « Recueillir les connaissances et les représentations », « Identifier les obstacles pratiques »).
5. Si l'étude compare ou teste, formuler une **hypothèse** : « Le manque d'idées de recettes est le principal frein déclaré. »

Attention – Étude descriptive ou étude qui teste une hypothèse

En stage, la plupart des études sont **descriptives** (décrire des habitudes, des besoins, des représentations) ; elles n'ont pas toujours besoin d'une hypothèse. Une hypothèse s'impose quand on cherche à **comparer** des groupes ou à **évaluer** une action.

Les qualités d'une bonne question d'étude

Une question d'étude se juge avec cinq critères simples. Si l'un d'eux manque, on reformule avant d'aller plus loin.

Critère · Ce qu'il faut vérifier · Question mal formulée · Question reformulée

Claire — *Ce qu'il faut vérifier :* Un seul sens possible ; mots définis ; *Question mal formulée :* « Les jeunes mangent-ils bien ? » ; *Question reformulée :* « Quelle part des apprentis de 1re année prend un petit-déjeuner les jours de cours ? »

Précise — *Ce qu'il faut vérifier :* Population, lieu, période, phénomène ; *Question mal formulée :* « Que boivent les gens ? » ; *Question reformulée :* « Que boivent les usagers de l'accueil de jour entre 12 h et 17 h en juillet ? »

Réaliste — *Ce qu'il faut vérifier :* Réalisable avec le temps et les moyens du stage ; *Question mal formulée :* « Quel est l'effet du bio sur la santé des enfants ? » ; *Question reformulée :* « Comment les menus et le gaspillage ont-ils changé depuis le passage au bio ? »

Neutre — *Ce qu'il faut vérifier :* Pas de réponse sous-entendue, pas de jugement ; *Question mal formulée :* « Pourquoi les parents négligent-ils le goûter ? » ; *Question reformulée :* « Que mangent les enfants au goûter, et qui le prépare ? »

Utile — *Ce qu'il faut vérifier :* Le résultat servira à décider ou à agir ; *Question mal formulée :* « Quelle est la couleur préférée des assiettes ? » ; *Question reformulée :* « Quels aliments les résidents laissent-ils le plus souvent ? »

Méthode pas à pas – Tester sa question en trente secondes

1. Lisez-la à voix haute à une personne extérieure : comprend-elle ce que vous cherchez ?
2. Imaginez le **résultat** que vous obtiendrez : un pourcentage, une moyenne, une liste de raisons. Si vous ne pouvez pas l'imaginer, la question est trop floue.
3. Demandez-vous ce que la structure **fera** de ce résultat. Si la réponse est « rien », changez de question.

Exemple – D'une demande à une question

Demande de la directrice d'une crèche (fictive) : « Faites une enquête sur l'alimentation des enfants. » Question reformulée après échange : « Quels aliments et quelles boissons les parents des 48 enfants de la crèche donnent-ils au goûter du soir, et quelles difficultés rencontrent-ils ? » La population (48 enfants), le moment (goûter du soir) et le double objectif (décrire et comprendre) sont désormais précis.

Les variables : ce que l'on mesure

Chaque question d'un questionnaire produit une **variable**, c'est-à-dire une caractéristique qui change d'une personne à l'autre. Connaître le type d'une variable permet de choisir le bon calcul et le bon graphique.

Type · Définition · Exemples · Calculs possibles · Graphique

Qualitative nominale — *Définition :* Catégories sans ordre ; *Exemples :* Sexe, lieu du repas, type de boisson ; *Calculs possibles :* Effectifs, pourcentages ; *Graphique :* Barres

Qualitative ordinale — *Définition :* Catégories ordonnées ; *Exemples :* Fréquence (jamais… tous les jours), niveau de satisfaction ; *Calculs possibles :* Effectifs, pourcentages, médiane ; *Graphique :* Barres dans l'ordre

Quantitative discrète — *Définition :* Nombre entier que l'on compte ; *Exemples :* Nombre de repas par jour, de portions de fruits ; *Calculs possibles :* Moyenne, médiane, écart-type ; *Graphique :* Barres ou diagramme en bâtons

Quantitative continue — *Définition :* Mesure qui peut prendre toute valeur ; *Exemples :* Poids, âge exact, volume d'eau bu ; *Calculs possibles :* Moyenne, médiane, quartiles ; *Graphique :* Histogramme

Définition – Variable expliquée et variable explicative

Quand on compare des groupes, la variable **expliquée** (ou dépendante) est celle que l'on cherche à comprendre, par exemple « boit une boisson sucrée chaque jour ». La variable **explicative** (ou indépendante) est celle qui pourrait l'influencer, par exemple « a une gourde », « âge ». Une **hypothèse** relie une variable explicative à une variable expliquée.

Attention – Une même information, plusieurs types

L'âge recueilli en années est une variable quantitative ; regroupé en classes (moins de 30 ans, 30 à 49 ans, 50 ans ou plus), il devient une variable qualitative ordinale. Recueillez la forme la plus précise utile : on peut toujours regrouper ensuite, jamais détailler.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.3

Dans une enquête auprès des salariés d'une imprimerie (fictive), on recueille : a) le nombre de cafés bus hier ; b) le service (atelier, bureau, livraison) ; c) le temps de pause de midi en minutes ; d) la réponse à « Je trouve la salle de pause agréable : pas du tout, plutôt pas, plutôt, tout à fait ». Donnez le type de chaque variable. Puis formulez une hypothèse qui relie deux de ces variables et nommez la variable expliquée.

Corrigé

- **a)** Quantitative discrète ; **b)** qualitative nominale ; **c)** quantitative continue ; **d)** qualitative ordinale.
- Hypothèse possible : « Les salariés de l'atelier prennent une pause de midi plus courte que ceux des bureaux. » Variable expliquée : le temps de pause ; variable explicative : le service.

Rédiger des objectifs avec des verbes d'action

L'objectif général et les objectifs spécifiques commencent par un **verbe à l'infinitif** qui dit ce que l'étude produira. Les verbes vagues (« voir », « sensibiliser », « connaître un peu ») sont à éviter : ils ne disent pas quel résultat attendre.

Verbe · Résultat attendu · Exemple d'objectif spécifique

Estimer — *Résultat attendu :* Une proportion ou une moyenne avec sa précision ; *Exemple d'objectif spécifique :* Estimer la part des résidents qui boivent moins d'un litre d'eau par jour

Décrire — *Résultat attendu :* Une répartition, des pratiques ; *Exemple d'objectif spécifique :* Décrire les lieux où les salariés prennent leur repas de midi

Comparer — *Résultat attendu :* Une différence entre groupes ; *Exemple d'objectif spécifique :* Comparer la consommation de fruits des salariés de jour et de nuit

Identifier — *Résultat attendu :* Une liste de raisons, de freins ; *Exemple d'objectif spécifique :* Identifier les freins à la participation aux ateliers

Mesurer — *Résultat attendu :* Une quantité observée ; *Exemple d'objectif spécifique :* Mesurer le poids des restes par plateau pendant deux semaines

Recueillir — *Résultat attendu :* Des avis, des attentes ; *Exemple d'objectif spécifique :* Recueillir les attentes des familles sur les horaires des ateliers

Astuce – Un objectif spécifique = un tableau de résultats

Pour vérifier un objectif spécifique, dessinez le tableau ou le graphique qui y répondra. Si vous ne savez pas quoi mettre dans les colonnes, l'objectif est trop flou. Chaque objectif spécifique doit aussi correspondre à au moins une question du questionnaire, et chaque question à au moins un objectif.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.4

Une association sportive (fictive) propose ces objectifs : 1) « Voir si les jeunes boivent assez » ; 2) « Sensibiliser les parents aux boissons énergisantes » ; 3) « Connaître l'avis des entraîneurs ». Réécrivez chacun avec un verbe d'action, une population et un résultat attendu ; dites lequel n'est pas un objectif d'étude.

Corrigé

1. « **Estimer** la part des licenciés de 12 à 17 ans qui boivent moins de 500 mL d'eau pendant un entraînement de deux heures. »
2. « Sensibiliser » est un objectif d'**action**, pas d'étude. Version d'étude : « **Décrire** ce que les parents savent des boissons énergisantes (composition, âge conseillé). »
3. « **Recueillir** l'avis des 9 entraîneurs sur les boissons apportées par les jeunes et sur ce qu'ils souhaiteraient changer. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – Question, variables, objectifs

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les cinq qualités d'une bonne question d'étude.
2. Pourquoi « Pourquoi les parents négligent-ils le goûter ? » n'est-elle pas neutre ?

3. Quel est le type de la variable « nombre de repas pris hier » ?
4. Quel est le type de la variable « satisfaction : pas du tout, plutôt pas, plutôt, tout à fait » ?
5. Qu'est-ce qu'une variable expliquée ?
6. Pourquoi « sensibiliser » ne convient-il pas pour un objectif d'étude ?

Corrigé – Point d'étape – Question, variables, objectifs

1. Claire, précise, réaliste, neutre, utile.
2. Elle sous-entend que les parents négligent le goûter : elle contient un jugement et oriente la réponse.
3. Quantitative discrète.
4. Qualitative ordinale.
5. La variable que l'on cherche à comprendre (par exemple un comportement alimentaire), qui pourrait dépendre d'une variable explicative.
6. C'est un objectif d'action : il décrit un changement à obtenir, pas un résultat que l'étude produit.

La recherche bibliographique

Ressource	Contenu
PubMed	*Contenu :* Base internationale d'articles biomédicaux (en anglais) ; vocabulaire contrôlé MeSH
Google Scholar	*Contenu :* Moteur de recherche d'articles scientifiques ; pratique mais peu sélectif
Cochrane Library	*Contenu :* Revues systématiques
LiSSa	*Contenu :* Littérature scientifique en santé en français
Cairn, HAL	*Contenu :* Revues francophones en sciences humaines ; archive ouverte de la recherche française
Sites institutionnels	*Contenu :* ANSES, Santé publique France, HAS, Drees, Insee, OMS, EFSA (chapitre 19)

Méthode pas à pas – Construire une équation de recherche

1. Décomposer la question en **concepts** : population (familles en précarité), sujet (légumineuses), aspect (freins).
2. Trouver pour chaque concept des **synonymes** et l'équivalent anglais : *legumes, pulses* ; *barriers* ; *low-income families*.
3. Combiner avec les **opérateurs booléens** : OU (OR) entre synonymes, ET (AND) entre concepts, SAUF (NOT) pour exclure.
4. Exemple : (legumes OR pulses) AND (barriers OR determinants) AND (low-income OR food insecurity).
5. **Filtrer** (années, langue, type d'étude), lire les titres et résumés, garder les articles pertinents, noter les références au fur et à mesure.

Trier les documents : tous ne se valent pas

Une recherche bibliographique ramène des documents très différents : un rapport d'agence publique, un article de recherche, un mémoire d'étudiant, une page de blog. Avant de citer, on se demande **quel type de document** on a sous les yeux et **quel poids** il peut avoir dans l'argumentation.

Type de document	Qui le produit, comment	Poids dans un dossier
Texte officiel (loi, décret, règlement)	Législateur, gouvernement ; publié au Journal officiel	Fait référence pour les obligations
Avis, rapport d'expertise, recommandation	Agences (ANSES, HAS), Santé publique France, OMS ; experts identifiés, méthode décrite, déclarations d'intérêts	Très fort : synthèse des connaissances
Revue systématique, méta-analyse	Chercheurs ; recherche exhaustive des études et synthèse selon une méthode écrite	Très fort sur une question précise
Article original dans une revue à comité de lecture	Chercheurs ; relu par des pairs avant publication	Fort, selon la méthode (essai, cohorte, enquête)
Littérature grise (rapport d'association, d'ORS, thèse, mémoire)	Structures et étudiants ; relecture variable	Utile pour le contexte local ; à manier avec prudence
Presse, blog, réseaux sociaux	Journalistes, particuliers, marques	Ne sert pas de preuve ; peut signaler un sujet ou une idée reçue

Définition – Niveau de preuve

Le **niveau de preuve** d'une étude exprime la confiance que l'on peut accorder à sa conclusion. Il est d'autant plus élevé que la méthode limite les biais : l'essai contrôlé tiré au sort et la revue systématique d'essais sont en haut ; les études de cohorte et cas-témoins au milieu ; les séries de cas et les avis d'experts isolés en bas (chapitre 16). La Haute Autorité de santé utilise des grades de recommandation fondés sur ces niveaux.

Astuce – Remonter à la source

Quand un article de presse ou une page web cite une étude, retrouvez **l'étude elle-même** (titre, revue, année) et vérifiez ce qu'elle dit vraiment : population, méthode, résultat. C'est elle que vous citez, pas l'article qui en parle.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.5

Classez du plus fort au plus faible, pour justifier qu'il faut limiter les boissons sucrées : a) un article de magazine féminin de 2025 ; b) les recommandations de Santé publique France pour les adultes (2019) ; c) un mémoire de master qui a interrogé 80 étudiants ; d) une revue systématique publiée en 2023 dans une revue à comité de lecture. Justifiez la place de c.

Corrigé

Ordre : **b** et **d** (recommandation officielle et revue systématique, au même niveau élevé, b faisant référence en France), puis **c**, puis **a**. Le mémoire (c) est de la littérature grise : il a une méthode, mais un échantillon limité d'étudiants volontaires et une relecture non garantie ; il peut illustrer une situation proche du public, pas fonder une recommandation.

Lire un article en cinq questions

On n'a pas le temps de lire en entier tous les articles trouvés. Une lecture **en entonnoir** permet de trier vite : titre, puis résumé, puis tableaux, puis texte complet pour les seuls articles retenus. Pour chaque article retenu, on remplit une **fiche de lecture** à partir de cinq questions.

Question · Où chercher dans l'article · Exemple de réponse

1. Quelle est la question posée ? — *Où chercher dans l'article :* Introduction, dernier paragraphe ; *Exemple de réponse :* « Décrire la consommation de boissons sucrées des collégiens »

2. Qui a été étudié, combien, comment choisis ? — *Où chercher dans l'article :* Méthodes, « population » ; *Exemple de réponse :* 1 500 élèves de 30 collèges tirés au sort

3. Comment les données ont-elles été recueillies ? — *Où chercher dans l'article :* Méthodes, « recueil » ; *Exemple de réponse :* Questionnaire anonyme, rappel des boissons de la veille

4. Que trouve-t-on ? — *Où chercher dans l'article :* Résultats, tableaux ; *Exemple de réponse :* 48 % ont bu une boisson sucrée la veille

5. Quelles limites, et est-ce applicable à mon public ? — *Où chercher dans l'article :* Discussion, « limites » ; *Exemple de réponse :* Déclaratif ; collèges urbains seulement

Méthode pas à pas – Rédiger une fiche de lecture

1. Notez la **référence complète** dès le début (vous ne la retrouverez pas plus tard).
2. Répondez aux cinq questions en une ou deux lignes chacune, avec **vos mots**.
3. Recopiez entre guillemets les deux ou trois chiffres utiles, avec le numéro de page ou de tableau.
4. Ajoutez une ligne « Utilité pour mon étude » : idée de question, outil réutilisable, chiffre de comparaison.

Attention – Le résumé ne suffit pas pour citer un chiffre

Le résumé simplifie. Avant de citer un résultat dans votre dossier, vérifiez-le dans le texte ou le tableau de l'article, avec sa population et sa période. Un pourcentage sorti de son contexte (« 48 % des jeunes ») perd son sens.

Citer sans plagier, gérer ses références

Citer, c'est reprendre une idée ou un chiffre d'un auteur en indiquant d'où il vient. **Plagier**, c'est le reprendre sans le dire, qu'on copie mot pour mot ou qu'on reformule légèrement. Le plagiat est une faute grave dans un dossier d'examen et dans la vie professionnelle ; les outils de détection le repèrent facilement.

Façon d'utiliser un texte · Comment faire · Exemple

Citation exacte — *Comment faire :* Entre guillemets, avec l'appel de référence ; courte ; *Exemple :* Selon les repères du PNNS, l'eau est « la seule boisson indispensable » [3].

Reformulation — *Comment faire :* Avec vos mots, en gardant le sens, avec l'appel de référence ; *Exemple :* Les repères recommandent de privilégier l'eau et de limiter les boissons sucrées [3].

Chiffre — *Comment faire :* Avec sa population, sa date et l'appel de référence ; *Exemple :* En 2015, 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient obèses (poids mesuré) [5].

Idée générale connue de tous — *Comment faire :* Pas de référence nécessaire ; *Exemple :* L'eau est indispensable à la vie.

Méthode pas à pas – Gérer ses références dès le début

1. Ouvrez un fichier ou un logiciel de gestion de références (par exemple Zotero, gratuit) **dès la première lecture**.
2. Enregistrez chaque document avec sa référence complète et sa date de consultation s'il est en ligne.
3. Choisissez **un seul style** (Vancouver numéroté, ou APA auteur-date) et tenez-vous-y.
4. À chaque phrase qui utilise une source, placez l'appel de référence tout de suite, pas « à la fin ».
5. Avant de rendre, vérifiez que chaque appel renvoie à une référence, et chaque référence à un appel.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.6

Un dossier contient la phrase : « Les fibres alimentaires favorisent le transit et l'apport recommandé chez l'adulte est de 30 g par jour. » a) Faut-il une référence ? Pour quelle partie ? b) Réécrivez la phrase avec un appel de référence en style Vancouver, en citant comme source l'avis de l'ANSES de 2016 sur les références pour les glucides et les fibres.

Corrigé

- **a)** Le rôle des fibres dans le transit est une connaissance générale ; le **chiffre de 30 g** est une recommandation précise qui doit être référencée.
- **b)** « Les fibres alimentaires favorisent le transit ; chez l'adulte, l'ANSES retient un apport de 30 g par jour [4]. » Puis, dans la bibliographie, en position 4 : ANSES. Actualisation des repères du PNNS : établissement de recommandations d'apport de sucres. Avis et rapport. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016. (Ou la référence exacte de l'avis consulté : on recopie le titre tel qu'il figure sur le document.)

Affiner une recherche : troncature, champs et filtres

Les bases documentaires offrent des outils pour gagner en précision sans perdre de documents utiles.

Outil · Effet · Exemple	
Troncature (astérisque) — *Effet :* Cherche toutes les terminaisons d'un mot ; *Exemple :* nutrition* trouve nutrition, nutritional, nutritionist	
Guillemets — *Effet :* Cherche l'expression exacte ; *Exemple :* « food insecurity »	
Recherche par champ — *Effet :* Limite au titre, au résumé ou aux mots-clés ; *Exemple :* [Title/Abstract] dans PubMed	
Vocabulaire contrôlé — *Effet :* Termes normalisés indexés par la base ; *Exemple :* MeSH « Feeding Behavior », « Adolescent »	
Filtres — *Effet :* Limite par date, langue, type d'étude, âge ; *Exemple :* 2016-2026 ; français, anglais ; revue systématique	

Exemple – Une recherche affinée en trois temps (résultats fictifs)

Question : « Quels obstacles empêchent les adolescents de boire de l'eau à l'école ? »

- Premier essai : water AND adolescents → **18 400** résultats : trop large.
- Deuxième essai : (« drinking water » OR « water intake ») AND (adolescent* OR teen*) AND school* → **620** résultats.
- Troisième essai, avec les filtres 2016-2026 et recherche dans le titre et le résumé : **84** résultats ; après lecture des titres, **15** résumés à lire ; **6** articles retenus.

Attention – Noter sa stratégie

Notez chaque équation, la base, la date et le nombre de résultats : cela figure dans la partie « Méthodes » du rapport et permet de refaire la recherche. Une recherche bibliographique décrite est une recherche vérifiable.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.7

Vous cherchez des études sur le gaspillage alimentaire dans les restaurants d'entreprise. a) Écrivez une équation en anglais avec une troncature et des guillemets. b) Proposez deux filtres utiles. c) Votre recherche ne donne que 3 résultats : citez deux façons de l'élargir.

Corrigé

- **a)** (« food waste » OR « plate waste ») AND (« workplace canteen* » OR « worksite cafeteria* » OR « staff restaurant* »).
- **b)** Période (par exemple les dix dernières années) ; langue (français, anglais) ; type de document (articles originaux et revues).
- **c)** Ajouter des **synonymes** reliés par OR (« food service », « catering ») ; retirer un concept trop restrictif (par exemple ne garder que « food service ») ; chercher dans tout le texte et pas seulement dans le titre ; élargir la période ; utiliser le vocabulaire contrôlé de la base.

Point d'étape – Je teste mes acquis – La bibliographie

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous.

Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez deux types de documents à fort poids et deux types à manier avec prudence.
2. Qu'appelle-t-on littérature grise ?
3. Citez les cinq questions d'une fiche de lecture.
4. Quelle est la différence entre citer et plagier ?
5. À quoi sert la troncature dans une équation de recherche ?
6. Pourquoi noter la date et le nombre de résultats de chaque recherche ?

Corrigé – Point d'étape – La bibliographie

1. Fort : texte officiel, avis ou rapport d'agence, revue systématique, article relu par des pairs. Prudence : littérature grise (mémoire, rapport d'association), presse, blog.
2. Les documents produits hors des circuits d'édition scientifique : rapports d'associations ou d'ORS, thèses, mémoires, actes de colloques.
3. Quelle question ? Qui, combien, comment choisis ? Comment les données ont-elles été recueillies ? Que trouve-t-on ? Quelles limites, et est-ce applicable à mon public ?
4. Citer, c'est indiquer la source d'une idée ou d'un chiffre ; plagier, c'est reprendre sans indiquer la source, même en reformulant.
5. À trouver toutes les terminaisons d'un mot (nutrition, nutritional…).
6. Pour décrire la méthode dans le rapport et permettre de refaire la recherche.

18.3.2 La méthodologie : population, échantillon, pré-étude

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 65 · CNED : pas de passage correspondant (voir 18.2.2)

Population et critères

Définition – Population cible, population source, échantillon

La **population cible** est celle à laquelle on veut appliquer les résultats (les familles de l'épicerie) ; la **population source** est celle à laquelle on a accès (les familles venant pendant les trois semaines d'enquête) ; l'**échantillon** est la partie de la population source effectivement étudiée. Les **critères d'inclusion** (bénéficiaire, au moins un enfant, accord) et d'**exclusion** (ne comprenant pas les questions malgré l'aide d'un interprète, par exemple) sont fixés avant le recueil.

La base de sondage

Un tirage au sort suppose une **liste** de toutes les personnes de la population source. Cette liste s'appelle la **base de**

sondage. Sa qualité conditionne celle de l'échantillon : une personne absente de la liste n'a aucune chance d'être tirée.

Définition – Base de sondage

La **base de sondage** est la liste à partir de laquelle on tire l'échantillon : fichier des adhérents d'une association, liste des élèves d'un établissement, registre des résidents d'un EHPAD, planning des bénéficiaires d'une épicerie solidaire. Elle doit être **complète** (tout le monde y figure), **à jour** (pas de personnes parties ou décédées) et **sans doublon**.

Défaut de la liste · Exemple · Conséquence · Correction possible

Oubli de personnes (sous-couverture) — *Exemple :* Les nouveaux inscrits du mois ne figurent pas encore dans le fichier ; *Conséquence :* Les nouveaux venus, souvent plus fragiles, sont absents de l'échantillon ; *Correction possible :* Demander la liste du jour même ; ajouter les inscrits récents

Personnes en trop (sur-couverture) — *Exemple :* Fichier contenant des familles parties depuis un an ; *Conséquence :* Questionnaires « perdus », taux de réponse faussement bas ; *Correction possible :* Retirer les inactifs avant le tirage ; les compter à part

Doublons — *Exemple :* Une même famille inscrite sous deux noms ; *Conséquence :* Probabilité de tirage doublée pour cette famille ; *Correction possible :* Dédoublonner (nom, adresse, date de naissance)

Unité mal définie — *Exemple :* Liste de foyers alors que l'on veut interroger des personnes ; *Conséquence :* Une personne par foyer : les grands foyers sont sous-représentés ; *Correction possible :* Préciser qui répond dans le foyer ; tirer la personne au sort

Attention – Pas de liste, pas de tirage au sort

Sans liste, on ne peut pas faire de tirage aléatoire simple. On peut alors tirer **dans le temps** (une personne sur trois qui se présente à l'accueil, à des jours et heures tirés au sort) ou **par grappes** (des classes, des services). Si aucune de ces solutions n'est possible, l'échantillon est de **convenance** : il faut le dire et en tenir compte dans la discussion.

Astuce – La liste reste dans la structure

Pour respecter le RGPD, la liste nominative n'a pas à sortir de la structure. Demandez au responsable de numéroter les lignes de 1 à N ; vous tirez les numéros, et c'est lui qui fait le lien avec les noms pour remettre les questionnaires. Vous ne manipulez que des numéros.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.8

Un club sportif (fictif) de 420 licenciés veut interroger ses adhérents sur leurs collations après l'entraînement. Le secrétaire fournit le fichier des licences de la saison précédente. On constate que 35 licenciés ont quitté le club et que 48 nouveaux se sont inscrits depuis.

1. Quel est le défaut principal de cette base de sondage ? Quels publics risquent d'être mal représentés ?
2. Combien de personnes compte la population source réelle ?
3. Proposez une solution pratique qui respecte la confidentialité des adhérents.

Corrigé

1. La liste n'est **pas à jour** : elle contient 35 personnes parties (sur-couverture) et oublie 48 nouveaux inscrits (sous-couverture). Les nouveaux licenciés, souvent les plus jeunes ou les débutants, seraient absents de l'échantillon.
2. Population source réelle : 420 − 35 + 48 = **433 licenciés**.
3. Demander au secrétaire le fichier de la saison en cours, numéroté de 1 à 433 ; tirer les numéros ; le secrétaire remet ou envoie les questionnaires sans transmettre les noms.

Le diagramme de flux : suivre les personnes de la sollicitation à l'analyse

Entre les personnes que l'on voulait interroger et les questionnaires réellement analysés, il y a toujours des **pertes** : personnes non joignables, refus, questionnaires incomplets. Un **diagramme de flux** les présente en cascade. Il est attendu dans la partie Méthodes ou au début des Résultats.

Définition – Taux de participation et taux de réponse exploitable

Le **taux de participation** rapporte le nombre de personnes ayant accepté de répondre au nombre de personnes sollicitées. Le **taux de réponse exploitable** rapporte le nombre de questionnaires analysés au nombre de personnes sollicitées. Les deux s'expriment en pourcentage ; on précise toujours le **dénominateur**.

Exemple – Calcul détaillé : un diagramme de flux

Une enquête (fictive) auprès des usagers d'un service de portage de repas sollicite **180** personnes tirées au sort.

- Non joignables (absents lors de trois passages) : **18** ; refus : **32**. Ont répondu : 180 − 18 − 32 = **130** personnes.
- Questionnaires exclus car remplis à moins de moitié : **6**. Questionnaires analysés : 130 − 6 = **124**.
- Taux de participation : 130 / 180 × 100 = **72,2 %**.
- Taux de réponse exploitable : 124 / 180 × 100 = **68,9 %**.
- Part des questionnaires exploitables parmi les répondants : 124 / 130 × 100 = **95,4 %**.

Étape	Effectif	Motif des pertes
Personnes sollicitées	180	Tirage au sort dans la liste des usagers
Non joignables	− 18	Absents lors de trois passages
Refus	− 32	Manque de temps (19), pas intéressés (9), autre (4)
Personnes ayant répondu	130	

Étape	Effectif	Motif des pertes
Questionnaires exclus	– 6	Remplis à moins de moitié
Questionnaires analysés	124	

Méthode pas à pas – Construire et commenter un diagramme de flux

1. Notez **dès le début** du recueil chaque personne sollicitée et ce qu'il advient d'elle (cahier de terrain ou tableur).
2. Classez les pertes par **motif** ; distinguez les non joignables des refus.
3. Vérifiez que chaque étape est égale à la précédente moins les pertes.
4. Calculez le taux de participation et le taux de réponse exploitable.
5. Si possible, comparez les répondants et les non-répondants sur une ou deux caractéristiques connues (âge, sexe, quartier) : une différence signale un **biais de non-réponse**.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.9

Une diététicienne interroge les parents d'un multi-accueil (fictif) sur les repas du soir. Elle distribue 96 questionnaires. Elle en récupère 61, dont 4 vides et 3 remplis pour un enfant qui ne fréquente plus la structure.

1. Construisez le tableau de flux.
2. Calculez le taux de retour et le taux de réponse exploitable.
3. Les 35 parents qui n'ont pas répondu sont-ils comparables aux autres ? Que pourrait-on vérifier ?

Corrigé

1. Distribués : 96 ; non retournés : – 35 ; retournés : 61 ; vides : – 4 ; hors critères (enfant parti) : – 3 ; analysés : **54**.
2. Taux de retour : 61 / 96 × 100 = **63,5 %**. Taux de réponse exploitable : 54 / 96 × 100 = **56,3 %**.
3. On ne le sait pas. On peut comparer, avec l'accord de la structure et sans données nominatives, l'âge des enfants ou les jours de présence des familles qui ont répondu et des autres. Les parents très pris (horaires décalés) répondent souvent moins : or ce sont peut-être ceux dont les repas du soir sont les plus difficiles.

L'échantillonnage

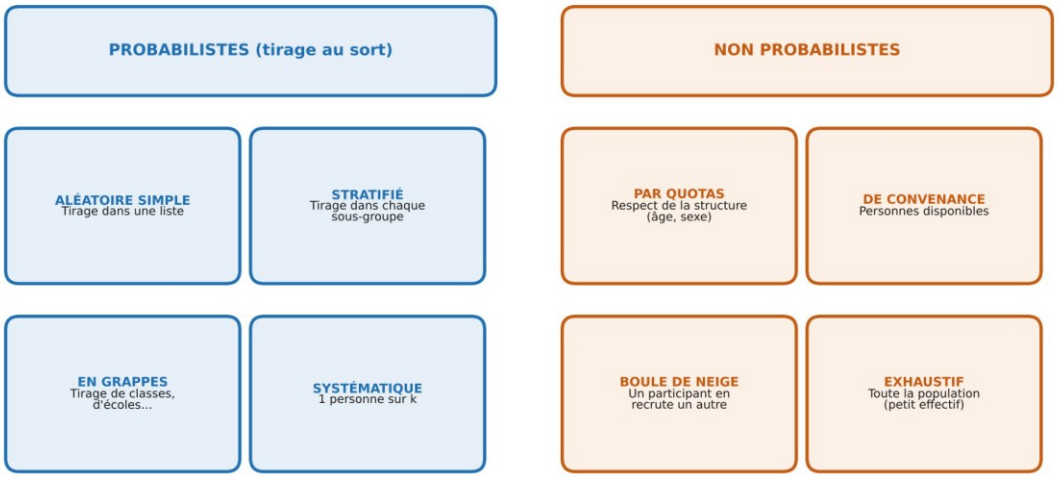


Figure 18.2 – Les modes d'échantillonnage

Comprendre le schéma – Figure 18.2

1. Les méthodes **probabilistes** donnent à chaque personne une probabilité connue d'être choisie : elles permettent de généraliser et de calculer une précision.

2. **Aléatoire simple** : tirage au sort dans une liste. **Stratifié** : tirage dans chaque sous-groupe (âge, quartier). **En grappes** : tirage de groupes (classes, écoles). **Systématique** : une personne sur k dans une liste ou une file.

3. Les méthodes **non probabilistes** sont plus simples mais ne permettent pas de généraliser : **quotas** (respect de la structure de la population), **convenance** (personnes disponibles), **boule de neige** (utile pour des publics difficiles à joindre).

4. Quand la population est petite, on peut interroger **tout le monde** (enquête exhaustive).

Exemple – Calcul détaillé : un tirage systématique et un effectif

L'épicerie compte 240 familles inscrites ; Inès veut en interroger 60.

- Pas de sondage : k = 240 / 60 = **4** ; elle tire au sort un nombre entre 1 et 4 (par exemple 3), puis retient les familles n° 3, 7, 11, 15… de la liste.
- Précision attendue pour une proportion de 50 % (cas le plus défavorable) avec 60 personnes : $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}5 \times 0{,}5 / 60)} =$ **± 12,7 points**. Pour ± 10 points, il faudrait $n = 1{,}96^2 \times 0{,}25 / 0{,}01 = 96{,}04$, soit **97 familles** (chapitre 16).
- Avec un taux de réponse attendu de 70 %, il faudrait solliciter 97 / 0,7 ≈ **139 familles**.

Tirer au sort en pratique

Un tirage au sort se fait avec un outil, jamais « au hasard » de tête : on choisit sans le vouloir les personnes les plus disponibles ou les plus sympathiques. Trois outils suffisent en stage.

Outil · Comment faire · Quand l'utiliser

Tableur — *Comment faire :* Dans une colonne à côté de la liste, la formule =ALEA() donne un nombre au hasard ; on copie, on colle en valeurs, puis on trie la liste sur cette colonne et on garde les n premiers ; *Quand l'utiliser :* Liste de quelques dizaines à quelques milliers de lignes

Tableur, numéros — *Comment faire :* =ALEA.ENTRE.BORNES(1;N) donne un numéro entre 1 et N ; on ignore les numéros déjà tirés ; *Quand l'utiliser :* Petite liste numérotée

Tirage systématique — *Comment faire :* On calcule le pas k = N / n, on tire un départ entre 1 et k, puis on avance de k en k ; *Quand l'utiliser :* Liste longue, file d'attente, dossiers rangés

Papiers dans une urne — *Comment faire :* Un papier par numéro, mélangés, tirés devant un témoin ; *Quand l'utiliser :* Petit effectif, tirage public (classes, groupes)

Méthode pas à pas – Tirer 40 personnes dans une liste de 260 avec un tableur

1. Collez la liste (ou les seuls numéros 1 à 260) en colonne A.
2. En B2, tapez =ALEA() et recopiez la formule jusqu'à la ligne 261.
3. Sélectionnez la colonne B, copiez, puis **collez en valeurs** : sinon les nombres changent à chaque calcul.
4. Triez les colonnes A et B selon la colonne B, du plus petit au plus grand.
5. Les 40 premières lignes forment l'échantillon. Gardez une copie du fichier : le tirage doit pouvoir être **vérifié**.
6. Préparez une **liste de remplacement** (les lignes 41 à 50) : elle ne sert que si une personne tirée ne remplit pas les critères d'inclusion, pas pour remplacer un

refus.

Attention – Remplacer un refus par le voisin n'est pas neutre

Si l'on remplace chaque personne qui refuse par une personne volontaire, on retrouve un échantillon de convenance. Un refus se **compte** dans le diagramme de flux ; il ne se remplace pas. On compense le taux de refus attendu en sollicitant plus de personnes **dès le départ**.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.10

Un foyer de jeunes travailleurs (fictif) héberge 156 résidents. Un enquêteur veut en interroger 26 par tirage systématique.

1. Calculez le pas de sondage.

2. Le nombre tiré au départ est 4. Donnez les cinq premiers numéros retenus et le dernier.

3. La liste est triée par étage, et chaque étage compte exactement 6 chambres. Quel problème le pas choisi peut-il poser ?

Corrigé

1. k = 156 / 26 = **6**.

2. Numéros 4, 10, 16, 22, 28… Le dernier est 4 + 25 × 6 = **154**.

3. Avec un pas de 6 et 6 chambres par étage, on tire **toujours la même position** de chambre à chaque étage (par exemple la chambre du fond, ou la plus petite). Si cette position a un lien avec le sujet (chambre sans kitchenette), l'échantillon est biaisé. On peut mélanger la liste avant le tirage ou faire un tirage aléatoire simple.

Stratifier et pondérer

Le tirage **stratifié** découpe la population en sous-groupes (les strates) et tire au sort dans chacun. Il garantit que chaque sous-groupe sera présent. Deux choix sont possibles : respecter le poids de chaque strate (allocation **proportionnelle**) ou interroger le même nombre de personnes dans chaque strate (allocation **non proportionnelle**). Dans le second cas, il faut **pondérer** les résultats pour retrouver la population.

Exemple – Calcul détaillé : allocation proportionnelle

Une association de jardins partagés (fictive) compte **300** adhérents : 150 de 18 à 39 ans, 90 de 40 à 59 ans, 60 de 60 ans et plus. On veut en interroger **60**.

- Fraction de sondage : 60 / 300 = 0,2, soit une personne sur cinq dans chaque strate.
- 18-39 ans : 150 × 0,2 = **30** ; 40-59 ans : 90 × 0,2 = **18** ; 60 ans et plus : 60 × 0,2 = **12**. Total : 60.
- Chaque répondant « représente » 5 adhérents : les pourcentages calculés sur l'échantillon s'appliquent directement à la population.

Exemple – Calcul détaillé : allocation égale et pondération

Pour avoir assez de seniors, on interroge plutôt **20** personnes dans chaque strate. À la question « Cuisinez-vous les légumes du jardin au moins une fois par semaine ? », on obtient : 18-39 ans 8 oui sur 20 (40 %) ; 40-59 ans 10 sur 20 (50 %) ; 60 ans et plus 5 sur 20 (25 %).

- **Moyenne brute**, sans pondération : (8 + 10 + 5) / 60 = 23 / 60 = **38,3 %**.
- Les strates pèsent en réalité 150 / 300 = 50 %, 90 / 300 = 30 % et 60 / 300 = 20 % des adhérents.
- **Moyenne pondérée** : 0,50 × 40 + 0,30 × 50 + 0,20 × 25 = 20 + 15 + 5 = **40,0 %**.
- Les seniors, qui répondent moins souvent « oui », ont été sur-représentés (un tiers de l'échantillon au lieu d'un cinquième) : la moyenne brute est trop basse.

Définition – Pondération

La **pondération** donne à chaque réponse un poids égal à la part de sa strate dans la population divisée par sa part dans l'échantillon. Elle corrige une sur-représentation ou une sous-représentation **connue**. Elle ne corrige pas un biais inconnu, comme celui des personnes qui refusent de répondre.

Astuce – Quand stratifier en stage ?

Stratifiez quand un sous-groupe est petit mais important pour votre question (les plus de 60 ans, les familles monoparentales, un quartier prioritaire). Si vous ne pondérez pas, présentez les résultats **strate par strate** et ne calculez pas de moyenne d'ensemble.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.11

Un lycée (fictif) compte 600 élèves : 360 externes et 240 demi-pensionnaires. On interroge 40 externes et 40 demi-pensionnaires sur le petit-déjeuner. Prennent un petit-déjeuner chaque jour : 22 externes et 30 demi-pensionnaires.

1. Calculez le pourcentage dans chaque strate.

2. Calculez le pourcentage brut sur les 80 élèves, puis le pourcentage pondéré.

3. Lequel faut-il retenir pour décrire le lycée ? Pourquoi ?

Corrigé

1. Externes : 22 / 40 = **55,0 %** ; demi-pensionnaires : 30 / 40 = **75,0 %**.

2. Brut : 52 / 80 = **65,0 %**. Poids réels : 360 / 600 = 0,6 et 240 / 600 = 0,4. Pondéré : 0,6 × 55 + 0,4 × 75 = 33 + 30 = **63,0 %**.

3. Le pourcentage **pondéré** (63,0 %), car les demi-pensionnaires, qui déjeunent plus souvent le matin, représentent la moitié de l'échantillon mais seulement 40 % du lycée.

La précision selon la taille de l'échantillon

La marge d'erreur d'un pourcentage ne diminue pas proportionnellement à la taille de l'échantillon : elle diminue comme la **racine carrée** de n. Pour diviser la marge par deux, il faut quatre fois plus de personnes. Le tableau donne la marge pour un pourcentage proche de 50 % (cas le plus défavorable), avec un niveau de confiance de 95 %.

Taille de l'échantillon (n) · 50 · 100 · 200 · 400 · 800

Marge d'erreur (en points) — *50 :* ± 13,9 ; *100 :* ± 9,8 ; *200 :* ± 6,9 ; *400 :* ± 4,9 ; *800 :* ± 3,5

Méthode pas à pas – Calculer la marge et la taille nécessaire

1. Marge pour un pourcentage p (écrit en proportion) et n personnes : $m = 1{,}96 \times \sqrt{p \times (1 - p) / n}$.

2. Taille nécessaire pour une marge m voulue : $n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / m^2$, arrondi à l'entier **supérieur**.

3. Si l'on n'a aucune idée de p, on prend p = 0,5 : c'est la taille la plus grande, donc la plus prudente.

4. On divise ensuite par le taux de réponse attendu pour savoir combien de personnes **solliciter**.

Marge voulue	p = 0,5	p = 0,2
± 5 points	385	246
± 8 points	151	97
± 10 points	97	62

Pour aller plus loin – niveau L3 – La correction pour population finie

Quand l'échantillon représente une part importante de la population (plus de 10 % environ), la marge est plus petite que celle du tableau. On la multiplie par $\sqrt{(N - n) / (N - 1)}$. Exemple : 100 personnes interrogées sur une population de 300. Marge sans correction : ± 9,8 points ; facteur $\sqrt{200 / 299} = 0{,}818$; marge corrigée : 9,8 × 0,818 = **± 8,0 points**. Inversement, la taille nécessaire pour ± 10 points passe de 97 à $n = 96{,}04 / (1 + 95{,}04 / 300) = 72{,}9$, soit **73 personnes**.

Attention – La marge ne mesure que le hasard

Une marge de ± 5 points sur 400 répondants ne veut rien dire si les 400 répondants sont des volontaires recrutés sur un réseau social. La marge d'erreur suppose un **tirage au sort** ; elle ne tient compte ni des biais de sélection, ni des réponses inexactes.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.12

Un service de santé universitaire (fictif) veut estimer la part d'étudiants qui sautent le déjeuner au moins deux fois par semaine. Une enquête de 2024 dans une autre université trouvait environ 20 %.

1. Combien d'étudiants faut-il interroger pour une marge de ± 5 points ?

2. Le taux de réponse attendu d'un questionnaire en ligne est de 35 %. Combien d'étudiants faut-il solliciter ?

3. On n'obtient finalement que 180 réponses exploitables, dont 41 « oui ». Calculez le pourcentage et sa marge.

Corrigé

1. $n = 1{,}96^2 \times 0{,}2 \times 0{,}8 / 0{,}05^2 = 245{,}9$, soit **246 étudiants**.

2. 246 / 0,35 = 702,9, soit **703 étudiants** à solliciter.

3. 41 / 180 = **22,8 %**. Marge : $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}228 \times 0{,}772 / 180)}$ = **± 6,1 points**. Le pourcentage se situe probablement entre 16,7 % et 28,9 %.

Quand le tirage au sort est impossible : quotas, convenance, boule de neige

En stage, on n'a souvent ni liste ni temps pour un tirage au sort. Les méthodes non probabilistes restent utiles, à condition de les **choisir en connaissance de cause** et de le dire.

Exemple – Calcul détaillé : construire des quotas

Un centre social (fictif) veut interroger **80** habitants d'un quartier. D'après le recensement de l'Insee, les adultes du quartier sont à 52 % des femmes et 48 % des hommes ; 35 % ont de 18 à 39 ans, 38 % de 40 à 59 ans et 27 % 60 ans ou plus.

- Femmes : 80 × 0,52 = 41,6, soit **42** ; hommes : 80 × 0,48 = 38,4, soit **38**. Total : 80.
- 18-39 ans : 80 × 0,35 = **28** ; 40-59 ans : 80 × 0,38 = 30,4, soit **30** ; 60 ans et plus : 80 × 0,27 = 21,6, soit **22**. Total : 80.
- Chaque enquêteur reçoit sa part des quotas et arrête d'interroger une catégorie quand elle est remplie.

Méthode · Principe · Atout · Risque principal · Exemple de bon usage

Quotas — *Principe :* Reproduire la structure de la population sur quelques critères (sexe, âge, quartier) ; *Atout :* Échantillon « ressemblant » sans liste ; *Risque principal :* Dans chaque case, l'enquêteur choisit les personnes les plus faciles à aborder ; *Exemple de bon usage :* Enquête d'opinion sur un projet de quartier

Convenance — *Principe :* Interroger les personnes présentes et volontaires ; *Atout :* Rapide, peu coûteux ; *Risque principal :* Volontaires plus motivés, plus concernés ; *Exemple de bon usage :* Pré-test, première exploration des besoins

Boule de neige — *Principe :* Chaque participant indique d'autres personnes du même public ; *Atout :* Atteindre des publics cachés ou peu nombreux ; *Risque principal :* Réseau homogène (les amis se ressemblent) ; *Exemple de bon usage :* Personnes sans domicile, aidants familiaux, sportifs de haut niveau

Choix raisonné — *Principe :* Sélectionner des personnes pour la diversité de leurs situations ; *Atout :* Variété des points de vue ; *Risque principal :* Pas de chiffres généralisables ; *Exemple de bon usage :* Entretiens qualitatifs (partie 18.4.1)

Attention – Les quotas ne règlent pas tout

Respecter les quotas d'âge et de sexe ne garantit pas que l'échantillon ressemble à la population pour **le reste** : un enquêteur posté devant le supermarché à 10 h ne rencontrera pas les personnes qui travaillent. Variez les **lieux**, les **jours** et les **horaires** de recueil.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.13

Une diététicienne veut connaître les difficultés alimentaires des aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer d'un département (fictif). Aucune liste d'aidants n'existe.

1. Quelle méthode d'échantillonnage proposez-vous ? Justifiez.
2. Citez deux points d'entrée pour démarrer.
3. Quelle limite écrirez-vous dans la discussion ?

Corrigé

1. La **boule de neige** : pas de liste, public difficile à joindre ; chaque aidant interrogé peut en signaler d'autres. On peut y ajouter un choix raisonné pour varier les situations (conjoint ou enfant, à domicile ou non).
2. Une plateforme d'accompagnement et de répit, une association de familles, un accueil de jour, des consultations mémoire.
3. Les aidants interrogés appartiennent à des réseaux d'entraide : les plus isolés, peut-être les plus en difficulté, sont probablement sous-représentés ; les résultats ne sont **pas généralisables** à tous les aidants du département.

Comment la participation déforme un résultat

Le **biais de sélection** apparaît quand les personnes étudiées diffèrent de la population pour la question posée. Il ne se voit pas dans les résultats : il faut l'imaginer, et parfois l'estimer. Un calcul simple montre à quel point il peut être fort.

Exemple – Calcul détaillé : quand les personnes concernées répondent moins

Dans un lycée (fictif) de **400** élèves, **120** sautent réellement le petit-déjeuner (30 %). On invite tous les élèves à répondre. Les élèves qui sautent le petit-déjeuner, souvent pressés le matin et peu intéressés par le sujet, répondent moins : 40 % d'entre eux, contre 75 % des autres.

- Répondants qui sautent le petit-déjeuner : 120 × 0,40 = **48**.
- Répondants qui le prennent : 280 × 0,75 = **210**.
- Taux de réponse global : (48 + 210) / 400 = **64,5 %**, ce qui paraît correct.
- Pourcentage observé d'élèves sans petit-déjeuner : 48 / 258 = **18,6 %**, au lieu de **30 %** en réalité.
- Le biais (11,4 points) est bien plus grand que la marge d'erreur liée au hasard : un grand échantillon ne le corrige pas.

Source de biais de sélection · Exemple · Sens habituel

Volontariat — *Exemple :* Les personnes intéressées par la nutrition répondent plus ; *Sens habituel :* Comportements « favorables » surestimés

Lieu de recrutement — *Exemple :* Enquête dans une salle d'attente de diététicienne ; *Sens habituel :* Personnes déjà suivies sur-représentées

Horaire de recrutement — *Exemple :* Enquêteur présent seulement le matin en semaine ; *Sens habituel :* Personnes sans emploi ou retraitées sur-représentées

Mode de diffusion — *Exemple :* Lien en ligne ; *Sens habituel :* Personnes connectées, plus diplômées, sur-représentées

Exclusions mal pensées — *Exemple :* Exclure les personnes ne parlant pas français ; *Sens habituel :* Publics migrants absents, souvent plus fragiles

Méthode pas à pas – Limiter et discuter le biais de sélection

1. Prévoir un **mode de recrutement** qui ne dépend pas de l'intérêt pour le sujet (tirage, toutes les personnes d'une liste).
2. Présenter l'enquête de façon **neutre** (« vos repas » plutôt que « votre santé »).
3. Varier les **lieux** et les **horaires**.
4. Comparer les répondants à la population sur ce que l'on connaît (âge, sexe, quartier).
5. Dans la discussion, indiquer le **sens probable** du biais et son effet sur la conclusion.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.14

Une enquête sur la consommation de légumes est proposée aux 300 salariés d'une entreprise (fictive). En réalité, 90 salariés mangent des légumes chaque jour. Les « grands mangeurs de légumes » répondent à 80 %, les autres à 40 %.

1. Calculez le nombre de répondants et le taux de réponse.
2. Calculez le pourcentage observé de mangeurs quotidiens de légumes et comparez-le à la réalité.

Corrigé

1. Mangeurs quotidiens répondants : 90 × 0,80 = 72 ; autres : 210 × 0,40 = 84 ; total **156** ; taux de réponse 156 / 300 = **52,0 %**.
2. Observé : 72 / 156 = **46,2 %**, contre 90 / 300 = **30,0 %** en réalité. L'enquête **surestime** de 16 points la consommation quotidienne de légumes, parce que les personnes concernées par le sujet répondent

davantage.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Population et échantillon

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Qu'est-ce qu'une base de sondage ? Citez deux défauts possibles.
2. 250 personnes sollicitées, 40 refus, 15 non joignables, 5 questionnaires inexploitables. Calculez le taux de réponse exploitable.
3. Pourquoi ne remplace-t-on pas un refus par une personne volontaire ?
4. Dans un tirage stratifié à allocation égale, pourquoi faut-il pondérer ?
5. Combien faut-il interroger de personnes pour une marge de ± 10 points avec p = 0,5 ?
6. Quelle méthode d'échantillonnage pour joindre des personnes sans domicile ?

Corrigé – Point d'étape – Population et échantillon

1. La liste à partir de laquelle on tire l'échantillon. Défauts : oublis, personnes en trop, doublons, unité mal définie.
2. 250 – 40 – 15 – 5 = 190 ; 190 / 250 × 100 = **76,0 %**.
3. Parce que l'on reconstitue un échantillon de convenance : les volontaires diffèrent des personnes qui refusent.
4. Parce que les petites strates sont sur-représentées : la moyenne brute ne reflète pas la population.
5. $n = 1{,}96^2 \times 0{,}25 / 0{,}01 = 96{,}04$, soit **97** personnes.
6. La boule de neige, à partir de structures d'accueil, en variant les points d'entrée.

La pré-étude de faisabilité

Avant le recueil, on vérifie sur quelques personnes (5 à 10) : la **compréhension** des questions, la **durée** de passation, l'**acceptabilité** (sujets sensibles), la faisabilité pratique (lieu, horaires, interprète, matériel de pesée). On corrige l'outil et on note les modifications.

Un exemple de pré-étude de faisabilité

La pré-étude répond à une question simple : **l'étude prévue est-elle réalisable**, avec ce public, ces outils, ce temps et ces moyens ? Elle se fait avant le recueil, sur un petit nombre de personnes qui ne seront pas incluses dans l'échantillon final.

Exemple – Calcul détaillé : chronométrer la passation

Une étudiante teste un questionnaire sur les collations auprès de 7 résidents d'une résidence autonomie (fictive). Durées de passation, en minutes : 6, 9, 8, 12, 7, 10, 11.

- Durée moyenne : (6 + 9 + 8 + 12 + 7 + 10 + 11) / 7 = 63 / 7 = **9,0 minutes**.
- Durée médiane : on range les valeurs (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) ; la valeur du milieu est la 4e : **9 minutes**.
- Pour 45 résidents, il faut prévoir 45 × 9 = 405 minutes d'entretien, soit **6 h 45**, sans compter les déplacements et les absences : environ quatre demi-journées.

Point testé · Ce que l'on observe · Décision

Compréhension — *Ce que l'on observe :* Deux résidents confondent « collation » et « goûter du dimanche » ; *Décision :* Remplacer par « ce que vous mangez ou buvez entre les repas »

Durée — *Ce que l'on observe :* 9 minutes en moyenne, 12 au maximum ; *Décision :* Acceptable ; supprimer une question redondante

Acceptabilité — *Ce que l'on observe :* Une question sur le poids gêne trois personnes ; *Décision :* La déplacer à la fin et la rendre facultative

Matériel — *Ce que l'on observe :* Les photos de portions sont trop petites pour des personnes malvoyantes ; *Décision :* Imprimer en A4, contrastées

Organisation — *Ce que l'on observe :* Les résidents sont indisponibles de 14 h à 15 h 30 (sieste, animation) ; *Décision :* Passer le matin ou après 15 h 30

Méthode pas à pas – Mener une pré-étude

1. Choisissez 5 à 10 personnes **du même public** que l'étude, mais hors échantillon.
2. Faites passer l'outil **dans les conditions réelles** (lieu, heure, mode).
3. Chronométrez, notez les hésitations, les questions mal comprises, les réponses « hors case ».
4. Demandez à la fin : « Y a-t-il une question qui vous a gêné ou que vous n'avez pas comprise ? »
5. Rédigez un tableau « point testé, observation, décision » et gardez-le : il sert à la partie Méthodes du rapport.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.15

Une pré-étude auprès de 6 parents donne les durées suivantes, en minutes : 14, 11, 18, 12, 25, 16.

1. Calculez la moyenne et la médiane. Laquelle décrit le mieux la durée habituelle ? Pourquoi ?
2. L'objectif était de rester sous 10 minutes. Que proposez-vous ?

Corrigé

1. Moyenne : 96 / 6 = **16,0 minutes**. Valeurs rangées : 11, 12, 14, 16, 18, 25 ; médiane = (14 + 16) / 2 = **15 minutes**. La médiane décrit mieux la durée habituelle car la valeur 25 (un parent très bavard ou une question bloquante) tire la moyenne vers le haut.
2. Le questionnaire est trop long : supprimer les questions qui ne servent pas l'objectif, regrouper les questions de fréquence en tableau, repérer la question qui a fait durer l'entretien de 25 minutes, puis refaire un test.

Faisabilité : la liste de contrôle

Avant de lancer le recueil, on vérifie point par point que rien ne manque. Un oubli découvert le jour même (pas de salle, pas d'interprète, questionnaire non validé par la direction) peut faire perdre une semaine de stage.

Domaine · Question à se poser · Fait ?

Accès au public — *Question à se poser :* La structure a-t-elle donné son accord écrit ? Les relais (éducateurs, infirmières) sont-ils prévenus ? ; *Fait ? :* [ ]

Base de sondage — *Question à se poser :* La liste est-elle à jour ? Qui fait le lien entre numéros et noms ? ; *Fait ? :* [ ]

Outil — *Question à se poser :* Le questionnaire a-t-il été testé et corrigé ? La version finale est-elle datée ? ; *Fait ? :* [ ]

Langue — *Question à se poser :* Faut-il une traduction, un interprète, une version FALC ? ; *Fait ? :* [ ]

Matériel — *Question à se poser :* Questionnaires imprimés, tablette chargée, photos de portions, balance, stylos ; *Fait ? :* [ ]

Lieu et temps — *Question à se poser :* Salle réservée ? Créneaux compatibles avec le public ? ; *Fait ? :* [ ]

Éthique et RGPD — *Question à se poser :* Note d'information prête ? Recueil de l'accord ? Avis du DPO si nécessaire ? ; *Fait ? :* [ ]

Saisie — *Question à se poser :* Masque de saisie prêt dans le tableur ? Codes définis ? ; *Fait ? :* [ ]

Plan B — *Question à se poser :* Que faire si le taux de réponse est trop faible à mi-parcours ? ; *Fait ? :* [ ]

> **Astuce – Une étude réaliste vaut mieux qu'une étude ambitieuse**
>
> En huit semaines de stage, une enquête bien faite auprès de 40 personnes, avec un taux de réponse connu et des limites assumées, est plus utile qu'une enquête de 300 personnes mal saisie et rendue en retard. Le jury apprécie la **cohérence** entre la question, les moyens et les conclusions.

18.3.3 Les méthodes de recueil des consommations alimentaires

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 65 · CNED : Synthèse M3 S1 §1 (p. 24 et 25)

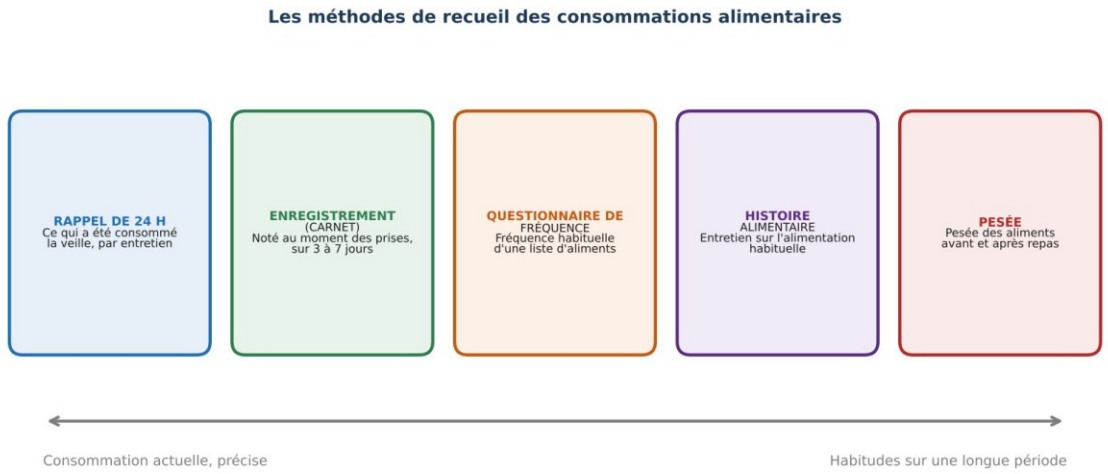


Figure 18.3 – Les méthodes de recueil alimentaire

> **Comprendre le schéma – Figure 18.3**
>
> 1. Le **rappel de 24 h** : un enquêteur fait décrire tout ce qui a été mangé et bu la veille, avec les quantités.
> 2. L'**enregistrement** (carnet alimentaire) : la personne note au moment des prises ce qu'elle consomme, sur plusieurs jours.
> 3. Le **questionnaire de fréquence** : la personne indique à quelle fréquence elle consomme les aliments d'une liste.
> 4. L'**histoire alimentaire** : entretien approfondi sur l'alimentation habituelle (méthode décrite par Burke en 1947).
> 5. La **pesée** des aliments, avant et après le repas, donne la mesure la plus précise des quantités consommées (restauration collective, recherche).
> 6. De gauche à droite, on passe d'une mesure **précise d'une période courte** à une description des **habitudes sur une longue période**.

Méthode · Principe et mise en œuvre · Atouts · Limites

Rappel de 24 h — *Principe et mise en œuvre :* Entretien en plusieurs passages (liste rapide, détails, quantités avec photos de portions, vérification) ; à répéter sur des jours non consécutifs ; *Atouts :* Peu contraignant ; ne modifie pas l'alimentation ; adapté aux personnes peu lettrées ; *Limites :* Mémoire ; un seul jour ne reflète pas les habitudes ; enquêteur formé

Enregistrement (carnet) — *Principe et mise en œuvre :* Notation des aliments et quantités (estimées ou pesées) sur 3 à 7 jours ; *Atouts :* Précis ; pas de mémoire ; *Limites :* Contraignant ; la personne peut modifier son alimentation ; suppose de savoir écrire

Questionnaire de fréquence — *Principe et mise en œuvre :* Liste d'aliments et fréquences (jamais, 1 fois par mois… plusieurs fois par jour), parfois portions ; *Atouts :* Habitudes ; grands échantillons ; auto-administrable ; *Limites :* Liste limitée ; quantités imprécises ; à valider pour la population

Histoire alimentaire — *Principe et mise en œuvre :* Entretien sur une journée type, puis vérification par fréquences ; *Atouts :* Vision globale des habitudes ; utilisée en consultation ; *Limites :* Long ; diététicien expérimenté ; subjectif

Pesée — *Principe et mise en œuvre :* Pesée des portions servies et des restes ; *Atouts :* Mesure objective ; *Limites :* Lourde ; limitée à un lieu (cantine)

Attention – La sous-déclaration

Toutes les méthodes déclaratives tendent à **sous-estimer** les apports (oubli des grignotages et des boissons, désirabilité sociale), davantage chez certaines personnes (en surpoids, préoccupées par leur poids). On limite ce biais par des enquêteurs formés et neutres, des relances (« Avez-vous bu quelque chose ? »), des photos de portions et des jours non consécutifs incluant un week-end.

Méthode pas à pas – Choisir la méthode

- **Décrire la consommation moyenne d'un groupe** : rappels de 24 h répétés ou carnets sur quelques jours.
- **Classer les personnes selon leurs habitudes** (grandes ou petites consommatrices de légumes) : questionnaire de fréquence court.
- **Connaître l'alimentation habituelle d'une personne** (consultation) : histoire alimentaire.
- **Mesurer ce qui est réellement mangé à la cantine** : pesée des restes.
- **En stage, auprès d'un public en précarité** : questions de fréquence simples sur quelques aliments-clés, posées oralement, avec des images.

Le rappel de 24 heures en plusieurs passages

Le rappel de 24 h paraît simple : « Qu'avez-vous mangé hier ? ». En réalité, une seule question ouverte fait oublier beaucoup de prises. Les grandes enquêtes utilisent une méthode en **plusieurs passages**, dont la plus connue est la méthode américaine AMPM (*Automated Multiple-Pass Method*, ministère de l'Agriculture des États-Unis, années 2000). Chaque passage aide la mémoire d'une façon différente.

Passage · Ce que fait l'enquêteur · Exemple de formulation

1. Liste rapide — *Ce que fait l'enquêteur :* Laisse la personne citer tout ce qui lui vient, sans l'interrompre ; *Exemple de formulation :* « Racontez-moi tout ce que vous avez mangé et bu hier, du lever au coucher. »

2. Aliments oubliés — *Ce que fait l'enquêteur :* Pose des questions sur les catégories souvent oubliées ; *Exemple de formulation :* « Avez-vous bu autre chose que de l'eau ? Un biscuit, un bonbon, du pain en plus ? »

3. Moments et lieux — *Ce que fait l'enquêteur :* Reconstitue la journée heure par heure ; *Exemple de formulation :* « Qu'avez-vous fait entre le déjeuner et le dîner ? Étiez-vous chez vous ? »

4. Détails et quantités — *Ce que fait l'enquêteur :* Précise chaque aliment (cuisson, marque, ajout) et sa quantité avec photos ou mesures ménagères ; *Exemple de formulation :* « Le café était-il sucré ? Combien de morceaux ? Quelle taille de bol ? »

5. Relecture finale — *Ce que fait l'enquêteur :* Relit la journée et demande une dernière fois ; *Exemple de formulation :* « Y a-t-il autre chose, même un petit grignotage ? »

Exemple – Calcul détaillé : ce que rapportent les relances

Lors d'un rappel (situation fictive), le premier passage donne un apport de **1 650 kcal**. Les relances du deuxième passage font apparaître trois prises oubliées. Valeurs : table Ciqual 2025 (ANSES).

- Une canette de cola sucré, 330 g (code 18018, 40,1 kcal et 10,0 g de sucres pour 100 g) : 330 × 40,1 / 100 = **132,3 kcal** et **33,0 g** de sucres.
- Quatre biscuits petit beurre, 25 g (code 24015, 450 kcal pour 100 g) : 25 × 450 / 100 = **112,5 kcal**.
- Deux morceaux de sucre dans le café, 10 g (code 31016, 399 kcal pour 100 g) : **39,9 kcal**.
- Total des oublis : 132,3 + 112,5 + 39,9 = **284,7 kcal**, soit 284,7 / 1 650 × 100 = **17,3 %** de l'apport déclaré au premier passage.
- Apport corrigé : 1 650 + 284,7 = **1 934,7 kcal**. Les oublis concernent surtout les boissons, le sucre ajouté et les grignotages.

Méthode pas à pas – Conduire un rappel de 24 h en stage

1. Prévenez la personne de la durée (20 à 30 minutes) ; ne l'avertissez pas du jour exact du rappel, pour qu'elle ne change pas son alimentation.
2. Faites les cinq passages dans l'ordre ; ne suggérez pas d'aliment précis au premier passage.
3. Estimez les quantités avec des **photos de portions** ou des **ustensiles** que la personne connaît (son bol, son verre).
4. Notez les recettes maison ingrédient par ingrédient, ou rattachez-les à une recette standard.
5. Restez **neutre** : pas de remarque, pas de mimique (« Ah, quand même… ») qui pousse à cacher la suite.
6. Répétez sur au moins deux jours **non consécutifs**, dont un jour de week-end si possible.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.16

Au premier passage d'un rappel, un adolescent cite : céréales au lait, sandwich jambon-beurre, pâtes bolognaise, yaourt.

1. Rédigez trois questions de relance du deuxième passage, adaptées à un adolescent.
2. Rédigez deux questions du quatrième passage pour préciser les céréales au lait.
3. Pourquoi ne faut-il pas demander « Vous n'avez pas mangé de bonbons, j'espère ? »

Corrigé

1. « Avez-vous bu quelque chose en dehors des repas, au

collège ou en rentrant ? » ; « Avez-vous mangé quelque chose à la récréation ou en jouant, en regardant un écran ? » ; « Avez-vous pris un goûter, même petit ? »

2. « Quelles céréales (nature, chocolatées, fourrées) ? Pouvez-vous me montrer la quantité sur cette photo de bols ? » ; « Quel lait (entier, demi-écrémé) et combien environ (montrez le verre ou le bol) ? »
3. C'est une question **orientée** et culpabilisante : elle suggère la réponse attendue (« non ») et pousse à cacher la consommation. On demande de façon neutre : « Avez-vous mangé des bonbons, des chocolats ou des gâteaux ? »

Le carnet alimentaire : consignes et contrôle

Le carnet (ou enregistrement) demande à la personne de **noter elle-même** ce qu'elle mange, au moment où elle le mange. Il évite les oublis de mémoire, mais il demande de l'effort : la qualité des données dépend surtout de la **qualité des consignes**.

Consigne donnée à la personne	Pourquoi
Notez tout de suite, pas le soir	*Pourquoi :* Les oublis réapparaissent si l'on note de mémoire
Une ligne par aliment ou boisson, avec l'heure et le lieu	*Pourquoi :* Permet de vérifier la structure de la journée
Précisez la forme : cru ou cuit, frais ou en conserve, entier ou allégé, marque si possible	*Pourquoi :* Le choix du code Ciqual en dépend
Indiquez la quantité : poids, nombre, mesure ménagère, ou numéro de la photo de portion	*Pourquoi :* Sans quantité, pas de calcul d'apport
Notez les ajouts : huile, beurre, sucre, sauce, sel	*Pourquoi :* Ils pèsent lourd dans les lipides et les sucres
Ne changez pas vos habitudes pendant ces jours	*Pourquoi :* Le carnet doit décrire l'alimentation **habituelle**

Heure	Lieu	Aliment ou boisson (précisez)	Quantité
7 h 30	*Lieu :* Cuisine	*Aliment ou boisson (précisez) :* Café sans lait, 1 sucre en morceau	*Quantité :* 1 tasse (150 mL)
7 h 30	*Lieu :* Cuisine	*Aliment ou boisson (précisez) :* Pain de mie complet, beurre doux	*Quantité :* 2 tranches ; beurre « photo B »
10 h 15	*Lieu :* Bureau	*Aliment ou boisson (précisez) :* Pomme crue avec la peau	*Quantité :* 1 moyenne
12 h 30	*Lieu :* Restaurant d'entreprise	*Aliment ou boisson (précisez) :* Lasagnes à la bolognaise	*Quantité :* Assiette « photo C »

Attention – Le carnet modifie ce que l'on mange

Noter ce que l'on mange rend attentif : certaines personnes mangent moins ou « mieux » pendant les jours de carnet (effet de réactivité). D'autres simplifient leurs repas pour avoir moins à écrire. On limite ces effets en rassurant (« il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse »), en limitant la durée (3 à 4 jours) et en relisant le carnet **avec** la personne.

Méthode pas à pas – Relire un carnet avec la personne

1. Relisez chaque journée heure par heure : un long intervalle sans prise doit faire poser une question.
2. Vérifiez les boissons, les ajouts de matière grasse et de sucre, les sauces.
3. Faites préciser les quantités manquantes avec les photos.
4. Notez les journées « inhabituelles » (fête, maladie) : on les signale à l'analyse.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.17

Sur un carnet, une lycéenne a noté pour la journée de mardi : « 8 h : petit-déjeuner. 12 h : cantine. 19 h 30 : pâtes. »

1. Citez trois informations qui manquent pour pouvoir calculer ses apports.
2. Rédigez deux questions à poser lors de la relecture.
3. Quelle consigne aurait dû être donnée au départ ?

Corrigé

1. La composition des repas (quels aliments au petit-déjeuner et à la cantine), les quantités, les boissons et les ajouts (sauce, fromage râpé sur les pâtes), les prises entre 12 h et 19 h 30.
2. « Qu'avez-vous mangé et bu ce matin-là ? Montrez-moi la taille du bol sur la photo. » ; « Entre la sortie du lycée et le dîner, avez-vous mangé ou bu quelque chose ? »
3. « Notez chaque aliment et chaque boisson sur une ligne, avec la quantité, au moment où vous le prenez », illustrée par un exemple rempli.

Construire un questionnaire de fréquence court

Un questionnaire de fréquence complet comporte souvent plus de 100 aliments et doit être **validé** pour la population. En stage, on construit plutôt un questionnaire **court**, centré sur quelques aliments liés à l'objectif (légumes, boissons sucrées, produits laitiers…). Il ne donne pas des apports précis ; il permet de **classer** les personnes et de repérer des habitudes.

Méthode pas à pas – Construire un questionnaire de fréquence court

1. Partir de l'objectif : quels aliments ou groupes d'aliments faut-il connaître ? (Exemple : les sources de calcium.)

2. Choisir les aliments qui contribuent le plus à cet apport dans la population (données INCA 3 ou études publiées), et ceux qui intéressent l'action.

3. Formuler des items clairs : un aliment ou un groupe homogène par ligne, avec des exemples (« fromages : camembert, emmental, fromage fondu… »).

4. Choisir les fréquences : des cases exclusives et

exhaustives, adaptées au rythme de consommation.

5. Ajouter la portion si besoin : « portion habituelle : petite, moyenne, grande », avec photo.

6. Préciser la période : « au cours du dernier mois », « habituellement ».

7. Tester l'outil (pré-test) et, si possible, le comparer à quelques carnets.

Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous consommé …	Jamais ou moins d'1 fois par mois	1 à 3 fois par mois	1 fois par semaine	2 à 4 fois par semaine	5 à 6 fois par semaine	1 fois par jour	2 fois par jour ou plus
Lait (seul, dans le café, dans les céréales)							
Yaourts et fromages blancs							
Fromages							
Eaux minérales riches en calcium							
Légumes verts à feuilles (épinards, choux)							

Exemple – Calcul détaillé : convertir une fréquence en nombre de fois par jour

Pour comparer les personnes, on transforme chaque case en **fréquence quotidienne** : on prend le milieu de la classe et on divise par la période.

- « 2 à 4 fois par semaine » : milieu 3 ; 3 / 7 = **0,43** fois par jour.
- « 1 à 3 fois par mois » : milieu 2 ; 2 / 30 = **0,07** fois par jour.
- « 5 à 6 fois par semaine » : milieu 5,5 ; 5,5 / 7 = **0,79** fois par jour.
- Une personne qui coche « 1 fois par jour » pour le lait, « 5 à 6 fois par semaine » pour les yaourts et « 2 à 4 fois par semaine » pour les fromages consomme des produits laitiers 1 + 0,79 + 0,43 ≈ **2,21** fois (calcul sans arrondi intermédiaire) par jour en moyenne.

Attention – Les pièges du questionnaire de fréquence

- Les personnes **surestiment** souvent les aliments « bien vus » (fruits, légumes) quand la liste est longue.
- Un item trop large (« produits sucrés ») mélange des aliments très différents.
- Des cases qui se chevauchent (« 1 à 2 fois », « 2 à 3 fois ») rendent le codage impossible.
- La période doit être la même pour tous les items.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.18

Un club de seniors veut connaître la consommation de poissons de ses membres.

1. Proposez quatre items de poissons et produits de la mer, avec des exemples.
2. Un membre coche « 1 fois par semaine » pour le poisson frais et « 1 à 3 fois par mois » pour les conserves de poisson. Calculez sa fréquence quotidienne, puis hebdomadaire.
3. Le repère du PNNS est de deux fois par semaine, dont une fois du poisson gras. Le questionnaire permet-il de le vérifier ? Que faut-il ajouter ?

Corrigé

1. Poissons maigres frais ou surgelés (cabillaud, colin…) ; poissons gras (saumon, maquereau, sardine, hareng) ; conserves de poisson (thon, sardines à l'huile, maquereaux) ; fruits de mer et crustacés.
2. 1 / 7 = 0,143 et 2 / 30 = 0,067 ; total **0,21** fois par jour, soit 0,21 × 7 = **1,5** fois par semaine environ.
3. Pas complètement : il faut distinguer les poissons **gras** des autres, y compris en conserve (sardines, maquereaux), sinon on ne peut pas vérifier la partie « dont une fois du poisson gras ».

Combien de jours de recueil ?

L'alimentation d'une personne change d'un jour à l'autre : jour de travail ou de repos, repas de famille, appétit. C'est la **variabilité intra-individuelle**. Les personnes diffèrent aussi entre elles : c'est la **variabilité inter-individuelle**. Le nombre de jours à recueillir dépend de ce que l'on veut décrire.

Exemple – Calcul détaillé : quatre jours d'une même personne

Les rappels d'une personne (situation fictive) donnent : lundi 1 520 kcal, jeudi 2 310 kcal, samedi 1 780 kcal, mardi 2 050 kcal.

- Moyenne des quatre jours : (1 520 + 2 310 + 1 780 + 2 050) / 4 = 7 660 / 4 = **1 915 kcal**.
- Le jour le plus bas représente 1 520 / 1 915 = **79 %** de la moyenne ; le plus haut, 2 310 / 1 915 = **121 %**.
- Avec un seul jour, on aurait pu conclure à un apport « faible » ou « élevé » selon le jour tiré : un jour unique ne décrit **pas** l'habitude d'une personne.

Ce que l'on veut décrire · Nombre de jours conseillé · Pourquoi
La moyenne d'un groupe (apport moyen des élèves d'un collège) — *Nombre de jours conseillé :* Un jour par personne peut suffire, si les jours sont répartis sur toute la semaine ; *Pourquoi :* Les jours « hauts » et « bas » des uns et des autres se compensent
La répartition dans un groupe (part de personnes sous un seuil) — *Nombre de jours conseillé :* Au moins deux jours non consécutifs pour une partie des personnes ; *Pourquoi :* Permet d'estimer et de retirer la variabilité d'un jour à l'autre

L'alimentation habituelle d'une personne (consultation) — *Nombre de jours conseillé :* Plusieurs jours (3 à 7), ou histoire alimentaire, ou fréquences ; *Pourquoi :* Un jour isolé peut être très éloigné de l'habitude

Un nutriment très variable (vitamine A, vitamine D) — *Nombre de jours conseillé :* Beaucoup de jours, ou une méthode de fréquence ; *Pourquoi :* Un seul aliment (foie, poisson gras) fait varier l'apport du simple au décuple

Attention – Ne pas classer une personne sur un seul jour

Dire « 40 % des enfants manquent de calcium » à partir d'**un seul** rappel par enfant surestime la part d'enfants sous le seuil : les jours « bas » sont comptés comme des habitudes. Les grandes enquêtes (INCA 3) recueillent plusieurs jours et utilisent des méthodes statistiques pour estimer l'apport habituel.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.19

Une diététicienne de stage dispose de trois semaines pour décrire l'apport moyen en fibres de 30 résidents d'un foyer de vie (fictif).

1. Peut-elle se contenter d'un rappel par résident ? À quelle condition ?
2. Elle veut aussi dire quelle part des résidents atteint 25 g de fibres par jour. Que lui conseillez-vous ?

Corrigé

1. Oui pour une **moyenne de groupe**, si les jours de rappel sont répartis sur tous les jours de la semaine (y compris le week-end, où les menus diffèrent).
2. Un seul jour par personne ne suffit pas pour classer les résidents : faire un deuxième rappel, un autre jour non consécutif, au moins pour une partie des résidents ; ou présenter seulement la moyenne du groupe et signaler la limite.

Adapter le recueil aux publics spécifiques

Une méthode de recueil n'est jamais « bonne » en soi : elle doit convenir aux personnes interrogées. Le tableau donne les adaptations les plus courantes.

Public · Difficultés · Adaptations

Jeunes enfants (moins de 8 ans) — *Difficultés :* Mémoire, notion de quantité et de temps limitées ; *Adaptations :* Interroger le parent ; associer l'assistante maternelle ou la cantine pour les repas pris hors du foyer ; photos de portions adaptées aux enfants

Enfants de 8 à 12 ans — *Difficultés :* Attention courte ; connaissent mal les recettes ; *Adaptations :* Rappel court avec le parent ; supports imagés ; questions concrètes (« Qu'y avait-il dans ton assiette ? »)

Adolescents — *Difficultés :* Prises hors du domicile, grignotages, désirabilité ; *Adaptations :* Entretien sans les parents ; garantir l'anonymat ; relancer sur les boissons et les prises en ville

Personnes âgées — *Difficultés :* Troubles de mémoire, fatigue, vue ; *Adaptations :* Passages courts ; associer l'aidant ou l'équipe soignante ; pesée des restes en établissement ; documents en gros caractères

Personnes allophones — *Difficultés :* Langue, aliments et plats non connus de l'enquêteur ; *Adaptations :* Interprète professionnel ou pair formé ; images ; décrire les recettes ingrédient par ingrédient

Personnes peu lettrées — *Difficultés :* Lecture et écriture ; *Adaptations :* Recueil oral, pictogrammes, FALC ; pas de carnet écrit

Personnes en situation de handicap — *Difficultés :* Communication, fatigabilité ; *Adaptations :* Outils de communication adaptés ; présence d'un accompagnant ; plusieurs courtes séances

Personnes en grande précarité — *Difficultés :* Repas irréguliers, aide alimentaire, honte ; *Adaptations :* Questions sur les lieux de repas (distribution, accueil de jour) ; neutralité ; pas de jugement sur le « bien manger »

Attention – Le répondant n'est pas toujours la personne étudiée

Quand un parent répond pour son enfant ou une aide-soignante pour un résident, on mesure ce que **le répondant sait**. Les prises en son absence (collège, accueil de jour) échappent souvent au recueil. Il faut le préciser dans les Méthodes et le discuter.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.20

On veut connaître les boissons consommées par les enfants de 6 à 10 ans d'un centre de loisirs (fictif) pendant les vacances.

1. Qui interroger ? Justifiez.
2. Proposez un support adapté pour les enfants.
3. Citez une limite liée au répondant.

Corrigé

1. Les **parents** pour les prises à la maison et les **animateurs** (ou un relevé du centre) pour les prises de la journée ; l'enfant peut compléter avec des images.
2. Une planche de photos de boissons courantes (eau, sirop, jus, soda, lait aromatisé) avec des verres et des bouteilles de tailles différentes ; l'enfant montre ce qu'il a bu.
3. Les parents ignorent ce que l'enfant boit au centre ou chez des amis ; l'enfant peut oublier ou répondre pour faire plaisir.

Contrôler les déclarations : les mesures objectives

Toutes les méthodes déclaratives se heurtent à la mémoire et à la désirabilité sociale. Les chercheurs les comparent donc à des **mesures objectives**, appelées **biomarqueurs** quand elles sont faites dans le sang ou les urines. En stage, on ne les utilise pas, mais il faut savoir qu'elles existent pour lire un article.

Mesure objective · Ce qu'elle estime · Usage

Eau doublement marquée — *Ce qu'elle estime :* Dépense énergétique totale sur 1 à 2 semaines ; *Usage :* Référence pour juger la sous-déclaration de l'énergie ; coûteuse

Azote des urines de 24 h — *Ce qu'elle estime :* Apport en protéines (protéines ≈ azote × 6,25) ; *Usage :* Validation des apports protéiques

Sodium et potassium des urines de 24 h — *Ce qu'elle estime :* Apports en sel et en potassium ; *Usage :* Le sel ajouté est très mal déclaré : c'est la référence

Biomarqueurs sanguins (caroténoïdes, vitamine C, acides gras) — *Ce qu'elle estime :* Reflet des consommations de fruits, légumes, poissons gras ; *Usage :* Comparer des groupes ; valider un questionnaire de fréquence

Exemple – Calcul détaillé : repérer une sous-déclaration de l'énergie

Une femme (situation fictive) a un poids stable. Son métabolisme de base est estimé à **1 350 kcal** par jour. Elle déclare un apport de **1 400 kcal** par jour.

- Rapport apport déclaré / métabolisme de base : 1 400 / 1 350 = **1,04**.
- Même une personne sédentaire dépense au moins **1,4 fois** son métabolisme de base environ (rapport FAO/OMS/UNU de 2004 : niveau d'activité « sédentaire » de 1,40 à 1,69), soit ici au moins 1 350 × 1,4 = **1 890 kcal**.
- Un apport déclaré de 1 400 kcal est **peu compatible** avec un poids stable : la déclaration est probablement incomplète. C'est le principe de la méthode de Goldberg (Goldberg et coll., *European Journal of Clinical Nutrition*, 1991).

Attention – Un rapport bas n'est pas une faute

Une sous-déclaration n'est ni un mensonge ni une faute de la personne. Elle traduit les limites de la méthode. Dans un rapport, on signale la part de « sous-déclarants » probables, et on vérifie si les conclusions changent quand on les retire.

La pesée des restes en restauration collective

En restauration collective, on peut mesurer ce qui est réellement mangé sans interroger personne : on **pèse** ce qui est servi et ce qui revient en plonge. C'est la méthode la plus objective pour comparer les composantes d'un repas ou évaluer un changement de recette.

Méthode pas à pas – Organiser une pesée des restes

1. Choisissez les **jours** (au moins 5 à 10 repas, répartis sur plusieurs semaines ; tirés au sort si possible) et les **services** concernés.
2. Pesez les **quantités servies** par composante : poids d'une portion type × nombre de portions, ou pesée des bacs avant et après le service.
3. Installez un **poste de tri** à la sortie : un bac par composante (entrée, légumes, féculents, viande ou poisson, fromage, dessert, pain).
4. Pesez chaque bac à la fin du service ; notez le nombre de convives.
5. Calculez le **taux de consommation** = (servi – restes) / servi × 100, par composante.
6. Notez les conditions du jour (menu, météo, temps de repas, sortie scolaire) : elles expliquent souvent les écarts.

Exemple – Calcul détaillé : une journée de pesée dans un collège

120 élèves (situation fictive). Portions servies : entrée 60 g, haricots verts 80 g, purée 100 g, poisson pané 70 g, compote 100 g.

- Haricots verts : servis 120 × 80 = **9 600 g** ; restes **3 450 g** ; consommés : (9 600 – 3 450) / 9 600 × 100 = **64,1 %**.
- Entrée : 7 200 g servis, 1 380 g de restes : **80,8 %** consommés. Purée : 12 000 g, 1 920 g : **84,0 %**. Poisson : 8 400 g, 980 g : **88,3 %**. Compote : 12 000 g, 860 g : **92,8 %**.
- Ensemble du repas : 49 200 g servis, 8 590 g de restes ; **82,5 %** consommés ; restes moyens 8 590 / 120 = **71,6 g** par élève.
- Les légumes sont la composante la moins consommée : c'est sur eux que l'action (présentation, assaisonnement, recette, temps de repas) doit porter en priorité.

Attention – Ce que la pesée ne dit pas

La pesée globale donne une **moyenne du groupe** : on ne sait pas qui mange et qui ne mange pas. Elle ne dit pas non plus **pourquoi** les élèves laissent les légumes. On la complète par quelques questions courtes (échelle de visages) ou un groupe de discussion avec des élèves.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.21

Dans un EHPAD (fictif), 64 résidents reçoivent une portion de 150 g de potage au dîner. Les restes pèsent 2 880 g un lundi et 1 344 g le jeudi suivant, après le passage à une recette plus épaisse servie plus chaude.

1. Calculez le taux de consommation des deux jours.
2. Peut-on conclure que la nouvelle recette est mieux consommée ?

Corrigé

1. Servi : 64 × 150 = 9 600 g. Lundi : (9 600 – 2 880) / 9 600 = **70,0 %**. Jeudi : (9 600 – 1 344) / 9 600 = **86,0 %**.
2. Pas avec deux jours seulement : le nombre de résidents présents, l'état de santé, le menu du midi ou la météo peuvent expliquer l'écart. Il faut peser sur plusieurs jours avant et après le changement, dans les mêmes conditions.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Recueillir les consommations

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous.

Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez dans l'ordre les cinq passages d'un rappel de 24 h.
2. Quelles catégories d'aliments sont le plus souvent oubliées ?
3. Pourquoi le carnet alimentaire peut-il modifier ce que mange la personne ?
4. Convertissez « 2 à 4 fois par semaine » en nombre de fois par jour.
5. Un seul rappel par personne suffit-il pour décrire la moyenne d'un groupe ? pour classer chaque personne ?
6. Quelle mesure objective sert de référence pour le sel ?

Corrigé – Point d'étape – Recueillir les consommations

1. Liste rapide ; aliments oubliés ; moments et lieux ; détails et quantités ; relecture finale.
2. Les boissons (sucrées, alcoolisées), le sucre et les matières grasses ajoutés, les grignotages, le pain.
3. Parce que noter rend attentif (effet de réactivité) et que certaines personnes simplifient leurs repas pour avoir moins à écrire.
4. Milieu 3 ; 3 / 7 = **0,43** fois par jour.
5. Oui pour la moyenne d'un groupe si les jours sont répartis sur la semaine ; non pour classer chaque personne.
6. Le sodium des urines de 24 h.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Choisir une méthode de recueil

Pour chaque situation, choisissez la méthode la plus adaptée et justifiez en une phrase. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Mesurer ce que mangent réellement les enfants d'une cantine le midi.
2. Classer 400 salariés selon leur consommation habituelle de boissons sucrées.
3. Décrire l'apport moyen en énergie d'un groupe de 40 étudiants.
4. Connaître l'alimentation habituelle d'un patient en consultation.
5. Interroger des mères allophones sur l'alimentation de leur bébé.
6. Estimer les apports en sel d'adultes hypertendus dans une recherche.

Corrigé – Point d'étape – Choisir une méthode de recueil

1. La **pesée** des portions servies et des restes : mesure objective, sur le lieu du repas.
2. Un **questionnaire de fréquence** court : adapté aux grands effectifs et au classement des personnes.
3. Des **rappels de 24 h** répartis sur les jours de la semaine (un ou deux par étudiant).
4. L'**histoire alimentaire**, complétée si besoin par un carnet de quelques jours.
5. Un **rappel oral** avec interprète et photos de biberons, de petits pots et de portions.
6. Le **sodium urinaire de 24 h**, car le sel ajouté est très mal déclaré.

18.3.4 Le questionnaire : rédaction, test, diffusion, dépouillement

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 65 · CNED : pas de passage correspondant (voir 18.2.2)

Rédiger

Type de question · Exemple · Usage
Fermée à choix unique — *Exemple :* « Mangez-vous des légumineuses ? Oui / Non » ; *Usage :* Simple à traiter
Fermée à choix multiples — *Exemple :* « Pourquoi n'en mangez-vous pas ? (plusieurs réponses) » ; *Usage :* Explorer des raisons
Échelle (de Likert) — *Exemple :* « Cuisiner est un plaisir : pas du tout d'accord … tout à fait d'accord » ; *Usage :* Opinions, attitudes
Fréquence — *Exemple :* « Combien de fois par semaine… ? » ; *Usage :* Comportements
Ouverte — *Exemple :* « Que faudrait-il pour que vous en cuisiniez plus souvent ? » ; *Usage :* Idées, vocabulaire des personnes ; traitement plus long
Signalétique — *Exemple :* Âge, composition du foyer ; *Usage :* Décrire l'échantillon, tris croisés ; seulement ce qui est utile

Méthode pas à pas – Les règles de rédaction

1. **Une idée par question** ; pas de double question (« Aimez-vous les lentilles et les pois chiches ? »).
2. Des **mots simples**, des phrases courtes ; FALC et pictogrammes si besoin (chapitre 5).
3. Des questions **neutres**, sans jugement ni réponse suggérée (« Ne pensez-vous pas que… ? » est à proscrire).
4. Des modalités de réponse **exhaustives** et **exclusives** (prévoir « Autre » et « Je ne sais pas »).
5. Un ordre logique : du général au particulier, questions sensibles et signalétique à la fin.
6. Une **introduction** : objectif, durée, anonymat, caractère facultatif, contact ; un **remerciement** final.
7. Une **longueur** raisonnable : 10 minutes au plus pour un public peu disponible.

La présentation du questionnaire

Un bon questionnaire mal présenté perd des répondants. La première page décide souvent si la personne va répondre. La mise en forme doit **rassurer**, **guider** et **faciliter la saisie**.

Exemple – Un texte d'introduction complet

« Bonjour. Je m'appelle Lina, je suis étudiante en BTS Diététique et Nutrition en stage au centre social des

Coquelicots (fictif). Je réalise une enquête sur les repas pris à la maison par les familles du quartier, pour préparer des ateliers de cuisine. Le questionnaire dure **8 minutes environ**. Il est **anonyme** : votre nom n'est pas demandé. Vous êtes **libre** de ne pas répondre ou de vous arrêter à tout moment, sans aucune conséquence sur votre accueil au centre. Les réponses seront saisies dans un fichier sans nom, conservé par le centre jusqu'au 30 juin 2027 puis supprimé. Pour toute question : accueil du centre social. Merci de votre aide ! »

Élément · Règle · Exemple

Titre — *Règle :* Court, compréhensible, non technique ; *Exemple :* « Vos repas à la maison » plutôt que « Enquête sur les comportements alimentaires »

Numérotation — *Règle :* Chaque question numérotée ; sous-questions 5a, 5b ; *Exemple :* Facilite la saisie et les renvois

Consignes — *Règle :* En italique, à côté de la question ; *Exemple : Cochez une seule case* ; *plusieurs réponses possibles*

Filtres — *Règle :* Renvoi clair quand une question ne concerne pas tout le monde ; *Exemple :* « Si non, passez à la question 9 »

Cases — *Règle :* Alignées, de même taille, assez grandes pour cocher ; *Exemple :* Une colonne de cases à droite

Codes — *Règle :* Petits chiffres discrets à côté des cases, pour la saisie ; *Exemple :* Oui ¹ Non ²

Espace pour les réponses ouvertes — *Règle :* Proportionné à la réponse attendue ; *Exemple :* Trois lignes, pas une demi-page

Fin — *Règle :* Remerciement ; rappel du contact ; *Exemple :* « Merci ! Vos réponses nous aideront à préparer les ateliers. »

Astuce – Le test de la photocopie

Imprimez votre questionnaire en noir et blanc, en réduction, comme il le sera peut-être par la structure. Si les cases, les pictogrammes ou les consignes deviennent illisibles, simplifiez la mise en page.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.22

Voici le début d'un questionnaire : « Enquête sur les déterminants socio-économiques de la consommation de fruits et légumes. Q1 : Combien de portions de fruits et légumes consommez-vous ? Q2 : Pourquoi ? »

1. Relevez trois défauts de présentation ou de rédaction.

2. Réécrivez le titre et la question 1.

Corrigé

1. Titre technique et peu engageant ; absence d'introduction (objectif, durée, anonymat, liberté) ; « portion » non défini ; période non précisée ; pas de modalités de réponse ; question 2 sans objet clair (pourquoi quoi ?).

2. Titre : « Les fruits et légumes dans vos repas ». Question 1 : « Hier, combien de fois avez-vous mangé des fruits ou des légumes (frais, surgelés, en conserve, en soupe ; une fois = une poignée, un bol, un fruit) ? 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 ou plus. »

Les échelles de réponse

Pour mesurer une opinion, une satisfaction ou une intensité (faim, plaisir), on utilise une **échelle**. Le choix de l'échelle conditionne la façon d'analyser les réponses.

Échelle · Exemple · Public · Traitement

Likert à 4 points (sans milieu) — *Exemple :* Pas du tout d'accord / plutôt pas d'accord / plutôt d'accord / tout à fait d'accord ; *Public :* Adultes ; oblige à prendre position ; *Traitement :* Pourcentage d'accord (deux modalités « d'accord » regroupées)

Likert à 5 points (avec milieu) — *Exemple :* … / ni d'accord ni pas d'accord / … ; *Public :* Adultes ; laisse une position neutre ; *Traitement :* Idem ; le milieu est souvent un refuge

Échelle numérique — *Exemple :* « De 0 à 10, quelle note donnez-vous au repas ? » ; *Public :* Adultes, adolescents ; *Traitement :* Moyenne, médiane

Échelle de visages (smileys) — *Exemple :* 3 à 5 visages, du triste au souriant ; *Public :* Enfants, personnes peu lettrées ; *Traitement :* Pourcentage de visages souriants

Échelle visuelle analogique — *Exemple :* Trait de 10 cm, « pas faim du tout » à « extrêmement faim » ; *Public :* Recherche sur la faim et la satiété ; *Traitement :* Distance mesurée en millimètres

Méthode pas à pas – Construire une échelle

1. Choisissez un **nombre de points** adapté au public : 3 visages pour les jeunes enfants, 4 ou 5 points pour les adultes.

2. Décidez s'il faut un **point milieu** : utile si la neutralité est une vraie réponse ; à éviter si l'on veut savoir de quel côté penchent les personnes.

3. Gardez des intervalles **équilibrés** : autant de modalités positives que négatives.

4. Gardez le **même sens** (du négatif au positif) dans tout le questionnaire, pour éviter les erreurs de lecture.

5. Ajoutez « je ne sais pas » ou « non concerné » **hors** de l'échelle, pour ne pas les confondre avec le milieu.

Exemple – Calcul détaillé : présenter une échelle de Likert

À l'affirmation « Les ateliers de cuisine m'ont donné des idées de repas », 48 participants (fictifs) répondent : pas du tout d'accord 3, plutôt pas d'accord 7, plutôt d'accord 22, tout à fait d'accord 16.

- Total : 3 + 7 + 22 + 16 = 48.
- Accord (plutôt + tout à fait) : (22 + 16) / 48 × 100 = **79,2 %**.
- Désaccord : (3 + 7) / 48 × 100 = **20,8 %**.
- On présente aussi la répartition complète, en barre horizontale empilée, du désaccord à l'accord.

Attention – Moyenne d'une échelle de Likert

Coder « pas du tout d'accord » = 1 … « tout à fait d'accord » = 4 et calculer une moyenne (3,06 ici) est fréquent mais discutable : l'écart entre 1 et 2 n'est pas forcément le même qu'entre 3 et 4. On préfère les **pourcentages** par

modalité, ou la **médiane**.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.23

Une diététicienne veut évaluer la satisfaction d'enfants de 4 à 6 ans sur les menus d'une crèche (fictive).

1. Quelle échelle choisir ? Combien de points ?
2. 35 enfants répondent : 21 visages souriants, 9 neutres, 5 tristes. Calculez les pourcentages.
3. Quelle limite propre à cet âge faut-il signaler ?

Corrigé

1. Une échelle de **visages** à **3** points (triste, neutre, souriant), présentée oralement.
2. Souriants : 21 / 35 = **60,0 %** ; neutres : 9 / 35 = **25,7 %** ; tristes : 5 / 35 = **14,3 %**.
3. Les jeunes enfants répondent souvent pour faire plaisir à l'adulte ou choisissent toujours le même visage ; les réponses dépendent aussi du moment (fatigue, plat du jour).

Poser les questions sensibles

Certaines questions gênent : revenus, poids, alcool, aide alimentaire, troubles du comportement alimentaire, religion. Mal posées, elles provoquent des refus, des réponses fausses ou l'abandon du questionnaire. Bien posées, elles sont acceptées par la plupart des personnes.

Méthode pas à pas – Rendre une question sensible acceptable

1. Se demander si elle est indispensable. Une question sur les revenus n'est utile que si l'objectif porte sur les inégalités sociales. Sinon, on la supprime (principe de minimisation du RGPD).

2. La placer à la fin, quand la confiance est installée ; jamais en ouverture.

3. Proposer des classes plutôt qu'un chiffre exact : « moins de 1 000 € / 1 000 à 1 499 € / … ».

4. Normaliser le comportement dans la formulation : « Beaucoup de familles ont du mal à boucler les fins de mois. Au cours du dernier mois, cela vous est-il arrivé ? »

5. Prévoir « je préfère ne pas répondre » : on distingue ainsi un refus d'un oubli.

6. Choisir un mode auto-administré (papier sous enveloppe, formulaire en ligne) pour les sujets les plus intimes : on répond plus franchement sans enquêteur en face.

7. Rappeler l'anonymat juste avant la question.

Formulation à éviter · Pourquoi · Formulation acceptable

« Combien gagnez-vous ? » — *Pourquoi :* Intrusive ; chiffre exact rarement connu ; *Formulation acceptable :* « Quels sont les revenus mensuels de votre foyer ? (classes) – je préfère ne pas répondre »

« Êtes-vous obèse ? » — *Pourquoi :* Stigmatisante ; notion médicale ; *Formulation acceptable :* « Quel est votre poids environ ? Quelle est votre taille ? » (facultatif)

« Buvez-vous trop d'alcool ? » — *Pourquoi :* Jugement ; « trop » n'est pas défini ; *Formulation acceptable :* « Au cours des 7 derniers jours, combien de jours avez-vous bu une boisson alcoolisée ? »

« Avez-vous recours à la charité ? » — *Pourquoi :* Vocabulaire humiliant ; *Formulation acceptable :* « Au cours des 12 derniers mois, avez-vous reçu des colis ou des bons d'une aide alimentaire ? »

Attention – Une question sensible peut exiger un suivi

Une question qui fait apparaître une détresse (privation de repas, signes de troubles du comportement alimentaire, violences) engage l'enquêteur. Avant le recueil, prévoyez avec le tuteur **vers qui orienter** la personne (assistante sociale, médecin, numéro d'écoute) et remettez cette information à tous les répondants, pas seulement à ceux qui semblent concernés.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.24

Réécrivez les deux questions suivantes pour un questionnaire destiné à des étudiants :

1. « Sautez-vous des repas parce que vous n'avez pas d'argent ? Oui / Non »
2. « Vous faites-vous vomir après avoir mangé ? Oui / Non »

Indiquez pour chacune la place dans le questionnaire et l'information à donner aux répondants.

Corrigé

1. « Au cours du dernier mois, vous est-il arrivé de sauter un repas par manque d'argent ? Jamais / 1 ou 2 fois / Une fois par semaine environ / Plusieurs fois par semaine / Je préfère ne pas répondre. » Placée dans la seconde moitié, après les questions sur les repas.
2. Une telle question relève d'un outil **validé** de repérage des troubles du comportement alimentaire, utilisé dans un cadre défini avec un professionnel de santé, et non d'un questionnaire de stage. Si l'objectif l'exige, la poser en fin de questionnaire auto-administré, au sein d'un outil validé, avec la mention « je préfère ne pas répondre » et, pour **tous** les répondants, les coordonnées du service de santé universitaire et d'une ligne d'écoute.

Le questionnaire en ligne

Un formulaire en ligne évite la saisie et permet de joindre beaucoup de personnes à faible coût. Il impose cependant des précautions techniques, juridiques et méthodologiques.

Point à régler · Bonne pratique

Choix de l'outil — *Bonne pratique :* Outil proposé ou validé par la structure (ou l'établissement de formation), avec données hébergées dans l'Union européenne ; demander l'avis du délégué à la protection des données (DPO)

Page d'accueil — *Bonne pratique :* Objectif, durée, anonymat, liberté, contact, durée de conservation ; case « J'ai lu et j'accepte de participer »

Questions obligatoires — *Bonne pratique :* Le moins possible : une question obligatoire gênante fait abandonner ; prévoir « je préfère ne pas répondre »

Logique conditionnelle — *Bonne pratique :* Les filtres (« si non, passez à… ») s'appliquent automatiquement ; tester **toutes** les branches

Affichage sur téléphone — *Bonne pratique :* La plupart des répondants utilisent un smartphone : éviter les grands tableaux de cases

Données collectées en plus — *Bonne pratique :* Désactiver la collecte des adresses électroniques et, si possible, des adresses IP

Doublons — *Bonne pratique :* Limiter à une réponse par appareil ou par lien ; vérifier à l'analyse

Clôture — *Bonne pratique :* Date de fin annoncée ; fermer le formulaire à la date prévue

Attention – L'échantillon d'un questionnaire en ligne

Un lien diffusé sur un réseau social touche les personnes connectées, intéressées par le sujet et proches du diffuseur : c'est un échantillon de **convenance**, quel que soit le nombre de réponses. On ne calcule pas de taux de réponse (on ne connaît pas le nombre de personnes sollicitées) ; on décrit le mode de diffusion et on discute ce biais. Un lien envoyé à une **liste connue** (les 312 salariés d'une entreprise) permet au contraire de calculer un taux de réponse.

Astuce – Tester avant de diffuser

Remplissez vous-même le formulaire trois fois en choisissant des chemins différents, puis exportez les réponses vers le tableur : vérifiez que chaque question donne bien une colonne et que les codes sont exploitables. Supprimez ces réponses de test avant l'ouverture.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.25

Une étudiante diffuse un formulaire sur les petits-déjeuners de son lycée par le groupe de messagerie de sa classe et sur un réseau social. Elle obtient 214 réponses et écrit : « 214 lycéens ont répondu ; 38 % ne prennent jamais de petit-déjeuner ; la marge d'erreur est de ± 6,5 points. »

1. Ce calcul de marge est-il justifié ? Pourquoi ?
2. Quels biais redoutez-vous ?
3. Proposez une diffusion qui permette de calculer un taux de réponse.

Corrigé

1. Non : la marge d'erreur suppose un tirage au sort. Ici, l'échantillon est de convenance ; la marge donne une fausse impression de précision.
2. Sur-représentation des amis de l'étudiante, des élèves connectés et des élèves intéressés par le sujet ; possibles réponses multiples ; réponses venant d'autres lycées.
3. Faire diffuser le lien par l'établissement à des **classes tirées au sort** (grappes), avec le nombre d'élèves de chaque classe connu, et un temps de réponse en classe ; le taux de réponse = réponses / élèves des classes tirées.

Traduire et adapter un questionnaire

Utiliser un questionnaire déjà publié (et validé) est souvent préférable à en créer un. Mais un outil conçu dans une autre langue ou pour un autre public ne se recopie pas tel quel : il faut le **traduire** et l'**adapter**, sans en changer le sens.

Méthode pas à pas – Adapter un questionnaire existant

1. Vérifier les droits : le questionnaire est-il libre d'usage ? Faut-il l'accord des auteurs ? Citer la source.

2. Traduire vers le français (ou la langue du public) par une personne dont c'est la langue maternelle.

3. Rétro-traduire : une autre personne retraduit vers la langue d'origine sans voir l'original ; on compare et on corrige les écarts de sens.

4. Adapter les aliments et les portions : remplacer les aliments absents de l'alimentation locale (« bagel », « muffin ») par des équivalents, adapter les unités (onces, tasses) en grammes et en mesures ménagères françaises.

5. Tester auprès du public (pré-test) : compréhension, durée, réactions.

6. Décrire toutes les modifications dans les Méthodes : l'outil adapté n'est plus exactement l'outil validé.

Problème de traduction · Exemple · Solution

Mot sans équivalent exact — *Exemple :* *Snack* : collation ? grignotage ? en-cas ? ; *Solution :* Choisir le terme le plus neutre et le définir dans la question

Aliment inconnu — *Exemple :* *Grits* (bouillie de maïs) ; *Solution :* Remplacer par un aliment au rôle comparable, ou supprimer l'item

Unité étrangère — *Exemple :* 1 *cup* (environ 240 mL) ; *Solution :* Convertir en mL ou montrer un verre ou un bol de référence

Référence culturelle — *Exemple :* « Repas de Thanksgiving » ; *Solution :* Remplacer par un repas de fête connu du public

Échelle traduite littéralement — *Exemple :* *Strongly agree* : « Fortement d'accord » ; *Solution :* « Tout à fait d'accord »

Attention – Traduire n'est pas valider

Un questionnaire validé en anglais pour des adultes américains n'est pas « validé » une fois traduit pour des adolescents français. Dans le rapport, on écrit : « adapté de [référence], non validé dans cette version », et on discute cette limite.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.26

Un questionnaire anglais demande : « How many cups of

sugar-sweetened beverages do you drink per day? »

1. Proposez une traduction adaptée à des collégiens français.
2. Citez deux autres adaptations nécessaires.

Corrigé

1. « Hier, combien de verres ou de canettes de boissons sucrées (sodas, sirops, jus de fruits, thés glacés, boissons énergisantes) as-tu bus ? » avec une image d'un verre de 20 cL et d'une canette de 33 cL.
2. Préciser la liste des boissons courantes en France ; utiliser le tutoiement pour des collégiens ; remplacer « per day » (habitude) par « hier » si l'on veut un rappel, ou garder une question de fréquence avec des cases ; tester la question auprès de quelques élèves.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Le questionnaire

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez cinq éléments du texte d'introduction d'un questionnaire.
2. Quand faut-il éviter un point milieu dans une échelle de Likert ?
3. 60 répondants : 9, 12, 25 et 14 du désaccord total à l'accord total. Calculez le pourcentage d'accord.
4. Où place-t-on une question sur les revenus ? Sous quelle forme ?
5. Pourquoi « je préfère ne pas répondre » est-il utile ?
6. Peut-on calculer une marge d'erreur sur les réponses à un lien diffusé sur un réseau social ?

Corrigé – Point d'étape – Le questionnaire

1. Qui mène l'enquête, objectif, durée, anonymat, liberté de répondre, durée de conservation, contact, remerciement.
2. Quand on veut savoir de quel côté penchent les personnes : le milieu sert souvent de refuge.
3. (25 + 14) / 60 × 100 = **65,0 %**.
4. À la fin, en classes de revenus, avec « je préfère ne pas répondre », et seulement si elle est utile à l'objectif.
5. Il distingue un refus d'un oubli et évite les réponses fausses données pour ne pas laisser de case vide.
6. Non : c'est un échantillon de convenance, sans tirage au sort.

Tester et diffuser

Le questionnaire est **testé** auprès de quelques personnes du public (pré-test), puis corrigé. Le mode de diffusion dépend du public : **entretien en face à face** (publics peu lettrés, allophones), **papier** remis par des relais, **formulaire en ligne** (rapide, saisie automatique, mais exclut les personnes peu connectées : chapitre 15). Un formulaire en ligne doit être créé avec un outil validé par la structure, conforme au RGPD (hébergement, mention d'information, données minimales).

Choisir le mode de diffusion

Le mode de diffusion influence le **taux de réponse**, le **coût**, la **qualité** des réponses et le **profil** des répondants. Il n'y a pas de mode idéal : on choisit selon le public, le sujet et les moyens.

Exemple – Calcul détaillé : comparer trois modes de diffusion

Une mutuelle (fictive) teste trois modes pour une enquête sur l'alimentation de ses adhérents retraités. Le temps d'enquêteur est valorisé à 15 € de l'heure.

- **Face à face** : 60 personnes sollicitées, 57 répondent ; 8 heures d'enquêteur, soit 8 × 15 = 120 €. Taux de réponse : 57 / 60 = **95 %** ; coût par réponse : 120 / 57 = **2,11 €**.
- **Téléphone** : 120 sollicitées, 72 répondent ; 10 heures, soit 150 €. Taux : 72 / 120 = **60 %** ; coût par réponse : 150 / 72 = **2,08 €**.
- **Papier par courrier** (impression, enveloppe T) : 200 sollicitées, 96 répondent ; 150 €. Taux : 96 / 200 = **48 %** ; coût par réponse : 150 / 96 = **1,56 €**.
- Le papier coûte le moins cher par réponse, mais il perd plus de la moitié des personnes : le risque de **biais de non-réponse** est le plus fort. Le face-à-face, un peu plus cher, donne presque tout le monde.

Mode · Taux de réponse habituel · Atouts · Limites

Face à face — *Taux de réponse habituel :* Élevé ; *Atouts :* Explications, relances, publics peu lettrés ou allophones ; *Limites :* Coût en temps ; influence de l'enquêteur ; désirabilité sociale

Téléphone — *Taux de réponse habituel :* Moyen ; *Atouts :* Rapide ; zone étendue ; *Limites :* Numéros inconnus ou filtrés ; questions courtes seulement ; pas de photos

Papier remis sur place — *Taux de réponse habituel :* Moyen à élevé ; *Atouts :* Simple ; anonymat ; *Limites :* Saisie manuelle ; questions sautées ; suppose de savoir lire

Papier par courrier — *Taux de réponse habituel :* Faible à moyen ; *Atouts :* Grand nombre de personnes ; *Limites :* Retours lents ; affranchissement ; relances nécessaires

En ligne (lien envoyé à une liste connue) — *Taux de réponse habituel :* Variable, souvent faible ; *Atouts :* Pas de saisie ; faible coût ; *Limites :* Exclut les personnes peu connectées ; abandons en cours

Méthode pas à pas – Choisir le mode

1. Partez du **public** : sait-il lire le français ? est-il connecté ? où peut-on le rencontrer ?
2. Tenez compte du **sujet** : un sujet intime se prête mieux à un mode auto-administré.
3. Calculez le **coût par réponse exploitable**, temps compris.
4. Pensez au **mode mixte** : un lien en ligne, puis un questionnaire papier ou un appel pour les personnes qui n'ont pas répondu.
5. Si vous mélangez les modes, notez le mode de chaque

questionnaire : les réponses peuvent différer selon le mode.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.27

Un service de soins infirmiers à domicile (fictif) veut interroger 150 patients âgés sur leurs difficultés à faire les courses et à cuisiner. Deux options : courrier avec enveloppe retour (coût 165 €, taux de réponse attendu 40 %) ; questionnaire posé par les infirmières lors d'une visite (coût valorisé 330 €, taux attendu 90 %).

1. Calculez pour chaque option le nombre de réponses attendues et le coût par réponse.
2. Quelle option conseillez-vous ? Donnez deux arguments.

Corrigé

1. Courrier : 150 × 0,40 = **60** réponses ; 165 / 60 = **2,75 €** par réponse. Visite : 150 × 0,90 = **135** réponses ; 330 / 135 = **2,44 €** par réponse.
2. La **visite** : elle coûte moins cher par réponse ; elle atteint les patients qui ont des difficultés de lecture, de vue ou d'écriture, justement les plus concernés par le sujet. Limite : les patients peuvent hésiter à exprimer leurs difficultés devant l'infirmière ; prévoir une formulation neutre.

Les relances

Une **relance** est un nouveau contact avec les personnes qui n'ont pas encore répondu. C'est le moyen le plus simple et le moins coûteux d'augmenter le taux de réponse. Elle se prévoit **dès le calendrier** de l'étude.

Exemple – Calcul détaillé : l'effet de deux relances

Une enquête papier (fictive) est envoyée à **200** parents d'élèves.

- Retours avant relance : **96**, soit 96 / 200 = **48,0 %**.
- Première relance (mot dans le cahier de liaison, 10 jours après) : **31** retours de plus, soit 127 au total et 127 / 200 = **63,5 %**.
- Deuxième relance (nouveau questionnaire, 20 jours après) : **14** retours de plus, soit 141 au total et 141 / 200 = **70,5 %**.
- Les relances ont fait gagner 22,5 points de taux de réponse.

Définition – Répondants précoces et répondants tardifs

Les **répondants tardifs** (ceux qui ont répondu après une relance) ressemblent souvent davantage aux non-répondants que les répondants précoces. Comparer les deux groupes donne une idée du **sens** du biais de non-réponse.

Exemple – Calcul détaillé : comparer précoces et tardifs

Dans l'enquête précédente, 72 des 96 répondants précoces déclarent que leur enfant prend un petit-déjeuner chaque jour d'école, contre 27 des 45 répondants tardifs.

- Précoces : 72 / 96 = **75,0 %** ; tardifs : 27 / 45 = **60,0 %**.
- Ensemble : 99 / 141 = **70,2 %**.
- Si les 59 non-répondants ressemblent aux tardifs, le pourcentage réel chez tous les parents est probablement **inférieur** à 70,2 % : le résultat est sans doute un peu optimiste.

Méthode pas à pas – Organiser les relances

1. Prévoyez **deux relances** au plus, espacées de 7 à 10 jours.
2. Variez le **canal** (affiche, message, appel, nouveau questionnaire).
3. Si l'enquête est anonyme, relancez **tout le monde** en remerciant ceux qui ont déjà répondu (« Si vous avez déjà répondu, merci ! »).
4. Notez la **date** de retour de chaque questionnaire (ou le numéro de vague) : elle servira à comparer précoces et tardifs.
5. Restez courtois : une relance insistante peut être perçue comme une pression, contraire au principe de libre participation.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.28

Une enquête en ligne auprès des 312 agents d'une collectivité (fictive) obtient 87 réponses la première semaine, puis 46 après une relance par courriel, puis 23 après une relance par le responsable de service.

1. Calculez le taux de réponse après chaque étape.
2. Parmi les réponses de la première semaine, 58 agents disent manger « souvent » devant leur écran ; parmi les 69 réponses après relance, 31. Comparez. Que peut-on en conclure sur les non-répondants ?
3. La relance par le responsable de service pose-t-elle un problème ?

Corrigé

1. 87 / 312 = **27,9 %** ; 133 / 312 = **42,6 %** ; 156 / 312 = **50,0 %**.
2. Première semaine : 58 / 87 = **66,7 %** ; après relance : 31 / 69 = **44,9 %**. Les répondants tardifs mangent moins souvent devant leur écran ; si les non-répondants leur ressemblent, l'enquête **surestime** ce comportement (les premiers répondants sont peut-être les plus concernés par le sujet).
3. Oui, il peut y avoir une **pression hiérarchique** : des agents peuvent se sentir obligés de répondre ou craindre pour leur anonymat. Il faut rappeler que la participation est libre et que le responsable n'a pas accès aux réponses.

Dépouiller et traiter

Méthode pas à pas – Du questionnaire au tableau de résultats

1. Numéroter les questionnaires et **coder** les réponses (1 = oui, 2 = non, 9 = non-réponse).

2. Saisir dans un tableur : une ligne par questionnaire, une colonne par question.

3. Vérifier la saisie (valeurs impossibles, doublons).

4. Tri à plat : effectifs et pourcentages pour chaque question (fonction NB.SI ou tableau croisé dynamique).

5. Tri croisé : répartition d'une question selon une autre (type de foyer × fréquence des repas faits maison).

6. Questions ouvertes : regrouper les réponses en thèmes, compter leur fréquence, citer des verbatims anonymes.

7. Présenter les résultats avec les **effectifs** (n) et préciser le nombre de non-réponses.

Exemple – Calcul détaillé : tri à plat et tri croisé

Question « À quelle fréquence préparez-vous un repas fait maison ? », 31 foyers (données fictives) : rarement ou jamais 11 ; 1 à 3 fois par semaine 12 ; 4 fois ou plus 8.

- **Tri à plat** : 11 / 31 = **35,5 %** ; 12 / 31 = **38,7 %** ; 8 / 31 = **25,8 %** (total 100 %).
- **Tri croisé** selon le type de foyer : familles avec enfants (n = 18) : 4, 8 et 6 ; personnes seules (n = 13) : 7, 4 et 2.
- Familles : 4 / 18 = **22,2 %** ; 8 / 18 = **44,4 %** ; 6 / 18 = **33,3 %**. Personnes seules : 7 / 13 = **53,8 %** ; 4 / 13 = **30,8** % ; 2 / 13 = **15,4 %**.
- **Lecture** : plus d'une personne seule sur deux cuisine rarement « fait maison », contre une famille sur cinq ; avec de si petits effectifs, c'est une **piste** à explorer en entretien, pas une conclusion.

Vérifier et nettoyer les données saisies

Une erreur de saisie peut fausser un résultat : un âge de 92 ans au lieu de 29, un code 3 au lieu de 2. Avant toute analyse, on **vérifie** systématiquement le fichier. Ce temps est à prévoir dans le calendrier.

Méthode pas à pas – Nettoyer un fichier d'enquête

1. **Doublons** : un même numéro de questionnaire saisi deux fois ? Tri sur la colonne des numéros.
2. **Valeurs impossibles** : MIN et MAX de chaque colonne chiffrée (âge, nombre de repas, durée) ; codes hors liste (un 5 dans une colonne codée 1 à 3).
3. **Incohérences** : « n'a pas d'enfant » mais répond à la question sur les goûters des enfants ; « ne boit jamais de soda » mais en a bu trois la veille.
4. **Non-réponses** : codées de façon unique (9 ou case vide), jamais 0, qui serait confondu avec une vraie valeur.
5. **Retour au papier** : chaque anomalie se corrige en relisant le questionnaire original ; si l'information est impossible à retrouver, on la code en non-réponse.
6. **Journal des corrections** : noter chaque modification (numéro, colonne, ancienne et nouvelle valeur) pour pouvoir la justifier.

Exemple – Calcul détaillé : l'effet d'une seule erreur

Dix durées de repas, en minutes : 15, 20, 18, 25, 22, 19, 30, 17, 21, et 200 au lieu de 20 (un zéro de trop).

- Moyenne avec l'erreur : (15 + 20 + 18 + 25 + 22 + 19 + 30 + 17 + 21 + 200) / 10 = 387 / 10 = **38,7 minutes**.
- Moyenne corrigée : (387 − 200 + 20) / 10 = 207 / 10 = **20,7 minutes**.
- Une seule faute de frappe a presque **doublé** la moyenne. La médiane, elle, passe seulement de 20,5 à 20 minutes.

Astuce – La double saisie

Faites saisir une deuxième fois 10 % des questionnaires, tirés au sort, par une autre personne, puis comparez les deux fichiers case par case. Le nombre de différences divisé par le nombre de cases comparées donne le **taux d'erreur de saisie** ; au-delà de quelques pour mille, on revérifie tout le fichier.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.29

Une double saisie porte sur 12 questionnaires de 25 questions chacun. On trouve 6 différences.

1. Calculez le taux d'erreur.

2. Que faites-vous ?

Corrigé

1. Cases comparées : 12 × 25 = 300 ; taux d'erreur : 6 / 300 × 100 = **2 %**.

2. C'est élevé (2 cases sur 100) : on revérifie l'ensemble du fichier par rapport aux questionnaires papier, on cherche si les erreurs portent sur une même question (consigne de codage ambiguë) et on précise le masque de saisie (listes déroulantes).

Décrire une variable quantitative

Pour une variable **quantitative** (âge, durée, nombre de portions, apport en kcal), le tri à plat ne suffit pas : on résume la série par un indicateur de **position** (où se situent les valeurs) et un indicateur de **dispersion** (à quel point elles s'écartent).

Exemple – Calcul détaillé : la durée du déjeuner de 12 salariés

Une enquête (fictive) relève la durée du déjeuner, en minutes, de 12 salariés : 10, 12, 15, 15, 18, 20, 20, 22, 25, 30, 35, 60.

- **Moyenne** : somme 282 ; 282 / 12 = **23,5 minutes**.
- **Médiane** : 12 valeurs, donc moyenne des 6e et 7e valeurs rangées : (20 + 20) / 2 = **20 minutes**. La moitié des salariés déjeune en 20 minutes ou moins.
- **Premier quartile** Q1 : rang 12 / 4 = 3, la 3e valeur : **15 minutes**. **Troisième quartile** Q3 : rang 3 × 12 / 4 = 9, la 9e valeur : **25 minutes**. La moitié « centrale » des salariés déjeune entre 15 et 25 minutes.
- **Étendue** : 60 – 10 = **50 minutes**.
- **Écart type** : **13,0 minutes** (formule de la population, fonction ECARTYPE.PEARSON du tableur) ou **13,6 minutes** (formule de l'échantillon, fonction ECARTYPE.STANDARD).
- La valeur 60 tire la moyenne vers le haut : sans elle, la moyenne des 11 autres serait de 20,2 minutes, alors que la médiane resterait de 20 minutes.

Indicateur · Ce qu'il dit · Quand le préférer

Moyenne — *Ce qu'il dit :* Valeur « d'équilibre » de la série ; *Quand le préférer :* Série à peu près symétrique, sans valeur extrême

Médiane — *Ce qu'il dit :* Valeur qui partage la série en deux moitiés ; *Quand le préférer :* Série dissymétrique ou avec valeurs extrêmes (revenus, durées, apports)

Quartiles Q1 et Q3 — *Ce qu'il dit :* Bornes de la moitié centrale des valeurs ; *Quand le préférer :* Avec la médiane ; boîte à moustaches

Écart type — *Ce qu'il dit :* Écart moyen des valeurs à la moyenne ; *Quand le préférer :* Avec la moyenne, pour une série symétrique

Minimum, maximum, étendue — *Ce qu'il dit :* Valeurs extrêmes ; *Quand le préférer :* Repérer des erreurs de saisie (un âge de 230 ans)

Méthode pas à pas – Présenter une variable quantitative

1. Vérifiez d'abord les valeurs **minimum et maximum** : une valeur impossible signale une erreur de saisie.
2. Calculez la moyenne et la médiane ; si elles sont éloignées, la série est dissymétrique.
3. Présentez « moyenne ± écart type » pour une série symétrique, « médiane [Q1 ; Q3] » sinon.
4. Indiquez toujours **n** et l'unité.
5. Arrondissez à une décimale de plus que les données brutes, pas davantage.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.30

Le nombre de verres d'eau bus la veille par 9 résidents d'un EHPAD (fictif) est : 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 9.

1. Calculez la moyenne, la médiane, Q1 et Q3.
2. Quel résumé présenter ? Rédigez la phrase de résultat.

Corrigé

1. Somme 40 ; moyenne 40 / 9 = **4,4 verres**. Médiane : 5e valeur = **4 verres**. Q1 : rang 9 / 4 = 2,25, arrondi au rang 3 : **3 verres**. Q3 : rang 27 / 4 = 6,75, arrondi au rang 7 : **5 verres**.
2. La valeur 9 est isolée : on présente la médiane. « La veille, les 9 résidents ont bu une médiane de 4 verres d'eau [Q1 = 3 ; Q3 = 5] ; un seul en a bu plus de 6. »

Estimer avec un intervalle de confiance

Le résultat d'un échantillon tiré au sort n'est qu'une **estimation** de la valeur dans la population. L'**intervalle de confiance** à 95 % (IC 95 %) donne la fourchette dans laquelle se trouve probablement la vraie valeur. On le calcule pour un pourcentage (partie 18.3.2) ou pour une moyenne.

Exemple – Calcul détaillé : l'intervalle de confiance d'une moyenne

Dans un échantillon de **100** adultes tirés au sort (données fictives), le nombre moyen de portions de fruits et légumes consommées la veille est de **3,2**, avec un écart type de **1,5**.

- Marge : 1,96 × 1,5 / √100 = 1,96 × 1,5 / 10 = **0,29** portion.
- IC 95 % : 3,2 – 0,29 = **2,91** ; 3,2 + 0,29 = **3,49**.
- Phrase de résultat : « Les adultes ont consommé en moyenne 3,2 portions de fruits et légumes la veille (IC 95 % : 2,9 à 3,5). »
- Pour diviser la marge par deux, il faudrait 4 × 100 = 400 adultes.

Définition – Intervalle de confiance

L'intervalle de confiance à 95 % est construit de telle façon que, si l'on répétait l'enquête un grand nombre de fois sur des échantillons tirés au sort, 95 % des intervalles obtenus contiendraient la vraie valeur. Plus l'échantillon est grand, plus l'intervalle est **étroit**.

Formule (IC 95 %) · Pour un pourcentage p · Pour une moyenne m

Marge — *Pour un pourcentage p :* 1,96 × √(p × (1 – p) / n) ; *Pour une moyenne m :* 1,96 × s / √n (s = écart type)

Intervalle — *Pour un pourcentage p :* p – marge ; p + marge ; *Pour une moyenne m :* m – marge ; m + marge

Condition d'usage (simplifiée) — *Pour un pourcentage p :* n × p et n × (1 – p) au moins égaux à 5 ; *Pour une moyenne m :* n au moins égal à 30 environ

Attention – Comparer deux intervalles

Si les intervalles de deux groupes ne se chevauchent pas, la différence est très probablement réelle. S'ils se chevauchent un peu, on ne peut pas conclure directement : il faut un test (partie suivante). Et dans tous les cas, un intervalle n'a de sens que pour un échantillon **tiré au sort**.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.31

Sur 64 élèves tirés au sort dans un collège (fictif), le temps moyen passé à la cantine est de 26 minutes, avec un écart type de 8 minutes.

1. Calculez l'IC 95 % de la moyenne.

2. Rédigez la phrase de résultat.

3. Combien d'élèves faudrait-il pour une marge de ± 1 minute ?

Corrigé

1. Marge : 1,96 × 8 / √64 = 1,96 × 8 / 8 = **1,96** minute. IC 95 % : **24,0 à 28,0 minutes**.

2. « Les élèves passent en moyenne 26 minutes à la cantine (IC 95 % : 24,0 à 28,0 ; n = 64). »

3. n = (1,96 × 8 / 1)² = 15,68² = 245,9, soit **246 élèves**.

Comparer deux pourcentages : le test du khi-deux pas à pas

Un tri croisé montre souvent une différence entre deux groupes. Est-elle **réelle**, ou simplement due au hasard du tirage ? Le test du **khi-deux** (χ^2) répond à cette question. Au niveau BTS, il faut savoir lire le résultat ; savoir le calculer sur un tableau à quatre cases est un atout à l'oral.

Exemple – Calcul détaillé : un khi-deux sur un tableau à quatre cases

Une enquête (fictive) auprès de 160 lycéens tirés au sort compare ceux qui ont plus de 45 minutes de trajet (80 élèves) et ceux qui en ont moins (80 élèves). Sautent le petit-déjeuner : 30 élèves au long trajet et 18 au trajet court.

- Pourcentages : 30 / 80 = **37,5 %** contre 18 / 80 = **22,5 %**.
- **Hypothèse de départ** (hypothèse nulle) : le trajet ne change rien. Dans ce cas, on attendrait le même pourcentage dans les deux groupes, celui de l'ensemble : 48 / 160 = 30 %.
- **Effectifs attendus** : 80 × 0,30 = **24** élèves qui sautent le petit-déjeuner dans chaque groupe, et 80 – 24 = **56** qui le prennent.
- **Calcul** : pour chaque case, (observé – attendu)² / attendu.
- Long trajet, saute : (30 – 24)² / 24 = 36 / 24 = 1,500 ; long trajet, prend : (50 – 56)² / 56 = 36 / 56 = 0,643.
- Trajet court, saute : (18 – 24)² / 24 = 1,500 ; trajet court, prend : (62 – 56)² / 56 = 0,643.
- χ^2 = 1,500 + 0,643 + 1,500 + 0,643 = **4,29**.
- Pour un tableau à quatre cases, la valeur seuil au risque de 5 % est **3,84**. Comme 4,29 > 3,84, la différence est **statistiquement significative** (p < 0,05).

Étape · Question · Réponse dans l'exemple

1 — *Question :* Quelle hypothèse teste-t-on ? ; *Réponse dans l'exemple :* « Le trajet n'a pas de lien avec le fait de sauter le petit-déjeuner »

2 — *Question :* Quels effectifs attendrait-on si cette hypothèse était vraie ? ; *Réponse dans l'exemple :* 24 et 56 dans chaque groupe

3 — *Question :* Les effectifs attendus sont-ils tous au moins égaux à 5 ? ; *Réponse dans l'exemple :* Oui : le test est utilisable

4 — *Question :* Quelle est la valeur du χ^2 ? ; *Réponse dans l'exemple :* 4,29

5 — *Question :* Dépasse-t-elle le seuil de 3,84 ? ; *Réponse dans l'exemple :* Oui : on rejette l'hypothèse de départ

6 — *Question :* Que conclure ? ; *Réponse dans l'exemple :* Lien statistique entre trajet long et petit-déjeuner sauté ; ce n'est pas une preuve de causalité

Attention – Significatif ne veut pas dire important, ni causal

Un test significatif dit seulement que la différence a peu de chances d'être due au hasard du tirage. Il ne dit pas que la différence est grande, ni que le trajet **cause** l'absence de petit-déjeuner : les élèves aux longs trajets vivent peut-être plus souvent en zone rurale, se lèvent plus tôt, etc. Inversement, un test non significatif sur un petit échantillon ne prouve pas l'absence de lien.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.32

Une enquête (fictive) compare 50 salariés en horaires décalés et 50 en horaires de jour : 22 et 12 déclarent grignoter la nuit ou en soirée plus de trois fois par semaine.

1. Calculez les pourcentages.

2. Calculez les effectifs attendus sous l'hypothèse d'absence de lien.

3. Calculez le χ^2 et concluez au risque de 5 %.

Corrigé

1. 22 / 50 = **44 %** contre 12 / 50 = **24 %**.

2. Ensemble : 34 / 100 = 34 %. Attendus : 50 × 0,34 = **17** grignoteurs et **33** non-grignoteurs dans chaque groupe.

3. (22 – 17)² / 17 = 1,471 ; (28 – 33)² / 33 = 0,758 ; (12 – 17)² / 17 = 1,471 ; (38 – 33)² / 33 = 0,758. χ^2 = **4,46** > 3,84 : la différence est **significative** au risque de 5 %. Lien statistique, sans preuve de causalité.

Le tableur au service du dépouillement

Le tableur suffit pour traiter une enquête de stage. Encore faut-il organiser le fichier dès le départ et connaître quelques fonctions.

Méthode pas à pas – Organiser le fichier de saisie

1. Un onglet « codes » (dictionnaire des variables) : nom court de chaque colonne, question correspondante, codes possibles (1 = oui, 2 = non, 9 = non-réponse), unité.

2. Un onglet « saisie » : une ligne par questionnaire, une colonne par question ; la première colonne est le numéro du questionnaire, écrit aussi sur le papier.

3. Des listes déroulantes (validation des données) pour n'autoriser que les codes prévus.

4. **Une cellule = une information** : pas de « 2 ou 3 », pas de texte dans une colonne de nombres.
5. **Un onglet « résultats »** : les formules y lisent la saisie, qui n'est jamais modifiée à la main après vérification.
6. **Une double saisie** de 10 % des questionnaires par une autre personne permet d'estimer le taux d'erreur.

Besoin · Fonction (tableur en français) · Exemple

Compter une modalité — *Fonction (tableur en français) :* NB.SI(plage ; critère) ; *Exemple :* =NB.SI(C2:C125;1) compte les « oui » codés 1

Compter selon deux critères (tri croisé) — *Fonction (tableur en français) :* NB.SI.ENS(plage1 ; critère1 ; plage2 ; critère2) ; *Exemple :* =NB.SI.ENS(B2:B125;"F";C2:C125;1) : femmes ayant répondu oui

Compter les cellules remplies — *Fonction (tableur en français) :* NBVAL(plage) ; *Exemple :* Nombre de réponses à une question

Moyenne, médiane — *Fonction (tableur en français) :* MOYENNE(plage) ; MEDIANE(plage) ; *Exemple :* Âge moyen, durée médiane

Quartiles — *Fonction (tableur en français) :* QUARTILE.INCLURE(plage ; 1) ou (plage ; 3) ; *Exemple :* Q1 et Q3 (méthode du tableur, proche de celle du cours)

Écart type — *Fonction (tableur en français) :* ECARTYPE.STANDARD(plage) ; *Exemple :* Écart type d'un échantillon

Minimum, maximum — *Fonction (tableur en français) :* MIN(plage) ; MAX(plage) ; *Exemple :* Repérer les valeurs aberrantes

Pourcentage — *Fonction (tableur en français) :* =cellule / total, au format pourcentage ; *Exemple :* Répartition d'un tri à plat

Tableau croisé dynamique — *Fonction (tableur en français) :* Menu « Insertion » ; *Exemple :* Tri à plat et tri croisé en quelques clics

Attention – Les non-réponses dans les pourcentages

Si 9 personnes sur 124 n'ont pas répondu à une question, deux dénominateurs sont possibles : 124 (tous les répondants) ou 115 (ceux qui ont répondu à la question). Les deux se défendent, mais il faut **le dire** : « 52 % des 115 personnes ayant répondu à la question (9 non-réponses) ».

À vous de jouer – Exercice d'application 18.33

Dans un fichier de 86 questionnaires, la colonne D contient la réponse à « Prenez-vous un petit-déjeuner ? » (1 = tous les jours, 2 = parfois, 3 = jamais, 9 = non-réponse) et la colonne B le sexe (F ou H).

1. Écrivez la formule qui compte les personnes qui ne prennent jamais de petit-déjeuner.
2. Écrivez la formule qui compte les hommes qui en prennent tous les jours.
3. Le résultat de la question 1 est 14, avec 4 non-réponses. Donnez le pourcentage en précisant le dénominateur.

Corrigé

1. =NB.SI(D2:D87;3)
2. =NB.SI.ENS(B2:B87;"H";D2:D87;1)
3. 14 / 82 × 100 = **17,1 %** des 82 personnes ayant répondu à la question (4 non-réponses), ou 14 / 86 = 16,3 % de l'ensemble ; on précise le choix.

Choisir le bon graphique

Un graphique doit faire voir **un message** en un coup d'œil. Le type de graphique dépend du type de variable et de ce que l'on veut comparer.

Ce que l'on veut montrer · Type de variable · Graphique adapté · À éviter

La répartition d'une variable à quelques modalités — *Type de variable :* Qualitative ; *Graphique adapté :* Barres horizontales triées, ou secteurs (5 modalités au plus) ; *À éviter :* Secteurs à 10 parts ; effet 3D

Une réponse à plusieurs choix possibles — *Type de variable :* Qualitative à choix multiples ; *Graphique adapté :* Barres horizontales (total supérieur à 100 %) ; *À éviter :* Secteurs (les parts ne s'additionnent pas)

Une échelle d'accord ou de satisfaction — *Type de variable :* Qualitative ordonnée ; *Graphique adapté :* Barre empilée horizontale, du désaccord à l'accord ; *À éviter :* Couleurs sans ordre

La comparaison de deux groupes — *Type de variable :* Qualitative × qualitative ; *Graphique adapté :* Barres empilées à 100 % ou barres groupées (partie 18.3.4) ; *À éviter :* Effectifs bruts quand les groupes sont de tailles différentes

La distribution d'une variable chiffrée — *Type de variable :* Quantitative ; *Graphique adapté :* Histogramme (classes de même largeur) ; boîte à moustaches ; *À éviter :* Courbe reliant des catégories

Une évolution dans le temps — *Type de variable :* Quantitative × temps ; *Graphique adapté :* Courbe ; *À éviter :* Barres serrées sur 30 dates

Méthode pas à pas – Les règles d'un graphique de rapport

1. Un **titre** qui dit ce qui est représenté, la population, le lieu et la date (« Fréquence du petit-déjeuner, élèves de 4e du collège X, mars 2027, n = 124 »).
2. Les **effectifs** (n) et l'**unité** (%, minutes).
3. Des **axes** gradués à partir de zéro pour les barres.
4. Des **modalités ordonnées** : par fréquence décroissante, ou dans l'ordre naturel de l'échelle.
5. Une **source** sous le graphique (questionnaire, date) et la mention « données fictives » s'il y a lieu.
6. Un **numéro** (Figure 3) appelé dans le texte, avec une phrase qui dit ce qu'il faut retenir.

Attention – Les graphiques trompeurs

Un axe qui commence à 40 % au lieu de 0 transforme un écart de 3 points en un écart qui paraît énorme. Un graphique en 3D déforme les parts. Des pourcentages calculés sur 7 personnes, présentés comme sur 700, donnent une fausse impression de solidité. Le jury repère ces erreurs.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.34

Pour chaque résultat, choisissez le graphique et justifiez.

1. Raisons de ne pas venir aux ateliers (plusieurs réponses possibles), 7 modalités.
2. Âge de 210 participants à un dépistage.
3. Réponses « pas du tout » à « tout à fait d'accord » à cinq affirmations sur la cantine.
4. Nombre de repas servis chaque mois par une épicerie solidaire sur trois ans.

Corrigé

1. Barres horizontales triées par fréquence décroissante, avec la mention « plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 % ».
2. Histogramme par classes d'âge de même largeur (par exemple 10 ans), ou boîte à moustaches.
3. Cinq barres empilées horizontales, une par affirmation, du désaccord à l'accord, avec les mêmes couleurs ordonnées.
4. Une courbe, avec les mois en abscisse ; on peut repérer la saisonnalité (été, fin d'année).

Analyser les réponses ouvertes

Les questions ouvertes apportent les **mots des personnes**, des idées imprévues et des explications. Leur traitement demande de la rigueur pour ne pas retenir seulement les réponses qui confirment ce que l'on pensait.

Méthode pas à pas – Coder les réponses ouvertes

1. Tout lire une première fois sans rien coder, pour avoir une vue d'ensemble.

2. Établir une liste de thèmes (grille de codage) à partir des réponses elles-mêmes, avec une définition courte de chaque thème.

3. Coder chaque réponse : une réponse peut relever de plusieurs thèmes.

4. Faire coder une partie des réponses par une deuxième personne et comparer : en cas de désaccord, préciser les définitions.

5. Compter le nombre de personnes ayant cité chaque thème.

6. Choisir des verbatims (citations courtes, anonymes) qui illustrent chaque thème, y compris les avis minoritaires ou opposés.

Exemple – Calcul détaillé : compter les thèmes

À la question « Qu'est-ce qui vous empêche de cuisiner plus souvent ? », 40 parents (fictifs) ont répondu ; une même réponse peut citer plusieurs thèmes (60 citations au total).

- Manque de temps : 17 parents, soit 17 / 40 = **42,5 %** ; manque d'idées : 14, soit **35,0 %** ; coût des produits : 11, soit **27,5 %** ; goûts des enfants : 9, soit **22,5 %** ; matériel ou cuisine trop petite : 5, soit **12,5 %** ; autre : 4, soit **10,0 %**.
- Le total des pourcentages (150 %) dépasse 100 %, car les réponses sont multiples : on le signale sous le tableau.
- Verbatim illustrant le premier thème : « Le soir, je rentre à 19 h, les enfants ont faim tout de suite. »

Attention – Un verbatim n'est pas une preuve

Une citation frappante illustre un thème ; elle ne le démontre pas. On choisit les verbatims **après** avoir compté, pour qu'ils représentent les thèmes fréquents, et on les présente sans nom ni détail permettant de reconnaître la personne (âge exact, métier rare, nom d'école).

À vous de jouer – Exercice d'application 18.35

Voici six réponses à « Que faudrait-il pour que vous mangiez plus de légumes ? » : (a) « Qu'ils soient moins chers. » (b) « Je ne sais pas les cuisiner, à part les haricots. » (c) « Des légumes déjà épluchés, je n'ai pas le temps. » (d) « Mes enfants les refusent, alors je n'en fais pas. » (e) « Des recettes rapides et pas chères. » (f) « Rien, j'en mange assez. »

1. Proposez une grille de quatre ou cinq thèmes.
2. Codez chaque réponse et comptez.

Corrigé

1. Prix ; savoir-faire et idées ; temps de préparation ; goûts de la famille ; pas de besoin ressenti.
2. (a) prix ; (b) savoir-faire ; (c) temps ; (d) goûts de la famille ; (e) savoir-faire et prix et temps (« rapides ») ; (f) pas de besoin. Total : prix 2, savoir-faire 2, temps 2, goûts 1, pas de besoin 1 (8 codes pour 6 personnes).

Évaluer un avant-après : des données appariées

Pour évaluer un atelier, on pose souvent les **mêmes questions aux mêmes personnes** avant et après. Les deux séries ne sont pas indépendantes : chaque personne est comparée à elle-même. On parle de **données appariées**. On analyse alors la **différence** individuelle, et non les deux moyennes séparément.

Exemple – Calcul détaillé : un score de connaissances avant et après

12 participants (fictifs) à un cycle d'ateliers sur l'étiquetage répondent à un quiz noté sur 10, avant et après.

- Avant : 4, 5, 3, 6, 5, 4, 7, 5, 3, 6, 4, 5 ; moyenne **4,75**.
- Après : 6, 7, 5, 6, 7, 6, 8, 6, 5, 8, 5, 7 ; moyenne **6,33**.
- Différences individuelles (après – avant) : 2, 2, 2, 0, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2 ; moyenne **+ 1,58 point** ; écart type des différences **0,67**.
- 11 participants sur 12 progressent ; aucun ne recule.

Situation · Analyse adaptée · Erreur fréquente

Mêmes personnes avant et après, réponse chiffrée — *Analyse adaptée :* Moyenne des différences (test de Student apparié ou test de Wilcoxon) ; *Erreur fréquente :* Comparer les deux moyennes comme si les groupes étaient différents

Mêmes personnes, réponse oui / non — *Analyse adaptée :* Compter les personnes qui changent dans chaque sens (test de McNemar) ; *Erreur fréquente :* Comparer les deux pourcentages globaux sans regarder les changements individuels

Personnes différentes avant et après — *Analyse adaptée :* Comparaison de deux groupes indépendants ; *Erreur fréquente :* Présenter le résultat comme une évolution individuelle

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le test de Student apparié

On calcule t = moyenne des différences / (écart type des différences / √n). Ici : t = 1,58 / (0,67 / √12) = **8,2**. Avec 11 degrés de liberté, la valeur seuil au risque de 5 % est de 2,20 : la progression est significative. Mais l'absence de groupe témoin empêche d'attribuer toute la progression à l'atelier (effet d'apprentissage du quiz lui-même, désirabilité).

Attention – Apparier, c'est retrouver les questionnaires

Pour apparier, il faut pouvoir relier le questionnaire « avant » et le questionnaire « après » d'une même personne, **sans son nom**. On utilise un code personnel que la personne fabrique elle-même (par exemple : deux premières lettres du prénom de sa mère + jour de naissance). On le prévoit dès le premier questionnaire.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.36

Avant un atelier, 8 personnes sur 20 savent lire correctement le Nutri-Score ; après, 15 sur 20. Parmi elles, 7 savaient déjà avant et savent encore après ; 1 savait avant mais se trompe après.

1. Combien de personnes ont progressé ?
2. Pourquoi ce décompte est-il plus informatif que « 40 % puis 75 % » ?

Corrigé

1. Savent après : 15, dont 7 savaient déjà ; 15 − 7 = **8** personnes ont progressé. Une personne a régressé.
2. Il montre les **changements individuels** (8 progrès, 1 recul), ce qui permet d'évaluer l'effet réel de l'atelier sur chacun ; les pourcentages globaux cachent les reculs.

Construire un tableau de résultats

Un tableau bien construit se lit sans le texte. Il doit dire **qui** a été étudié, **combien**, **quand**, et présenter les chiffres dans le sens de la comparaison voulue.

Exemple – Un tableau de résultats conforme

Tableau 2 – Fréquence du petit-déjeuner selon la durée du trajet, lycéens tirés au sort, lycée X (fictif), mars 2027 (n = 160)

Durée du trajet · Saute le petit-déjeuner, n (%) · Le prend, n (%) · Total, n

Plus de 45 minutes — *Saute le petit-déjeuner, n (%) :* 30 (37,5) ; *Le prend, n (%) :* 50 (62,5) ; *Total, n :* 80

45 minutes ou moins — *Saute le petit-déjeuner, n (%) :* 18 (22,5) ; *Le prend, n (%) :* 62 (77,5) ; *Total, n :* 80

Ensemble — *Saute le petit-déjeuner, n (%) :* 48 (30,0) ; *Le prend, n (%) :* 112 (70,0) ; *Total, n :* 160

Pourcentages en ligne. $\chi^2 = 4,29$; $p < 0,05$. Source : questionnaire auto-administré, mars 2027 ; données fictives.

Méthode pas à pas – Les règles d'un tableau de rapport

1. Un **numéro** et un **titre complet** au-dessus : quoi, qui, où, quand, n.
2. Des **en-têtes** de colonnes et de lignes explicites, avec les unités.
3. Les **effectifs** et les **pourcentages** côte à côte : « 30 (37,5) ».
4. Le **sens des pourcentages** indiqué (en ligne ou en colonne) : en ligne pour comparer les groupes placés en lignes.
5. Une ligne **Ensemble** ou **Total**.
6. Une **note** sous le tableau : test éventuel, source, données fictives, non-réponses.
7. Un nombre de décimales **constant** (une décimale pour les pourcentages).

Attention – Pourcentages en ligne ou en colonne ?

Le même tableau peut donner deux lectures. En ligne : « 37,5 % des élèves au long trajet sautent le petit-déjeuner ». En colonne : « 62,5 % (30 sur 48) des élèves qui sautent le petit-déjeuner ont un long trajet ». La première répond à la question « le trajet est-il lié au petit-déjeuner ? » ; la seconde décrit le profil de ceux qui le sautent. Choisissez selon votre objectif, et dites-le.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.37

Avec les données de l'exercice sur les horaires décalés (22 grignoteurs sur 50 en horaires décalés, 12 sur 50 en horaires de jour), construisez le tableau complet avec son titre et sa note.

Corrigé

Tableau 3 – Grignotage en soirée ou la nuit (plus de trois fois par semaine) selon les horaires de travail, salariés de l'entreprise Y (fictive), 2027 (n = 100)

Horaires décalés : grignote 22 (44,0) ; ne grignote pas 28

(56,0) ; total 50. Horaires de jour : 12 (24,0) ; 38 (76,0) ; 50. Ensemble : 34 (34,0) ; 66 (66,0) ; 100.

Note : pourcentages en ligne ; $\chi^2 = 4{,}46$; $p < 0{,}05$; données déclarées ; données fictives.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Décrire et estimer

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Série : 4, 5, 5, 6, 8, 20. Calculez la moyenne et la médiane. Laquelle présenter ?
2. Que signifie « médiane [Q1 ; Q3] = 20 [15 ; 25] minutes » ?
3. Moyenne 12, écart type 4, n = 64 : calculez l'IC 95 %.
4. Pour diviser la marge par deux, combien faut-il multiplier l'effectif ?
5. Pourquoi la fonction NB.SI.ENS sert-elle au tri croisé ?
6. Pourquoi choisir les verbatims après avoir compté les thèmes ?

Corrigé – Point d'étape – Décrire et estimer

1. Moyenne 48 / 6 = **8,0** ; médiane (5 + 6) / 2 = **5,5**. La médiane, car 20 est une valeur extrême.
2. La moitié des personnes est à 20 minutes ou moins ; la moitié centrale est entre 15 et 25 minutes.
3. Marge 1,96 × 4 / 8 = 0,98 ; IC 95 % : **11,0 à 13,0**.
4. Par **quatre**.
5. Parce qu'elle compte les lignes qui remplissent deux critères à la fois (par exemple « femme » et « oui »).
6. Pour qu'ils représentent les thèmes fréquents, et non seulement les réponses qui confirment ce que l'on pensait.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Comparer et représenter

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est l'hypothèse de départ d'un test du khi-deux sur un tri croisé ?
2. Groupe A : 20 « oui » sur 50 ; groupe B : 10 « oui » sur 50. Calculez les effectifs attendus.
3. Un χ^2 vaut 2,10 pour un tableau à quatre cases. Que concluez-vous au risque de 5 % ?
4. Un test significatif prouve-t-il une relation de cause à effet ?
5. Quel graphique pour une question à plusieurs réponses possibles ?
6. Citez deux défauts qui rendent un graphique trompeur.

Corrigé – Point d'étape – Comparer et représenter

1. Il n'y a pas de lien entre les deux variables : le pourcentage est le même dans les deux groupes.
2. Ensemble : 30 / 100 = 30 %. Attendus : **15** « oui » et **35** « non » dans chaque groupe.
3. 2,10 < 3,84 : la différence n'est pas significative ; on ne peut pas exclure le hasard (ce qui ne prouve pas l'absence de lien).
4. Non : il montre un lien statistique ; la causalité demande d'autres arguments (chapitre 16).
5. Des barres horizontales, avec la mention « total supérieur à 100 % ».
6. Axe qui ne part pas de zéro ; effet 3D ; pourcentages sur de très petits effectifs sans n ; absence de titre ou de source.

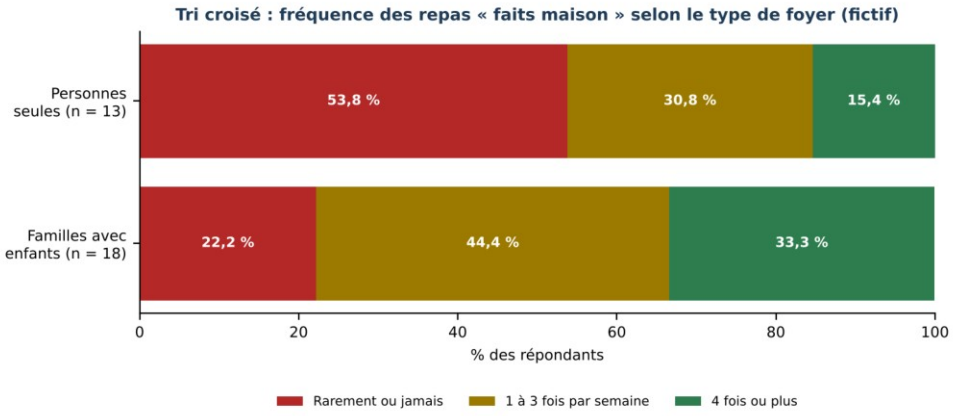


Figure 18.4 – Représenter un tri croisé

Comprendre le schéma – Figure 18.4

1. Les **barres empilées à 100 %** comparent la répartition des réponses entre deux groupes d'effectifs différents.
2. Les **effectifs** (n) sont indiqués pour chaque groupe ; les pourcentages sont calculés **dans chaque groupe** (en ligne).
3. Le titre précise que les données sont fictives ; dans un dossier, on indique la source (questionnaire, date, lieu).

18.3.5 Logistique, autorisations et rédaction

Module · Référentiel : C3.3 · Guide 2025 : p. 65 · CNED : pas de passage correspondant (voir 18.2.2)

Moyens et calendrier

Une étude se planifie comme un projet (chapitre 8) : **moyens humains** (enquêteurs, interprète), **matériels** (questionnaires imprimés, tablette, balance, photos de portions), **financiers** (impression, bons d'achat éventuels), **calendrier** (diagramme de Gantt : bibliographie, outil, pré-test, recueil, saisie, analyse, rédaction, restitution).

Établir le budget de l'étude

Même une petite enquête a un coût : impression, matériel, déplacements, temps de travail. Le budget sert à obtenir l'accord de la structure, et il fait partie des attendus du dossier.

Exemple – Calcul détaillé : le budget d'une enquête de stage

Une étudiante prépare une enquête auprès des familles de trois centres sociaux (fictifs).

- **Impression** : 250 questionnaires de 4 pages en noir et blanc, à 0,15 € l'exemplaire : 250 × 0,15 = **37,50 €**.
- **Photos de portions** imprimées en couleur et plastifiées : **40,00 €** (devis de la reprographie).
- **Déplacements** : 6 journées de recueil, 18 km entre la structure et les centres, aller et retour, indemnisés 0,32 € par km (taux fixé par la structure, fictif) : 6 × 2 × 18 × 0,32 = **69,12 €**.
- **Total des dépenses** : 37,50 + 40,00 + 69,12 = **146,62 €**.
- Le temps de l'étudiante n'est pas une dépense pour la structure, mais on peut **valoriser** le temps des bénévoles relais : 3 bénévoles × 4 heures × 15 € = 180 € de contribution en nature, ce qui porte le coût complet à 326,62 €.

Poste · Exemples · Où trouver le prix

Impression et fournitures — *Exemples :* Questionnaires, affiches, enveloppes, stylos ; *Où trouver le prix :* Devis de la reprographie, catalogue

Matériel — *Exemples :* Balance, photos de portions, tablette ; *Où trouver le prix :* Inventaire de la structure (souvent déjà disponible)

Déplacements — *Exemples :* Kilomètres, tickets de transport ; *Où trouver le prix :* Barème de la structure ou de l'administration

Traduction, interprétariat — *Exemples :* Version traduite, interprète professionnel ; *Où trouver le prix :* Devis d'un service d'interprétariat

Logiciel — *Exemples :* Outil de questionnaire en ligne ; *Où trouver le prix :* Licence de la structure ou de l'établissement

Remerciements — *Exemples :* Collation lors de la restitution ; *Où trouver le prix :* À vérifier : un cadeau ne doit pas devenir une pression à participer

Temps valorisé — *Exemples :* Bénévoles, relais, professionnels ; *Où trouver le prix :* Heures × taux horaire de référence

Astuce – Chercher ce qui existe déjà

Avant de dépenser, demandez ce que la structure possède : balance, photos de portions d'une ancienne campagne, licence d'un outil en ligne, salle. Un budget raisonnable et justifié montre au jury votre sens des réalités.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.38

Un étudiant prévoit une enquête par entretiens auprès de 30 personnes âgées à domicile, dans un rayon moyen de 7 km autour de la structure. Il fait au plus 3 entretiens par demi-journée et revient à la structure entre deux demi-journées. Les déplacements sont indemnisés 0,30 € par km. Il imprime 40 guides d'entretien à 0,10 € et achète un carnet de photos de portions à 24 €.

1. Combien de demi-journées faut-il prévoir ?
2. Estimez les kilomètres, sachant qu'entre deux domiciles d'une même demi-journée il parcourt en moyenne 4 km.
3. Calculez le budget total.

Corrigé

1. 30 / 3 = **10 demi-journées**.
2. Par demi-journée : aller 7 km + 2 trajets de 4 km entre domiciles + retour 7 km = 22 km ; 10 × 22 = **220 km**.
3. Déplacements : 220 × 0,30 = 66,00 € ; impression : 40 × 0,10 = 4,00 € ; photos : 24,00 €. Total : **94,00 €**.

Planifier : le diagramme de Gantt de l'étude

Le **diagramme de Gantt** place chaque tâche sur un calendrier. Il montre ce qui doit être fini avant de commencer la suite (on ne diffuse pas un questionnaire non testé) et fait apparaître les périodes chargées. Pour une étude de stage de dix semaines, il peut ressembler à ceci (X = semaine occupée par la tâche).

Tâche	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Rencontres, constat, question	X									
Bibliographie	X	X								
Protocole, accord de la structure, avis du DPO		X	X							
Rédaction du questionnaire		X	X							
Pré-test et corrections				X						
Recueil (et relances)					X	X	X			
Saisie au fil de l'eau, vérification					X	X	X	X		
Analyse								X	X	
Rédaction du rapport								X	X	X

Tâche	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Restitution aux participants et à l'équipe										X

Méthode pas à pas – Construire le calendrier

1. Listez les tâches de la démarche, dans l'ordre.
2. Repérez les **dépendances** : le recueil attend le pré-test ; le pré-test attend l'accord de la structure.
3. Estimez la durée de chaque tâche, puis ajoutez une **marge** (vacances scolaires, absences, retard de l'accord).
4. Repérez les **contraintes du public** : pas de recueil à l'école pendant les vacances ; ramadan, fêtes ; saison agricole ; période d'examens pour les étudiants.
5. Placez des **jalons** (dates clés) : accord obtenu, fin du recueil, remise du rapport.
6. Mettez à jour le Gantt chaque semaine et montrez-le au tuteur.

Attention – L'erreur classique : un recueil trop tardif

Beaucoup d'étudiants passent la moitié du stage sur la bibliographie et le questionnaire, et commencent le recueil deux semaines avant la fin. Il ne reste plus de temps pour relancer, saisir et analyser. Fixez-vous une règle : **le recueil commence au plus tard à la moitié du stage**.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.39

Une étudiante a un stage de 8 semaines dans une entreprise (fictive). L'accord du service juridique pour l'enquête demande 2 semaines à partir du dépôt du protocole. Elle prévoit : semaine 1 bibliographie ; semaine 2 rédaction du protocole et du questionnaire ; semaine 3 pré-test ; semaines 4 à 6 recueil ; semaine 7 analyse ; semaine 8 rédaction.

1. Repérez l'erreur de planification.
2. Proposez une correction.

Corrigé

1. Le protocole est déposé en fin de semaine 2 : l'accord n'arrive qu'en fin de semaine 4. Le pré-test (semaine 3) et le début du recueil (semaine 4) ne sont **pas autorisés**.
2. Rédiger et déposer un protocole court **dès la semaine 1**, en parallèle de la bibliographie ; finaliser le questionnaire en semaine 2 ; accord attendu en fin de semaine 3 ; pré-test au début de la semaine 4 et recueil de la fin de la semaine 4 à la semaine 6 ; analyse en semaine 7, en commençant à saisir pendant le recueil.

Demander l'accord de la structure

Aucune enquête ne commence sans l'accord écrit de la structure d'accueil. La demande prend la forme d'une **note courte** ou d'un courriel, accompagnée du protocole et du questionnaire. Elle doit permettre à la direction de décider en quelques minutes.

Exemple – Un courriel de demande d'accord

« Madame la Directrice,

Dans le cadre de mon stage de BTS Diététique et Nutrition, et en accord avec ma tutrice, Mme Durand, je souhaite réaliser une enquête auprès des familles de l'accueil du mercredi, afin de préparer des ateliers de cuisine adaptés à leurs attentes.

L'enquête consiste en un questionnaire oral et anonyme de 8 minutes, proposé aux familles présentes du 2 au 20 juin. La participation est libre ; aucune donnée nominative ni de santé n'est recueillie. Les réponses seront saisies sur le poste du centre et supprimées le 30 juin 2027.

Vous trouverez ci-joints le protocole d'une page et le questionnaire. Je vous remercie de bien vouloir me faire part de votre accord, ou de vos remarques, avant le 26 mai.

Je reste à votre disposition pour toute précision.

Respectueusement, Lina Martin, stagiaire. »

(Exemple fictif.)

Élément de la demande · Pourquoi
Cadre (stage, tuteur) — *Pourquoi :* La direction sait qui porte l'étude et qui la supervise
Objectif et utilité pour la structure — *Pourquoi :* Elle voit l'intérêt pour son action
Public, période, durée, mode — *Pourquoi :* Elle évalue la charge pour les usagers et l'équipe
Garanties (anonymat, liberté, données) — *Pourquoi :* Elle vérifie le respect des personnes et du RGPD
Pièces jointes (protocole, questionnaire) — *Pourquoi :* Elle peut vérifier le contenu exact
Date de réponse souhaitée — *Pourquoi :* Le calendrier de l'étude en dépend

Astuce – Garder une trace

Conservez la réponse écrite de la direction (et, le cas échéant, l'avis du DPO) : elle se place en annexe du rapport et peut être montrée au jury. Un accord oral « dans le couloir » ne suffit pas.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Logistique et calendrier

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez quatre postes du budget d'une enquête.
2. 180 questionnaires à 0,12 € ; 5 allers-retours de 22 km

à 0,30 € par km. Calculez le budget.

3. Qu'est-ce que « valoriser » le temps des bénévoles ?
4. Qu'est-ce qu'une dépendance dans un diagramme de Gantt ? Donnez un exemple.
5. Citez deux contraintes du public à prendre en compte dans le calendrier.
6. À quel moment du stage, au plus tard, faut-il commencer le recueil ?

Corrigé – Point d'étape – Logistique et calendrier

1. Impression, matériel, déplacements, traduction, logiciel, remerciements, temps valorisé.
2. 180 × 0,12 = 21,60 € ; 5 × 2 × 22 × 0,30 = 66,00 € ; total **87,60 €**.
3. Chiffrer leur contribution (heures × taux horaire) pour montrer le coût complet, sans que ce soit une dépense.
4. Une tâche qui ne peut commencer qu'après une autre : le recueil après le pré-test.
5. Vacances scolaires, fêtes religieuses, période d'examens, saison de travail, horaires de travail.
6. À la moitié du stage.

Les autorisations

Définition – Recherches impliquant la personne humaine (loi Jardé)

La **loi n° 2012-300 du 5 mars 2012** (dite loi Jardé), applicable depuis son décret du 16 novembre 2016, encadre les **recherches impliquant la personne humaine** (RIPH) organisées en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. Elle distingue trois catégories : **1** les recherches **interventionnelles** comportant une intervention non justifiée par la prise en charge habituelle ; **2** les recherches interventionnelles à **risques et contraintes minimes** ; **3** les recherches **non interventionnelles** (observationnelles), où les actes sont réalisés de manière habituelle. Toutes doivent obtenir l'**avis favorable d'un comité de protection des personnes** (CPP) avant de débuter, et respecter le RGPD.

Situation · Démarches

Enquête de stage anonyme sur des habitudes ou des besoins, pour construire une action (sans objectif de recherche biomédicale) — *Démarches :* Ne relève généralement pas de la loi Jardé ; respecter le RGPD : information, consentement à participer, minimisation, anonymat, sécurité, durée de conservation ; accord de la structure et du référent RGPD (DPO)

Recherche visant à produire des connaissances médicales ou biologiques avec des personnes (par exemple mesurer l'effet d'un régime) — *Démarches :* RIPH : promoteur, avis d'un CPP, conformité à une méthodologie de référence de la CNIL ou autorisation, information et consentement selon la catégorie

Étude sur des données déjà recueillies (dossiers, bases) — *Démarches :* Recherche n'impliquant pas la personne humaine : règles spécifiques de la CNIL (méthodologies de référence, information des personnes)

Mineurs — *Démarches :* Information adaptée de l'enfant et accord des titulaires de l'autorité parentale ; accord de l'établissement scolaire

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Loi Jardé** (loi n° 2012-300 du 5 mars 2012) et décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 : toujours en vigueur au 26 octobre 2026 ; pour les essais de médicaments, le règlement (UE) n° 536/2014 s'applique depuis le 31 janvier 2022.
- **CNIL** : consulter les **méthodologies de référence** (MR) et les fiches sur la recherche en santé et les questionnaires en ligne (*cnil.fr*).
- En cas de doute sur la qualification d'une étude, demander l'avis du référent recherche ou du délégué à la protection des données de la structure.

Le RGPD en pratique dans une enquête de stage

Le **règlement général sur la protection des données** (règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018) s'applique dès que l'on recueille des informations sur des personnes identifiables. Une enquête de stage est concernée, même petite, même sur papier. Les grands principes se traduisent en gestes simples.

Principe du RGPD · Ce que cela veut dire · Geste concret dans l'enquête

Finalité — *Ce que cela veut dire :* Les données servent à un objectif précis, annoncé ; *Geste concret dans l'enquête :* L'objectif figure dans l'introduction ; pas de réutilisation pour autre chose

Minimisation — *Ce que cela veut dire :* On ne recueille que ce qui est nécessaire ; *Geste concret dans l'enquête :* Âge en classes plutôt que date de naissance ; pas de nom ; pas d'adresse

Information — *Ce que cela veut dire :* Les personnes savent qui recueille, pourquoi, combien de temps, et leurs droits ; *Geste concret dans l'enquête :* Note d'information remise ou lue ; contact de la structure

Durée limitée — *Ce que cela veut dire :* Les données ne sont pas gardées indéfiniment ; *Geste concret dans l'enquête :* Date de suppression fixée (fin du stage, ou date convenue avec la structure)

Sécurité — *Ce que cela veut dire :* Les données sont protégées ; *Geste concret dans l'enquête :* Questionnaires papier sous clé ; fichier sur le poste de la structure, pas sur un téléphone personnel

Droits des personnes — *Ce que cela veut dire :* Accès, rectification, opposition, effacement ; *Geste concret dans l'enquête :* Indiquer qui contacter ; si l'enquête est anonyme, l'expliquer (on ne peut plus retrouver une réponse)

Responsabilité — *Ce que cela veut dire :* La structure est responsable du traitement ; *Geste concret dans l'enquête :* Accord écrit de la direction ; avis du délégué à la protection des données (DPO) s'il existe

Définition – Anonymisation et pseudonymisation

Des données sont **anonymes** quand plus personne ne peut retrouver la personne, même en croisant les informations : le RGPD ne s'applique plus à ces données. Elles sont **pseudonymisées** quand le nom est remplacé par un code, mais qu'une table de correspondance existe quelque part : ce sont encore des données personnelles. Attention : dans un petit groupe, l'âge, le sexe et la profession suffisent parfois à reconnaître quelqu'un.

Attention – Les données de santé

Les données concernant la santé (maladie, traitement, poids si l'on vise un diagnostic, grossesse, allergie) font partie des **catégories particulières** de données (article 9 du RGPD), protégées plus fortement. Si l'objectif n'en a pas besoin, on ne les recueille pas. Si elles sont nécessaires, on demande l'avis du DPO de la structure **avant** le recueil.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.40

Voici les premières questions d'un questionnaire sur les repas au foyer d'un club de handball (fictif) : « Nom et prénom ; date de naissance ; adresse ; numéro de téléphone ; maladies chroniques ; traitement en cours ; poids ; taille ; que mangez-vous avant un match ? »

1. Quelles questions supprimez-vous ? Lesquelles modifiez-vous ? Justifiez avec le principe du RGPD concerné.
2. Rédigez la phrase d'information sur la durée de conservation.

Corrigé

1. Supprimer le nom, le prénom, l'adresse et le téléphone (**minimisation** : inutiles pour l'objectif). Remplacer la date de naissance par une classe d'âge ou une catégorie (U15, U18, seniors). Supprimer maladies chroniques et traitement, sauf si l'objectif l'exige (**données de santé**, avis du DPO). Poids et taille : seulement s'ils servent l'objectif, en question facultative. Garder la question sur les repas d'avant-match, qui est l'objet de l'étude (**finalité**).
2. « Les réponses seront saisies dans un fichier sans nom, conservé par le club jusqu'au 30 juin 2027, puis supprimé. »

Le consentement et les personnes vulnérables

Participer à une enquête doit rester un **choix libre et éclairé**. « Libre » : la personne peut refuser sans conséquence. « Éclairé » : elle sait à quoi elle s'engage. Ces deux conditions demandent une attention particulière auprès des personnes vulnérables.

Méthode pas à pas – Recueillir un accord valable

1. **Informer** oralement et par écrit, avec des mots simples : qui, pourquoi, quoi, combien de temps, ce que deviennent les réponses.
2. **Vérifier la compréhension** : « Pouvez-vous me dire ce que vous avez compris de l'enquête ? »
3. **Laisser un temps de réflexion** si possible, et la possibilité de s'arrêter à tout moment.
4. **Recueillir l'accord** : case cochée, accord oral noté par l'enquêteur, ou fait de rendre le questionnaire anonyme (à préciser dans l'information).
5. **Ne lier l'accord à aucun avantage ni service** : l'aide alimentaire, les soins ou la note ne dépendent pas de la participation.

Public · Risque · Précaution

Mineurs — *Risque :* Accord donné sous la pression de l'adulte ; compréhension partielle ; *Précaution :* Information adaptée à l'âge ; accord de l'enfant **et** des titulaires de l'autorité parentale ; accord de l'établissement

Majeurs protégés (tutelle, curatelle) — *Risque :* Capacité de décision limitée ; *Précaution :* Information adaptée ; associer la personne chargée de la mesure de protection selon le cas ; avis de l'équipe

Personnes âgées avec troubles cognitifs — *Risque :* Compréhension fluctuante ; *Précaution :* Moment adapté ; phrases courtes ; associer la famille ou la personne de confiance ; respecter un refus non verbal

Patients, résidents, usagers d'une aide — *Risque :* Peur de perdre le service s'ils refusent ; *Précaution :* Rappeler que le refus ne change rien ; enquêteur extérieur à la prise en charge si possible

Salariés — *Risque :* Pression hiérarchique ; *Précaution :* Anonymat réel ; pas de diffusion par le supérieur direct ; résultats présentés de façon globale

Personnes allophones — *Risque :* Information mal comprise ; *Précaution :* Interprète professionnel ou document traduit

Attention – Le pouvoir de l'enquêteur

Le diététicien qui suit une personne, l'éducateur qui l'accompagne ou l'enseignant qui la note ont un **pouvoir** sur elle. Une demande venant d'eux est difficile à refuser. Quand c'est possible, confiez la sollicitation à quelqu'un d'autre, ou rendez le questionnaire dans une urne anonyme.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.41

Une étudiante en stage dans une épicerie solidaire (fictive) propose de distribuer le questionnaire au moment du passage en caisse, en disant : « Vous remplissez ce questionnaire et ensuite je vous encaisse. »

1. Quel principe est menacé ? Pourquoi ?
2. Reformulez la proposition.
3. Proposez une autre organisation.

Corrigé

1. Le caractère **libre** de la participation : la personne peut croire que le passage en caisse (donc l'aide) dépend de sa réponse.
2. « Je fais une enquête sur les repas pour préparer des ateliers. Si vous voulez y participer, cela prend 8 minutes, au coin café ; vous pouvez aussi refuser, cela ne change rien à vos achats. »
3. Un stand séparé de la caisse, une affiche, une urne pour rendre le questionnaire anonymement ; l'étudiante ne tient pas la caisse pendant le recueil.

Les principes éthiques derrière les règles

Les textes (loi Jardé, RGPD) traduisent des **principes éthiques** plus anciens. Les connaître aide à raisonner dans une situation que les textes ne prévoient pas.

Repère · Date · Apport principal

Code de Nuremberg — *Date :* 1947 ; *Apport principal :* Après les expériences des médecins nazis : le consentement volontaire est « absolument essentiel »

Déclaration d'Helsinki (Association médicale mondiale) — *Date :* 1964, révisée régulièrement, dernière révision en octobre 2024 ; *Apport principal :* Principes de la recherche médicale sur l'être humain : intérêt de la personne avant celui de la science, comité d'éthique, consentement éclairé

Rapport Belmont (États-Unis) — *Date :* 1979 ; *Apport principal :* Trois principes : **respect des personnes**, **bienfaisance**, **justice**

Loi Jardé (France) — *Date :* 2012, appliquée depuis 2016 ; *Apport principal :* Cadre des recherches impliquant la personne humaine, avis d'un CPP

RGPD (Union européenne) — *Date :* 2016, applicable en 2018 ; *Apport principal :* Protection des données personnelles

Principe · Question à se poser dans une enquête de stage

Respect des personnes — *Question à se poser dans une enquête de stage :* Les personnes ont-elles choisi librement ? Leur vie privée est-elle protégée ?

Bienfaisance (et ne pas nuire) — *Question à se poser dans une enquête de stage :* L'enquête peut-elle blesser, culpabiliser, raviver une souffrance ? Le bénéfice attendu justifie-t-il le temps demandé ?

Justice — *Question à se poser dans une enquête de stage :* Le poids de l'enquête et ses bénéfices sont-ils répartis équitablement ? Interroge-t-on toujours les mêmes publics « faciles » ou captifs ?

Astuce – Le retour aux participants

Rendre les résultats aux personnes interrogées (affiche, réunion, courte lettre en mots simples) est une forme de **respect** et de **justice** : les participants ont donné leur temps, ils ont droit à savoir ce qui en sort. C'est aussi un moment apprécié du jury : il montre que l'étude sert l'action.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.42

Un étudiant veut interroger des personnes hospitalisées pour une anorexie mentale sur leurs repas d'enfance, « pour comprendre l'origine de la maladie ».

1. Quels principes éthiques sont en jeu ?
2. Cette étude est-elle à la portée d'une enquête de stage ? Que proposez-vous ?

Corrigé

1. **Ne pas nuire** (sujet douloureux, risque de culpabiliser les familles et de raviver la souffrance) ; **respect des personnes** (patientes vulnérables, consentement difficile dans un contexte de soins) ; données de santé.
2. Non : il s'agit d'une recherche sur une maladie, avec des patients, qui relève d'un cadre de recherche encadré (loi Jardé, équipe de recherche, avis d'un comité). En stage, on peut plutôt faire une **revue de la littérature** sur le sujet, ou une enquête auprès des **professionnels** du service sur leurs pratiques autour des repas, avec l'accord de l'équipe.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Éthique et protection des données

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez quatre principes du RGPD et un geste concret pour chacun.
2. Quelle différence entre données anonymes et pseudonymisées ?
3. Pourquoi les données de santé demandent-elles une attention particulière ?
4. Citez deux conditions d'un consentement valable.
5. Pourquoi éviter qu'un professionnel qui suit une personne la sollicite lui-même ?
6. Quels sont les trois principes du rapport Belmont ?

Corrigé – Point d'étape – Éthique et protection des données

1. Finalité (objectif annoncé), minimisation (pas de nom, âge en classes), information (note remise), durée limitée (date de suppression), sécurité (papier sous clé).
2. Anonymes : personne ne peut retrouver la personne ; pseudonymisées : un code remplace le nom, mais une table de correspondance existe.
3. Ce sont des catégories particulières de données (article 9 du RGPD), plus protégées : on ne les recueille que si c'est nécessaire, après avis du DPO.
4. Libre (refus sans conséquence) et éclairé (information comprise).
5. Parce qu'il a un pouvoir sur elle : la personne peut avoir du mal à refuser.
6. Respect des personnes, bienfaisance, justice.

Rédiger : le plan IMRAD, la bibliographie et la sitographie

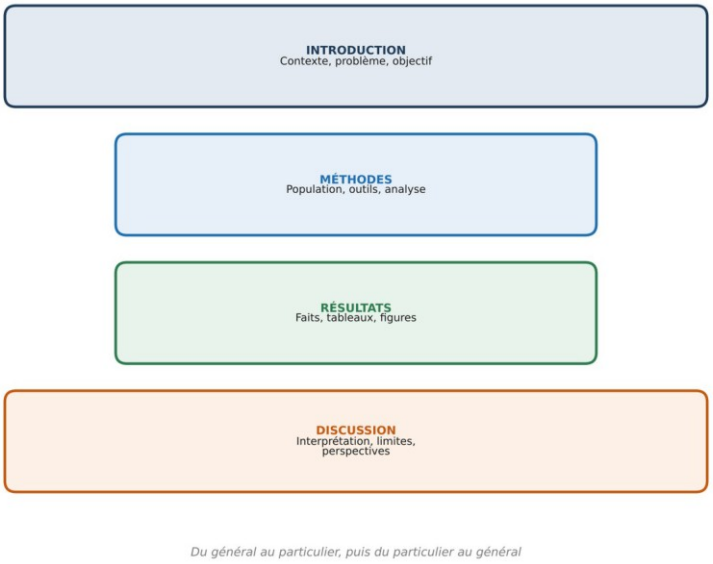


Figure 18.5 – Le plan IMRAD

Comprendre le schéma – Figure 18.5

1. **Introduction** : contexte, problème, état des connaissances, objectif.
2. **Méthodes** : population, échantillon, outils, déroulement, analyse, aspects éthiques ; assez détaillées pour qu'un autre puisse reproduire l'étude.
3. **Résultats** : les faits, sans interprétation, avec tableaux et figures numérotés et titrés.
4. **Discussion** : interprétation, comparaison avec la littérature, **limites**, perspectives ; puis conclusion.
5. La forme en sablier rappelle le mouvement du général au particulier, puis du particulier au général.

Élément · Règles
Appel de citation — *Règles :* Numéroté [1] dans l'ordre d'apparition (style Vancouver) ou auteur-date (Dupont, 2024) (style APA) ; un seul style dans le document
Article — *Règles :* Auteurs. Titre. Revue. Année ; volume (numéro) : pages.
Ouvrage — *Règles :* Auteurs. Titre. Édition. Ville : éditeur ; année.
Document institutionnel — *Règles :* Organisme. Titre. Ville : organisme ; année.
Site internet (sitographie) — *Règles :* Organisme ou auteur. Titre de la page. Adresse. Date de mise à jour. Date de consultation.

Rédiger les résultats et la discussion

Les parties Résultats et Discussion sont celles où les erreurs de rédaction sont les plus fréquentes : interprétation glissée dans les résultats, chiffres sans dénominateur, conclusions plus fortes que les données. Quelques formulations types aident à rester juste.

Partie · Ce qu'elle contient · Formulations utiles · À éviter
Résultats — *Ce qu'elle contient :* Diagramme de flux ; description de l'échantillon ; résultats dans l'ordre des objectifs ; tableaux et figures numérotés ; *Formulations utiles :* « Parmi les 124 répondants, 52 (41,9 %)… » ; « Le tableau 2 présente… » ; « La différence était significative ($\chi^2 = 4{,}29$; $p < 0{,}05$). » ; *À éviter :* « Heureusement, … » ; « Ce qui montre que… »
Discussion — *Ce qu'elle contient :* Résultat principal en une phrase ; comparaison avec la littérature ; forces ; limites ; perspectives ; *Formulations utiles :* « Ce résultat est proche de celui de… (référence) » ; « Cette étude présente plusieurs limites… » ; « Ces résultats suggèrent que… » ; *À éviter :* « Cette étude prouve que… » ; limites oubliées
Conclusion — *Ce qu'elle contient :* Réponse à la question ; propositions d'action ; *Formulations utiles :* « Les familles interrogées attendent surtout… ; nous proposons… » ; *À éviter :* Nouveaux résultats ; généralisation

Méthode pas à pas – Écrire le paragraphe des limites

1. Nommez chaque limite précisément (convenance, petit effectif, déclaratif, période).
2. Indiquez son **sens probable** : surestimation ou sous-estimation ?
3. Dites ce que vous avez fait pour la réduire (pré-test, relance, images).
4. Indiquez ce qu'elle empêche de conclure.
5. Terminez par ce que l'étude permet **malgré tout** (pistes, ordres de grandeur, idées pour l'action).

À vous de jouer – Exercice d'application 18.43

Réécrivez cette phrase de discussion pour la rendre juste : « Notre enquête prouve que les ateliers de cuisine font manger plus de légumes, puisque 70 % des participants disent en manger plus après. »

Corrigé

« Après les ateliers, 70 % des participants déclarent manger plus de légumes. Ce résultat est encourageant, mais il repose sur des déclarations, sans groupe de comparaison ; la désirabilité sociale a pu conduire à surestimer ce changement. Une mesure avant-après des fréquences de consommation, avec les mêmes questions, permettrait de mieux l'évaluer. »

Des références bien écrites : exemples commentés

Voici des références réelles écrites dans le style Vancouver (numérotation dans l'ordre d'apparition), avec les erreurs les plus fréquentes et leur correction.

Type · Référence correcte · Erreur fréquente
Article — *Référence correcte :* Landis JR, Koch GG. The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics. 1977;33(1):159-74. ; *Erreur fréquente :* Oublier l'année, le volume ou les pages ; citer seulement « Landis, 1977 » dans la bibliographie
Article — *Référence correcte :* Bland JM, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. Lancet. 1986;1(8476):307-10. ; *Erreur fréquente :* Recopier le titre traduit en français comme s'il était le titre original
Rapport institutionnel — *Référence correcte :* Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Étude individuelle nationale des consommations alimentaires 3 (INCA 3). Maisons-Alfort : ANSES ; 2017. ; *Erreur fréquente :* « Rapport de l'ANSES » sans titre ni année
Texte juridique — *Référence correcte :* Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données). ; *Erreur fréquente :* « RGPD » seul
Base de données en ligne — *Référence correcte :* ANSES. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2025 [en ligne]. Disponible sur : https://ciqual.anses.fr. Consulté le 20 octobre 2026. ; *Erreur fréquente :* Pas de date de consultation ; version de la table non précisée

Astuce – Un gestionnaire de références

Un logiciel gratuit de gestion bibliographique (Zotero, par exemple) enregistre les références depuis le navigateur et les met en forme automatiquement dans le style choisi. Vérifiez quand même le résultat : les références importées depuis un site sont parfois incomplètes.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.44

Corrigez ces deux références : (a) « Goldberg et al., article sur la sous-déclaration, 1991 » ; (b) « site de la CNIL ».

Corrigé

(a) Goldberg GR, Black AE, Jebb SA, Cole TJ, Murgatroyd PR, Coward WA, et al. Critical evaluation of energy intake data using fundamental principles of energy physiology: 1. Derivation of cut-off limits to identify under-recording. Eur J Clin Nutr. 1991;45(12):569-81.

(b) Il faut le titre précis de la page consultée, l'adresse complète et la date de consultation : Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). [Titre de la page]. Disponible sur : [adresse de la page]. Consulté le [date].

Point d'étape – Je teste mes acquis – Données, accord et rédaction

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois vérifications à faire sur un fichier avant l'analyse.
2. Pourquoi ne faut-il jamais coder une non-réponse par 0 ?
3. Servi 8 000 g, restes 2 000 g : calculez le taux de consommation.
4. Pourquoi analyse-t-on les différences individuelles dans un avant-après ?
5. Quelles sont les étapes de l'adaptation d'un questionnaire étranger ?
6. Citez quatre éléments d'une demande d'accord à la structure.
7. Que doit contenir le paragraphe des limites ?

Corrigé – Point d'étape – Données, accord et rédaction

1. Doublons, valeurs impossibles (MIN, MAX), incohérences, codage des non-réponses.
2. Parce que 0 serait confondu avec une vraie valeur (zéro repas, zéro verre) et fausserait les moyennes.
3. (8 000 – 2 000) / 8 000 × 100 = **75,0 %**.
4. Parce que chaque personne est comparée à elle-même : les deux séries ne sont pas indépendantes.
5. Droits, traduction, rétro-traduction, adaptation des aliments et des portions, pré-test, description des modifications.
6. Cadre et tuteur, objectif, public et période, garanties, pièces jointes, date de réponse.
7. Chaque limite, son sens probable, ce qui a été fait pour la réduire, ce qu'elle empêche de conclure, ce que l'étude permet malgré tout.

18.3.6 Fil rouge : l'enquête initiale d'Inès

Module · Référentiel et guide : voir 18.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 18.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – La démarche d'Inès

- **Question** : « Quelles sont les habitudes culinaires et les attentes des familles du quartier vis-à-vis d'ateliers de cuisine petit budget ? » (étude descriptive, sans hypothèse).
- **Population source** : foyers fréquentant l'épicerie solidaire et le centre social pendant trois semaines ; **échantillon** de convenance de 31 foyers volontaires ; Inès le reconnaît comme une limite.

- **Outil** : questionnaire de 12 questions (fréquences de consommation de quelques aliments-clés, freins, attentes, disponibilités), posé oralement avec des images ; testé auprès de 3 mamans relais (deux questions reformulées, durée ramenée de 15 à 8 minutes).
- **Éthique** : étude non biomédicale, anonyme, avec information orale et écrite, accord de la directrice et du délégué à la protection des données de la fédération des centres sociaux ; aucune donnée de santé.
- **Traitement** : tableur, tri à plat et tri croisé par type de foyer ; regroupement thématique des réponses ouvertes (« manque d'idées », « temps », « goûts des enfants », « coût de l'énergie »).

Fil rouge : le questionnaire d'Inès, avant et après le pré-test

Inès a testé son questionnaire auprès de trois mamans relais du centre social des Tilleuls. Le tableau montre quatre questions de la première version, ce que le pré-test a révélé et la version finale.

Version 1 · Ce que le pré-test a montré · Version finale

« Quelle est votre fréquence de préparation de repas faits maison ? » — *Ce que le pré-test a montré :* Mot « fréquence » mal compris ; « fait maison » interprété comme « plat compliqué » ; *Version finale :* « En général, combien de fois par semaine cuisinez-vous un repas vous-même, même simple (pâtes, omelette, soupe) ? » + 3 cases

« Aimeriez-vous participer à des ateliers et à quel moment ? » — *Ce que le pré-test a montré :* Deux questions en une ; tout le monde répond « oui » par politesse ; *Version finale :* Q8 : « Viendriez-vous à un atelier de cuisine au centre ? Oui, sûrement / Peut-être / Non » ; Q9 (si oui ou peut-être) : moments possibles

« Pourquoi ne cuisinez-vous pas plus souvent ? » (après une question sur le revenu) — *Ce que le pré-test a montré :* Gêne, réponses courtes ; la question sur le revenu crée de la méfiance ; *Version finale :* Question ouverte placée au milieu ; question sur le revenu **supprimée** (non nécessaire à l'objectif)

Liste de 10 attentes à classer de 1 à 10 — *Ce que le pré-test a montré :* Trop long ; classement impossible à l'oral ; *Version finale :* 5 attentes illustrées d'images, « plusieurs réponses possibles »

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès retient du pré-test

- Durée ramenée de 15 à **8 minutes** en supprimant trois questions qui ne servaient pas l'objectif.
- Les images (ustensiles, plats) aident les personnes peu à l'aise avec l'écrit.
- Une des mamans relais propose de traduire oralement en arabe et en tamoul : Inès note, dans les Méthodes, quels questionnaires ont été passés avec une traduction.
- Les trois questionnaires du pré-test ne sont **pas** inclus dans l'échantillon final.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.45

Pourquoi Inès a-t-elle eu raison de supprimer la question sur le revenu ? Donnez deux arguments, l'un tiré de la méthode, l'autre du RGPD.

Corrigé

Méthode : la question créait de la méfiance et dégradait les réponses suivantes ; elle n'était pas utile pour décrire les habitudes et les attentes (toutes les familles de l'épicerie ont déjà des revenus modestes). RGPD : principe de **minimisation**, on ne recueille que les données nécessaires à l'objectif.

Fil rouge : la partie Méthodes du rapport d'Inès

La partie Méthodes doit permettre à un lecteur de **refaire l'étude**. Voici celle d'Inès, rédigée au passé, en paragraphes courts. Chaque paragraphe répond à une question.

Fil rouge – centre social des tilleuls – Méthodes (extrait du rapport d'Inès)

Type d'étude. Il s'agissait d'une étude descriptive transversale, par questionnaire, sans hypothèse préalable.

Population et échantillon. La population source était constituée des foyers fréquentant l'épicerie solidaire et le centre social des Tilleuls du 2 au 20 juin. Étaient inclus les foyers dont un adulte acceptait de répondre ; étaient exclus les foyers déjà interrogés lors du pré-test. L'échantillon était de convenance : les personnes présentes étaient sollicitées à l'accueil, les mardis, mercredis et samedis.

Outil. Le questionnaire comportait 12 questions (fréquence des repas cuisinés, freins, attentes, disponibilités), dont une ouverte. Il a été testé auprès de trois mamans relais ; deux questions ont été reformulées et trois supprimées. Il était posé oralement, avec des images ; six questionnaires ont été passés avec une traduction orale par une maman relais.

Éthique. L'étude, non biomédicale et anonyme, ne relevait pas de la loi Jardé. Les personnes ont reçu une information orale et écrite ; leur accord oral a été noté. La directrice et le délégué à la protection des données de la fédération ont donné leur accord. Aucune donnée de santé n'a été recueillie.

Analyse. Les réponses ont été saisies dans un tableur, avec double saisie de 10 % des questionnaires. Des tris à plat et un tri croisé selon le type de foyer ont été réalisés. Les réponses ouvertes ont été regroupées en thèmes par Inès et vérifiées par sa tutrice.

Question du lecteur	Paragraphe qui répond
Quel type d'étude ?	Type d'étude
Qui, où, quand, comment choisis ?	Population et échantillon
Avec quel outil ? Testé ?	Outil
Avec quelles garanties pour les personnes ?	Éthique
Comment les données ont-elles été traitées ?	Analyse

Attention – Méthodes et résultats ne se mélangent pas

Le nombre de personnes sollicitées, le nombre de refus et le nombre de questionnaires analysés se placent au début des **Résultats** (avec le diagramme de flux), pas dans les Méthodes : les Méthodes décrivent ce qui était **prévu et fait**, les Résultats ce qui a été **obtenu**.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.46

Une étudiante écrit dans ses Méthodes : « J'ai fait un questionnaire que j'ai donné à des gens au marché. J'ai eu beaucoup de réponses, la plupart des gens mangent bien. »

1. Relevez quatre défauts.
2. Réécrivez ce passage (inventez les informations manquantes, en les signalant comme fictives).

Corrigé

1. Pas de type d'étude ; population et mode de sélection imprécis (« des gens ») ; pas de date ni de lieu précis ; outil non décrit et non testé ; un résultat (« beaucoup de réponses », « mangent bien ») dans les Méthodes ; jugement de valeur.
2. Exemple (fictif) : « Il s'agissait d'une étude descriptive transversale. Les adultes fréquentant le marché de la place centrale les samedis 3, 10 et 17 avril, de 9 h à 12 h, ont été sollicités ; un passant sur cinq était abordé. Le questionnaire de 10 questions sur la consommation de fruits et légumes, testé auprès de 6 personnes, était posé oralement. »

Fil rouge : les résultats d'Inès

Inès a recueilli 31 questionnaires exploitables (18 familles avec enfants, 13 personnes seules). Elle a saisi les réponses dans un tableur, fait les tris à plat, puis codé les réponses ouvertes. Les données sont **fictives**.

Attentes vis-à-vis des ateliers (plusieurs réponses possibles)	Effectif (n = 31)	Pourcentage
Des recettes à petit budget	22	71,0 %
Des recettes rapides	19	61,3 %
Utiliser les restes	12	38,7 %
Cuisiner avec les enfants	9	29,0 %

Exemple – Calcul détaillé : lire les résultats d'Inès

- Disponibilités (une seule réponse) : mercredi après-midi 14 (**45,2 %**), samedi matin 10 (**32,3 %**), soir en semaine 5 (**16,1 %**), aucune 2 (**6,5 %**) ; total 31.
- Freins cités dans la question ouverte (plusieurs thèmes possibles) : manque d'idées 13 (**41,9 %**), manque de temps 10 (**32,3 %**), coût de l'énergie 6 (**19,4 %**) ; goûts des enfants 8, soit 8 / 18 = **44,4 %** des familles avec enfants (thème cité seulement par elles).
- « Cuisiner avec les enfants » : 9 réponses, toutes de familles avec enfants : 9 / 18 = **50,0 %** des familles, alors que le pourcentage sur 31 (29,0 %) le sous-estime pour elles.
- Si l'échantillon avait été tiré au sort, la marge pour 71,0 % serait de $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}71 \times 0{,}29 / 31)} = \mathbf{\pm 16{,}0}$ **points** : même dans le meilleur cas, de si petits effectifs ne donnent que des **ordres de grandeur**.

Fil rouge – centre social des tilleuls – La phrase de résultat d'Inès

« Parmi les 31 foyers interrogés, 22 (71 %) attendent des recettes à petit budget et 19 (61 %) des recettes rapides. Le mercredi après-midi est le moment le plus souvent cité (14 foyers). Le manque d'idées est le frein le plus fréquent (13 foyers). La moitié des familles avec enfants (9 sur 18) aimerait cuisiner avec eux. »

Attention – Choisir le bon dénominateur

Inès a failli écrire « 29 % des foyers veulent cuisiner avec leurs enfants » : ce chiffre inclut les 13 personnes seules, non concernées. Quand une question ne concerne qu'une partie des répondants, on calcule le pourcentage **sur les personnes concernées**, et on le dit.

Fil rouge : la discussion d'Inès

Dans la discussion, Inès interprète ses résultats, les compare à d'autres sources et reconnaît les limites de son enquête. Elle en tire ensuite des propositions pour les ateliers.

Limite · Effet possible sur les résultats · Ce qu'Inès écrit

Échantillon de convenance (volontaires) — *Effet possible sur les résultats :* Familles plus intéressées par la cuisine sur-représentées ; *Ce qu'Inès écrit :* « Les attentes sont probablement surestimées : les familles les moins intéressées n'ont sans doute pas répondu. »

Petit effectif (31) — *Effet possible sur les résultats :* Pourcentages instables ; *Ce qu'Inès écrit :* « Les pourcentages sont donnés à titre indicatif ; les effectifs bruts sont présentés. »

Déclaratif, en face à face — *Effet possible sur les résultats :* Désirabilité sociale (on dit cuisiner plus qu'en réalité) ; *Ce qu'Inès écrit :* « La fréquence des repas cuisinés est peut-être surestimée. »

Trois semaines en juin — *Effet possible sur les résultats :* Horaires d'été, ramadan pendant une partie du recueil ; *Ce qu'Inès écrit :* « Les disponibilités déclarées peuvent changer à la rentrée. »

Traduction orale par une maman relais — *Effet possible sur les résultats :* Questions reformulées différemment ; *Ce qu'Inès écrit :* « 6 questionnaires sur 31 ont été passés avec une traduction orale. »

Fil rouge – centre social des tilleuls – Les propositions d'Inès

1. Des ateliers **le mercredi après-midi**, avec une partie « enfants » pour les familles qui le souhaitent.
2. Des recettes à **moins de 1,50 € par portion** et **moins de 30 minutes**, avec des produits de l'épicerie solidaire.

3. Une séance sur l'**utilisation des restes** et la cuisson économe en énergie (couvercle, cuisson groupée).
4. Une fiche-recettes illustrée, remise à la fin de chaque séance, pour répondre au **manque d'idées**.
5. Une **évaluation** prévue dès le départ : participation, satisfaction, recettes refaites à la maison un mois après.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.47

Un membre du conseil d'administration lit le rapport d'Inès et dit : « 71 % des familles du quartier veulent des recettes à petit budget. »

1. Pourquoi cette phrase est-elle inexacte ? Donnez deux raisons.
2. Reformulez-la correctement.

Corrigé

1. Les 31 foyers ne représentent pas « les familles du quartier » : ce sont des volontaires de l'épicerie et du centre social (convenance) ; et l'effectif est petit, la précision faible. De plus, les 31 foyers comprennent des personnes seules, pas seulement des familles.
2. « Parmi les 31 foyers volontaires interrogés à l'épicerie solidaire et au centre social en juin, 22 (71 %) attendent des recettes à petit budget. »

Fil rouge : la restitution d'Inès

Inès présente ses résultats à deux publics différents : les **familles** qui ont répondu, et l'**équipe** du centre social. Le contenu et la forme changent.

	Restitution aux familles	Note à la directrice et à l'équipe
Support	Affiche illustrée dans le hall de l'épicerie et du centre ; présentation orale lors d'un café des parents	Note de deux pages, plan IMRAD simplifié, avec tableaux
Contenu	3 à 4 résultats clés en phrases simples ; ce qui va changer (les ateliers) ; merci	Objectif, méthode, résultats chiffrés, limites, propositions, budget
Chiffres	Effectifs simples (« 22 foyers sur 31 ») ; pas de pourcentage à décimale	Effectifs et pourcentages ; dénominateurs précisés
Ton	Chaleureux, valorisant ; pas de jugement sur les pratiques	Professionnel, neutre
Langue	Pictogrammes ; version orale traduite si besoin	Français professionnel

Fil rouge – centre social des tilleuls – L'affiche d'Inès

Merci à vous ! 31 foyers ont répondu à l'enquête sur les repas en juin.

Ce que vous nous avez dit : vous voulez des **recettes pas chères** (22 foyers) et **rapides** (19 foyers). Vous manquez parfois d'**idées** (13 foyers). Le **mercredi après-midi** convient au plus grand nombre (14 foyers).

Ce qui va se passer : des ateliers de cuisine le mercredi à partir d'octobre, avec un coin enfants. Inscription à l'accueil.

Astuce – La restitution prépare l'évaluation

Annoncer publiquement ce que l'on va faire à partir des résultats crée un engagement. C'est aussi l'occasion de recueillir les premières inscriptions : leur nombre sera un premier indicateur de l'évaluation du projet (chapitre 8).

Point d'étape – Je teste mes acquis – Le fil rouge d'Inès

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi Inès a-t-elle exclu de l'échantillon les trois questionnaires du pré-test ?
2. Quel était le défaut de la question « Aimeriez-vous participer à des ateliers et à quel moment ? »
3. 9 familles sur 18 veulent cuisiner avec leurs enfants. Pourquoi ne pas écrire « 29 % des foyers » ?
4. Citez deux limites de l'enquête d'Inès et leur effet probable.
5. Quelles différences entre la restitution aux familles et la note à l'équipe ?

Corrigé – Point d'étape – Le fil rouge d'Inès

1. Ces questionnaires ont été passés avec une version différente (non corrigée) de l'outil.
2. C'était une double question, et la première partie appelait un « oui » de politesse.
3. Parce que la question ne concerne que les 18 familles avec enfants : le bon dénominateur est 18 (50 %).
4. Convenance : attentes surestimées ; petit effectif : pourcentages instables ; déclaratif : fréquence de cuisine surestimée ; période de juin : disponibilités qui peuvent changer.
5. Familles : affiche illustrée, effectifs simples, ton valorisant, ce qui va changer. Équipe : note écrite, chiffres complets, limites, propositions et budget.

18.4 Approfondissements

18.4.1 Méthodes qualitatives

Les **entretiens individuels** (semi-directifs, avec un guide de thèmes) et les **groupes de discussion** (focus groups de 6 à 10 personnes) explorent les représentations, les raisons et le vocabulaire des personnes. L'échantillon est choisi pour la **diversité** des situations, jusqu'à ce que de nouveaux entretiens n'apportent plus d'idées nouvelles (saturation). L'analyse est **thématique** : transcription, codage des idées,

regroupement en thèmes, illustration par des verbatims anonymes. Quantitatif et qualitatif se complètent (méthodes mixtes).

Conduire un entretien qualitatif

Un entretien semi-directif ne s'improvise pas. Il suit un **guide d'entretien** (liste de thèmes et de relances) tout en laissant la personne s'exprimer avec ses mots. L'enquêteur parle peu ; il écoute, relance et reformule.

Technique de relance · Exemple · Effet

Question ouverte de départ — *Exemple :* « Racontez-moi comment se passent les repas chez vous en semaine. » ; *Effet :* Laisse la personne choisir par où commencer

Écho — *Exemple :* « … les enfants ne mangent pas les légumes ? » ; *Effet :* Invite à développer sans orienter

Reformulation — *Exemple :* « Si je comprends bien, le soir, c'est surtout le temps qui manque ? » ; *Effet :* Vérifie la compréhension ; montre l'écoute

Demande d'exemple — *Exemple :* « Pouvez-vous me raconter le dernier repas où cela s'est passé ? » ; *Effet :* Passe des opinions aux faits

Silence — *Exemple :* Attendre quelques secondes ; *Effet :* La personne complète souvent sa pensée

Méthode pas à pas – Du guide à l'analyse

1. **Guide** : 4 à 6 thèmes, chacun avec une question d'ouverture et deux ou trois relances.
2. **Accord** pour enregistrer (ou prise de notes détaillées) ; information sur l'anonymat.
3. **Entretien** de 30 à 60 minutes, dans un lieu calme, choisi par la personne si possible.
4. **Transcription** (mot à mot ou résumé détaillé) le jour même, sans noms.
5. **Analyse thématique** : repérer les idées, les regrouper en thèmes, comparer les entretiens entre eux.
6. **Saturation** : on arrête quand deux ou trois entretiens n'apportent plus de thème nouveau.
7. **Présentation** : thèmes illustrés de verbatims, avec le nombre d'entretiens où chaque thème apparaît.

Attention – Ce qu'une étude qualitative ne permet pas

Dix entretiens ne permettent pas d'écrire « 60 % des parents pensent que… ». L'étude qualitative explore **la diversité** des raisons et des représentations ; elle ne mesure pas leur **fréquence**. Pour mesurer, on construit ensuite un questionnaire à partir des thèmes trouvés : c'est le principe des **méthodes mixtes**.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.48

Une diététicienne veut comprendre pourquoi des patients diabétiques (fictifs) ne viennent pas aux ateliers d'éducation thérapeutique proposés par leur maison de santé.

1. Proposez trois thèmes du guide d'entretien, avec une question d'ouverture pour chacun.
2. Le premier patient interrogé répond : « Ce n'est pas pour moi. » Proposez deux relances.

Corrigé

1. Vécu de la maladie : « Racontez-moi comment vous vivez votre diabète au quotidien. » ; Connaissance et image des ateliers : « Qu'avez-vous entendu dire de ces ateliers ? » ; Contraintes pratiques : « Qu'est-ce qui, dans votre emploi du temps, rendrait difficile d'y venir ? »
2. Écho : « Pas pour vous… ? » ; demande de précision : « Pour qui seraient-ils, selon vous ? » ou « Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? »

18.4.2 Validité et fiabilité d'un outil

Un outil est **valide** s'il mesure bien ce qu'il prétend mesurer (un questionnaire de fréquence comparé à des rappels de 24 h répétés) et **fiable** (reproductible) s'il donne le même résultat quand on le répète dans les mêmes conditions. On privilégie les outils déjà validés, publiés, et adaptés à la population.

Mesurer la fiabilité : le test-retest et le coefficient kappa

Pour savoir si un questionnaire est **fiable**, on peut le faire remplir deux fois aux mêmes personnes, à quelques jours d'intervalle, sans changement attendu entre les deux (test-retest). On compare ensuite les réponses. Le simple pourcentage d'accord est trompeur : une partie des accords est due au **hasard**. Le **coefficient kappa** de Cohen corrige cet effet.

Exemple – Calcul détaillé : le kappa d'une question oui / non

À la question « Mangez-vous un fruit chaque jour ? », 30 adultes (fictifs) répondent deux fois, à 10 jours d'intervalle : oui puis oui 14 ; oui puis non 2 ; non puis oui 2 ; non puis non 12.

- **Accord observé** : (14 + 12) / 30 = **0,867**.
- Oui au 1er passage : 14 + 2 = 16 ; oui au 2e passage : 14 + 2 = 16 ; non : 14 et 14.
- **Accord dû au hasard** : (16 × 16 + 14 × 14) / 30^2 = (256 + 196) / 900 = **0,502**.
- **Kappa** : (0,867 – 0,502) / (1 – 0,502) = **0,73**.
- Selon l'échelle de Landis et Koch (*Biometrics*, 1977), un kappa de 0,61 à 0,80 traduit un accord **important** (« substantial ») : la question est assez fiable.

Valeur du kappa	Accord (Landis et Koch, 1977)
Moins de 0	Moins bon que le hasard
0 à 0,20	Léger
0,21 à 0,40	Passable
0,41 à 0,60	Modéré
0,61 à 0,80	Important
0,81 à 1	Presque parfait

Pour aller plus loin – niveau L3 – Fiabilité d'une mesure chiffrée

Pour une variable quantitative (apport en kcal, nombre de portions), on n'utilise pas le kappa mais le **coefficient de corrélation intraclasse** (CCI), et l'on représente les écarts entre deux mesures sur un graphique de **Bland et Altman** (*The Lancet*, 1986), qui montre si une méthode surestime ou sous-estime l'autre et pour quelles valeurs.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.49

40 lycéens (fictifs) répondent deux fois, à une semaine d'intervalle, à « Prenez-vous un petit-déjeuner les jours de cours ? » : oui-oui 18 ; oui-non 4 ; non-oui 6 ; non-non 12.

1. Calculez l'accord observé.

2. Calculez l'accord dû au hasard, puis le kappa.

3. Interprétez. Que proposez-vous ?

Corrigé

1. (18 + 12) / 40 = **0,75**.

2. Oui au 1er passage : 22 ; au 2e : 24 ; non : 18 et 16. Hasard : (22 × 24 + 18 × 16) / 1 600 = (528 + 288) / 1 600 = **0,51**. Kappa : (0,75 – 0,51) / (1 – 0,51) = **0,49**.

3. Accord **modéré** : la question est ambiguë (« petit-déjeuner » : un verre de lait compte-t-il ? « les jours de cours » : tous ?). La reformuler : « Hier matin, avant d'aller en cours, avez-vous mangé ou bu quelque chose ? Quoi ? », puis refaire le test.

18.4.3 Les portions et les photographies

Pour estimer les quantités, on utilise des **mesures ménagères** (cuillère, bol, verre), des **modèles** (aliments factices) ou des **photographies de portions** de tailles graduées. Les grandes enquêtes françaises ont développé des manuels photographiques de portions alimentaires.

Des portions aux grammes : l'effet de l'estimation des quantités

L'estimation des quantités est souvent la plus grande source d'erreur d'une enquête alimentaire. Une même « assiette de pâtes » peut peser du simple au double, et les ajouts (huile, fromage) sont souvent oubliés.

Exemple – Calcul détaillé : une assiette de pâtes, deux estimations

Un convive déclare « une assiette de pâtes avec un filet d'huile d'olive et du fromage râpé ». Valeurs : table Ciqual 2025 (ANSES) ; pâtes sèches cuites (code 9811, 167 kcal pour 100 g) ; huile d'olive vierge extra (code 17270, 899 kcal pour 100 g), estimée à une cuillère à soupe de 10 g ; emmental râpé (code 12118, 368 kcal pour 100 g), estimé à 15 g.

- Avec la **photo A** (150 g de pâtes) : 150 × 167 / 100 = 250,5 kcal ; huile 89,9 kcal ; fromage 55,2 kcal ; total **395,6 kcal**.
- Avec la **photo C** (250 g de pâtes) : 250 × 167 / 100 = 417,5 kcal ; total 417,5 + 89,9 + 55,2 = **562,6 kcal**.
- Écart : 562,6 – 395,6 = **167,0 kcal**, soit **+ 42 %** selon la photo choisie.
- Si le convive oublie de citer l'huile, on perd encore **89,9 kcal** et 10,0 g de lipides.

Outil d'estimation · Avantages · Limites

Pesée — *Avantages :* Précision ; *Limites :* Lourde ; modifie le comportement

Mesures ménagères (cuillère, bol, verre) — *Avantages :* Familières ; *Limites :* Tailles très variables d'un foyer à l'autre : demander de montrer son propre ustensile

Photographies de portions graduées — *Avantages :* Rapides ; comparables entre enquêtes ; *Limites :* Difficiles pour les plats mélangés ; perception de la taille sur une photo

Unités (un fruit, une tranche, un pot) — *Avantages :* Simples ; *Limites :* Poids moyen à vérifier (petit ou gros fruit)

Emballages (étiquette, marque) — *Avantages :* Poids exact de l'unité ; *Limites :* Seulement pour les produits emballés

Astuce – Penser aux ajouts

Après chaque plat, posez systématiquement trois questions : « Avec quelle matière grasse ? », « Avez-vous ajouté du sel, du sucre, une sauce ? », « Combien en avez-vous repris ? ». Ces trois questions corrigent une grande partie des sous-estimations.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.50

Avec les valeurs de l'exemple, calculez l'apport en énergie d'une assiette de 200 g de pâtes cuites avec 5 g d'huile d'olive et sans fromage. Comparez à la version photo A.

Corrigé

Pâtes : 200 × 167 / 100 = 334,0 kcal ; huile : 5 × 899 / 100 = 45,0 kcal ; total **379,0 kcal**. C'est 16,6 kcal de moins que la version photo A (395,6 kcal), alors que la quantité de pâtes est plus grande : les ajouts pèsent autant que la portion.

18.4.4 Les non-réponses

Un faible **taux de réponse** menace la représentativité : les non-répondants diffèrent souvent des répondants. On le limite par une présentation claire, des relances, un mode de recueil adapté, et on le **calcule** toujours : taux de réponse = questionnaires exploitables / personnes sollicitées × 100.

Corriger un déséquilibre connu : le redressement

Quand on connaît la structure de la population (par l'Insee ou le fichier de la structure), on peut comparer les répondants à cette structure. Si un groupe est sur-représenté, on peut **redresser** les résultats en donnant un poids à chaque répondant.

Exemple – Calcul détaillé : un redressement selon le sexe

Une enquête (fictive) dans une commune compte **62 %** de femmes parmi les répondants, alors que les adultes de la commune sont **52 %** de femmes et 48 % d'hommes (recensement). Déclarent manger cinq fruits et légumes par jour : 45 % des femmes et 30 % des hommes.

- Poids d'une femme : 0,52 / 0,62 = **0,84** ; poids d'un homme : 0,48 / 0,38 = **1,26**.
- Résultat brut (structure des répondants) : 0,62 × 45 + 0,38 × 30 = 27,9 + 11,4 = **39,3 %**.
- Résultat redressé (structure de la population) : 0,52 × 45 + 0,48 × 30 = 23,4 + 14,4 = **37,8 %**.
- Le redressement fait baisser le résultat de 1,5 point, car les femmes, qui déclarent plus souvent cinq portions, étaient trop nombreuses parmi les répondants.

Attention – Le redressement ne corrige que ce que l'on connaît

Le redressement rééquilibre l'échantillon sur le sexe, l'âge ou le quartier. Il ne corrige pas le fait que les répondants, à sexe égal, s'intéressent peut-être plus à l'alimentation que les non-répondants. Il ne remplace donc pas un bon taux de réponse.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.51

Parmi les répondants d'une enquête auprès des salariés d'une entreprise (fictive), 30 % ont moins de 35 ans, alors qu'ils sont 45 % des salariés. 60 % des moins de 35 ans et 35 % des 35 ans et plus déclarent sauter régulièrement le déjeuner.

1. Calculez le résultat brut et le résultat redressé selon l'âge.
2. Expliquez l'écart.

Corrigé

1. Brut : 0,30 × 60 + 0,70 × 35 = 18,0 + 24,5 = **42,5 %**. Redressé : 0,45 × 60 + 0,55 × 35 = 27,0 + 19,25 = **46,3 %**.
2. Les moins de 35 ans, qui sautent plus souvent le déjeuner, étaient sous-représentés parmi les répondants : le résultat brut sous-estime le phénomène.

18.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Tests statistiques

Pour comparer deux proportions (tri croisé), on utilise le test du **khi-deux** (ou le test exact de Fisher pour les petits effectifs) ; pour comparer deux moyennes, le test de **Student** (ou un test non paramétrique). Le test donne une valeur p ; il ne remplace pas la réflexion sur les biais et sur l'importance de l'écart.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Recherche interventionnelle en santé des populations

Elle évalue des interventions en contexte réel (écoles, quartiers), avec des schémas adaptés (essais en grappes, études par étapes, méthodes mixtes) et une attention aux mécanismes et aux conditions de transférabilité.

Pour aller plus loin – niveau L3 – L'effet de plan d'un sondage en grappes

Dans un sondage en grappes (des classes, des services, des navires), les personnes d'une même grappe se ressemblent : mêmes menus, mêmes horaires, mêmes habitudes. Interroger 25 élèves d'une même classe apporte moins d'information que 25 élèves tirés dans tout le collège. On mesure cette perte par l'**effet de plan** (*design effect*, deff) : deff = 1 + (m − 1) × ρ, où m est la taille moyenne des grappes et ρ le coefficient de corrélation intraclasse (ressemblance au sein des grappes).

Exemple (fictif). 16 classes de 25 élèves, soit 400 élèves ; ρ = 0,05. deff = 1 + 24 × 0,05 = **2,2**. L'échantillon « vaut » 400 / 2,2 = **182** élèves tirés au hasard. La marge pour un pourcentage de 50 % passe de ± 4,9 points à 4,9 × √2,2 = **± 7,3 points**. Pour garder ± 10 points, il faudrait 97 × 2,2 = 213,4, soit **214 élèves** au lieu de 97.

Conséquence pratique. Mieux vaut beaucoup de petites grappes que peu de grandes : 30 classes de 10 élèves valent mieux que 10 classes de 30, pour le même nombre d'élèves.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le facteur de confusion dans un tri croisé

Reprenons l'exemple du khi-deux (partie 18.3.4) : 37,5 % des lycéens au long trajet sautent le petit-déjeuner, contre 22,5 % au trajet court. Séparons maintenant les élèves selon leur lieu de vie (données fictives).

Zone rurale : long trajet 27 sur 60 (**45 %**) ; trajet court 9 sur 20 (**45 %**).

Zone urbaine : long trajet 3 sur 20 (**15 %**) ; trajet court 9 sur 60 (**15 %**).

Dans chaque zone, le trajet ne change rien ! L'écart global venait du lieu de vie : les ruraux ont plus souvent un long trajet **et** sautent plus souvent le petit-déjeuner (pour d'autres raisons : heure du lever, ramassage scolaire). Le lieu de vie est un **facteur de confusion**. On le repère en **stratifiant** l'analyse, comme ici, ou par des modèles statistiques (régression logistique) qui **ajustent** sur plusieurs facteurs à la fois. Un tri croisé brut ne suffit jamais pour conclure à un lien de cause à effet (chapitre 16).

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

18.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – L'enquête alimentaire en consultation

En consultation, la diététicienne réalise une histoire alimentaire complétée par un rappel de 24 h pour connaître l'alimentation habituelle du patient.

Situation bc2 – Les restes à la cantine

Pour lutter contre le gaspillage, le diététicien organise une pesée des restes par composante du repas pendant deux semaines.

Situation bc3 – Un questionnaire en ligne pour les parents

Avant de le diffuser, le stagiaire fait valider son formulaire par le délégué à la protection des données et prévoit une version papier.

D'autres situations professionnelles commentées

Les situations suivantes complètent celles de la partie 18.6. Pour chacune, on identifie le bloc de compétences, l'outil de la démarche d'étude et l'erreur à éviter. Les situations sont **fictives** mais réalistes.

Bloc · Situation · Outil du chapitre · Erreur à éviter

BC1 — *Situation :* Une diététicienne libérale veut savoir si ses patients refont les recettes conseillées ; *Outil du chapitre :* Questionnaire court envoyé un mois après la consultation ; taux de réponse ; relance ; *Erreur à éviter :* Interroger seulement les patients revenus en consultation (les plus motivés)

BC1 — *Situation :* Un patient âgé ne se souvient pas de ses repas de la veille ; *Outil du chapitre :* Rappel avec l'aidant ; photos ; carnet tenu par l'aide à domicile ; *Erreur à éviter :* Conclure à un apport insuffisant sur un seul jour mal décrit

BC2 — *Situation :* Une cuisine centrale veut connaître les plats les moins appréciés des collégiens ; *Outil du chapitre :* Pesée des restes par composante + échelle de visages auprès d'élèves tirés au sort ; *Erreur à éviter :* Interroger seulement les délégués de classe

BC2 — *Situation :* Un EHPAD veut évaluer l'hydratation des résidents ; *Outil du chapitre :* Fiche de relevé des boissons servies et bues, sur plusieurs jours ; *Erreur à éviter :* Compter les boissons servies comme des boissons bues

BC3 — *Situation :* Une association veut connaître les besoins alimentaires des étudiants d'un campus ; *Outil du chapitre :* Questionnaire en ligne envoyé à une liste connue (taux de réponse calculable) ; avis du DPO ; *Erreur à éviter :* Diffuser sur un réseau social puis calculer une marge d'erreur

BC3 — *Situation :* Un centre social veut évaluer ses ateliers de cuisine ; *Outil du chapitre :* Questionnaire avant-après, mêmes questions ; entretiens avec quelques participants ; *Erreur à éviter :* Comparer des groupes différents avant et après sans le dire

BC3 — *Situation :* Une collectivité veut connaître les habitudes de repas de ses agents en télétravail ; *Outil du chapitre :* Échantillon stratifié par direction ; anonymat ; diffusion hors hiérarchie ; *Erreur à éviter :* Laisser les chefs de service relancer nominativement

Méthode pas à pas – Analyser une situation professionnelle à l'oral

1. **Reformulez** la question posée par la structure, puis la question d'étude.
2. **Choisissez** la méthode (quantitative, qualitative, mixte) et l'outil de recueil.
3. **Décrivez** la population, l'échantillonnage et la taille visée.
4. **Prévoyez** l'éthique, le RGPD, le calendrier et le budget.
5. **Annoncez** les limites et la façon de restituer les résultats.

Tableau de synthèse : de la question d'étude au bon outil

Ce tableau relie les grandes questions d'une étude de terrain aux choix de méthode. Il sert de fiche de révision et de trame pour justifier ses choix à l'oral de l'épreuve E5.

Je veux… · Type d'étude · Échantillonnage · Outil de recueil · Analyse · Piège principal

Décrire une habitude dans un groupe — *Type d'étude :* Descriptive transversale ; *Échantillonnage :* Aléatoire si liste ; sinon systématique dans le temps ; *Outil de recueil :* Questionnaire fermé, fréquences ; *Analyse :* Tri à plat, IC 95 % ; *Piège principal :* Convenance présentée comme représentative

Comparer deux groupes — *Type d'étude :* Descriptive avec comparaison ; *Échantillonnage :* Stratifié si un groupe est petit ; *Outil de recueil :* Questionnaire identique pour les deux groupes ; *Analyse :* Tri croisé, khi-deux ; *Piège principal :* Facteur de confusion

Comprendre des raisons, des freins — *Type d'étude :* Qualitative ; *Échantillonnage :* Choix raisonné (diversité), saturation ; *Outil de recueil :* Entretiens, groupe de discussion ; *Analyse :* Analyse thématique, verbatims ; *Piège principal :* Donner des pourcentages sur 10 entretiens

Estimer des apports — *Type d'étude :* Enquête alimentaire ; *Échantillonnage :* Aléatoire, jours répartis ; *Outil de recueil :* Rappels de 24 h répétés ou carnet ; *Analyse :* Moyennes, Ciqual ; *Piège principal :* Un seul jour pour classer les personnes

Mesurer ce qui est mangé en collectivité — *Type d'étude :* Observation ; *Échantillonnage :* Jours et services tirés au sort ; *Outil de recueil :* Pesée des restes ; *Analyse :* Pourcentage consommé par composante ; *Piège principal :* Peser un seul jour

Évaluer une action — *Type d'étude :* Avant-après ; *Échantillonnage :* Mêmes personnes avant et après ; *Outil de recueil :* Mêmes questions, même mode ; *Analyse :* Comparaison appariée ; *Piège principal :* Changer de questionnaire entre les deux temps

Recueillir des avis rapides — *Type d'étude :* Sondage court ; *Échantillonnage :* Toutes les personnes présentes ; *Outil de recueil :* 3 à 5 questions, échelles ; *Analyse :* Pourcentages, effectifs ; *Piège principal :* Questions orientées

Astuce – Une phrase pour chaque choix

À l'oral, chaque choix se justifie en une phrase qui commence par « parce que » : « J'ai choisi un échantillon de convenance **parce que** la structure ne disposait pas de liste à jour ; je l'ai dit dans les limites. » Le jury attend moins une méthode parfaite qu'une méthode **cohérente**

et assumée.

Cas guidé 1 : les repas des marins pendant les quarts de nuit

Ce cas guidé applique la démarche d'étude à un public de salariés aux horaires atypiques. Il mobilise la base de sondage, le tirage en grappes, le taux de réponse, la marge d'erreur corrigée par l'effet de plan et les précautions éthiques en entreprise. La compagnie, les navires et tous les chiffres sont **fictifs**.

Document – La situation

La compagnie de ferries **Navettes de l'Ouest** (fictive) exploite 8 navires. Elle emploie **640** navigants (environ 80 par navire), qui travaillent deux semaines à bord puis se reposent deux semaines. Les quarts de nuit durent de 20 h à 4 h. Le service de santé au travail constate des plaintes de fatigue et de prise de poids. Il demande à Yanis, étudiant en BTS Diététique et Nutrition en stage dans ce service, une enquête sur les repas et collations pendant les quarts de nuit. Le stage dure huit semaines ; Yanis ne peut embarquer que sur quatre navires.

Étape 1 – Formuler la question et définir les populations

Réponse commentée – Étape 1

- **Question** : « Que mangent et boivent les navigants pendant les quarts de nuit, et quelles difficultés rencontrent-ils pour s'alimenter ? » (étude descriptive).
- **Population cible** : les navigants de la compagnie qui assurent des quarts de nuit. **Population source** : les navigants présents à bord des navires visités pendant la période d'enquête.
- **Critères d'inclusion** : navigant présent à bord, ayant assuré au moins un quart de nuit pendant la rotation. **Exclusion** : personnel extérieur (prestataires), passagers.

Étape 2 – Choisir le mode d'échantillonnage

Réponse commentée – Étape 2

- Un tirage aléatoire simple dans la liste des 640 navigants obligerait à rencontrer des personnes sur les 8 navires, à des moments où la moitié est en repos : **impossible** en huit semaines.
- Yanis tire donc au sort **4 navires sur 8** (grappes), puis sollicite **tous** les navigants présents à bord pendant sa visite : 4 × 80 = **320** personnes.
- Inconvénient : les navigants d'un même navire partagent la même cuisine, les mêmes horaires et la même ambiance ; ils se ressemblent. La précision sera **moins bonne** que celle d'un tirage simple du même nombre de personnes.

Étape 3 – Choisir l'outil et le mode de recueil

Réponse commentée – Étape 3

- Un rappel de 24 h individuel par Yanis prendrait trop de temps et dérangerait le travail. Il choisit un **questionnaire papier auto-administré** de 10 minutes, centré sur la **dernière nuit de quart** (ce qui a été mangé et bu, à quelle heure, où), avec quelques questions de fréquence (boissons énergisantes, café, sucreries) et une question ouverte sur les difficultés.
- Le questionnaire est remis à la prise de quart et déposé dans une **urne** au poste de restauration ; Yanis est présent au mess pour répondre aux questions.
- **Pré-test** auprès de 6 navigants d'un navire non tiré au sort : la question « collation » est remplacée par « ce que vous avez mangé entre 20 h et 4 h, même un petit encas ».

Étape 4 – Calculer le taux de réponse et le résultat principal

Document – Les résultats bruts

Questionnaires exploitables : navire A 52, navire B 61, navire C 58, navire D 65. Navigants ayant sauté tout repas pendant la dernière nuit de quart : A 18, B 27, C 22, D 31.

Réponse commentée – Étape 4

- Total des réponses : 52 + 61 + 58 + 65 = **236** ; taux de réponse : 236 / 320 × 100 = **73,8 %**.
- Ont sauté tout repas pendant la nuit : 18 + 27 + 22 + 31 = **98** ; 98 / 236 = **41,5 %**.
- Par navire : A 34,6 % ; B 44,3 % ; C 37,9 % ; D 47,7 %. Les navires diffèrent : c'est l'effet « grappe ».

Étape 5 – Estimer la précision en tenant compte des grappes

Réponse commentée – Étape 5

- Marge « naïve », comme pour un tirage simple : 1,96 × √(0,415 × 0,585 / 236) = **± 6,3 points**.
- Avec 59 répondants par navire en moyenne et une ressemblance intra-navire ρ estimée à 0,02 : effet de plan = 1 + (59 – 1) × 0,02 = **2,16**.
- Marge corrigée : 6,3 × √2,16 = **± 9,2 points** ; IC 95 % d'environ **32 % à 51 %**. L'échantillon de 236 « vaut » environ 236 / 2,16 = 109 navigants tirés au hasard.
- Phrase de résultat : « Lors de leur dernière nuit de quart, environ 4 navigants sur 10 (41,5 %, IC 95 % : 32 à 51 %) n'ont pris aucun repas. »

Étape 6 – Prévoir l'éthique et la restitution

Réponse commentée – Étape 6

- **Pression hiérarchique** : le questionnaire n'est pas distribué par les officiers ; l'urne est fermée ; aucune question ne permet d'identifier une personne (pas de poste précis sur un petit navire, seulement « pont », «

machine », « hôtellerie »).

- **RGPD** : aucune donnée de santé (le poids n'est pas demandé) ; avis du délégué à la protection des données de la compagnie ; information des représentants du personnel.
- **Restitution** : affiche dans les mess et réunion avec le service de santé au travail et le chef cuisinier ; pistes possibles (encas préparés pour la nuit, accès à une collation chaude, limitation des boissons énergisantes), à construire **avec** les navigants.

Attention – L'erreur à éviter dans ce cas

Présenter « 41,5 % ± 6,3 points » comme si les 236 navigants avaient été tirés un par un dans toute la compagnie. Le tirage par navire impose une marge plus large, et les quatre navires tirés ne représentent peut-être pas les lignes de nuit les plus longues : Yanis le signale dans les limites.

Cas guidé 2 : dix restaurateurs et la salière

Ce cas guidé applique une démarche **qualitative** : choix raisonné de l'échantillon, guide d'entretien, saturation, analyse thématique, puis passage à une étude quantitative. La ville, les restaurants, les personnes et les chiffres locaux sont **fictifs** ; la recommandation de l'OMS citée est **réelle** et datée.

Document – La situation

La ville de **Montbrisac** (fictive, 38 000 habitants) prépare une charte « Moins de sel, autant de goût » avec les restaurants traditionnels et les restaurants rapides de son centre (140 établissements). Avant de rédiger la charte, la chargée de mission santé veut comprendre comment les restaurateurs utilisent le sel, ce qu'ils pensent d'une réduction et ce qui les freinerait. Elle confie l'étude à Maëlle, étudiante en BTS Diététique et Nutrition en stage au service de santé publique de la ville. Maëlle dispose de cinq semaines.

Étape 1 – Choisir le type d'étude

Réponse commentée – Étape 1

- La question porte sur des **pratiques**, des **représentations** et des **freins** : « comment » et « pourquoi », plutôt que « combien ». Une étude **qualitative** par entretiens semi-directifs convient.
- Un questionnaire fermé envoyé d'emblée risquerait de passer à côté des vraies raisons (on ne propose que les réponses auxquelles on a pensé) et d'obtenir un faible taux de réponse.
- Les résultats serviront ensuite à construire un questionnaire court pour tous les restaurants (**méthode mixte**, étape 6).

Étape 2 – Constituer l'échantillon

Réponse commentée – Étape 2

- **Choix raisonné** pour la **diversité** des situations, pas pour la représentativité : restaurants traditionnels et rapides ; petite et grande capacité ; cuisine « maison » et produits d'assemblage ; chef formé en école ou autodidacte ; différentes cuisines (française, italienne, asiatique, kebab, crêperie).
- Recrutement par la liste de la ville et par l'association des commerçants ; objectif de départ : **8 à 12** entretiens, à ajuster selon la saturation.
- Chaque restaurateur reçoit une information écrite ; l'entretien est enregistré avec son accord, puis transcrit **sans nom** d'établissement.

Étape 3 – Construire le guide d'entretien

Réponse commentée – Étape 3

Thème · Question d'ouverture · Relances

Pratiques — *Question d'ouverture :* « Racontez-moi comment vous préparez votre plat du jour, du début à la fin. » ; *Relances :* Où entre le sel ? Eau de cuisson, sauces, bouillons, produits achetés tout prêts ? Mesurez-vous ?

Goût et clientèle — *Question d'ouverture :* « Comment vos clients réagissent-ils à l'assaisonnement ? » ; *Relances :* Plaintes ? Salière sur la table ? Habitudes selon les clients ?

Représentations — *Question d'ouverture :* « Que pensez-vous des messages sur le sel et la santé ? » ; *Relances :* Exagérés ? Utiles ? Qui est responsable ?

Freins et leviers — *Question d'ouverture :* « Si vous deviez baisser le sel, qu'est-ce qui serait le plus difficile ? » ; *Relances :* Coût, temps, fournisseurs, peur de perdre des clients ; qu'est-ce qui vous aiderait ?

Charte — *Question d'ouverture :* « Qu'est-ce qui vous donnerait envie de signer une charte avec la ville ? » ; *Relances :* Formation ? Visibilité ? Échange entre restaurateurs ?

Étape 4 – Décider quand s'arrêter

Document – Le tableau de saturation de Maëlle

Nombre de thèmes **nouveaux** apparus à chaque entretien, du 1er au 10e : 5 ; 3 ; 2 ; 2 ; 1 ; 1 ; 0 ; 1 ; 0 ; 0.

Réponse commentée – Étape 4

- Cumul des thèmes : 5 ; 8 ; 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 14 ; 15 ; 15 ; 15. Le total se stabilise à **15 thèmes**.
- Les entretiens 9 et 10 n'apportent rien de nouveau : la **saturation** est atteinte. Maëlle s'arrête à 10 entretiens.
- Attention : la saturation vaut pour les profils interrogés. Si aucun restaurant de cuisine africaine n'a été vu, un thème propre à cette cuisine a pu échapper : Maëlle l'écrit dans les limites.

Étape 5 – Analyser et présenter

Réponse commentée – Étape 5

Maëlle regroupe les 15 thèmes en 4 grandes catégories et indique dans combien d'entretiens chacun apparaît (et

non un pourcentage) :

- **Le sel caché** des produits achetés (fonds de sauce, bouillons, charcuteries, pains) : 8 entretiens sur 10. Verbatim : « Le sel, je ne le mets pas, il est déjà dans le fond de veau. »
- **La peur du client** qui trouve le plat fade : 7 sur 10.
- **L'absence de mesure** (« au jugé », « une poignée ») : 6 sur 10.
- **Des leviers** : herbes et épices, formation courte, valorisation dans la communication de la ville : 6 sur 10.

Exemple – Calcul détaillé : traduire un objectif de réduction

Un restaurateur estime que son plat du jour apporte environ **2,4 g de sel** par portion (estimation fictive, d'après ses recettes). L'OMS recommande aux adultes moins de **5 g** de sel par jour (OMS, 2012).

- Part du repère dans le plat actuel : 2,4 / 5 × 100 = **48 %**.
- Avec une réduction de 20 % : 2,4 × 0,8 = **1,92 g**, soit 1,92 / 5 × 100 = **38,4 %** du repère.
- Une réduction progressive (par paliers) passe souvent inaperçue des clients : c'est un argument à tester dans le questionnaire de l'étape suivante.

Étape 6 – Passer au quantitatif

Réponse commentée – Étape 6

- Les thèmes servent à construire un **questionnaire court** pour les 140 établissements : par exemple « Utilisez-vous des fonds de sauce ou des bouillons déshydratés ? Jamais / parfois / souvent / toujours » ; « Seriez-vous prêt à réduire le sel par paliers si la ville propose une formation de 2 heures ? ».
- On pourra alors **mesurer** la fréquence des pratiques et des freins, avec un taux de réponse, ce que les 10 entretiens ne permettaient pas.

Attention – L'erreur à éviter dans ce cas

Écrire « 80 % des restaurateurs de Montbrisac utilisent des produits salés tout prêts » à partir de 8 entretiens sur 10 choisis pour leur diversité. L'échantillon qualitatif ne permet pas de calculer une fréquence dans la population.

Cas guidé 3 : le goûter avant le cours du soir au conservatoire

Ce cas guidé applique la démarche d'étude à un questionnaire **en ligne** auprès de parents. Il mobilise la base de sondage, le RGPD, la relance, l'intervalle de confiance, le khi-deux et le calcul d'une collation avec la table Ciqual. Le conservatoire, les familles, les chiffres d'enquête et les prix sont **fictifs** ; les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES).

Document – La situation

Le **conservatoire de musique et de danse de Bellerive** (fictif) accueille **380** élèves de 6 à 17 ans en cours du soir, de 17 h 30 à 20 h. Des professeurs signalent des enfants fatigués, « affamés » ou qui grignotent des sucreries du distributeur. La directrice demande à Chloé, étudiante en BTS Diététique et Nutrition en stage à la ville, une enquête auprès des parents sur les goûters pris avant les cours, pour préparer une action (coin goûter, conseils aux familles). Le conservatoire possède l'adresse électronique des responsables légaux de chaque élève.

Étape 1 – Définir la base de sondage et l'unité

Réponse commentée – Étape 1

- **Base de sondage** : le fichier des inscriptions de l'année en cours, avec l'adresse des responsables légaux. Elle est complète et à jour : on peut solliciter **tous** les élèves (enquête exhaustive).
- **Unité** : l'**élève** (un questionnaire par enfant), car une famille peut avoir deux enfants d'âges différents, aux horaires différents. Le lien précise : « Si vous avez plusieurs enfants inscrits, remplissez un questionnaire par enfant. »
- **Répondant** : le parent, qui décrit ce que l'enfant a mangé. Limite : le parent ne sait pas toujours ce que l'adolescent a acheté en chemin.

Étape 2 – Préparer le formulaire en respectant le RGPD

Réponse commentée – Étape 2

- **Outil** : l'outil de formulaire de la ville, données hébergées dans l'Union européenne ; avis du délégué à la protection des données de la ville.
- **Minimisation** : âge en deux classes (6-10 ans, 11-17 ans), jour du cours, instrument ou danse ; **ni nom, ni adresse**, ni données de santé ; collecte des adresses électroniques désactivée.
- **Page d'accueil** : qui, pourquoi, durée (5 minutes), anonymat, liberté de répondre, conservation des réponses jusqu'à la fin de l'année scolaire, contact.
- **Envoi** par le secrétariat du conservatoire : Chloé ne voit jamais la liste des adresses.

Étape 3 – Suivre les réponses et relancer

Document – Les retours

Réponses exploitables : **148** au bout d'une semaine ; **201** après une relance par le secrétariat et une affiche dans le hall.

Réponse commentée – Étape 3

- Taux de réponse avant relance : 148 / 380 × 100 = **38,9 %** ; après relance : 201 / 380 × 100 = **52,9 %**. La relance a fait gagner 14 points.
- Près d'un élève sur deux n'est pas représenté : les

familles les plus pressées ou les moins sensibles au sujet ont peut-être moins répondu. Chloé le signale.

Étape 4 – Calculer le résultat principal et sa précision

Document – Le résultat

Ont pris un goûter entre la sortie de l'école et le début du cours : **124** élèves sur 201. Par âge : 6-10 ans, 70 sur 95 ; 11-17 ans, 54 sur 106.

Réponse commentée – Étape 4

- Ensemble : 124 / 201 = **61,7 %**. Marge : 1,96 × √(0,617 × 0,383 / 201) = **± 6,7 points** ; IC 95 % : **55,0 % à 68,4 %**.
- Cet intervalle ne mesure que le hasard ; avec un taux de réponse de 52,9 %, le **biais de non-réponse** peut être plus important que la marge.
- Par âge : 70 / 95 = **73,7 %** des 6-10 ans contre 54 / 106 = **50,9 %** des 11-17 ans.

Étape 5 – Tester la différence entre les âges

Réponse commentée – Étape 5

- Effectifs attendus sans lien avec l'âge (61,7 % partout) : 6-10 ans, 95 × 124 / 201 = **58,6** avec goûter et 36,4 sans ; 11-17 ans, 106 × 124 / 201 = **65,4** avec goûter et 40,6 sans.
- $\chi^2 = (70 - 58{,}6)^2 / 58{,}6 + (25 - 36{,}4)^2 / 36{,}4 + (54 - 65{,}4)^2 / 65{,}4 + (52 - 40{,}6)^2 / 40{,}6 =$ **10,96**.
- 10,96 > 3,84 : la différence est **significative** au risque de 5 %. Les adolescents arrivent plus souvent au cours sans avoir goûté : ils rentrent seuls, ont des horaires de collège ou de lycée plus tardifs, et achètent parfois au distributeur.

Étape 6 – Proposer une collation et la chiffrer

Réponse commentée – Étape 6

Chloé propose un exemple de goûter facile à emporter : 40 g de pain blanc (code 7001, 287 kcal pour 100 g), 10 g de chocolat noir à 50 % de cacao (code 31005, 521 kcal pour 100 g) et une banane de 120 g sans peau (code 13005, 87,6 kcal pour 100 g).

- Énergie : 40 × 287 / 100 = 114,8 kcal ; 10 × 521 / 100 = 52,1 kcal ; 120 × 87,6 / 100 = 105,1 kcal ; total **272,0 kcal**.
- Glucides **52,3 g**, dont sucres 24,3 g ; lipides **3,5 g** (la teneur de la banane, inférieure à 0,5 g pour 100 g, est comptée 0) ; fibres **5,2 g**.
- Coût (prix relevés fictifs) : pain 0,12 € + chocolat 0,09 € + banane 0,25 € = **0,46 €**, moins qu'une barre chocolatée du distributeur.

Attention – L'erreur à éviter dans ce cas

Écrire « 38 % des enfants du conservatoire ne goûtent pas » en oubliant que 179 élèves n'ont pas été décrits par leurs parents, et en mélangeant les 6-10 ans et les 11-17 ans, dont les situations sont très différentes. Le message et l'action (coin goûter, information) doivent viser en priorité les **adolescents**.

Exercices de synthèse

Les trois exercices suivants mobilisent l'ensemble du chapitre. Faites-les sans regarder le cours, en temps limité (20 minutes chacun), puis comparez avec le corrigé.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.52

Le rapport à relire. Un rapport de stage (fictif) contient ce passage : « Pour connaître les habitudes alimentaires des seniors de la commune, j'ai interrogé les 45 membres du club de gymnastique douce, qui ont tous accepté. J'ai utilisé un rappel de 24 h d'un seul passage, le lundi. Résultats : 87 % des seniors de la commune mangent 5 fruits et légumes par jour (marge ± 9,8 points), ce qui montre que la gymnastique améliore l'alimentation. Les noms et adresses des participants figurent en annexe. »

Relevez au moins six erreurs de méthode, d'interprétation ou d'éthique, et proposez une correction pour chacune.

Corrigé

1. **Échantillon** : les membres d'un club de gymnastique ne représentent pas les seniors de la commune (convenance, personnes actives et intéressées par la santé) ; conclure seulement sur les membres du club.
2. **Marge d'erreur** : sans tirage au sort, elle n'a pas de sens ; et 45 personnes ne donnent pas ± 9,8 points (valeur pour n = 100). La supprimer.
3. **Rappel d'un seul passage** : oublis fréquents ; utiliser les cinq passages.
4. **Un seul jour, le lundi** : ne décrit pas les habitudes ; plusieurs jours non consécutifs, dont un jour de week-end.
5. **« 5 fruits et légumes »** : la question des portions n'est pas définie ; préciser la définition de la portion.
6. **Causalité** : une enquête descriptive sans groupe de comparaison ne montre pas que la gymnastique « améliore » l'alimentation ; les personnes qui font de la gymnastique avaient peut-être déjà une bonne alimentation.
7. **RGPD** : noms et adresses en annexe, c'est une atteinte à la confidentialité ; ne pas les recueillir ou les retirer.
8. **Taux de participation de 100 %** : à vérifier (personnes absentes ?) ; présenter le diagramme de flux.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.53

Le calcul complet. Un service de santé étudiante (fictif) veut estimer la part d'étudiants qui consomment des boissons énergisantes au moins une fois par semaine. Une

étude de 2024 dans une autre université trouvait environ 30 %. Il souhaite une marge de ± 6 points.

1. Calculez la taille d'échantillon nécessaire.
2. Le taux de réponse attendu est de 75 % (questionnaire posé en cours, dans des groupes de TD tirés au sort). Combien d'étudiants solliciter ?
3. On sollicite 300 étudiants ; 168 questionnaires sont exploitables, dont 49 « oui ». Calculez le taux de réponse, le pourcentage et son IC 95 %.
4. Pourquoi la vraie marge est-elle sans doute plus grande ?

Corrigé

1. $n = 1{,}96^2 \times 0{,}3 \times 0{,}7 / 0{,}06^2 = 224{,}1$, soit **225 étudiants**.
2. 225 / 0,75 = **300 étudiants**.
3. Taux de réponse : 168 / 300 = **56,0 %** ; pourcentage : 49 / 168 = **29,2 %** ; marge : $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}292 \times 0{,}708 / 168)} = \pm 6{,}9$ points ; IC 95 % : **22,3 % à 36,0 %**.
4. Parce que le tirage s'est fait par **groupes de TD** (grappes) : les étudiants d'un même groupe se ressemblent (effet de plan) ; et parce que le taux de réponse, plus faible que prévu, laisse craindre un biais de non-réponse.

À vous de jouer – Exercice d'application 18.54

Le protocole d'une page. Une maison de quartier (fictive) veut savoir si les familles qui fréquentent son accueil du mercredi seraient intéressées par un « repas partagé » mensuel, et à quelles conditions. Rédigez le protocole en huit rubriques : constat, question, objectifs, type d'étude, population et échantillon, outil, éthique, calendrier et budget.

Corrigé

- **Constat** : l'équipe observe que des familles restent à l'accueil à midi sans repas organisé ; une idée de repas partagé est évoquée, sans connaître l'avis des familles.
- **Question** : « Les familles de l'accueil du mercredi souhaitent-elles un repas partagé mensuel, et à quelles conditions (jour, coût, participation à la préparation) ? »
- **Objectif général** : décrire l'intérêt et les attentes des familles. **Objectifs spécifiques** : mesurer la part de familles intéressées ; recenser les conditions de participation ; recueillir les idées de plats et les contraintes (régimes, allergies, prescriptions religieuses).
- **Type d'étude** : descriptive transversale par questionnaire, avec 3 ou 4 entretiens courts pour approfondir.
- **Population** : familles fréquentant l'accueil du mercredi ; **échantillon** : toutes les familles présentes pendant 4 mercredis (enquête exhaustive sur la période), une réponse par famille.
- **Outil** : questionnaire de 8 questions, oral, avec images, testé auprès de 3 familles.
- **Éthique** : anonymat, liberté de répondre, information orale et écrite ; pas de données de santé (les allergies sont abordées seulement comme contraintes collectives, sans nom) ; accord de la direction.
- **Calendrier et budget** : 2 semaines de préparation, 4 mercredis de recueil, 2 semaines d'analyse et de restitution ; impression 60 questionnaires à 0,10 € = 6,00 €.

Point d'étape – Je teste mes acquis – Quinze vrai-faux sur le chapitre 18

Répondez par vrai ou faux, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Une étude descriptive a toujours une hypothèse à tester.
2. Dans une équation de recherche, AND restreint le nombre de résultats.
3. Un mémoire d'étudiant fait partie de la littérature grise.
4. La base de sondage est la liste à partir de laquelle on tire l'échantillon.
5. Un refus peut être remplacé par une personne volontaire sans conséquence.
6. Pour diviser la marge d'erreur par deux, il faut doubler l'effectif.
7. Le deuxième passage d'un rappel de 24 h porte sur les aliments souvent oubliés.
8. Un seul rappel de 24 h par personne suffit pour classer chaque personne selon son apport habituel.
9. Une échelle de Likert à quatre points n'a pas de point milieu.
10. On calcule une marge d'erreur sur les réponses à un lien diffusé sur un réseau social.
11. Un χ^2 de 4,29 pour un tableau à quatre cases est significatif au risque de 5 %.
12. Un résultat significatif prouve une relation de cause à effet.
13. Des données pseudonymisées ne sont plus des données personnelles.
14. Une enquête de stage anonyme sur des habitudes alimentaires relève en général du RGPD et non de la loi Jardé.
15. Dans le plan IMRAD, les limites de l'étude figurent dans la discussion.

Corrigé – Vrai-faux – Chapitre 18

1. **Faux** : une étude descriptive décrit, sans hypothèse ; une hypothèse est nécessaire pour comparer ou évaluer.
2. **Vrai** : les deux concepts doivent être présents.
3. **Vrai**.
4. **Vrai**.
5. **Faux** : on reconstitue un échantillon de convenance ;

le refus se compte.

6. **Faux** : il faut le **quadrupler**.
7. **Vrai**.
8. **Faux** : il suffit pour une moyenne de groupe, pas pour classer chaque personne.
9. **Vrai**.
10. **Faux** : l'échantillon est de convenance ; la marge suppose un tirage au sort.
11. **Vrai** : 4,29 > 3,84.
12. **Faux** : il montre un lien statistique ; il peut exister un facteur de confusion.
13. **Faux** : une table de correspondance existe ; ce sont encore des données personnelles.
14. **Vrai** : sauf objectif de recherche biomédicale.
15. **Vrai**.

Ce que le jury attend sur la démarche d'étude

À l'épreuve E5, la démarche d'étude apparaît à l'**écrit** (critiquer un protocole, choisir un échantillon, construire ou corriger un questionnaire, calculer un taux, interpréter un tri croisé) et à l'**oral**, où le jury vérifie que vous savez justifier les choix de votre propre enquête de stage. Le tableau résume les attentes les plus fréquentes.

Le jury attend…	Ce qui montre que vous l'avez fait	Ce qui le déçoit
Une question d'étude claire	Quelles sont les habitudes de goûter des élèves de 6 à 17 ans du conservatoire avant les cours du soir ?	Étudier l'alimentation des jeunes
Un échantillon décrit et assumé	Mode de sélection, effectif, taux de réponse, limites	J'ai interrogé des gens
Un outil testé	Pré-test, modifications apportées, durée	Questionnaire jamais testé, questions doubles ou orientées
Des résultats chiffrés justes	Effectifs, pourcentages, dénominateurs, IC si tirage au sort	Pourcentages sur 7 personnes ; marge d'erreur sur un échantillon de convenance
Une interprétation prudente	Lien statistique, pas de causalité ; facteurs de confusion évoqués	Cela prouve que…
Le respect des personnes	Information, accord, anonymat, minimisation, avis du DPO	Noms en annexe ; questions de santé inutiles
Un lien avec l'action	Propositions tirées des résultats ; restitution aux participants	Étude « pour l'étude », sans suite

Erreurs fréquentes dans les copies et à l'oral

Les erreurs suivantes reviennent souvent quand les candidats présentent une enquête. Chacune est facile à éviter si l'on pense à **décrire l'échantillon**, à **préciser le dénominateur** et à **séparer constat et interprétation**.

Erreur	Pourquoi c'est une erreur	Formulation correcte
« 75 % des familles du quartier… » (31 volontaires)	Généralisation à partir d'un échantillon de convenance	« 75 % des 31 foyers volontaires interrogés… »
« Marge d'erreur : ± 5 points » (lien sur un réseau social)	La marge suppose un tirage au sort	Pas de marge ; décrire le mode de diffusion et le biais
« Taux de réponse : 85 % » sans dénominateur	On ne sait pas sur combien de personnes	« 85 % (102 questionnaires exploitables sur 120 sollicités) »
« Les ados qui ont un long trajet sautent le petit-déjeuner à cause du trajet »	Causalité non démontrée ; confusion possible	« Un lien statistique est observé ; le lieu de vie pourrait l'expliquer »
« Le questionnaire a été fait. »	Ni contenu, ni pré-test, ni mode de passation	« Questionnaire de 12 questions, testé auprès de 5 personnes, posé oralement »
« J'ai interrogé 10 personnes, 60 % pensent que… » (entretiens)	Une étude qualitative ne mesure pas des fréquences	« Six entretiens sur dix évoquent… »
« L'étude est anonyme » alors que les noms sont recueillis	Contradiction ; atteinte au RGPD	Ne pas recueillir les noms, ou parler de données pseudonymisées
Méthodes rédigées au futur dans le rapport final	Le rapport décrit ce qui a été fait	Rédiger au passé

Méthode : critiquer un protocole à l'épreuve E5

Une question d'examen du type « Analysez la méthodologie de l'enquête présentée en annexe et proposez des améliorations » appelle une réponse **ordonnée**. Beaucoup de candidats listent des défauts au hasard ; le jury attend une critique qui suit les étapes de la démarche.

Méthode pas à pas – Critiquer un protocole en sept points

1. **La question** : est-elle claire, précise, faisable ? Correspond-elle au constat ?
2. **Le type d'étude** : descriptif, comparatif, qualitatif ? Est-il adapté à la question ?
3. **La population et l'échantillon** : population cible et source ; mode de sélection ; taille ; taux de réponse ; représentativité.
4. **L'outil** : adapté au public ? testé ? questions neutres, une idée par question ? méthode de recueil des consommations adaptée ?
5. **L'analyse** : bons dénominateurs ? pourcentages sur des effectifs suffisants ? test ou IC utilisés à bon escient ?
6. **L'éthique et le RGPD** : information, accord, minimisation, anonymat, avis nécessaires.
7. **Les conclusions** : découlent-elles des résultats ? causalité affirmée à tort ? généralisation abusive ?

Pour chaque point : **constat** (ce qui est fait), **conséquence** (le biais ou le risque), **proposition** (ce qu'il faudrait faire).

Astuce – Commencer par les qualités

Une critique équilibrée commence par ce qui est bien fait (« le questionnaire a été testé », « le taux de réponse est élevé »). Le jury apprécie un regard professionnel, pas une liste de reproches. Et chaque critique doit être suivie d'une **proposition réaliste**, compatible avec les moyens d'un stage.

Liens avec les autres chapitres

La démarche d'étude s'appuie sur l'épidémiologie et sur les sources de données ; elle prépare la veille et la lecture critique, et sert le diagnostic et l'évaluation des projets.

Chapitre	Ce que l'on réutilise ici	Ce que ce chapitre apporte en retour
2 – Déterminants, inégalités, mesure de l'état de santé	Indicateurs, gradient social	Recueillir soi-même des indicateurs locaux
5 – Littératie en santé	FALC, pictogrammes, publics peu lettrés	Questionnaires lisibles et adaptés
6 – Éthique et déontologie	Respect des personnes, consentement, secret	RGPD et loi Jardé appliqués à une enquête
7 à 9 – Démarche de projet	Diagnostic, objectifs, évaluation	Outils de recueil pour le diagnostic et l'évaluation
15 – Communication écrite, visuelle et numérique	Formulaires en ligne, graphiques	Règles de diffusion d'un questionnaire et de présentation des résultats
16 – Épidémiologie nutritionnelle	Échantillon, IC, mesures d'association, biais	Application pratique sur un petit échantillon
17 – Grandes études et producteurs de données	Méthodes d'INCA 3, d'ESTEBAN	Comparer ses résultats locaux aux références nationales
19 – Veille et lecture critique	Recherche bibliographique	Grille de lecture d'un article et de sa partie Méthodes
20 – Numérique en santé	Secret, données personnelles	Sécurité des fichiers d'enquête

Entraînement à l'oral : dix questions du jury

À l'oral de l'épreuve E5, le jury peut vous interroger sur l'enquête de votre dossier. Préparez une réponse courte, appliquée à votre expérience. Les réponses ci-dessous sont des pistes, à adapter.

Question possible	Piste de réponse
Pourquoi avoir choisi un questionnaire plutôt que des entretiens ?	Je voulais mesurer des fréquences ; un questionnaire court était adapté au public et au temps disponible.
Comment avez-vous choisi les personnes ?	Mode de sélection, effectif, taux de réponse ; et pourquoi pas un tirage au sort (pas de liste, temps).
Vos résultats sont-ils généralisables ?	Non au-delà des personnes interrogées s'il s'agit d'un échantillon de convenance ; ils donnent des pistes.
Avez-vous testé votre questionnaire ?	Oui, auprès de… personnes ; voici les modifications apportées.
Quelle a été la principale difficulté ?	Un exemple précis (taux de réponse, langue, horaires) et ce que j'ai fait.
Comment avez-vous traité les réponses ouvertes ?	Lecture, thèmes, codage, comptage, verbatims choisis après le comptage.
Aviez-vous besoin d'une autorisation ?	Étude non biomédicale et anonyme : RGPD, accord de la structure, avis du DPO ; pas de loi Jardé.
Que feriez-vous différemment ?	Une ou deux améliorations réalistes : tirage systématique à l'accueil, relance, pré-test plus large.
Votre tri croisé montre-t-il une cause ?	Non : un lien ; d'autres facteurs pourraient l'expliquer ; il faudrait d'autres arguments.
Qu'ont apporté vos résultats à la structure ?	Les propositions tirées des résultats et la restitution aux participants.

18.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Concevoir

- Constat → question → objectif général et spécifiques → hypothèse si on compare ou évalue.
- Bibliographie : concepts, synonymes, OR / AND / NOT ; PubMed, LiSSa, Cochrane, sites institutionnels.
- Population cible, source, échantillon ; inclusion, exclusion ; probabiliste (aléatoire, stratifié, grappes, systématique) ou non (quotas, convenance, boule de neige) ; pré-étude.

À retenir – Recueillir, traiter, rédiger

- Rappel de 24 h, enregistrement, questionnaire de fréquence, histoire alimentaire, pesée ; sous-déclaration.
- Questionnaire : une idée par question, neutre, testé ; dépouillement : codage, saisie, tri à plat, tri croisé, thèmes.
- Autorisations : RGPD toujours ; loi Jardé (RIPH 1, 2, 3) et avis d'un CPP pour une recherche biomédicale.
- IMRAD ; un style de citation unique ; sitographie datée.

18.8 Entraînement

18.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – Le rappel de 24 h :

a) repose sur la mémoire **b)** modifie l'alimentation de la personne **c)** doit être répété pour décrire les habitudes **d)** convient aux personnes qui écrivent difficilement

QCM 2 – Un questionnaire de fréquence :

a) décrit les habitudes **b)** mesure précisément les quantités **c)** peut être auto-administré **d)** repose sur une liste d'aliments

QCM 3 – Dans une équation de recherche, OR sert à :

a) relier des synonymes **b)** relier des concepts différents **c)** exclure un terme **d)** élargir la recherche

QCM 4 – Un échantillon de convenance :

a) est probabiliste **b)** permet de généraliser **c)** est facile à constituer **d)** doit être signalé comme une limite

QCM 5 – Une bonne question de questionnaire :

a) porte sur une seule idée **b)** suggère la réponse attendue **c)** utilise des mots simples **d)** propose des modalités exhaustives

QCM 6 – Un tri croisé :

a) décrit une seule question **b)** croise deux questions **c)** se calcule en pourcentage dans chaque groupe **d)** remplace le tri à plat

QCM 7 – La loi Jardé :

a) date du 5 mars 2012 **b)** distingue trois catégories de recherches **c)** impose l'avis d'un comité de protection des personnes **d)** concerne toute enquête de satisfaction

QCM 8 – Dans le plan IMRAD, les limites de l'étude figurent dans :

a) l'introduction **b)** les méthodes **c)** les résultats **d)** la discussion

Corrigé – Corrigé expliqué des QCM

1. a, c, d. 2. **a, c, d**. 3. **a, d**. 4. **c, d**. 5. **a, c, d**. 6. **b, c**. 7. **a, b, c**. 8. **d**.

18.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les étapes d'une étude

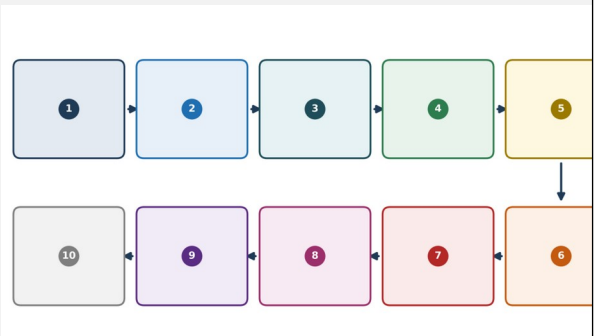


Figure 18.6 – Schéma à légender

Nommez les étapes 1 à 10.

Corrigé

1. Problème. 2. **Bibliographie**. 3. **Objectifs**. 4. **Méthodologie**. 5. **Pré-étude**. 6. **Recueil**. 7. **Traitement**. 8. **Analyse**. 9. **Rédaction**. 10. **Diffusion**.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : les méthodes de recueil

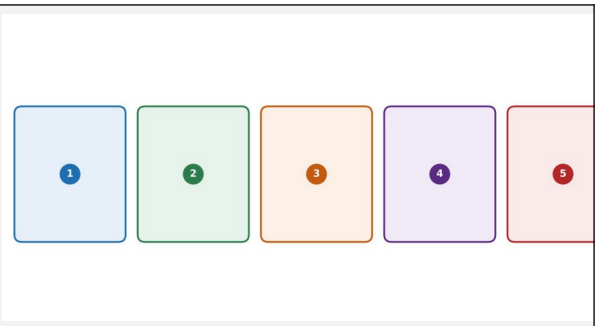


Figure 18.7 – Schéma à légender

Nommez les méthodes 1 à 5.

Corrigé

1. Rappel de 24 h. 2. **Enregistrement (carnet)**. 3. **Questionnaire de fréquence**. 4. **Histoire alimentaire**. **5. Pesée**.

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : l'échantillonnage

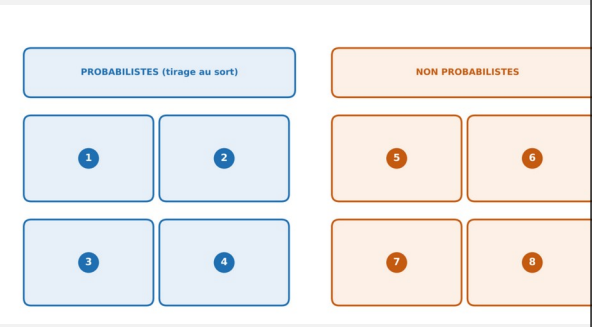


Figure 18.8 – Schéma à légender

Nommez les modes 1 à 8.

Corrigé

1. Aléatoire simple. 2. **Stratifié**. 3. **En grappes**. 4. **Systématique**. 5. **Par quotas**. 6. **De convenance**. 7. **Boule de neige**. 8. **Exhaustif**.

À vous de jouer – Exercice 4 – Schéma à légender : IMRAD

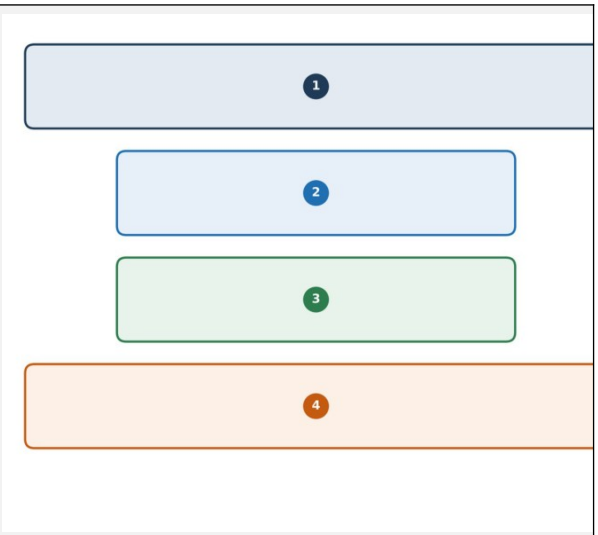


Figure 18.9 – Schéma à légender

Nommez les parties 1 à 4 et leur contenu.

Corrigé

1. Introduction (contexte, objectif). 2. **Méthodes** (population, outils, analyse). 3. **Résultats** (faits, tableaux).

4. Discussion (interprétation, limites, perspectives).

À vous de jouer – Exercice 5 – Corriger des questions

Réécrivez : a) « Ne pensez-vous pas que les légumineuses sont bonnes pour la santé ? » ; b) « Mangez-vous des fruits et des légumes tous les jours ? » ; c) « Combien gagnez-vous ? ».

Corrigé

a) Question orientée → « Selon vous, les légumineuses sont-elles : bonnes pour la santé / ni bonnes ni mauvaises / mauvaises / je ne sais pas ? ». b) Double question → deux questions séparées (fruits ; légumes). c) Sensible et souvent inutile → supprimer, ou demander si la famille bénéficie de l'épicerie solidaire (déjà connu par le lieu d'enquête).

18.8.3 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Pourquoi avoir choisi un questionnaire oral plutôt qu'un formulaire en ligne ? »

Corrigé

Une partie des familles lit difficilement le français ou est peu connectée ; l'entretien oral avec des images permettait d'inclure tout le monde et de reformuler si besoin.

Mise en situation – MSE 2

Le jury : « Votre enquête nécessitait-elle l'avis d'un comité de protection des personnes ? »

Corrigé

Non : il ne s'agissait pas d'une recherche visant à développer des connaissances biologiques ou médicales, mais d'une enquête anonyme sur des habitudes pour construire une action ; j'ai respecté le RGPD avec l'accord de la directrice et du délégué à la protection des données.

18.9 Glossaire

Terme · Définition

CPP — *Définition :* Comité de protection des personnes : rend un avis avant toute recherche impliquant la personne humaine

Critères d'inclusion / d'exclusion — *Définition :* Conditions pour participer / pour être écarté de l'étude

Échantillonnage — *Définition :* Méthode de choix des personnes étudiées

Échelle de Likert — *Définition :* Échelle de degrés d'accord

Enregistrement alimentaire — *Définition :* Notation des consommations au moment des prises

Équation de recherche — *Définition :* Combinaison de mots-clés et d'opérateurs booléens

Histoire alimentaire — *Définition :* Entretien sur l'alimentation habituelle

IMRAD — *Définition :* Introduction, méthodes, résultats, discussion

Loi Jardé — *Définition :* Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 sur les recherches impliquant la personne humaine

MeSH — *Définition :* Vocabulaire contrôlé de PubMed

Pré-étude — *Définition :* Test des outils et de la faisabilité avant le recueil

Questionnaire de fréquence — *Définition :* Fréquence de consommation d'une liste d'aliments

Rappel de 24 h — *Définition :* Description, par entretien, des consommations de la veille

RIPH — *Définition :* Recherche impliquant la personne humaine

Saturation — *Définition :* Moment où de nouveaux entretiens n'apportent plus d'idées nouvelles

Taux de réponse — *Définition :* Questionnaires exploitables / personnes sollicitées

Tri à plat — *Définition :* Répartition des réponses à une question

Tri croisé — *Définition :* Répartition des réponses à une question selon une autre

18.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion · Références

Méthodes d'enquête alimentaire — *Références :* [1] Willett ; [2] Gibson ; [3] Burke

Questionnaire — *Références :* [4] de Singly ; [5] Fenneteau

Recherche documentaire — *Références :* [6] PubMed ; [7] LiSSa

Loi Jardé, éthique — *Références :* [8] Loi n° 2012-300 ; [9] Décret n° 2016-1537 ; [10] CNIL

Rédaction — *Références :* [11] ICMJE ; [12] ISO 690

18.12 Bibliographie numérotée

1. Willett W. *Nutritional Epidemiology*. 3e éd. New York, Oxford University Press, 2013.

2. Gibson R. S. *Principles of Nutritional Assessment*. 2e éd. New York, Oxford University Press, 2005.

3. Burke B. S. « The dietary history as a tool in research ». *Journal of the American Dietetic Association*, 1947, 23, p. 1041-1046.

4. de Singly F. *Le questionnaire*. Paris, Armand Colin, coll. « 128 ».

5. Fenneteau H. *Enquête : entretien et questionnaire*. Paris, Dunod.

6. National Library of Medicine. *PubMed*. *pubmed.ncbi.nlm.nih.gov*.

7. *LiSSa – Littérature scientifique en santé*. *lissa.fr*.

8. Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine.

9. Décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 relatif aux recherches impliquant la personne humaine.

10. CNIL. Méthodologies de référence et fiches « Recherche en santé ». *cnil.fr* (consulté le 26 octobre 2026).

11. International Committee of Medical Journal Editors. *Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals*. *icmje.org*.

12. ISO 690:2021. *Information et documentation – Principes directeurs pour la rédaction des références bibliographiques et des citations des ressources d'information*.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 18.2.2)

13. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.

14. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : synthèse du cours en bref*, 1re année. Réf. 3-6123-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2021.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

FICHE



CHAPITRE

18

La démarche d'étude

Problème et objectif | Bibliographie | Échantillonnage | Recueil alimentaire | Questionnaire

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 18



La démarche d'étude

Designing and conducting a study

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 18

Fiche de synthèse · Fact sheet

Fiche de révision et fiches-outils – Chapitre 18

La démarche d'étude

Designing and conducting a study

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume fiche de révision et fiches-outils

Chapitre 18

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Problème et objectif; Bibliographie; Échantillonnage; Recueil alimentaire; Questionnaire; Autorisations; IMRAD

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. transformer un constat en question d'étude, formuler un objectif et, si besoin, une hypothèse ; conduire une recherche bibliographique (bases, mots-clés, opérateurs booléens) ; définir la population, les critères d'inclusion et d'exclusion, choisir un mode d'échantillonnage et justifier l'effectif ; choisir une méthode de recueil des consommations alimentaires adaptée à l'objectif et au public ; rédiger, tester, diffuser et dépouiller un questionnaire (tri à plat, tri croisé) ; planifier une étude (moyens, calendrier) et identifier les autorisations nécessaires (RGPD, CNIL, loi Jardé, comité de protection des personnes).

Contenu. 1. Concevoir ; 2. Échantillonner ; 3. Recueillir et traiter ; 4. Encadrer et rédiger ; 5. Les pièges ; O18.1 – Protocole d'étude ; O18.2 – Grille de relecture d'un questionnaire ; O18.3 – Plan de codage et de saisie.

Conclusion. La fiche rassemble l'essentiel du chapitre et ses outils pour réviser vite.

ABSTRACT

Designing and conducting a study. This fact sheet belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

- transformer un constat en question d'étude, formuler un objectif et, si besoin, une hypothèse ;
- conduire une recherche bibliographique (bases, mots-clés, opérateurs booléens) ;
- définir la population, les critères d'inclusion et d'exclusion, choisir un mode d'échantillonnage et justifier l'effectif ;
- choisir une méthode de recueil des consommations alimentaires adaptée à l'objectif et au public ;
- rédiger, tester, diffuser et dépouiller un questionnaire (tri à plat, tri croisé) ;

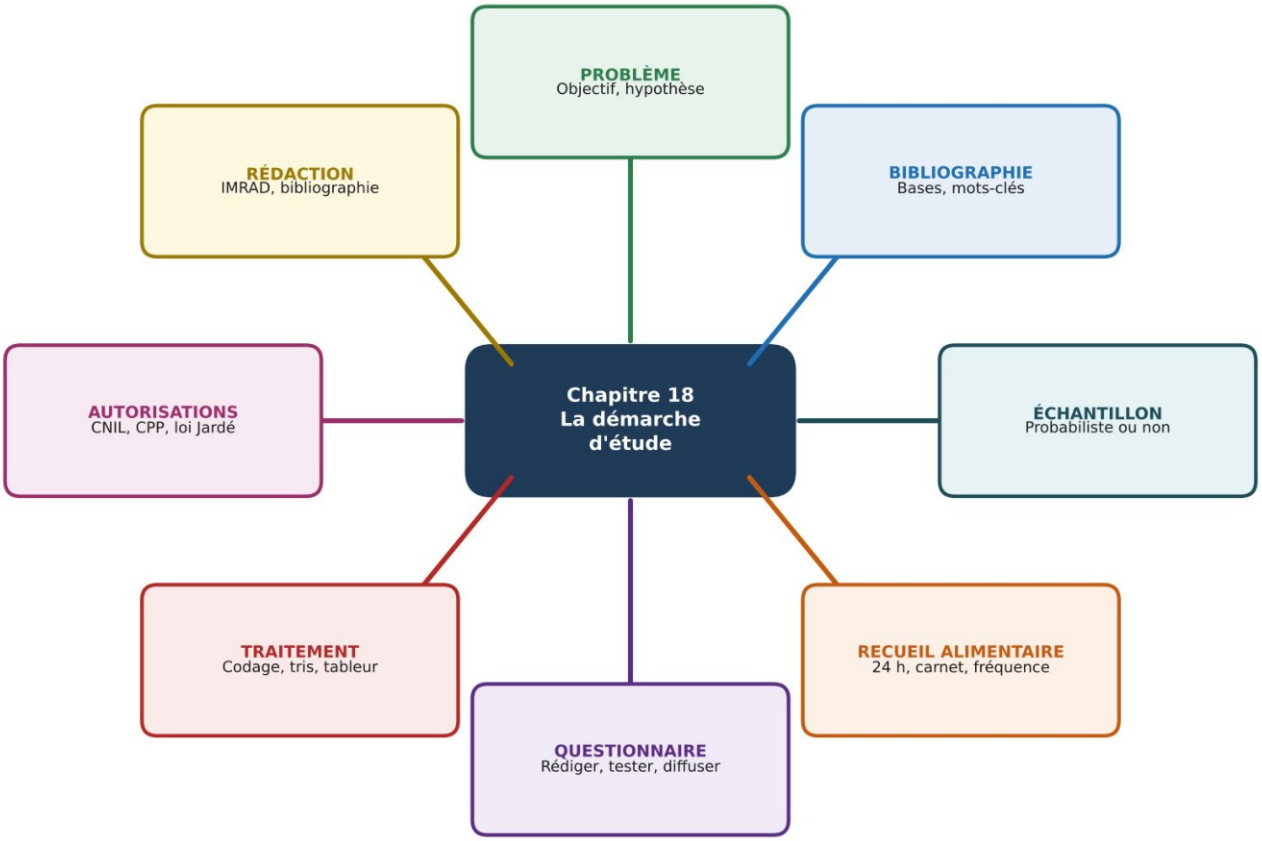
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 18 70
1. Concevoir 70
2. Échantillonner 70
3. Recueillir et traiter 70
4. Encadrer et rédiger 70
5. Les pièges 70

Fiches-outils du chapitre 18 70
O18.1 – Protocole d'étude 71
O18.2 – Grille de relecture d'un questionnaire 71
O18.3 – Plan de codage et de saisie 71

Fiche de révision du chapitre 18

La démarche d'étude



Carte mentale du chapitre 18

1. Concevoir

Constat → question → objectif général et spécifiques → hypothèse si comparaison. Bibliographie : concepts, synonymes, OR / AND / NOT. Population cible / source / échantillon ; inclusion, exclusion ; pré-étude.

2. Échantillonner

Mode · À retenir

Probabilistes — *À retenir :* Aléatoire simple, stratifié, grappes, systématique : généralisation possible

Non probabilistes — *À retenir :* Quotas, convenance, boule de neige : pas de généralisation

Effectif — *À retenir :* $n = 1{,}96^2 \times p\,(1-p) / e^2$; corriger par le taux de réponse

3. Recueillir et traiter

Rappel de 24 h ; enregistrement ; questionnaire de fréquence ; histoire alimentaire ; pesée. Questionnaire : une idée par question, neutre, testé. Codage, saisie, tri à plat, tri croisé (pourcentages dans chaque groupe), thèmes.

4. Encadrer et rédiger

RGPD toujours ; loi Jardé (5 mars 2012) : RIPH 1, 2, 3 et avis d'un CPP. IMRAD ; un style de citation ; sitographie datée.

5. Les pièges

Attention

- Poser des questions orientées ou doubles.
- Généraliser un échantillon de convenance.
- Calculer les pourcentages d'un tri croisé sur l'effectif total.
- Oublier de tester le questionnaire.
- Diffuser un formulaire en ligne sans vérifier sa conformité.

Fiches-outils du chapitre 18

Outil · Intitulé · Utilité

O18.1 — *Intitulé :* Protocole d'étude ; *Utilité :* Structurer la méthodologie

O18.2 — *Intitulé :* Grille de relecture d'un questionnaire ; *Utilité :* Vérifier les questions

O18.3 — *Intitulé :* Plan de codage et de saisie ; *Utilité :* Préparer le dépouillement

O18.1 – Protocole d'étude

Rubrique	À compléter
Constat et question	
Objectif général, objectifs spécifiques,	
hypothèse	
Population cible, source ; inclusion, exclusion	
Échantillonnage et effectif	
Outils de recueil	
Pré-étude	
Autorisations, information, protection des	
données	
Calendrier et moyens	
Analyse prévue	

O18.2 – Grille de relecture d'un questionnaire

Critère	Oui / Non	Correction
Introduction (objectif, durée, anonymat, contact)		
Une idée par question		
Mots simples, questions neutres		
Modalités exhaustives et exclusives		
Ordre logique, questions sensibles à la fin		
Durée de 10 minutes au plus		
Testé auprès du public		

O18.3 – Plan de codage et de saisie

N°	Question	Codes	Colonne
Q1			
Q2			
Q3			
Q4			

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

CAHIER D'EXERCICES



CHAPITRE

18

La démarche d'étude

Problème et objectif | Bibliographie | Échantillonnage | Recueil alimentaire | Questionnaire

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 18

CAHIER D'EXERCICES · WORKBOOK

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



La démarche d'étude

Designing and conducting a study

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 18

Cahier d'exercices · Workbook

Cahier d'exercices – Chapitre 18

La démarche d'étude

Designing and conducting a study

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume cahier d'exercices

Chapitre 18

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Problème et objectif; Bibliographie; Échantillonnage; Recueil alimentaire; Questionnaire; Autorisations; IMRAD

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 18 : la démarche d'étude, de la question de départ à la diffusion des résultats ; la recherche bibliographique ; la population, l'échantillon et les méthodes de tirage ; les méthodes de recueil et les biais ; la construction, le prétest et le codage d'un questionnaire ; la logistique, le budget et le calendrier ; les autorisations (RGPD, CNIL, loi Jardé, comité de protection des personnes) ; le traitement statistique simple ; la rédaction selon le plan IMRAD (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1, C3.3, C3.4 et C3.6 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025) ; Légender des schémas : les étapes d'une étude, de la demande à l'hypothèse, la recherche documentaire, les méthodes d'échantillonnage, les biais, les types de questions, les règles d'une bonne question, le prétest, les règles et autorisations, le traitement des données, les parties d'un rapport ; Calculer et interpréter : résultats d'une équation booléenne, tirage systématique, échantillon stratifié et pondération, taille d'échantillon avec correction pour population finie, budget et calendrier d'une étude, taux de réponse et coût par questionnaire, tri à plat, moyenne, médiane, écart-type et quartiles, tri croisé, khi-deux, intervalles de confiance, apports d'une portion à partir de la table Ciqual ; Concevoir, conduire et présenter une étude de terrain, comme au temps 1 de l'épreuve E5 et pendant l'entretien avec le jury.

Contenu. Mode d'emploi du cahier ; Exercice 18.1 – Les étapes d'une étude (10 points) ; Exercice 18.2 – Du constat à l'hypothèse (10 points) ; Exercice 18.3 – Remettre une étude dans l'ordre (12 points) ; Exercice 18.4 – Des objectifs mesurables (12 points) ; Exercice 18.5 – Reconnaître les variables (14 points) ; Exercice 18.6 – Analyser une demande d'élu (16 points) ; Corrigés de la partie 1 ; Exercice 18.7 – La recherche documentaire (10 points) ; Exercice 18.8 – Une équation de recherche (12 points).

Conclusion. Le cahier entraîne chaque notion du chapitre, du QCM à la mise en situation, avec des corrigés détaillés.

ABSTRACT

Designing and conducting a study. This workbook belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 18 : la démarche d'étude, de la question de départ à la diffusion des résultats ; la recherche bibliographique ; la population, l'échantillon et le

■ Légender des schémas : les étapes d'une étude, de la demande à l'hypothèse, la recherche documentaire, les méthodes d'échantillonnage, les biais, les types de questions, les règles d'une bonne question, le prétest, les r

■ Calculer et interpréter : résultats d'une équation booléenne, tirage systématique, échantillon stratifié et pondération, taille d'échantillon avec correction pour population finie, budget et calendrier d'une étude, taux

■ Concevoir, conduire et présenter une étude de terrain, comme au temps 1 de l'épreuve E5 et pendant l'entretien avec le jury.

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 18 78
Mode d'emploi du cahier 78
Partie 1 – La démarche d'étude : de la demande à la question 79
Exercice 18.1 – Les étapes d'une étude (10 points) 80
Exercice 18.2 – Du constat à l'hypothèse (10 points) 81
Exercice 18.3 – Remettre une étude dans l'ordre (12 points) 82
Exercice 18.4 – Des objectifs mesurables (12 points) 83
Exercice 18.5 – Reconnaître les variables (14 points) 84
Exercice 18.6 – Analyser une demande d'élu (16 points) 85
Corrigés de la partie 1 86
Partie 2 – La recherche bibliographique et les sources 87
Exercice 18.7 – La recherche documentaire (10 points) 89
Exercice 18.8 – Une équation de recherche (12 points) 90
Exercice 18.9 – Juger la fiabilité des documents (12 points) 91
Exercice 18.10 – Rédiger des références (14 points) 92
Exercice 18.11 – Lire le résumé d'un article (16 points) 93
Exercice 18.12 – Rédiger une synthèse bibliographique (16 points) 94
Corrigés de la partie 2 95
Partie 3 – La population et l'échantillon 97
Exercice 18.13 – Les méthodes d'échantillonnage (10 points) 98
Exercice 18.14 – Qui interroger ? (12 points) 99
Exercice 18.15 – Un tirage systématique (12 points) 100
Exercice 18.16 – Un échantillon stratifié et pondéré (14 points) 101
Exercice 18.17 – Une taille d'échantillon pour une association (14 points) 102
Exercice 18.18 – Tirer des classes entières (16 points) 103
Corrigés de la partie 3 104
Partie 4 – Les méthodes de recueil et les biais 105
Exercice 18.19 – Les biais d'une enquête (10 points) 106
Exercice 18.20 – Reconnaître les biais (12 points) 107
Exercice 18.21 – Des louches aux grammes (12 points) 108
Exercice 18.22 – Exploiter un questionnaire de fréquence (14 points) 109
Exercice 18.23 – Un guide d'entretien (14 points) 110
Exercice 18.24 – Une grille d'observation au self (16 points) 111
Corrigés de la partie 4 112
Partie 5 – Construire, tester et coder un questionnaire 113
Exercice 18.25 – Les types de questions (10 points) 115
Exercice 18.26 – Réécrire des questions mal construites (12 points) 116
Exercice 18.27 – Des modalités et une échelle (12 points) 117
Exercice 18.28 – Des filtres et des dénominateurs (14 points) 118
Exercice 18.29 – Exploiter un prétest (14 points) 119
Exercice 18.30 – Un dictionnaire des codes (16 points) 120
Corrigés de la partie 5 121
Partie 6 – Les autorisations, le budget et le calendrier 122
Exercice 18.31 – Les règles et les autorisations (10 points) 124
Exercice 18.32 – Loi Jardé ou pas ? (12 points) 125
Exercice 18.33 – Minimiser les données et informer (12 points) 126
Exercice 18.34 – Le budget d'une enquête par courrier (14 points) 127
Exercice 18.35 – Le calendrier et le chemin critique (14 points) 128
Exercice 18.36 – Papier ou en ligne ? (16 points) 129
Corrigés de la partie 6 130
Partie 7 – Traiter et analyser les données 131

Exercice 18.37 – Du questionnaire aux résultats (10 points) 133
Exercice 18.38 – Un tri à plat (12 points) 134
Exercice 18.39 – Moyenne, médiane et dispersion (14 points) 135
Exercice 18.40 – Un tri croisé à trois groupes (16 points) 136
Exercice 18.41 – Comparer deux proportions et estimer une moyenne (14 points) 137
Exercice 18.42 – Choisir et critiquer un graphique (16 points) 138
Corrigés de la partie 7 139

Partie 8 – Rédiger, restituer, et le cas complet 140
Exercice 18.43 – Les parties d'un rapport (10 points) 142
Exercice 18.44 – Chaque phrase à sa place (12 points) 143
Exercice 18.45 – Rédiger le résumé (14 points) 144
Exercice 18.46 – Restituer à trois publics (14 points) 145
Exercice 18.47 – Relire un rapport de façon critique (16 points) 146
Exercice 18.48 – Cas complet : « Le midi à la maison » (40 points) 147
Corrigés de la partie 8 150

Bilan : grille d'auto-évaluation 153

Cahier d'exercices – Chapitre 18

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 18 : la démarche d'étude, de la question de départ à la diffusion des résultats ; la recherche bibliographique ; la population, l'échantillon et les méthodes de tirage ; les méthodes de recueil et les biais ; la construction, le prétest et le codage d'un questionnaire ; la logistique, le budget et le calendrier ; les autorisations (RGPD, CNIL, loi Jardé, comité de protection des personnes) ; le traitement statistique simple ; la rédaction selon le plan IMRAD (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1, C3.3, C3.4 et C3.6 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les étapes d'une étude, de la demande à l'hypothèse, la recherche documentaire, les méthodes d'échantillonnage, les biais, les types de questions, les règles d'une bonne question, le prétest, les règles et autorisations, le traitement des données, les parties d'un rapport.
- Calculer et interpréter : résultats d'une équation booléenne, tirage systématique, échantillon stratifié et pondération, taille d'échantillon avec correction pour population finie, budget et calendrier d'une étude, taux de réponse et coût par questionnaire, tri à plat, moyenne, médiane, écart-type et quartiles, tri croisé, khi-deux, intervalles de confiance, apports d'une portion à partir de la table Ciqual.
- Concevoir, conduire et présenter une étude de terrain, comme au temps 1 de l'épreuve E5 et pendant l'entretien avec le jury.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits de questionnaires, résultats), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, territoires, effectifs, résultats d'enquêtes, articles, prix et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement : ils ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les organismes, les textes officiels et les repères présentés comme réels sont vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES). Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés ; les arrondis portent sur le résultat final. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Conduire une étude de stage

Avant d'écrire la moindre question, rédigez en une phrase **ce que vous voulez savoir** et **pour quoi faire**. Chaque question du questionnaire doit servir un objectif : sinon, supprimez-la. Décrivez toujours **qui** a été sollicité, **qui** a répondu et **comment** (tirage, volontaires, passation). Présentez chaque résultat avec son **effectif** et son **pourcentage**, puis son intervalle de confiance quand l'échantillon a été tiré au sort. Concluez en une phrase qui dit ce que l'étude montre **et** ce qu'elle ne montre pas, et rendez les résultats aux personnes qui ont répondu.

Partie 1 – La démarche d'étude : de la demande à la question

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer et ordonner les étapes d'une étude.
- Passer d'un constat à une question de départ, puis à des objectifs et à une hypothèse.
- Rédiger des objectifs spécifiques mesurables.
- Reconnaître les types de variables et distinguer variable expliquée et variable explicative.
- Analyser une demande et la reformuler en question à laquelle une étude de stage peut répondre.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Les **étapes** d'une étude : problème et objectif ; bibliographie ; population et échantillon ; outil et autorisations ; recueil et traitement ; rédaction et **diffusion**, y compris aux participants.
- La **question de départ** est claire, précise, réaliste (on peut y répondre avec les moyens du stage) et neutre (elle ne contient pas la réponse).
- L'**objectif général** dit ce que l'étude doit permettre de savoir ; les **objectifs spécifiques** sont mesurables et donnent chacun un résultat.
- L'**hypothèse** est une réponse provisoire, vérifiable ; elle n'est utile que si l'étude compare des groupes ou cherche un lien.
- **Variables** : qualitative (nominale ou ordinale) ou quantitative (discrète ou continue). La variable **expliquée** est celle que l'on cherche à comprendre ; la variable **explicative** est celle qui pourrait l'influencer.

Exercice 18.1 – Les étapes d'une étude (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous accueillez une étudiante de 1re année dans le service de prévention d'une mutuelle (structure fictive). Elle doit conduire sa première petite étude et vous demande « par quoi commencer ».

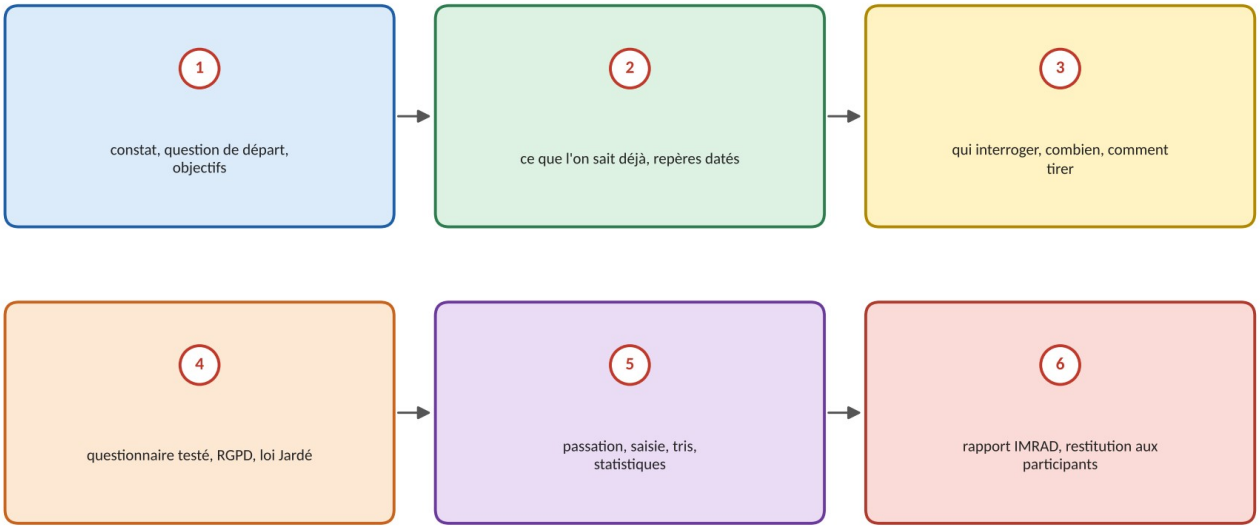


Figure 18.1 – Document 1 – Les étapes d'une étude (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi la bibliographie se fait **avant** le choix de l'outil de recueil. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi les autorisations se préparent **avant** le recueil et non après. (2 pts)
4. Citez deux façons de rendre les résultats aux personnes qui ont répondu, et dites pourquoi c'est une étape de l'étude à part entière. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 18.2 – Du constat à l'hypothèse (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une maison de santé pluriprofessionnelle (fictive), l'équipe a noté plusieurs constats lors de la dernière réunion. Elle vous demande de les transformer en questions d'étude.

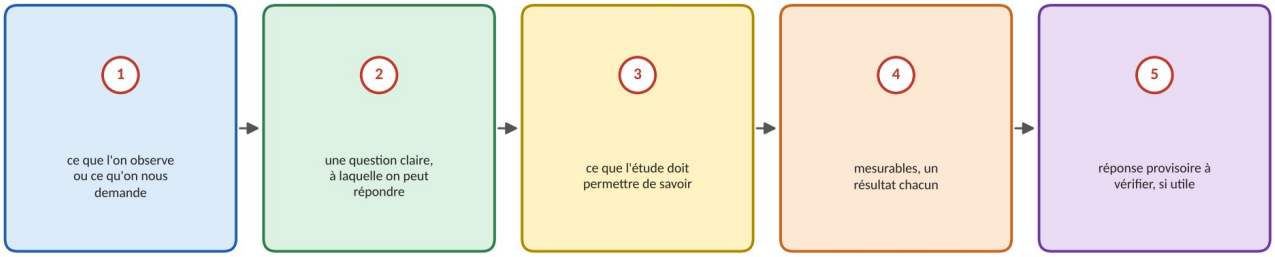


Figure 18.2 – Document 1 – De la demande à l'hypothèse (schéma à légender)

Document 2 – Les constats de l'équipe

- **A.** « Les patients diabétiques ne viennent pas aux ateliers de cuisine du jeudi. »
- **B.** « On a l'impression que les jeunes mamans donnent des jus de fruits dans le biberon. »
- **C.** « Les patients âgés disent qu'ils ont du mal à faire leurs courses depuis la fermeture de la supérette. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)

2. Pour chaque constat du document 2, rédigez une question de départ claire, réaliste et neutre. (4,5 pts)

3. Pour le constat A, formulez une hypothèse vérifiable. (1,5 pt)

4. Expliquez pourquoi la question « Pourquoi les diabétiques ne font-ils pas d'efforts ? » ne convient pas. (1,5 pt)

Ma réponse

Exercice 18.3 – Remettre une étude dans l'ordre (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire a conduit une étude sur le choix du plat végétarien dans un restaurant inter-entreprises (structure fictive) de 600 couverts par jour. Son carnet de bord a été mélangé.

Document 1 – Les tâches de l'étude, dans le désordre

- **A.** Saisir les questionnaires dans un tableur et vérifier les valeurs impossibles.
- **B.** Lire deux rapports sur la végétalisation de la restauration collective et un article sur l'acceptabilité des plats végétariens.
- **C.** Présenter les résultats au comité des convives et afficher une synthèse au restaurant.
- **D.** Faire tester le questionnaire par six convives et reformuler deux questions.
- **E.** Rencontrer le gérant, qui constate : « Le plat végétarien du mardi revient à moitié plein. »
- **F.** Distribuer le questionnaire aux convives tirés au sort à la sortie du self, trois midis de suite.
- **G.** Calculer les pourcentages et croiser le choix du plat avec l'âge et le sexe.
- **H.** Informer les convives (affiche, mention sur le questionnaire) et vérifier qu'aucune donnée identifiante n'est demandée.
- **I.** Rédiger le rapport selon le plan IMRAD.
- **J.** Formuler la question de départ et les objectifs.

À vous de jouer – Questions

1. Remettez les tâches dans l'ordre logique. (4 pts)

2. Associez chaque tâche à l'une des six étapes de l'exercice 18.1. (3 pts)

3. Dites quelle tâche permet de corriger un défaut **avant** qu'il ne fausse tout le recueil, et donnez un exemple de défaut qu'elle peut révéler. (2 pts)

4. Proposez une question de départ pour cette étude. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 18.4 – Des objectifs mesurables (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un club de randonnée pour retraités (structure fictive), qui compte 140 adhérents, veut savoir si ses membres boivent assez pendant les sorties d'été. Le président a rédigé les objectifs de l'étude.

Document 1 – Les objectifs rédigés par le président

- **Objectif général** : « Améliorer l'hydratation des randonneurs. »
- **Objectif 1** : « Voir si les gens boivent. »
- **Objectif 2** : « Sensibiliser les adhérents au risque de déshydratation. »
- **Objectif 3** : « Savoir ce qu'ils pensent de l'eau. »

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi « Améliorer l'hydratation » est un objectif d'**action** et non un objectif d'**étude**. Réécrivez l'objectif général de l'étude. (3 pts)
2. Pour chaque objectif 1 à 3, dites ce qui ne va pas et réécrivez-le sous forme d'objectif spécifique mesurable (ce que l'on mesure, chez qui, quand, avec quel outil). (6 pts)
3. Pour un de vos objectifs, indiquez le résultat chiffré que l'on obtiendra à la fin de l'étude (forme du résultat, sans inventer de valeur). (3 pts)

Ma réponse

Exercice 18.5 – Reconnaître les variables (14 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min

Mise en situation – Mise en situation

Le service de santé au travail d'un centre de tri postal (structure fictive), où 220 agents travaillent de nuit, prépare une étude sur leurs repas pendant le service. La médecin du travail a retenu une hypothèse : « Les agents qui travaillent de nuit depuis plus de 5 ans grignotent plus souvent pendant le service que les agents plus récents. »

Document 1 – Les informations recueillies

N°	Information	Modalités ou unité
1	Sexe	femme, homme, autre ou ne souhaite pas répondre
2	Ancienneté dans le travail de nuit	en années
3	Nombre de prises alimentaires pendant le service d'hier	0, 1, 2, 3…
4	Grignotage pendant le service	jamais, parfois, souvent, à chaque service
5	Temps de sommeil après le dernier service	en heures et minutes
6	Poste de travail	quai, machine de tri, conduite, encadrement
7	Satisfaction à l'égard de la salle de pause	échelle de 1 à 5

À vous de jouer – Questions

1. Classez les sept informations : qualitative nominale, qualitative ordinale, quantitative discrète, quantitative continue. (7 pts)
2. Dans l'hypothèse de la médecin, identifiez la variable expliquée et la variable explicative. (2 pts)
3. L'ancienneté est recueillie en années. Proposez deux classes pour tester l'hypothèse, et dites ce que l'on perd en regroupant. (2 pts)
4. Citez une variable qui pourrait être un **facteur de confusion** dans le lien entre ancienneté et grignotage, et expliquez pourquoi. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 18.6 – Analyser une demande d'élu (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage au service enfance d'une commune fictive de 9 000 habitants. Depuis septembre 2026, la cantine des trois écoles élémentaires (520 élèves) sert 50 % de produits biologiques. L'adjointe aux affaires scolaires vous dit : « Je veux une étude qui **prouve** que le bio a fait maigrir les enfants obèses, pour le conseil municipal de juin. Vous avez trois mois. »

Document 1 – Ce dont vous disposez

- Les menus et les factures de la cantine depuis 2025.
- Les pesées des restes de deux semaines de mars 2026 (avant le changement) : 128 g jetés par élève et par repas en moyenne (donnée fictive).
- Aucune mesure du poids des enfants ; la médecine scolaire ne transmet que des données agrégées, sur demande, pour un niveau de classe.
- Votre temps : trois jours par semaine pendant trois mois.

À vous de jouer – Questions

1. Relevez dans la demande de l'adjointe trois difficultés : formulation, faisabilité, éthique. (4,5 pts)

2. Expliquez pourquoi, même avec des mesures de poids avant et après, on ne pourrait pas attribuer une évolution au seul passage au bio. (3 pts)

3. Proposez une question de départ réaliste, utile au conseil municipal, et deux objectifs spécifiques, en vous appuyant sur les données disponibles. (5 pts)

4. Rédigez la réponse orale à l'adjointe (six lignes au plus), polie et argumentée. (3,5 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 18.1

1. Légendes : 1 Problème et objectif ; 2 Bibliographie ; 3 Population et échantillon ; 4 Outil et autorisations ; 5 Recueil et traitement ; 6 Rédaction et diffusion.
2. La bibliographie montre **ce que l'on sait déjà** (pour ne pas refaire une étude inutile), donne des **repères** pour comparer les résultats, et fournit souvent des **outils déjà validés** (questionnaires, échelles, photos de portions) : on choisit ensuite un outil en connaissance de cause au lieu de l'inventer.
3. Certaines autorisations **conditionnent** le recueil : accord de la structure, information des personnes, consentement des parents pour des mineurs, avis d'un comité de protection des personnes pour une recherche impliquant la personne humaine. Des données recueillies sans ces garanties ne peuvent pas être utilisées, et l'étude serait perdue. Le RGPD impose aussi de **prévoir dès le départ** quelles données on recueille (minimisation) et comment on les protège.
4. Exemples : une **affiche** ou un **message** de synthèse sur le lieu de l'étude ; une **réunion** de restitution ; un **article** dans le journal interne ; un résumé envoyé aux répondants. C'est une étape à part entière parce que les participants ont donné leur temps : leur rendre les résultats est une question de **respect** et d'**éthique** ; cela augmente aussi la participation aux études suivantes et permet de vérifier que l'interprétation leur paraît juste.

Corrigé – Exercice 18.2

1. Légendes : 1 Constat ; 2 Question de départ ; 3 Objectif général ; 4 Objectifs spécifiques ; 5 Hypothèse.
2. Exemples : **A** : « Quelles raisons les patients diabétiques suivis à la maison de santé donnent-ils pour ne pas participer aux ateliers de cuisine du jeudi ? » **B** : « Quelles boissons les parents d'enfants de moins de 2 ans suivis à la maison de santé mettent-ils dans le biberon, et à quelle fréquence ? » **C** : « Comment les patients de 70 ans ou plus font-ils leurs courses alimentaires depuis la fermeture de la supérette, et quelles difficultés rencontrent-ils ? »
3. Exemple : « Les patients diabétiques qui travaillent participent moins aux ateliers du jeudi que ceux qui ne travaillent pas, en raison de l'horaire. » Elle est vérifiable : on compare la participation selon la situation professionnelle et on recueille les raisons.
4. Elle **contient la réponse** (elle suppose un manque d'efforts), elle **juge** les patients et oriente l'étude vers une seule explication. Elle risque de passer à côté des vraies raisons (horaire, transport, coût, intérêt pour le thème) et de froisser les patients.

Corrigé – Exercice 18.3

1. Ordre : **E – J – B – D – H – F – A – G – I – C**. (On accepte H avant D, si l'information est préparée en même temps que le questionnaire.)
2. Problème et objectif : E, J ; bibliographie : B ; outil et autorisations : D, H ; recueil et traitement : F, A, G ; rédaction et diffusion : I, C. (Le tirage au sort des convives relève de l'étape « population et échantillon », préparée avant F.)
3. La tâche **D** (prétest). Exemples de défauts : un mot mal compris (« protéines végétales »), une question sans la modalité « je ne mange jamais au restaurant le mardi », un questionnaire trop long pour être rempli à la sortie du self, une question double (« Le plat végétarien est-il bon et copieux ? »).
4. Exemple : « Quelles raisons expliquent le faible choix du plat végétarien du mardi par les convives du restaurant inter-entreprises, et quelles modifications seraient de nature à l'augmenter ? »

Corrigé – Exercice 18.4

1. « Améliorer l'hydratation » décrit un **changement** à obtenir par une action ; une étude, elle, sert à **savoir** quelque chose. Objectif général de l'étude : « Décrire les pratiques d'hydratation des adhérents pendant les randonnées d'été et les freins qu'ils rencontrent, pour construire une action adaptée. »
2. **Objectif 1** : « voir », « les gens » : flou, sans mesure. Réécriture : « Estimer la part des adhérents qui emportent au moins 1,5 litre d'eau lors d'une sortie de plus de 3 heures en juillet et en août, par un questionnaire rempli au départ de deux sorties. » **Objectif 2** : c'est un objectif d'action (sensibiliser), pas d'étude. Réécriture : « Décrire les connaissances des adhérents sur les signes de la déshydratation (nombre de signes cités) par une question ouverte du questionnaire. » **Objectif 3** : vague (« ce qu'ils pensent »). Réécriture : « Recenser les raisons pour lesquelles les adhérents boivent peu pendant les sorties (envie d'uriner, poids du sac, goût, absence de soif), par une question à choix multiples. »
3. Exemple pour l'objectif 1 : « x adhérents sur n répondants, soit p %, avec son intervalle de confiance à 95 %, emportent au moins 1,5 litre d'eau. » Le résultat est un **effectif**, un **pourcentage** et une précision.

Corrigé – Exercice 18.5

1. **Qualitatives nominales** : sexe (1), poste de travail (6). **Qualitative ordinale** : grignotage (4) ; satisfaction (7) est aussi ordinale (une échelle de 1 à 5 classe des opinions : on ne peut pas dire que « 4 » vaut deux fois « 2 »). **Quantitative discrète** : nombre de prises alimentaires (3). **Quantitatives continues** : ancienneté en années (2) et temps de sommeil (5).
2. Variable **expliquée** : le grignotage pendant le service. Variable **explicative** : l'ancienneté dans le travail de nuit.
3. Classes : « moins de 5 ans » et « 5 ans ou plus », comme dans l'hypothèse. On perd de l'**information** : un agent à 4 ans et un agent à 6 ans changent de groupe, alors qu'un agent à 6 ans et un autre à 25 ans sont dans le même groupe. On ne peut plus voir une évolution progressive.
4. Exemples : l'**âge** (les plus anciens sont plus âgés, et l'âge peut modifier l'appétit et le sommeil) ; le **poste** (les anciens sont peut-être plus souvent sur un poste précis, plus ou moins compatible avec une pause) ; le **sommeil** (le manque de sommeil augmente l'envie de manger). Si l'une de ces variables est liée à la fois à l'ancienneté et au grignotage, elle peut créer un lien apparent : il faut la recueillir et comparer à âge ou à poste égal.

Corrigé – Exercice 18.6

1. **Formulation** : « prouver » suppose que la réponse est connue d'avance ; l'étude n'est plus neutre. **Faisabilité** : aucune mesure de poids n'est disponible, trois mois ne suffisent pas pour observer une évolution de corpulence, et un stagiaire ne peut pas organiser seul des pesées d'enfants. **Éthique** : peser des enfants « obèses » pour une démonstration politique les stigmatise ; ce serait une recherche impliquant des mineurs qui demanderait un cadre réglementaire et l'accord des parents, sans bénéfice pour eux.
2. La corpulence des enfants dépend de **nombreux facteurs** (repas à la maison, activité physique, sommeil, âge et croissance, revenus des familles) ; la cantine ne représente que 4 ou 5 repas sur les 21 repas d'une semaine scolaire et aucun pendant les vacances. Sans **groupe de comparaison** (des écoles sans changement) et sans tirage au sort, une évolution observée pourrait venir d'autre chose. Enfin, « bio » décrit un mode de production, pas une composition nutritionnelle différente des repas.
3. Exemple de question : « Comment le passage à 50 % de produits biologiques a-t-il modifié les menus, le coût des repas et le gaspillage à la cantine, et comment les élèves et les familles l'ont-ils perçu ? » Objectifs spécifiques : comparer le **gaspillage** (grammes jetés par élève et par repas) entre mars 2026 et une nouvelle pesée de deux semaines en mars 2027, avec la même méthode ; décrire l'évolution du **coût denrées par repas** et de la **composition des menus** (nombre de plats végétariens, de fruits et légumes frais) à partir des factures et des menus de 2025 à 2027.
4. « Je comprends que le conseil veuille savoir si le passage au bio a été utile. Mais une étude de trois mois ne peut pas montrer un effet sur le poids des enfants : il n'existe aucune mesure de départ, la corpulence dépend surtout de ce qui se passe hors de la cantine, et peser des enfants pour cela poserait un problème éthique. Je vous propose de mesurer ce qui a vraiment changé à la cantine : le gaspillage, le coût, les menus et l'avis des familles. Ce sont des résultats solides pour le conseil de juin. »

Partie 2 – La recherche bibliographique et les sources

Objectifs – Objectifs de la partie

- Construire une équation de recherche avec des opérateurs booléens.
- Prévoir le nombre de résultats d'une recherche combinée.
- Juger la fiabilité d'un document.
- Rédiger des références dans un style normalisé.
- Lire le résumé d'un article et en tirer les informations utiles.
- Rédiger une courte synthèse bibliographique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Mots-clés** : en français et en anglais, avec leurs synonymes ; les thésaurus (MeSH pour PubMed) donnent les termes normalisés.
- **Opérateurs booléens** : **ET** (AND) restreint (les deux termes) ; **OU** (OR) élargit (l'un ou l'autre) ; **SAUF** (NOT) exclut. Les guillemets cherchent une expression exacte ; les parenthèses regroupent les synonymes.
- Nombre de résultats : **A OU B = A + B − (A ET B)**.

- **Fiabilité** d'un document : auteur identifié et compétent, organisme, date, relecture par des pairs ou validation institutionnelle, sources citées, absence de conflit d'intérêts, méthode décrite.
- **Référence** : un seul style dans tout le document (par exemple Vancouver, numéroté dans l'ordre d'apparition) ; pour un site, la **date de consultation**.

Exercice 18.7 – La recherche documentaire (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez, pour les étudiants de 1re année de votre section, une affiche qui résume « comment chercher la bibliographie d'une étude de stage ».

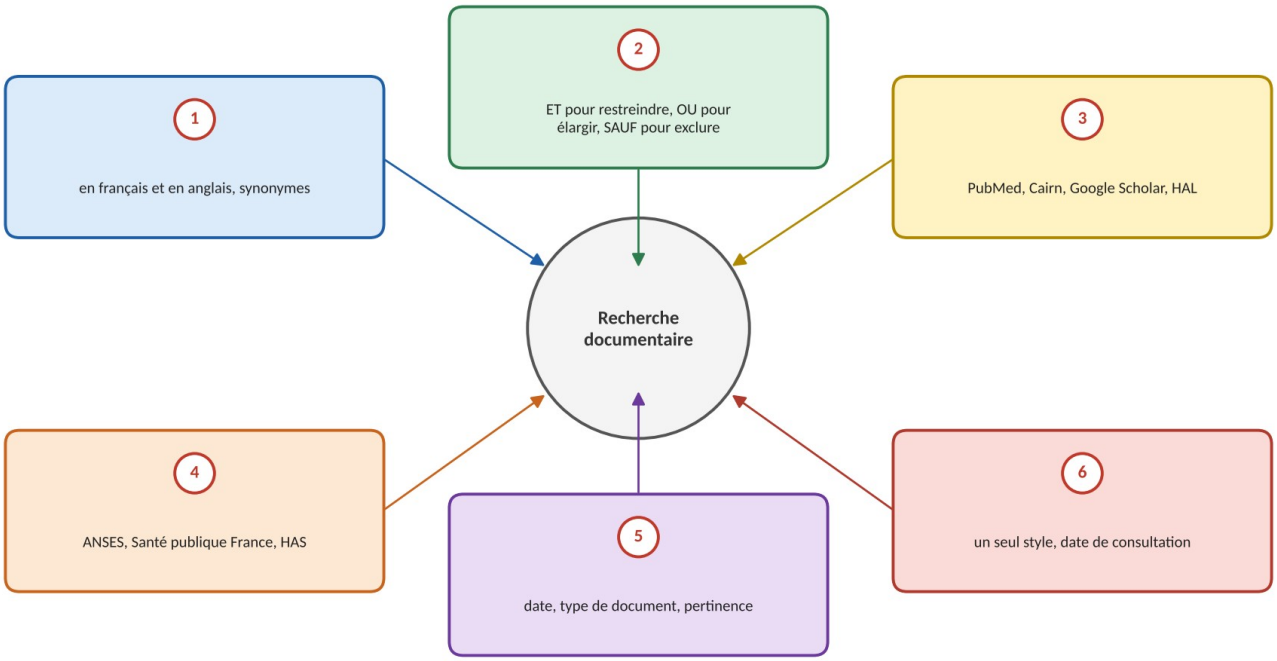


Figure 18.3 – Document 1 – La recherche documentaire (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Citez deux bases ou portails utiles en santé et nutrition, et deux sites institutionnels français. (2 pts)

3. Expliquez pourquoi il faut chercher aussi en anglais. (2 pts)

4. Expliquez pourquoi il faut noter la date de consultation d'une page internet. (1 pt)

5. Citez deux critères de tri des résultats et dites à quoi ils servent. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 18.8 – Une équation de recherche (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour une étude sur les boissons sucrées des adolescents, vous interrogez une base documentaire. Vous notez le nombre de résultats de chaque recherche (données fictives).

Document 1 – Vos recherches

Recherche	Nombre de résultats
A : « boissons sucrées » OU sodas	1 240
B : adolescents OU collégiens OU lycéens	3 860
A ET B	186
A ET B ET (école OU établissement scolaire)	42

Après lecture des titres et des résumés des 42 derniers résultats, vous retenez 9 documents.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez le rôle des parenthèses et des guillemets dans les recherches A et B. (2 pts)

2. Calculez le nombre de résultats de la recherche A OU B, puis de la recherche A SAUF B. (3 pts)

3. Représentez les recherches A, B et A ET B par un schéma à deux cercles, avec les effectifs de chaque zone. (2 pts)

4. Calculez la part des 42 documents retenus, et citez deux raisons d'écarter un document après lecture du résumé. (2 pts)

5. Traduisez la dernière équation en anglais pour une base internationale. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 18.9 – Juger la fiabilité des documents (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire a rassemblé six documents pour une étude sur le petit-déjeuner des adolescents. Votre tutrice vous demande de l'aider à trier.

Document 1 – Les six documents (descriptions fictives, sauf A)

- **A.** Un avis de l'ANSES sur l'actualisation des repères alimentaires du PNNS, publié en décembre 2016, avec un rapport d'expertise collective.
- **B.** Un article sur le blog d'un coach sportif : « Le petit-déjeuner ne sert à rien, la preuve par mon expérience », 2024, sans source.
- **C.** Un article publié en 2019 dans une revue à comité de lecture, qui décrit une enquête auprès de 2 000 lycéens tirés au sort ; méthode et limites détaillées.
- **D.** Une brochure d'une marque de céréales pour le petit-déjeuner : « 9 nutritionnistes sur 10 recommandent nos céréales », non datée.
- **E.** Un mémoire d'étudiant en diététique, 2021, qui interroge 35 camarades de promotion.
- **F.** Une page d'encyclopédie collaborative en ligne sur le petit-déjeuner, modifiée la semaine dernière, avec 12 références en bas de page.

À vous de jouer – Questions

1. Construisez un tableau qui évalue chaque document selon quatre critères : auteur, date, méthode ou sources, conflit d'intérêts. (6 pts)

2. Classez les documents en trois groupes : à citer, à utiliser avec prudence, à écarter. Justifiez. (4 pts)

3. Expliquez comment utiliser le document F sans le citer directement. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 18.10 – Rédiger des références (14 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min

Mise en situation – Mise en situation

Vous relisez la bibliographie du rapport de stage d'un camarade. Votre enseignante demande le style Vancouver : références numérotées dans l'ordre d'apparition dans le texte ; auteurs ; titre ; source ; année ; pour un site, « [consulté le …] » et l'adresse.

Document 1 – La bibliographie de votre camarade

1. « Le site de Santé publique France sur l'alimentation, très bien fait. »

2. Julia C. et al., le Nutri-Score, Lancet.

3. La loi Jardé.

4. « Selon l'ANSES, il faut manger moins de charcuterie (2016). »

Document 2 – Les informations exactes (données réelles)

- Santé publique France. *Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes.* Saint-Maurice : Santé publique France ; 2019. Document consulté en ligne sur santepubliquefrance.fr.
- Julia C, Etilé F, Hercberg S. Front-of-pack Nutri-Score labelling in France: an evidence-based policy. *Lancet Public Health.* 2018 ; 3(4) : e164.
- Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine. *Journal officiel de la République française*, 6 mars 2012.
- Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). *Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires.* Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort : ANSES ; décembre 2016.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque référence du document 1, dites ce qui manque. (4 pts)

2. Réécrivez les quatre références en style Vancouver ; ajoutez une date de consultation fictive pour le document en ligne. (6 pts)

3. Expliquez la différence entre une **bibliographie** et une **sitographie**, et dites si on peut les regrouper. (2 pts)

4. Expliquez pourquoi la référence 4 est en réalité une **citation** mal intégrée, et réécrivez la phrase du rapport avec l'appel de référence. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 18.11 – Lire le résumé d'un article (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous trouvez le résumé suivant dans une revue de santé publique. Il est construit pour l'exercice : l'article, les auteurs et les résultats sont **fictifs**.

Document 1 – Résumé de l'article (fictif)

Contexte. Le petit-déjeuner est souvent sauté à l'adolescence. **Objectif.** Estimer la fréquence du petit-déjeuner sauté chez les lycéens d'une région et décrire les facteurs associés. **Méthodes.** Enquête transversale, d'octobre à décembre 2025. Douze lycées ont été tirés au sort, puis deux classes par lycée ; tous les élèves présents ont rempli un questionnaire anonyme en ligne pendant un cours. Le petit-déjeuner était dit « sauté » si l'élève déclarait ne pas en prendre au moins trois jours d'école par semaine. **Résultats.** 1 248 élèves ont répondu (taux de participation : 91 %), dont 640 filles. 389 élèves sautaient le petit-déjeuner (31,2 %) : 228 filles et 161 garçons. **Conclusion.** Près d'un lycéen sur trois saute le petit-déjeuner ; des actions en établissement sont nécessaires, en particulier auprès des filles.

À vous de jouer – Questions

1. Relevez, pour ce résumé, le type d'étude, la population, la méthode d'échantillonnage, l'outil et la définition du critère étudié. (4 pts)
2. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion de 31,2 %, comme pour un tirage aléatoire simple. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi cet intervalle est sans doute trop étroit avec ce mode de tirage (classes entières). (2 pts)
4. Calculez la proportion chez les filles et chez les garçons, puis leur rapport. (3 pts)
5. Relevez deux limites que le résumé ne mentionne pas, et dites si la conclusion « des actions sont nécessaires » découle des résultats. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 18.12 – Rédiger une synthèse bibliographique (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour l'introduction de votre rapport sur l'hydratation des travailleurs du bâtiment en été, vous avez lu trois documents. Les documents 1 et 3 sont fictifs ; le document 2 est réel.

Document 1 – Article A (fictif, 2022)

Enquête transversale par questionnaire auprès de 410 ouvriers de 18 chantiers d'une région, en juillet 2021 : 46 % déclarent boire moins de 1,5 litre pendant une journée de travail ; les raisons citées sont l'absence de point d'eau proche (52 %), le manque de temps (31 %) et l'envie d'éviter les toilettes de chantier (27 %).

Document 2 – Texte réglementaire (réel)

Code du travail, article R. 4225-2 : l'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson. L'article R. 4534-143 précise pour les chantiers du bâtiment et des travaux publics une quantité minimale de 3 litres d'eau par jour et par travailleur.

Document 3 – Article B (fictif, 2024)

Étude avant-après dans une entreprise de 60 salariés : après l'installation de fontaines sur les chantiers et la distribution de gourdes isothermes, la part d'ouvriers déclarant boire au moins 1,5 litre par jour passe de 48 % à 71 %. Pas de groupe de comparaison.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque document, indiquez le type de source, ce qu'il apporte et sa principale limite. (6 pts)
2. Rédigez une synthèse de dix lignes au plus, qui relie les trois documents, avec des appels de référence numérotés [1], [2], [3]. (7 pts)
3. Formulez la question de départ de votre étude qui découle de cette synthèse. (3 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 18.7

1. Légendes : 1 Mots-clés ; 2 Opérateurs booléens ; 3 Bases et portails ; 4 Sites institutionnels ; 5 Tri des résultats ; 6 Référence normalisée.

2. Bases et portails : PubMed (articles internationaux en santé), Cairn ou HAL (articles et thèses en français), Google Scholar. Sites institutionnels : ANSES (anses.fr), Santé publique France (santepubliquefrance.fr), Haute Autorité de santé (has-sante.fr), ministère chargé de la santé.

3. La plupart des **articles scientifiques** sont publiés en anglais ; chercher seulement en français ferait passer à côté de l'essentiel des études, notamment des revues de la littérature et des études d'intervention.

4. Une page internet peut être **modifiée ou supprimée** ; la date de consultation indique quelle version a été lue et permet au lecteur de comprendre un éventuel écart.

5. La **date** (garder les documents récents, ou les plus récents d'une série) ; le **type de document** (revue de la littérature, rapport officiel, étude d'intervention) ; la **pertinence** (population et pays proches de son étude). Ils servent à réduire une liste trop longue à quelques documents utiles et fiables.

Corrigé – Exercice 18.8

1. Les **parenthèses** regroupent les synonymes reliés par OU, pour que l'opérateur ET s'applique au groupe entier. Les **guillemets** imposent l'expression exacte « boissons sucrées » : sans eux, la base chercherait « boissons » et « sucrées » séparément, n'importe où dans le texte.

2. A OU B = 1 240 + 3 860 − 186 = **4 914 résultats** (les 186 documents communs ne sont comptés qu'une fois). A SAUF B = 1 240 − 186 = **1 054 résultats**.

3. Deux cercles qui se chevauchent : zone « A seulement » = **1 054** ; zone commune « A ET B » = **186** ; zone « B seulement » = 3 860 − 186 = **3 674**. Total : 1 054 + 186 + 3 674 = 4 914.

4. 9 / 42 = **21,4 %**. Raisons d'écarter : population différente (adultes, autre pays aux habitudes très différentes) ; sujet hors de la question (boissons énergisantes et sport uniquement) ; document trop ancien ; simple opinion sans méthode ; texte intégral inaccessible.

5. (« sugar-sweetened beverages » OR « soft drinks ») AND (adolescents OR teenagers OR « secondary school students ») AND (school OR « school setting »).

Corrigé – Exercice 18.9

1. Tableau :

Document	Auteur	Date	Méthode ou sources	Conflit d'intérêts
A	Agence publique d'expertise, experts identifiés	2016	Expertise collective, méthode décrite, références	Déclarations d'intérêts des experts publiées
B	Coach, sans compétence en nutrition	2024	Expérience personnelle, aucune source	Possible (vente de programmes)
C	Chercheurs, revue relue par des pairs	2019	Échantillon tiré au sort, méthode et limites décrites	Normalement déclaré dans l'article
D	Service marketing d'une marque	Non datée	Affirmation invérifiable (« 9 sur 10 »)	Évident : promotion d'un produit
E	Étudiant	2021	Petit groupe de volontaires (35 camarades)	Aucun, mais non relu par des pairs
F	Auteurs anonymes, page modifiable	Récente	Références en bas de page	Inconnu

2. **À citer** : A (référence officielle) et C (étude publiée, relue, méthode solide). **Avec prudence** : E (peut donner des idées de questions, mais 35 étudiants en diététique ne représentent pas des adolescents) ; F (point de départ seulement). **À écarter** : B (opinion sans preuve) et D (publicité, conflit d'intérêts).

3. On l'utilise comme **porte d'entrée** : on lit les références citées en bas de page, on retrouve les documents originaux (articles, rapports), on vérifie qu'ils disent bien ce qui est écrit, et l'on cite ces sources originales.

Corrigé – Exercice 18.10

1. **1** : ni auteur précis, ni titre, ni date, ni adresse, ni date de consultation ; jugement personnel. **2** : liste d'auteurs incomplète, titre et revue exacts absents, ni année, ni volume, ni pages. **3** : ni numéro, ni date, ni titre officiel, ni source de publication. **4** : ce n'est pas une référence mais une phrase ; titre du document absent.

2. Exemple en style Vancouver (dans l'ordre d'apparition dans le texte) :

1. Santé publique France. Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes. Saint-Maurice : Santé publique France ; 2019 [consulté le 12 mars 2028]. Disponible sur : santepubliquefrance.fr

2. Julia C, Etilé F, Hercberg S. Front-of-pack Nutri-Score labelling in France: an evidence-based policy. Lancet Public Health. 2018;3(4):e164.

3. Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine. Journal officiel de la République française. 6 mars 2012.

4. ANSES. Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires. Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016.

3. La **bibliographie** regroupe les documents publiés (articles, rapports, ouvrages, textes officiels) ; la **sitographie** regroupe les pages internet sans autre forme de publication. On peut les regrouper dans une seule liste si le style le permet, à condition de rester cohérent et d'indiquer la date de consultation des pages en ligne.

4. La phrase résume une idée d'un document : c'est une **citation** (ou une reformulation) qui doit être intégrée au texte, la référence complète figurant dans la bibliographie. Réécriture : « L'ANSES recommande de limiter la consommation de charcuterie à 150 g par semaine [4]. »

Corrigé – Exercice 18.11

1. **Type** : enquête **transversale** descriptive. **Population** : lycéens d'une région. **Échantillonnage** : **en grappes à deux degrés** (12 lycées tirés au sort, puis 2 classes par lycée ; tous les élèves présents de la classe). **Outil** : questionnaire anonyme en ligne, autoadministré en cours. **Critère** : petit-déjeuner « sauté » = pas de petit-déjeuner au moins 3 jours d'école par semaine, déclaré par l'élève.

2. $p = 389 / 1\,248 = 0{,}312$; $ES = \sqrt{(0{,}312 \times 0{,}688 / 1\,248)} =$ **0,0131** ; marge $= 1{,}96 \times 0{,}0131 = 0{,}0257$; IC 95 % : **[28,6 % ; 33,7 %]**.

3. Les élèves d'une même classe se ressemblent (même lycée, même quartier, mêmes horaires) : 1 248 élèves tirés en grappes apportent **moins d'information** que 1 248 élèves tirés un par un. C'est l'**effet de grappe** : la variance réelle est plus grande. Si elle était doublée, la marge serait multipliée par $\sqrt{2}$ et l'intervalle deviendrait environ [27,5 % ; 34,8 %].

4. Filles : 228 / 640 = **35,6 %** ; garçons : 161 / 608 = **26,5 %** ; rapport : 0,356 / 0,265 = **1,35** : les filles déclarent environ 1,35 fois plus souvent sauter le petit-déjeuner.

5. Limites non mentionnées : données **déclarées** ; élèves **absents** le jour de l'enquête (sans doute différents) ; intervalle de confiance non donné et effet de grappe non pris en compte ; absence de test pour la différence entre filles et garçons ; définition arbitraire du seuil de trois jours. La conclusion va **au-delà** des résultats : une enquête descriptive montre une fréquence, elle ne dit pas quelles actions seraient efficaces ; « nécessaires » est un jugement que l'étude ne démontre pas.

Corrigé – Exercice 18.12

1. **Article A** : enquête transversale publiée ; apporte un ordre de grandeur et des raisons ; limite : données déclarées, région particulière, ouvriers d'un seul été. **Document 2** : texte réglementaire réel ; apporte l'obligation de l'employeur et le repère de 3 litres par travailleur et par jour sur les chantiers ; limite : dit ce qui doit être fourni, pas ce qui est réellement bu. **Article B** : étude d'intervention avant-après ; apporte une piste d'action et l'ordre de grandeur d'un effet ; limite : pas de groupe de comparaison (un été plus chaud ou la simple attention portée aux salariés peut expliquer l'évolution), une seule entreprise, déclaratif.

2. Exemple : « Sur les chantiers du bâtiment, l'employeur doit mettre à disposition au moins 3 litres d'eau potable et fraîche par jour et par travailleur [2]. Pourtant, dans une enquête régionale, près d'un ouvrier sur deux déclarait boire moins de 1,5 litre pendant une journée de travail en été ; l'éloignement des points d'eau, le manque de temps et l'envie d'éviter les toilettes étaient les principales raisons citées [1]. Une entreprise qui a installé des fontaines et distribué des gourdes a vu la part des ouvriers buvant au moins 1,5 litre passer de 48 % à 71 % [3], mais cette étude sans groupe de comparaison ne permet pas de conclure à un effet. Les données restent rares, anciennes et déclaratives. »

3. Exemple : « Quelle quantité d'eau les ouvriers des chantiers de l'entreprise déclarent-ils boire pendant une journée de travail en été, et quels obstacles rencontrent-ils sur les chantiers ? »

Partie 3 – La population et l'échantillon

Objectifs – Objectifs de la partie

- Définir population cible, population source, base de sondage et échantillon ; rédiger des critères d'inclusion et d'exclusion.
- Reconnaître et mettre en œuvre les principales méthodes d'échantillonnage.
- Réaliser un tirage systématique.
- Calculer un échantillon stratifié et pondérer ses résultats.
- Calculer une taille d'échantillon, avec la correction pour population finie et le taux de réponse.
- Comprendre l'effet d'un tirage en grappes.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Population cible** : celle sur laquelle on veut conclure ; **population source** : celle que l'on peut atteindre ; **base de sondage** : la liste dans laquelle on tire ; **échantillon** : les personnes tirées.
- Méthodes **aléatoires** (chaque individu a une probabilité connue d'être tiré) : simple, systématique (pas k = N / n), stratifiée, en grappes. Méthodes **non aléatoires** : quotas, convenance (volontaires) ; elles ne permettent pas de calculer une marge d'erreur au sens strict.
- Taille pour estimer une proportion p avec une marge m : $\mathbf{n = 1{,}96^2 \times p \times (1 - p) / m^2}$. Si la population N est petite : $\mathbf{n' = n / (1 + (n - 1) / N)}$. On divise ensuite par le taux de réponse attendu.
- Dans un échantillon stratifié non proportionnel, on **pondère** chaque strate par sa part dans la population.
- Un tirage en **grappes** (classes, foyers) est pratique mais moins précis : on corrige par l'**effet de grappe**.

Exercice 18.13 – Les méthodes d'échantillonnage (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre d'un module de méthodologie, votre enseignante vous demande de compléter une fiche-outil sur les façons de choisir les personnes interrogées.

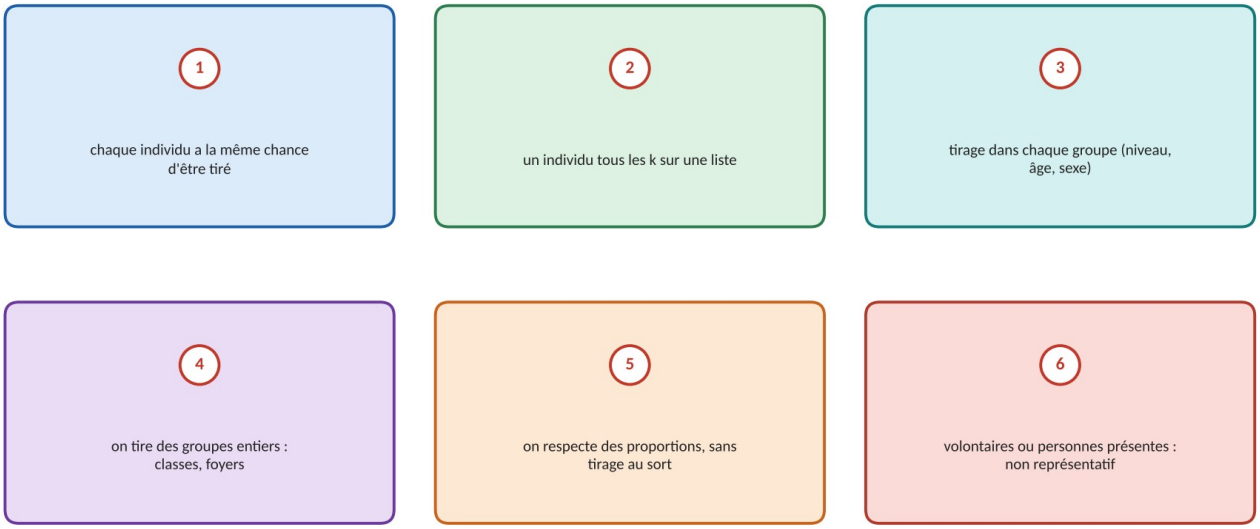


Figure 18.4 – Document 1 – Les méthodes d'échantillonnage (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Classez ces six méthodes en méthodes aléatoires et non aléatoires. (2 pts)

3. Donnez un exemple de situation de stage pour la méthode stratifiée et pour la méthode en grappes. (2 pts)

4. Expliquez pourquoi un échantillon de volontaires ne permet pas de généraliser, même s'il est très grand. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 18.14 – Qui interroger ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une usine de fabrication de plats cuisinés (structure fictive) emploie 480 salariés, répartis en trois équipes (matin, après-midi, nuit). Le comité social et économique veut connaître les habitudes de repas des salariés pendant leur poste. La liste du personnel, tenue par le service des ressources humaines, compte 480 noms, dont 22 salariés en arrêt de longue durée et 15 intérimaires présents depuis moins d'une semaine. Vous prévoyez d'interroger 120 salariés.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez la population cible, la population source, la base de sondage et l'échantillon de cette étude. (4 pts)

2. Rédigez deux critères d'inclusion et deux critères d'exclusion, et justifiez-les. (4 pts)

3. Calculez la fraction de sondage si l'on tire 120 salariés parmi les 443 salariés éligibles. (2 pts)

4. Expliquez pourquoi il faut veiller à ce que l'équipe de nuit soit bien représentée. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 18.15 – Un tirage systématique (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service de portage de repas à domicile (structure fictive) livre 360 bénéficiaires. Il veut interroger 45 d'entre eux par téléphone sur leur satisfaction et leur appétit. La liste des bénéficiaires est classée par ordre alphabétique et numérotée de 1 à 360.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le pas de sondage. (2 pts)

2. Le nombre tiré au hasard entre 1 et le pas est 5. Écrivez les cinq premiers et les trois derniers numéros tirés, et vérifiez que vous obtenez bien 45 personnes. (4 pts)

3. La liste aurait pu être classée par tournée de livraison, chaque tournée comptant exactement 8 bénéficiaires, le premier de chaque tournée étant toujours le plus âgé. Expliquez le problème que poserait ce classement. (3 pts)

4. Proposez une solution si 6 bénéficiaires tirés sont hospitalisés au moment de l'appel. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 18.16 – Un échantillon stratifié et pondéré (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté d'agglomération (fictive) compte 1 000 agents : 620 agents techniques, 180 agents administratifs et 200 animateurs. Le service de prévention veut estimer la part des agents qui ne prennent pas de petit-déjeuner les jours de travail. Il dispose de 150 questionnaires.

Document 1 – Les résultats obtenus avec 50 agents tirés au sort dans chaque catégorie (données fictives)

Catégorie	Agents interrogés	Sans petit-déjeuner
Agents techniques	50	18
Agents administratifs	50	9
Animateurs	50	15

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la répartition **proportionnelle** des 150 questionnaires entre les trois catégories. (3 pts)
2. Le service a finalement choisi 50 agents par catégorie. Donnez un avantage et un inconvénient de ce choix. (2 pts)
3. Calculez la proportion d'agents sans petit-déjeuner dans chaque catégorie, puis la proportion **non pondérée** sur les 150 agents. (3 pts)
4. Calculez la proportion **pondérée** pour l'ensemble des agents de la collectivité, et le poids de sondage de chaque agent interrogé dans chaque catégorie. (4 pts)
5. Expliquez pourquoi les deux proportions diffèrent, et laquelle il faut présenter. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 18.17 – Une taille d'échantillon pour une association (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de patients atteints d'insuffisance cardiaque (structure fictive) compte 900 adhérents. Elle veut estimer la part des adhérents qui salent leurs plats avant de les goûter. D'après une petite enquête faite dans une autre région, on attend environ 30 %. Le taux de réponse habituel des enquêtes par courrier de l'association est de 70 %.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de répondants nécessaire pour une marge d'erreur de ± 5 points, sans tenir compte de la taille de l'association. (3 pts)

2. Appliquez la correction pour population finie et arrondissez à l'entier supérieur. (3 pts)

3. Calculez le nombre de questionnaires à envoyer. (2 pts)

4. Refaites le calcul pour une marge de ± 3 points, avec la correction, et commentez. (3 pts)

5. Expliquez pourquoi on utilise 30 % et non 50 % dans le calcul, et ce que l'on risque si la vraie proportion est plus proche de 50 %. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 18.18 – Tirer des classes entières (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de promotion de la santé en faveur des élèves d'un département (structure fictive) veut étudier la consommation de boissons énergisantes des élèves de 3e de 12 collèges : 48 classes de 25 élèves environ, soit 1 200 élèves. Il ne dispose pas de la liste nominative des élèves, mais de la liste des classes. L'objectif est d'interroger l'équivalent de 200 élèves tirés au hasard.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi un tirage aléatoire simple d'élèves est difficile ici, et pourquoi le tirage de classes est pratique. (3 pts)

2. Calculez le nombre de classes à tirer pour interroger 200 élèves. (2 pts)

3. On estime l'effet de grappe à 1,8. Calculez la taille « efficace » de cet échantillon de 200 élèves, puis le nombre d'élèves et de classes à interroger pour avoir l'équivalent de 200 élèves tirés un par un. (5 pts)

4. Proposez une façon d'éviter que les 15 classes tirées appartiennent toutes aux trois plus grands collèges. (3 pts)

5. Expliquez pourquoi les élèves d'une même classe se ressemblent plus que deux élèves pris au hasard dans le département. (3 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 18.13

1. Légendes : 1 Aléatoire simple ; 2 Systématique ; 3 Stratifié ; 4 En grappes ; 5 Par quotas ; 6 De convenance.
2. **Aléatoires** : simple, systématique (si le point de départ est tiré au hasard), stratifié, en grappes. **Non aléatoires** : quotas, convenance.
3. **Stratifié** : enquête auprès des agents d'une collectivité, en tirant au sort dans chaque catégorie (techniques, administratifs, animateurs) ; ou dans chaque niveau d'un collège. **En grappes** : tirer au sort des classes entières dans un lycée, ou des logements entiers dans un quartier, puis interroger toutes les personnes de chaque grappe.
4. Les volontaires **se choisissent eux-mêmes** : ils sont souvent plus intéressés par le sujet, plus diplômés, en meilleure santé ou plus disponibles. Augmenter leur nombre rend le résultat plus **précis** (intervalle étroit), mais pas plus **juste** : l'écart avec la population reste le même. C'est un **biais de sélection**, que la taille ne corrige pas.

Corrigé – Exercice 18.14

1. **Population cible** : les salariés de l'usine. **Population source** : les salariés présents et joignables pendant la période de l'enquête, toutes équipes confondues. **Base de sondage** : la liste du personnel des ressources humaines, après retrait des personnes non éligibles (443 noms). **Échantillon** : les 120 salariés tirés au sort dans cette liste.
2. **Inclusion** : salarié de l'usine, quel que soit son contrat, présent depuis au moins un mois (habitudes installées) ; travaillant dans l'une des trois équipes pendant la période d'enquête. **Exclusion** : salarié en arrêt de longue durée (absent, ne peut pas décrire ses repas de poste actuels) ; intérimaire présent depuis moins d'une semaine (pas encore d'habitudes dans l'usine) ; refus de participer.
3. Fraction de sondage : 120 / 443 = **0,271**, soit **27,1 %** : environ un salarié éligible sur quatre.
4. Les salariés de nuit ont des **contraintes très différentes** (repas décalés, pas de restaurant ouvert, fatigue) ; ils sont aussi plus **difficiles à joindre** pour l'enquêteur. S'ils sont sous-représentés, le résultat décrira surtout les équipes de jour. Une **stratification par équipe** garantit leur juste place.

Corrigé – Exercice 18.15

1. Pas : k = N / n = 360 / 45 = **8**.
2. Premiers numéros : **5, 13, 21, 29, 37** ; derniers : **341, 349, 357**. Le dernier numéro vaut 5 + 44 × 8 = 357 ≤ 360 : on obtient bien 45 numéros (de 5 à 357, de 8 en 8).
3. Le pas (8) est égal à la taille d'une tournée : avec un départ à 5, on tirerait **toujours le 5e bénéficiaire** de chaque tournée. Si la liste avait un ordre interne régulier (le premier toujours le plus âgé), on tirerait toujours le même « rang », par exemple jamais les plus âgés. C'est un **biais de périodicité** : il faut vérifier que l'ordre de la liste n'a pas de cycle de la même longueur que le pas, ou mélanger la liste.
4. On ne les remplace pas par la personne suivante choisie au hasard « à la main ». Solutions : prévoir une **liste de remplacement** tirée au sort à l'avance, utilisée dans l'ordre ; ou tirer un peu plus de personnes que nécessaire (par exemple 52) en prévoyant la non-réponse ; dans tous les cas, **noter** le nombre de personnes non jointes et la raison, pour calculer le taux de réponse.

Corrigé – Exercice 18.16

1. Agents techniques : 150 × 620 / 1 000 = **93** ; administratifs : 150 × 180 / 1 000 = **27** ; animateurs : 150 × 200 / 1 000 = **30**. Total : 150.
2. **Avantage** : chaque catégorie a un effectif suffisant (50) pour estimer sa propre proportion avec une précision comparable et comparer les catégories. **Inconvénient** : l'échantillon ne ressemble plus à la population (les techniques, majoritaires, sont sous-représentés) : il faut pondérer pour obtenir un résultat global.
3. Techniques : 18 / 50 = **36,0 %** ; administratifs : 9 / 50 = **18,0 %** ; animateurs : 15 / 50 = **30,0 %**. Non pondérée : (18 + 9 + 15) / 150 = 42 / 150 = **28,0 %**.
4. Proportion pondérée : 0,62 × 0,36 + 0,18 × 0,18 + 0,20 × 0,30 = 0,2232 + 0,0324 + 0,0600 = **0,3156**, soit **31,6 %**. Poids de sondage (nombre d'agents représentés par chaque agent interrogé) : techniques 620 / 50 = **12,4** ; administratifs 180 / 50 = **3,6** ; animateurs 200 / 50 = **4,0**.
5. Dans le calcul non pondéré, les administratifs (18 %) pèsent autant que les techniques (36 %), alors qu'ils sont 3,4 fois moins nombreux dans la collectivité : le résultat est tiré vers le bas. La proportion **pondérée (31,6 %)** décrit l'ensemble des agents : c'est elle qu'il faut présenter, avec les résultats par catégorie.

Corrigé – Exercice 18.17

1. $n = 1{,}96^2 \times 0{,}30 \times 0{,}70 / 0{,}05^2 = 3{,}8416 \times 0{,}21 / 0{,}0025 =$ **322,7**, soit **323 répondants**.

2. $n' = 322{,}7 / (1 + (322{,}7 - 1) / 900) = 322{,}7 / 1{,}357 =$ **237,7**, arrondi à **238 répondants**.

3. 238 / 0,70 = **340 questionnaires** à envoyer.

4. Pour ± 3 points : $n = 3{,}8416 \times 0{,}21 / 0{,}0009 =$ **896,4** ; avec la correction : 896,4 / (1 + 895,4 / 900) = **449,3**, soit **450 répondants**, et 450 / 0,70 = **643 questionnaires**. Gagner 2 points de précision demande presque **deux fois plus** de répondants, et il faudrait écrire à 71 % des adhérents. Pour une association, ± 5 points suffisent généralement pour décider d'une action.

5. La proportion attendue entre dans la formule par $p \times (1 - p)$: avec 30 %, ce produit vaut 0,21 ; avec 50 %, il vaut 0,25 (sa valeur maximale). Si l'on dispose d'une estimation fiable, l'utiliser **économise** des questionnaires. Si la vraie proportion est plus proche de 50 %, la marge obtenue sera **un peu plus large** que prévu (environ ± 5,5 points au lieu de ± 5 avec 238 répondants). Quand on n'a aucune idée, on prend 50 % par prudence.

Corrigé – Exercice 18.18

1. Sans liste nominative, on ne peut pas numéroter les 1 200 élèves pour les tirer un par un ; et interroger un élève isolé dans chaque classe obligerait à passer dans toutes les classes. Tirer des **classes entières** utilise la liste disponible (les classes) et permet une passation **collective**, en une heure de cours.

2. 200 / 25 = **8 classes**.

3. Taille efficace : 200 / 1,8 = **111 élèves** : 200 élèves tirés en grappes donnent la précision de 111 élèves tirés un par un. Pour l'équivalent de 200 : 200 × 1,8 = **360 élèves**, soit 360 / 25 = 14,4, arrondi à **15 classes**.

4. Stratifier par collège : tirer une ou deux classes dans chacun des 12 collèges (par exemple une classe par collège, puis 3 classes supplémentaires tirées parmi les autres) ; ou tirer d'abord des collèges avec une probabilité proportionnelle à leur nombre de classes. Ainsi tous les territoires sont représentés.

5. Les élèves d'une même classe partagent le même **collège** (quartier, offre alimentaire autour de l'établissement, règlement intérieur), souvent le même **milieu social**, les mêmes **horaires** et s'influencent entre eux (mode, échanges). Leurs réponses sont donc **corrélées** : chaque nouvel élève d'une classe apporte moins d'information nouvelle qu'un élève d'un autre collège.

Partie 4 – Les méthodes de recueil et les biais

Objectifs – Objectifs de la partie

- Nommer les principaux biais d'une enquête et proposer un moyen de les limiter.
- Convertir des mesures ménagères en grammes et calculer les apports d'un repas déclaré.
- Exploiter un questionnaire de fréquence.
- Construire un guide d'entretien et analyser des entretiens par thèmes.
- Construire une grille d'observation et vérifier l'accord entre deux observateurs.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Biais de sélection** (l'échantillon ne ressemble pas à la population), **de non-réponse**, **de mémoire**, **de désirabilité sociale**, **effet enquêteur**, **facteur de confusion**. Un biais ne se corrige pas en augmentant l'effectif.
- **Estimer les quantités** : mesures ménagères (cuillère, louche, verre), photos de portions, emballages ; chaque conversion en grammes est une source d'erreur.
- **Questionnaire de fréquence** : pour chaque aliment, une fréquence habituelle sur une période (le mois, l'année) ; on convertit chaque classe en nombre de fois par semaine ou par jour.
- **Entretien semi-directif** : guide de thèmes, questions ouvertes, relances neutres ; enregistrement avec accord ; analyse **thématique**.
- **Observation** : grille précise, observateurs formés ; on vérifie l'**accord** entre deux observateurs sur les mêmes situations.

Exercice 18.19 – Les biais d'une enquête (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Avant de présenter votre étude au jury, vous révisez les biais que l'on peut vous reprocher.

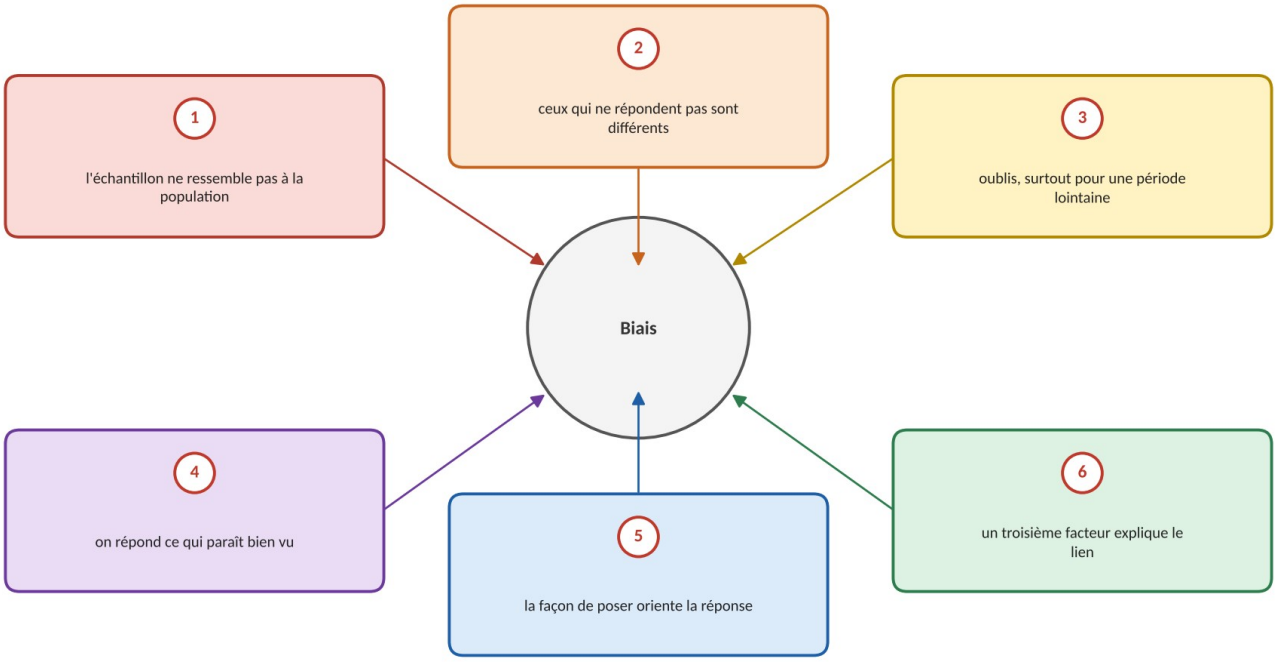


Figure 18.5 – Document 1 – Les principaux biais d'une enquête (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Expliquez la différence entre une **erreur aléatoire** et un **biais**. (2 pts)

3. Pour trois biais au choix, proposez un moyen de les limiter au moment de la conception de l'étude. (3 pts)

4. Expliquez pourquoi un facteur de confusion n'est pas une erreur de mesure. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 18.20 – Reconnaître les biais (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une réunion de stagiaires, chacun présente un problème rencontré pendant son enquête (situations fictives).

Document 1 – Six situations

- **A.** Une enquête sur le grignotage est proposée à l'entrée d'une salle de sport : 92 % des répondants disent ne jamais grignoter.
- **B.** Dans une enquête par courrier sur l'alcool, 40 % des personnes répondent ; les relances montrent que les gros consommateurs répondent moins.
- **C.** On demande à des parents ce que leur enfant mangeait à 6 mois ; l'enfant a maintenant 4 ans.
- **D.** La diététicienne qui fait passer les entretiens dit : « Vous mangez bien des légumes tous les jours, n'est-ce pas ? »
- **E.** Les personnes qui vivent seules mangent moins de fruits ; mais elles sont aussi plus âgées et ont des revenus plus faibles.
- **F.** Devant leur médecin, des patients diabétiques déclarent moins de pâtisseries qu'avec une enquêtrice extérieure.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le biais principal de chaque situation. (6 pts)

2. Pour chaque situation, proposez une correction réaliste. (6 pts)

Ma réponse

Exercice 18.21 – Des louches aux grammes (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un rappel de 24 heures, une personne accueillie dans un centre d'hébergement (structure fictive) décrit son repas de midi : « 4 cuillères à soupe de riz, 2 louches de lentilles, 1 cuillère à soupe d'huile de colza et une tranche de pain complet. »

Document 1 – Repères de conversion utilisés par le centre (construits pour l'exercice)

Cuillère à soupe de riz cuit : 20 g ; louche de lentilles cuites : 100 g ; cuillère à soupe d'huile : 10 g ; tranche de pain complet : 30 g.

Document 2 – Composition pour 100 g (table Ciqual 2025)

Aliment (code)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Fer (mg)
Riz blanc, cuit, sans sel ajouté (9104)	155	3,15	33,2	0,7	1,4	< 0,25
Lentille verte, bouillie/cuite à l'eau (20587)	125	10,1	16,2	0,58	8,45	2,45
Huile de colza (17130)	900	0	0	100	0	0,023
Pain complet ou intégral (7110)	234	8,66	41,2	1,7	7,3	2

À vous de jouer – Questions

1. Convertissez le repas en grammes. (2 pts)

2. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les lipides, les fibres et le fer de ce repas (« < » compté comme 0). (5 pts)

3. Les louches du centre contiennent en réalité 150 g. Recalculez l'énergie et dites de combien de pour cent l'estimation change. (3 pts)

4. Proposez deux moyens d'améliorer l'estimation des quantités pendant le rappel. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 18.22 – Exploiter un questionnaire de fréquence (14 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min

Mise en situation – Mise en situation

Dans un foyer de vie pour adultes en situation de handicap (structure fictive), un court questionnaire de fréquence a été rempli, avec l'aide d'un éducateur, par 10 résidents. Une des questions porte sur les fruits frais au cours du dernier mois.

Document 1 – Les réponses à la question « Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous mangé un fruit frais ? »

Résident	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
Réponse	1 fois par jour	2 à 4 fois par semaine	2 fois par jour ou plus	1 à 3 fois par mois	1 fois par jour	5 à 6 fois par semaine	2 à 4 fois par semaine	1 fois par semaine	2 fois par jour ou plus	jamais

Document 2 – Règle de conversion en nombre de fois par semaine

Jamais : 0 ; 1 à 3 fois par mois : 0,5 ; 1 fois par semaine : 1 ; 2 à 4 fois par semaine : 3 ; 5 à 6 fois par semaine : 5,5 ; 1 fois par jour : 7 ; 2 fois par jour ou plus : 14.

À vous de jouer – Questions

1. Convertissez chaque réponse en nombre de fois par semaine, puis calculez la moyenne et la médiane. (5 pts)

2. Calculez le nombre et la part des résidents qui mangent un fruit frais au moins une fois par jour. (2 pts)

3. Expliquez pourquoi la classe « 2 fois par jour ou plus » pose un problème de conversion. (2 pts)

4. Citez deux limites du questionnaire de fréquence dans ce foyer, et une façon de vérifier les réponses. (3 pts)

5. Dites pourquoi la présence de l'éducateur peut être à la fois une aide et une source de biais. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 18.23 – Un guide d'entretien (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de parents d'enfants allergiques (structure fictive) vous demande de comprendre comment les familles organisent les repas hors de la maison (cantine, anniversaires, sorties). Vous choisissez des entretiens semi-directifs avec 12 parents.

Document 1 – Ce que vous avez relevé après les 12 entretiens (données fictives)

Thème	Nombre de parents qui l'abordent
Peur d'une réaction grave hors de la maison	11
Difficulté à obtenir un projet d'accueil individualisé	7
Lecture des étiquettes jugée compliquée	8
Isolement social de l'enfant (anniversaires)	6
Coût des produits sans allergène	4

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi l'entretien convient mieux qu'un questionnaire pour cette demande. (2 pts)

2. Rédigez un guide d'entretien : une consigne de départ, quatre thèmes, et une question ouverte pour chaque thème. (5 pts)

3. Donnez deux exemples de relances neutres et un exemple de relance à éviter. (3 pts)

4. Expliquez ce qu'est une analyse thématique, et dites pourquoi on ne calcule pas de pourcentage avec intervalle de confiance sur ces 12 entretiens. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 18.24 – Une grille d'observation au self (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le restaurant d'un centre de formation pour apprentis (structure fictive), vous voulez savoir si les apprentis prennent l'entrée de crudités proposée en libre-service. Vous préférez l'**observation** des plateaux à la sortie de la ligne de self plutôt qu'un questionnaire. Deux observateurs ont codé les mêmes 40 plateaux pour tester la grille.

Document 1 – Accord des deux observateurs sur la question « Le plateau contient-il une entrée de crudités ? » (40 plateaux)

	Observateur B : oui	Observateur B : non	Total
Observateur A : oui	18	3	21
Observateur A : non	3	16	19
Total	21	19	40

Pour aller plus loin, le coefficient kappa de Cohen corrige l'accord observé de l'accord dû au hasard : $\kappa = (Po - Pe) / (1 - Pe)$, où Po est l'accord observé et Pe l'accord attendu par hasard, calculé avec les totaux.

À vous de jouer – Questions

1. **1.** Donnez deux avantages de l'observation par rapport au questionnaire pour cette question, et deux limites. (4 pts)
2. **2.** Proposez une grille d'observation de cinq critères, avec des modalités précises. (4 pts)
3. **3.** Calculez l'accord observé entre les deux observateurs. (2 pts)
4. **4.** Calculez l'accord attendu par hasard et le kappa ; interprétez-le (un kappa supérieur à 0,6 est souvent jugé « bon »). (4 pts)
5. **5.** Proposez deux améliorations de la grille ou de la formation des observateurs après ce test. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 18.19

1. Légendes : 1 Biais de sélection ; 2 Non-réponse ; 3 Biais de mémoire ; 4 Désirabilité sociale ; 5 Effet enquêteur ; 6 Facteur de confusion.
2. Une **erreur aléatoire** vient du hasard (de l'échantillonnage, de la variation d'un jour à l'autre) : elle va dans les deux sens et **diminue quand l'effectif augmente** ; on la mesure par l'intervalle de confiance. Un **biais** est une erreur **systématique**, toujours dans le même sens ; il ne diminue pas avec l'effectif et ne se voit pas dans l'intervalle de confiance.
3. Exemples : **sélection** : tirer au sort dans une base de sondage complète plutôt que prendre des volontaires ; **non-réponse** : questionnaire court, relances, passation sur place ; **mémoire** : porter les questions sur une période courte et récente (« hier ») ; **désirabilité sociale** : questionnaire anonyme, enquêteur extérieur, questions neutres ; **effet enquêteur** : consignes écrites identiques et formation des enquêteurs ; **confusion** : recueillir les facteurs possibles (âge, revenus) pour comparer à niveau égal.
4. Un facteur de confusion ne vient pas d'une **mauvaise mesure** : les données peuvent être parfaitement exactes. Il vient d'un **troisième facteur réel**, lié à la fois à l'exposition et au résultat, qui crée ou masque un lien. Il se traite à l'analyse (comparaison par sous-groupes, ajustement) ou à la conception (stratification, tirage au sort).

Corrigé – Exercice 18.20

1. **A** : biais de **sélection** (les personnes d'une salle de sport ne représentent pas la population). **B** : biais de **non-réponse**. **C** : biais de **mémoire**. **D** : **effet enquêteur** (question suggestive). **E** : **facteur de confusion** (l'âge et les revenus). **F** : **désirabilité sociale**.
2. **A** : tirer au sort dans une liste représentative, ou présenter le résultat comme celui des seuls usagers de la salle. **B** : relances, questionnaire anonyme et court, comparaison des répondants tardifs et précoces, redressement prudent. **C** : interroger sur une période récente, ou utiliser le carnet de santé et des documents de l'époque. **D** : former l'enquêtrice et rédiger des questions neutres (« Hier, avez-vous mangé des légumes ? Lesquels ? »). **E** : comparer les personnes seules et accompagnées **à âge et revenus égaux** (par sous-groupes). **F** : faire passer le questionnaire par une personne extérieure au soin, de façon anonyme.

Corrigé – Exercice 18.21

1. Riz : 4 × 20 = **80 g** ; lentilles : 2 × 100 = **200 g** ; huile : **10 g** ; pain : **30 g**.
2. Riz : 124,0 kcal ; 2,52 g P ; 26,56 g G ; 0,56 g L ; 1,12 g fibres. Lentilles : 250,0 kcal ; 20,20 g P ; 32,40 g G ; 1,16 g L ; 16,90 g fibres ; 4,90 mg fer. Huile : 90,0 kcal ; 10,00 g L. Pain : 70,2 kcal ; 2,60 g P ; 12,36 g G ; 0,51 g L ; 2,19 g fibres ; 0,60 mg fer. **Total** : **534,2 kcal** ; protéines **25,3 g** ; glucides **71,3 g** ; lipides **12,2 g** ; fibres **20,2 g** ; fer **5,5 mg**.
3. Avec des louches de 150 g : lentilles 300 g, soit 375,0 kcal au lieu de 250,0. Total : **659,2 kcal**, soit 125,0 kcal de plus : 125,0 / 534,2 = **+ 23,4 %**. Une seule conversion fausse change beaucoup le résultat.
4. Utiliser un **cahier de photos** de portions graduées ou les **ustensiles réels** du centre (montrer la louche) ; peser une fois les ustensiles du centre pour établir ses propres repères ; demander la quantité servie et la quantité laissée dans l'assiette.

Corrigé – Exercice 18.22

1. Conversions : R1 7 ; R2 3 ; R3 14 ; R4 0,5 ; R5 7 ; R6 5,5 ; R7 3 ; R8 1 ; R9 14 ; R10 0. Somme : 55,0. **Moyenne** : 55,0 / 10 = **5,5 fois par semaine**. Valeurs rangées : 0 ; 0,5 ; 1 ; 3 ; 3 ; 5,5 ; 7 ; 7 ; 14 ; 14 ; **médiane** : (3 + 5,5) / 2 = **4,25 fois par semaine**.
2. Au moins une fois par jour (7 ou plus) : R1, R3, R5, R9, soit **4 résidents sur 10 (40 %)**.
3. La classe est **ouverte** : « 2 fois ou plus » peut vouloir dire 2, 3 ou 4 fois par jour ; la convertir en 14 par semaine est une **hypothèse**. Elle pèse lourd dans la moyenne (2 réponses sur 10 valent 28 sur 55).
4. Limites : la fréquence ne dit rien de la **quantité** (un quartier de pomme ou un fruit entier) ; les résidents peuvent avoir du mal à **résumer un mois** ; la liste des aliments est fermée ; les réponses sont déclarées. Vérification : comparer avec les **menus** et les **commandes** de fruits du foyer, ou observer les plateaux quelques jours.
5. **Aide** : il reformule les questions, aide à se souvenir, rend le questionnaire accessible à des personnes qui lisent difficilement. **Biais** : les résidents peuvent répondre ce qui plaît à l'éducateur (désirabilité sociale), ou l'éducateur peut répondre à leur place à partir de ce qu'il croit savoir.

Corrigé – Exercice 18.23

1. La demande porte sur des **vécus**, des **stratégies** et des **émotions** (peur, isolement) que l'on ne connaît pas à l'avance : l'entretien laisse les parents décrire leurs situations avec leurs mots et fait apparaître des thèmes imprévus. Un questionnaire suppose de connaître déjà les réponses possibles.
2. Exemple. **Consigne de départ** : « Pouvez-vous me raconter comment se passe un repas de votre enfant en dehors de la maison, par exemple le dernier ? » **Thèmes et questions** : cantine (« Comment s'est mis en place l'accueil de votre enfant à la cantine ? ») ; fêtes et anniversaires (« Comment faites-vous quand votre enfant est invité à un anniversaire ? ») ; courses et étiquettes (« Comment choisissez-vous les produits que vous achetez ? ») ; vécu de l'enfant et de la famille (« Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous et pour votre enfant ? »).
3. Relances neutres : « Pouvez-vous m'en dire plus ? » ; « Qu'est-ce que vous entendez par “compliqué” ? » ; reformulation (« Si je comprends bien, vous préparez toujours un repas de secours ? »). À éviter : « Vous ne trouvez pas que la cantine fait n'importe quoi ? » (question orientée qui impose un jugement).
4. L'analyse **thématique** consiste à relire chaque entretien (transcrit ou résumé), à repérer les passages qui parlent d'un même sujet, à les regrouper en **thèmes**, puis à décrire chaque thème avec des citations et à noter combien d'entretiens l'abordent. Avec 12 parents **choisis** (non tirés au sort), un pourcentage avec intervalle de confiance n'a pas de sens : le but est de comprendre la **diversité** des situations, pas de mesurer une fréquence dans une population. On écrit « 11 parents sur 12 », sans pourcentage.

Corrigé – Exercice 18.24

1. **Avantages** : on observe ce qui est réellement **pris**, sans oubli ni désirabilité sociale ; on recueille vite beaucoup de plateaux sans retarder les apprentis. **Limites** : on ne voit pas ce qui est **mangé** (seulement ce qui est pris) ; on ne connaît pas les **raisons** du choix ; l'observateur visible peut modifier le comportement (au début).
2. Exemple de grille : entrée de crudités (oui / non) ; plat principal (viande, poisson, végétarien) ; légume d'accompagnement (oui / non) ; produit laitier (oui / non) ; dessert (fruit cru, dessert lacté, pâtisserie, aucun). Chaque modalité est définie (une crudité = légume cru, assaisonné ou non ; la salade verte du plat ne compte pas).
3. Accord observé : $P_o = (18 + 16) / 40 = 34 / 40 = \mathbf{0{,}85}$, soit **85 %**.
4. Accord attendu par hasard : $P_e = (21 \times 21 + 19 \times 19) / 40^2 = (441 + 361) / 1\,600 = 802 / 1\,600 = \mathbf{0{,}501}$. Kappa : $\kappa = (0{,}85 - 0{,}501) / (1 - 0{,}501) = 0{,}349 / 0{,}499 = \mathbf{0{,}70}$. L'accord est **bon** : la grille est utilisable, mais 6 plateaux sur 40 ont été codés différemment.
5. Revoir avec les deux observateurs les **6 plateaux** en désaccord et préciser la définition (par exemple : une crudité dans une assiette composée compte-t-elle ?) ; ajouter une photo d'exemple par modalité ; refaire un test sur 20 plateaux avant le recueil.

Partie 5 – Construire, tester et coder un questionnaire

Objectifs – Objectifs de la partie

- Reconnaître les types de questions et choisir le type adapté à l'information recherchée.
- Repérer les défauts d'une question et la réécrire.
- Construire des modalités exhaustives et sans chevauchement ; utiliser une échelle.
- Organiser un questionnaire avec des questions filtres et choisir le bon dénominateur.
- Exploiter les résultats d'un prétest.
- Établir un dictionnaire des codes et coder des questionnaires.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Types de questions : **fermée** (une réponse), **à choix multiples**, **ouverte**, **échelle** (accord, fréquence), **numérique**, **filtre**.
- Une bonne question : **une seule idée**, **neutre**, **mots simples**, **période précise**, **modalités exhaustives** et sans chevauchement, **utile** (reliée à un objectif).
- Ordre : des questions simples et peu engageantes au début, les questions sensibles et les caractéristiques personnelles à la fin ; un titre, une présentation, une consigne, un remerciement.
- Après un filtre, les pourcentages se calculent sur les personnes **concernées** par la question, et l'on précise le dénominateur.

- **Prétest** sur quelques personnes du public : compréhension, durée, modalités manquantes ; on corrige avant le recueil.
- **Dictionnaire des codes** : un nom de variable, un code par modalité, un code pour la non-réponse ; une question à choix multiples devient plusieurs variables oui / non.

Exercice 18.25 – Les types de questions (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez un questionnaire pour un club de football amateur (structure fictive) sur les collations des joueurs adultes. Votre tutrice vous demande d'abord de réviser les types de questions.

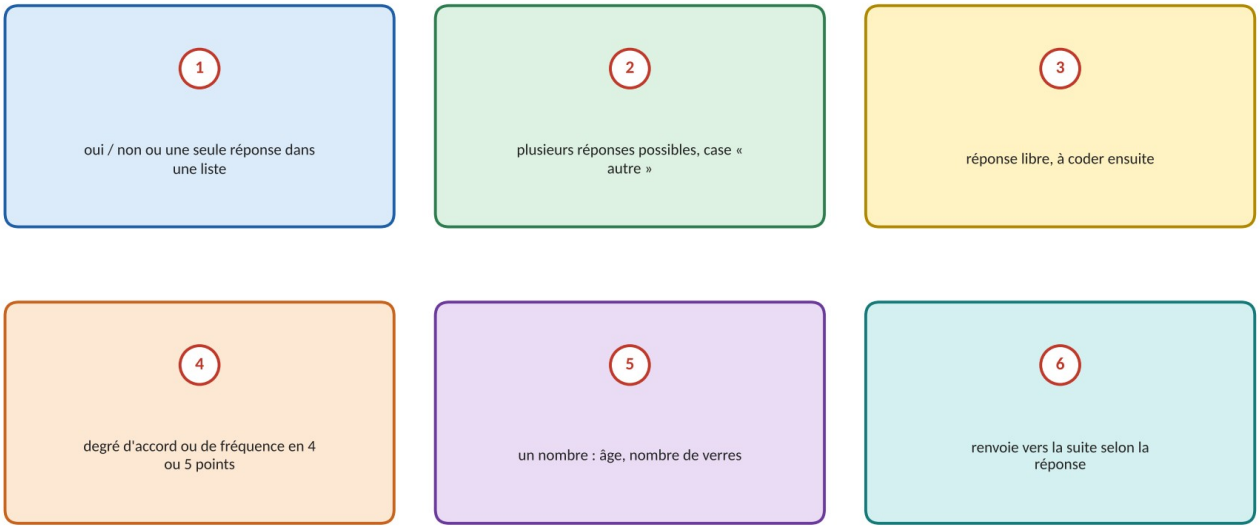


Figure 18.6 – Document 1 – Les types de questions (schéma à légender)

Document 2 – Six questions du projet

- **a.** « Quel âge avez-vous ? …… ans »
- **b.** « Mangez-vous quelque chose à la mi-temps ? ☐ oui ☐ non → si non, passez à la question 8 »
- **c.** « Que mangez-vous en général après un match ? (plusieurs réponses possibles) ☐ fruit ☐ barre ☐ sandwich ☐ rien ☐ autre : …… »
- **d.** « Qu'est-ce qui vous aiderait à mieux manger les jours de match ? …… »
- **e.** « Je prends le temps de boire pendant l'échauffement. ☐ jamais ☐ parfois ☐ souvent ☐ toujours »
- **f.** « Combien d'entraînements faites-vous par semaine ? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ou plus »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Associez chaque question a à f à un type. (3 pts)
3. Donnez un avantage et une limite d'une question ouverte. (2 pts)
4. Expliquez à quoi sert la question filtre b. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 18.26 – Réécrire des questions mal construites (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un cabinet infirmier (structure fictive) veut connaître les habitudes de salage de ses patients hypertendus. L'infirmière a rédigé un premier questionnaire.

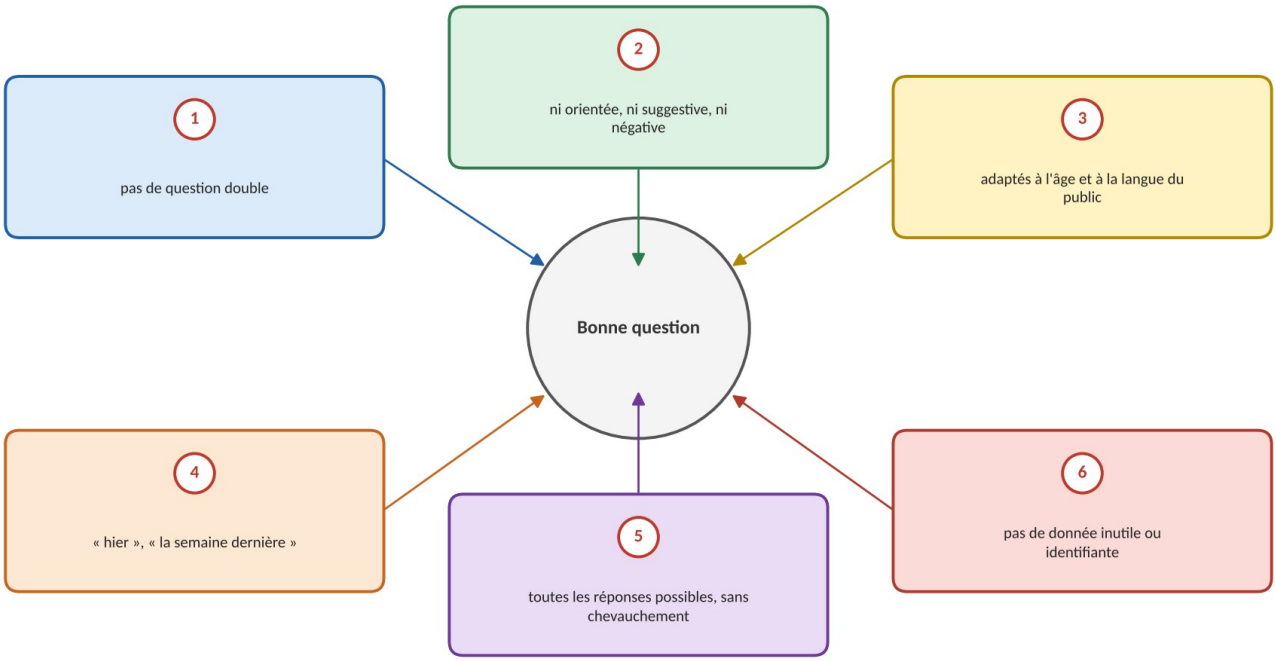


Figure 18.7 – Document 1 – Les règles d'une bonne question (schéma à légender)

Document 2 – Le premier questionnaire

1. Nom, adresse et numéro de sécurité sociale : ……
2. Salez-vous trop vos plats ? ☐ oui ☐ non
3. Mangez-vous des chips et de la charcuterie ? ☐ oui ☐ non
4. Combien de pain mangez-vous ? ☐ peu ☐ moyennement ☐ beaucoup
5. Ne trouvez-vous pas que les plats préparés sont trop salés ? ☐ oui ☐ non
6. Utilisez-vous du chlorure de sodium iodé ? ☐ oui ☐ non

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Pour chaque question du document 2, nommez la règle non respectée. (3 pts)
3. Réécrivez les questions 2 à 6. (6 pts)

Ma réponse

Exercice 18.27 – Des modalités et une échelle (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une épicerie de quartier qui travaille avec une association de producteurs (structure fictive) interroge ses clients sur un futur rayon de produits locaux. Votre collègue a préparé les questions du document 1 ; 50 clients ont répondu à la question du document 2.

Document 1 – Des modalités à revoir

- Âge : ☐ 18-25 ans ☐ 25-35 ans ☐ 35-50 ans ☐ 50-60 ans
- Fréquence de vos achats dans l'épicerie : ☐ souvent ☐ de temps en temps ☐ rarement
- Budget alimentaire du foyer par semaine : ☐ moins de 50 € ☐ 50 à 100 € ☐ 100 à 150 €

Document 2 – Réponses à « J'achèterais des légumes locaux même s'ils coûtent un peu plus cher » (50 clients, données fictives)

Tout à fait d'accord	Plutôt d'accord	Plutôt pas d'accord	Pas du tout d'accord	Ne sait pas
12	19	9	6	4

À vous de jouer – Questions

1. Relevez les défauts des trois listes de modalités et réécrivez-les. (6 pts)
2. Calculez la part des clients d'accord (tout à fait ou plutôt), d'abord sur les 50 répondants, puis sur ceux qui ont exprimé un avis. Dites lequel présenter et comment. (4 pts)
3. Expliquez pourquoi on ne calcule pas une « note moyenne » en codant l'échelle de 1 à 4. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 18.28 – Des filtres et des dénominateurs (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service des espaces verts d'une ville (structure fictive) a interrogé ses 80 agents sur leurs boissons au travail. Voici un extrait du questionnaire et quelques résultats.

Document 1 – Extrait du questionnaire

Q4. Buvez-vous du café pendant votre journée de travail ? ☐ oui ☐ non → si non, passez à Q6.

Q5. Combien de tasses de café buvez-vous en général par jour de travail ? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ou plus

Q6. Avez-vous une gourde ou une bouteille d'eau avec vous sur les chantiers ? ☐ oui, toujours ☐ oui, parfois ☐ non → si « non », passez à Q8.

Q7. Où la remplissez-vous ? (plusieurs réponses possibles) ☐ au dépôt ☐ chez moi ☐ fontaine publique ☐ autre

Q8. …

Document 2 – Résultats (données fictives)

Q4 : 64 agents boivent du café. Q5 : parmi eux, 23 boivent 3 tasses ou plus.

À vous de jouer – Questions

1. Indiquez les questions auxquelles répondent : un agent qui ne boit pas de café et n'a jamais de gourde ; un agent qui boit du café et a toujours une gourde. (3 pts)
2. Calculez la part des agents qui boivent du café, puis la part de ceux qui boivent 3 tasses ou plus, en précisant le dénominateur ; donnez les deux façons d'exprimer ce dernier résultat. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi, pour Q7, la somme des pourcentages peut dépasser 100 %. (2 pts)
4. Un agent qui ne boit pas de café a répondu « 1 tasse » à Q5. Dites comment traiter cette réponse à la saisie et ce que cela révèle sur la présentation du questionnaire. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 18.29 – Exploiter un prétest (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Avant une enquête auprès des habitants d'une résidence pour personnes âgées autonomes (structure fictive), vous avez fait tester votre questionnaire par 8 résidents. La direction souhaite un questionnaire de **10 minutes** au plus.

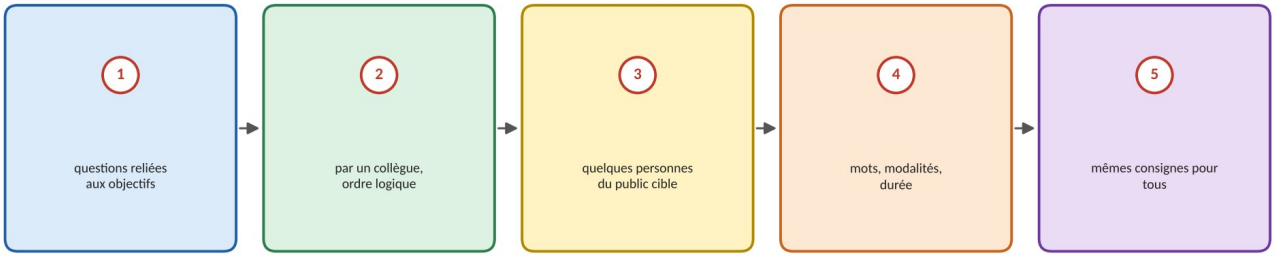


Figure 18.8 – Document 1 – Du brouillon au questionnaire définitif (schéma à légender)

Document 2 – Résultats du prétest

Durée de remplissage (minutes) : 9 ; 12 ; 14 ; 10 ; 18 ; 11 ; 13 ; 9.

Question	Problème relevé	Nombre de résidents concernés
Q3 « Consommez-vous des produits ultra-transformés ? »	Mot non compris	6
Q7 « Combien de repas prenez-vous ? »	Période non précisée (« par jour ? par semaine ? »)	4
Q9 « Vos revenus mensuels »	Refus de répondre	5
Q12 « Votre plat préféré »	Aucun problème, mais réponse sans lien avec les objectifs	0
Q15	Écriture trop petite pour 3 résidents malvoyants	3

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Calculez la durée moyenne, la durée médiane, et le nombre de résidents qui dépassent 10 minutes. Concluez. (3,5 pts)
3. Pour chacune des questions Q3, Q7, Q9, Q12 et Q15, proposez une décision (garder, réécrire, déplacer, supprimer, changer la mise en page) et justifiez. (5 pts)
4. Expliquez pourquoi les 8 résidents du prétest ne doivent pas être inclus dans l'échantillon final, et pourquoi on ne garde pas leurs réponses. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 18.30 – Un dictionnaire des codes (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous venez de recueillir 150 questionnaires auprès des clients d'un marché de plein air (structure fictive) sur leurs achats de fruits et légumes. Avant la saisie dans un tableur, vous préparez le dictionnaire des codes, puis vous saisissez cinq questionnaires pour vérifier le dispositif.

Document 1 – Quatre questions du questionnaire

Q1. Vous êtes : ☐ une femme ☐ un homme ☐ autre ou ne souhaite pas répondre

Q2. Votre âge : …… ans

Q3. À quelle fréquence venez-vous au marché ? ☐ chaque semaine ☐ deux fois par mois ☐ une fois par mois ☐ moins souvent

Q4. Qu'achetez-vous au marché ? (plusieurs réponses possibles) ☐ légumes ☐ fruits ☐ fromage ☐ viande ou poisson ☐ autre

Document 2 – Cinq questionnaires remplis

- N° 1 : femme ; 67 ans ; chaque semaine ; légumes, fruits.
- N° 2 : homme ; 34 ans ; une fois par mois ; légumes.
- N° 3 : femme ; âge non renseigné ; chaque semaine ; fruits, fromage.
- N° 4 : sexe non coché ; 52 ans ; deux fois par mois ; légumes, fruits, viande ou poisson.
- N° 5 : homme ; 230 ans ; moins souvent ; aucune case cochée à Q4.

À vous de jouer – Questions

1. Rédigez le dictionnaire des codes : nom de chaque variable, type, codes des modalités, code de non-réponse. Traitez Q4 en plusieurs variables. (6 pts)
2. Présentez la saisie des cinq questionnaires dans un tableau (une ligne par questionnaire). (5 pts)
3. Relevez l'erreur de saisie probable du questionnaire n° 5 et dites ce que vous faites. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi on numérote chaque questionnaire papier avant la saisie, et ce que l'on fait des questionnaires papier après l'étude. (3 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 18.25

1. Légendes : 1 Fermée ; 2 À choix multiples ; 3 Ouverte ; 4 Échelle ; 5 Numérique ; 6 Filtre.

2. **a** : numérique ; **b** : filtre (fermée oui / non qui oriente la suite) ; **c** : à choix multiples ; **d** : ouverte ; **e** : échelle de fréquence ; **f** : fermée à réponse unique.

3. **Avantage** : elle recueille des idées que l'on n'avait pas prévues, avec les mots des personnes. **Limite** : réponses longues ou absentes, difficiles et longues à coder ; résultats moins comparables.

4. Elle évite de poser des questions **inutiles** aux personnes non concernées (un joueur qui ne mange rien à la mi-temps n'a pas à dire ce qu'il mange) : le questionnaire est plus court, et l'on sait qui doit répondre à chaque question, ce qui donne le bon dénominateur.

Corrigé – Exercice 18.26

1. Légendes : 1 Une seule idée ; 2 Neutre ; 3 Mots simples ; 4 Période précise ; 5 Modalités exhaustives ; 6 Utile.

2. **Q1** : données **inutiles et identifiantes** (contraire au RGPD). **Q2** : question **orientée** (« trop » contient un jugement). **Q3** : question **double** (chips et charcuterie) et sans période. **Q4** : **pas de période** et modalités **subjectives** (que veut dire « beaucoup » ?). **Q5** : question **négative suggestive**. **Q6** : **mot savant** (chlorure de sodium).

3. Exemples : **Q2** : « Avant de goûter un plat, vous arrive-t-il d'ajouter du sel ? ☐ jamais ☐ parfois ☐ souvent ☐ toujours » ; **Q3** : deux questions : « Au cours des 7 derniers jours, combien de fois avez-vous mangé des chips ou des biscuits apéritifs ? ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 à 3 ☐ 4 ou plus » et la même question pour la charcuterie ; **Q4** : « Hier, combien de tranches de pain ou de morceaux de baguette avez-vous mangés ? (regardez les photos) ☐ 0 ☐ 1 à 2 ☐ 3 à 4 ☐ 5 ou plus » ; **Q5** : « Selon vous, la quantité de sel des plats préparés achetés en magasin est : ☐ faible ☐ moyenne ☐ élevée ☐ je ne sais pas » ; **Q6** : « Le sel que vous utilisez à la maison est-il du sel iodé (il est écrit “iodé” sur le paquet) ? ☐ oui ☐ non ☐ je ne sais pas ».

Corrigé – Exercice 18.27

1. **Âge** : classes qui se **chevauchent** (25 ans est dans deux classes), pas de classe pour les plus de 60 ans ni pour les moins de 18 ans. Réécriture : ☐ 18 à 24 ans ☐ 25 à 34 ans ☐ 35 à 49 ans ☐ 50 à 64 ans ☐ 65 ans ou plus. **Fréquence** : modalités **subjectives** (« souvent » n'a pas le même sens pour tous). Réécriture : ☐ plusieurs fois par semaine ☐ une fois par semaine ☐ une à trois fois par mois ☐ moins d'une fois par mois. **Budget** : chevauchement à 50 € et à 100 €, et rien au-delà de 150 € ; question sensible sans possibilité de ne pas répondre. Réécriture : ☐ moins de 50 € ☐ de 50 à 99 € ☐ de 100 à 149 € ☐ 150 € ou plus ☐ je ne sais pas ou je préfère ne pas répondre.

2. D'accord : 12 + 19 = **31 clients**. Sur 50 : 31 / 50 = **62,0 %** ; sur les 46 qui ont exprimé un avis : 31 / 46 = **67,4 %**. On présente le résultat **sur les 50**, en indiquant aussi les 4 « ne sait pas » (8 %), ou les deux résultats en précisant clairement le dénominateur : « 31 clients sur 50 (62 %) ; 4 n'ont pas d'avis ».

3. Les modalités sont **ordonnées** mais les écarts entre elles ne sont pas égaux ni mesurables : passer de « plutôt pas » à « plutôt » n'est pas forcément la même distance que de « plutôt » à « tout à fait ». Une moyenne (par exemple 2,8) n'a pas de sens concret et masque la répartition ; on présente des **effectifs et des pourcentages** par modalité, ou la part d'accord.

Corrigé – Exercice 18.28

1. Agent sans café et sans gourde : Q4 → **Q6** → **Q8** (il saute Q5 et Q7). Agent avec café et gourde toujours : **Q4, Q5, Q6, Q7, Q8**.

2. Café : 64 / 80 = **80,0 %** des agents. Trois tasses ou plus : **23 / 64 = 35,9 % des buveurs de café** ; ou **23 / 80 = 28,8 % de l'ensemble des agents**. Les deux sont justes si l'on écrit clairement le dénominateur : « Parmi les 64 agents qui boivent du café, 23 (35,9 %) en boivent 3 tasses ou plus, soit 28,8 % de l'ensemble des agents. »

3. Q7 est à **choix multiples** : un agent peut cocher « au dépôt » et « chez moi ». Chaque pourcentage se calcule sur le nombre d'agents concernés, et leur somme dépasse 100 % ; on le précise sous le tableau.

4. La réponse est **incohérente** avec le filtre. À la saisie, on ne la corrige pas au hasard : on applique une **règle décidée à l'avance** (par exemple : la réponse au filtre fait foi, Q5 est codée « sans objet »), et on note le nombre d'incohérences. Cela montre que la **consigne de saut** était peu visible : il faut une flèche, une mise en forme claire ou, pour un questionnaire en ligne, un saut automatique.

Corrigé – Exercice 18.29

1. Légendes : 1 Rédaction ; 2 Relecture ; 3 Prétest ; 4 Corrections ; 5 Passation.

2. Somme : 9 + 12 + 14 + 10 + 18 + 11 + 13 + 9 = 96 minutes ; moyenne : 96 / 8 = **12,0 min**. Valeurs rangées : 9 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 18 ; médiane : (11 + 12) / 2 = **11,5 min**. **5 résidents sur 8** dépassent 10 minutes. Le questionnaire est **trop long** : il faut supprimer ou simplifier des questions pour gagner au moins 2 minutes.

3. **Q3** : réécrire avec des mots simples et des exemples (« plats tout prêts, biscuits, céréales du petit-déjeuner, charcuteries ») ou remplacer par des questions sur des aliments précis. **Q7** : réécrire avec une période (« Hier, combien de repas avez-vous pris ? »). **Q9** : question sensible et refusée par 5 résidents sur 8 : la **supprimer** si elle n'est pas indispensable, ou la **déplacer à la fin** avec des classes larges et une case « je préfère ne pas répondre ». **Q12** : **supprimer**, puisqu'elle ne sert aucun objectif (cela fait aussi gagner du temps). **Q15** : changer la **mise en page** pour tout le questionnaire (police d'au moins 14 points, contrastes, aide à la lecture proposée).

4. Ils ont vu une **version différente** du questionnaire (avant corrections) et ont déjà réfléchi aux questions : leurs réponses ne sont pas comparables. Les inclure ferait aussi peser davantage des personnes **choisies** pour le prétest, alors que l'échantillon final doit être tiré selon la méthode prévue.

Corrigé – Exercice 18.30

1. Dictionnaire des codes :

Variable	Question	Type	Codes
NUM	Numéro du questionnaire	Identifiant	1 à 150
SEXE	Q1	Qualitative nominale	1 femme ; 2 homme ; 3 autre ou ne souhaite pas répondre ; 9 non-réponse
AGE	Q2	Quantitative (années)	valeur de 18 à 110 ; 999 non-réponse
FREQ	Q3	Qualitative ordinale	1 chaque semaine ; 2 deux fois par mois ; 3 une fois par mois ; 4 moins souvent ; 9 non-réponse
ACH_LEG	Q4 légumes	Oui / non	1 coché ; 0 non coché
ACH_FRU	Q4 fruits	Oui / non	1 ; 0
ACH_FRO	Q4 fromage	Oui / non	1 ; 0
ACH_VP	Q4 viande ou poisson	Oui / non	1 ; 0
ACH_AUT	Q4 autre	Oui / non	1 ; 0
Q4_NR	Q4 aucune case cochée	Oui / non	1 aucune case ; 0 au moins une case

2. Saisie :

NUM	SEXE	AGE	FREQ	ACH_LEG	ACH_FRU	ACH_FRO	ACH_VP	ACH_AUT	Q4_NR
1	1	67	1	1	1	0	0	0	0
2	2	34	3	1	0	0	0	0	0
3	1	999	1	0	1	1	0	0	0
4	9	52	2	1	1	0	1	0	0
5	2	à vérifier	4	0	0	0	0	0	1

3. « 230 ans » est une **valeur impossible** : soit une erreur de saisie (23 ans ?), soit une erreur d'écriture du client. On **retourne au questionnaire papier** n° 5 : si l'âge est lisible et vaut 23, on corrige ; sinon on code 999 (non-réponse). On ne devine pas.

4. Le numéro relie chaque ligne du tableur au **questionnaire papier** : il permet de vérifier une valeur douteuse, de contrôler la saisie (double saisie d'un échantillon de questionnaires) et de ne pas saisir deux fois le même. Après l'étude, les questionnaires papier sont **conservés sous clé** pendant la durée prévue dans l'information des personnes (le temps de l'analyse et du rapport), puis **détruits** ; le fichier anonyme est conservé selon les mêmes règles.

Partie 6 – Les autorisations, le budget et le calendrier

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les règles et autorisations d'une étude et savoir quand chacune s'applique.
- Classer une étude selon la loi Jardé.

- Appliquer le RGPD : minimisation des données et information des personnes.
- Établir le budget d'une étude et un coût par questionnaire exploitable.
- Construire un calendrier, repérer le chemin critique et les marges.
- Comparer deux modes de passation.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **RGPD** (règlement (UE) 2016/679, applicable depuis le 25 mai 2018) : finalité définie, **minimisation**, information des personnes, sécurité, durée de conservation ; les données de santé sont **sensibles** (article 9). La **CNIL** contrôle et publie des **méthodologies de référence**.
- **Loi Jardé** (loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 ; décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016) : recherches impliquant la personne humaine (**RIPH**) organisées en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. **RIPH 1** : interventionnelles ; **RIPH 2** : interventionnelles à risques et contraintes minimes ; **RIPH 3** : non interventionnelles. Toutes demandent l'avis d'un **comité de protection des personnes** (CPP).
- Une enquête de stage anonyme, faite pour construire une action, ne relève généralement pas de la loi Jardé, mais reste soumise au RGPD. Une étude sur des données déjà recueillies relève des règles de la CNIL.
- **Budget** d'une étude : charges monétaires (impression, envoi, matériel, déplacements) et contributions valorisées (temps bénévole, locaux).
- **Calendrier** : diagramme de Gantt ; le **chemin critique** est la suite de tâches sans marge qui fixe la durée totale.

Exercice 18.31 – Les règles et les autorisations (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tutrice vous demande de préparer une fiche-mémo sur les règles à respecter avant de lancer une enquête.

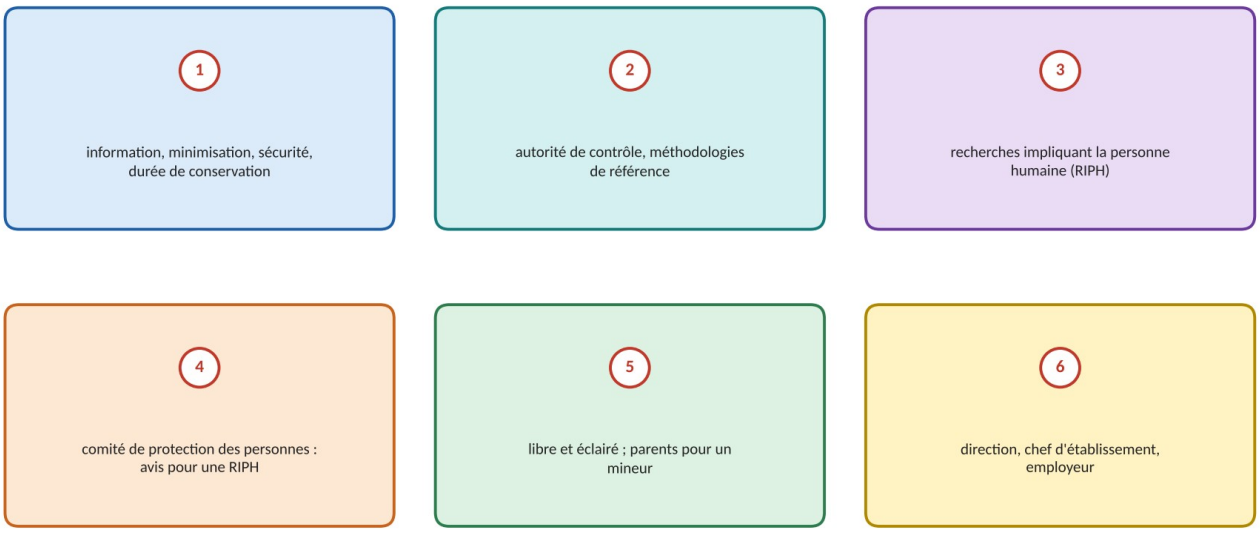


Figure 18.9 – Document 1 – Les règles et les autorisations (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Donnez la date et le numéro du règlement général sur la protection des données, et la date à laquelle il s'applique. (2 pts)

3. Expliquez ce qu'est un consentement « libre et éclairé ». (2 pts)

4. Citez trois informations que doit contenir la notice remise aux personnes interrogées. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 18.32 – Loi Jardé ou pas ? (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cellule de recherche d'un centre hospitalier (structure fictive) reçoit plusieurs projets. Elle vous demande de les trier.

Document 1 – Six projets

- **A.** Une stagiaire diététicienne fait remplir un questionnaire anonyme sur les goûters à des parents d'un centre de loisirs, pour préparer un atelier.
- **B.** Un médecin veut tester l'effet d'un nouveau complément alimentaire sur la masse musculaire de personnes âgées, comparé à un placebo, tiré au sort.
- **C.** Une équipe prévoit une prise de sang supplémentaire de faible volume, au cours d'un bilan déjà prévu, pour doser la vitamine D chez des patients volontaires.
- **D.** Une équipe fait remplir à des patients dialysés un questionnaire validé de qualité de vie, dans le cadre de leur suivi habituel, pour étudier le lien entre qualité de vie et alimentation et publier les résultats.
- **E.** La diététicienne du service analyse les dossiers diététiques des 5 dernières années pour décrire l'état nutritionnel des patients à l'entrée.
- **F.** Le service de restauration mesure la satisfaction des patients sur les repas, pour améliorer ses menus.

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque projet : RIPH 1, RIPH 2, RIPH 3, recherche n'impliquant pas la personne humaine (données existantes), ou étude hors du champ de la recherche. Justifiez en une phrase. (6 pts)

2. Indiquez pour quels projets l'avis d'un comité de protection des personnes est nécessaire. (2 pts)

3. Expliquez pourquoi le RGPD s'applique aux six projets. (2 pts)

4. Le projet A deviendrait-il une RIPH si la stagiaire publiait ses résultats dans une revue ? Discutez. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 18.33 – Minimiser les données et informer (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre de formation professionnelle pour adultes (structure fictive) accueille 260 stagiaires. Vous préparez une enquête sur leur petit-déjeuner et leur repas de midi pendant la formation, pour proposer un projet à la direction.

Document 1 – Les données prévues dans le premier projet de questionnaire

Nom et prénom ; date de naissance ; âge en classes ; sexe ; adresse postale ; formation suivie ; mode de transport et durée du trajet ; prise d'un petit-déjeuner hier ; lieu et contenu du repas de midi hier ; poids et taille ; traitement médical en cours ; budget consacré au repas de midi.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque donnée, dites si vous la gardez, la modifiez ou la supprimez, en vous référant au principe de minimisation et aux objectifs de l'enquête. (6 pts)
2. Rédigez la notice d'information de huit lignes au plus placée en tête du questionnaire. (4 pts)
3. Indiquez comment vous protégez les questionnaires papier et le fichier de saisie. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 18.34 – Le budget d'une enquête par courrier (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un comité de quartier (structure fictive) veut envoyer un questionnaire par courrier à 300 foyers pour connaître leurs habitudes de courses alimentaires. Il dispose de **600 €**. Le taux de retour attendu est de **60 %**.

Document 1 – Les coûts (montants fictifs)

- Impression : 0,24 € par questionnaire.
- Enveloppes : 0,08 € pièce ; chaque envoi comprend une enveloppe d'envoi et une enveloppe de retour.
- Affranchissement de l'envoi : 1,20 € par foyer.
- Retour : enveloppe préaffranchie payée seulement quand elle est utilisée, 1,20 € par retour.
- Saisie par un bénévole : 12 heures, valorisées à 12 € de l'heure.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez chaque poste de charges monétaires et leur total. (5 pts)

2. Calculez la contribution valorisée et le coût total de l'enquête. (2 pts)

3. Calculez le coût monétaire et le coût total par questionnaire retourné. (2 pts)

4. Comparez au budget, puis proposez deux solutions pour le respecter, chiffrées si possible. (5 pts)

Ma réponse

Exercice 18.35 – Le calendrier et le chemin critique (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez le calendrier d'une enquête dans un établissement d'accueil de jour pour adultes (structure fictive). Votre stage dure **12 semaines** et la restitution doit avoir lieu au plus tard à la fin de la semaine 12.

Document 1 – Les tâches, leur durée et ce qui doit être terminé avant

Tâche	Durée (semaines)	Ne peut commencer qu'après
A. Bibliographie, question, objectifs	2	–
B. Rédaction du questionnaire	2	A
C. Accord de la direction et du conseil de la vie sociale	3	–
D. Prétest et corrections	1	B
E. Tirage de l'échantillon et prise de rendez-vous	1	C
F. Passation	2	D et E
G. Saisie et contrôle	1	F
H. Analyse	1	G
I. Rédaction du rapport	2	H
J. Restitution	1	I

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque tâche, la semaine de début et la semaine de fin au plus tôt (la semaine 0 est le début du stage). (4 pts)

2. Donnez la durée totale et le chemin critique. (3 pts)

3. Calculez la marge des tâches C et E. (2 pts)

4. L'accord de la direction demande finalement 5 semaines. Recalculez la date de fin et concluez. (3 pts)

5. Proposez deux façons de gagner du temps sans nuire à la qualité. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 18.36 – Papier ou en ligne ? (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison des associations (structure fictive) compte 1 200 adhérents, dont 35 % ont 60 ans ou plus. Pour connaître leurs attentes sur un futur atelier cuisine, elle a testé deux modes de passation.

Document 1 – Résultats des deux modes (données fictives)

	Papier, remis en main propre lors des activités	En ligne, lien envoyé par courriel
Questionnaires remis ou liens envoyés	200	400
Réponses reçues	128	112
Questionnaires complets et exploitables	120	104
Répondants de 60 ans ou plus	40	15
Coût (impression ou abonnement à l'outil)	186 €	30 €
Temps de saisie	10 heures	0 heure

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque mode, le taux de réponse, le taux de questionnaires exploitables et le coût par questionnaire exploitable. (5 pts)
2. Calculez la part des 60 ans ou plus parmi les répondants exploitables de chaque mode, et comparez à la population des adhérents. (3 pts)
3. Concluez : quel mode donne les résultats les plus représentatifs ? Lequel est le plus économique ? (3 pts)
4. Proposez un dispositif mixte et dites comment l'analyser. (3 pts)
5. Citez deux précautions RGPD propres au questionnaire en ligne. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 18.31

1. Légendes : 1 RGPD ; 2 CNIL ; 3 Loi Jardé ; 4 CPP ; 5 Consentement ; 6 Accord de la structure.

2. Règlement (UE) **2016/679** du **27 avril 2016**, applicable depuis le **25 mai 2018**.

3. **Libre** : la personne peut refuser ou arrêter sans aucune conséquence (soins, emploi, notes, relations avec la structure). **Éclairé** : elle a reçu avant de décider une information claire et compréhensible sur le but, le déroulement, la durée, les données recueillies et leur usage.

4. Exemples : le **responsable** de l'étude et un contact ; la **finalité** ; le caractère **facultatif** ; les **données** recueillies et leur durée de **conservation** ; les **destinataires** des résultats ; les **droits** (accès, opposition) et la façon de les exercer ; l'**anonymat** si c'est le cas.

Corrigé – Exercice 18.32

1. **A** : **hors du champ de la recherche** (Jardé) : enquête anonyme pour construire une action, sans objectif de connaissance médicale. **B** : **RIPH 1** : intervention (nouveau produit, tirage au sort, placebo) qui n'est pas justifiée par la prise en charge habituelle. **C** : **RIPH 2** : intervention à risques et contraintes minimes (petit prélèvement supplémentaire au cours d'un soin prévu). **D** : **RIPH 3** : non interventionnelle (questionnaire dans le suivi habituel), mais organisée pour produire des connaissances médicales. **E** : **recherche n'impliquant pas la personne humaine** : réutilisation de données déjà recueillies (dossiers), soumise aux règles de la CNIL (méthodologie de référence, information des patients). **F** : **hors recherche** : évaluation de la qualité d'un service pour l'améliorer.

2. Avis d'un CPP : **B, C et D** (toutes les RIPH). Pour B, il faut en plus une autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé si le produit en relève.

3. Dans les six projets, des **données personnelles** sont recueillies ou traitées (même un questionnaire « anonyme » peut contenir des informations qui permettent de retrouver une personne) ; dans plusieurs projets ce sont des **données de santé**, sensibles. Le RGPD impose donc partout une finalité, la minimisation, l'information et la sécurité.

4. Publier ne suffit pas à faire d'une enquête une RIPH : ce qui compte est la **finalité** (développer des connaissances biologiques ou médicales) et la nature de l'intervention. Une enquête descriptive sur des habitudes, publiée dans une revue professionnelle, peut rester hors Jardé ; mais si l'objectif devient la production de connaissances médicales, il faut vérifier le cadre avec une structure compétente (cellule de recherche) **avant** le recueil.

Corrigé – Exercice 18.33

1. **Supprimer** : nom et prénom, date de naissance, adresse postale (identifiants inutiles) ; traitement médical (donnée de santé sans lien avec l'objectif). **Modifier** : poids et taille → supprimer aussi (données de santé non nécessaires pour décrire des repas), ou, si un objectif l'exige, les remplacer par une question non identifiante ; formation suivie → garder en **grandes catégories** si une formation compte très peu de stagiaires (sinon on pourrait les reconnaître). **Garder** : âge en classes, sexe, mode de transport et durée du trajet (contrainte du matin), petit-déjeuner d'hier, lieu et contenu du repas de midi d'hier, budget consacré au repas de midi (en classes, avec « je préfère ne pas répondre »).

2. Exemple : « Ce questionnaire est proposé par [nom], stagiaire en BTS Diététique et nutrition, avec l'accord de la direction du centre. Il sert à mieux connaître vos repas pendant la formation, pour proposer des améliorations. Il est **anonyme** et **facultatif** : vous pouvez ne pas répondre, ou laisser une question vide, sans aucune conséquence. Il prend 8 minutes. Les questionnaires sont gardés sous clé puis détruits en juin 2028 ; seuls des résultats d'ensemble seront présentés. Pour toute question : [adresse de contact]. Merci ! »

3. Questionnaires papier déposés dans une **urne** fermée, puis rangés sous clé ; fichier de saisie sur un poste **protégé par mot de passe**, sans copie sur une clé personnelle ; accès réservé à la stagiaire et à la tutrice ; destruction à la date annoncée.

Corrigé – Exercice 18.34

1. Impression : 300 × 0,24 = **72,00 €** ; enveloppes : 300 × 2 × 0,08 = **48,00 €** ; affranchissement de l'envoi : 300 × 1,20 = **360,00 €** ; retours : 300 × 0,60 = 180 retours × 1,20 = **216,00 €**. Total monétaire : 72 + 48 + 360 + 216 = **696,00 €**.

2. Contribution valorisée : 12 × 12 = **144,00 €**. Coût total : 696 + 144 = **840,00 €**.

3. Coût monétaire par questionnaire retourné : 696 / 180 = **3,87 €** ; coût total : 840 / 180 = **4,67 €**.

4. Dépassement : 696 − 600 = **96 €**. Solutions : **distribuer** les questionnaires dans les boîtes aux lettres par des bénévoles (– 360 € d'affranchissement, charges monétaires 336 €) ; ou faire **déposer les réponses** dans une urne chez un commerçant ou à la maison de quartier au lieu de l'enveloppe préaffranchie (– 216 € et – 24 € d'enveloppes de retour, charges 456 €) ; ou réduire à 250 foyers tirés au sort (charges 580 €), au prix d'une précision un peu plus faible.

Chaque changement doit être pensé pour ne pas faire baisser le taux de retour.

Corrigé – Exercice 18.35

1. Dates au plus tôt (début – fin) : A 0 – 2 ; B 2 – 4 ; C 0 – 3 ; D 4 – 5 ; E 3 – 4 ; F 5 – 7 (après D, fini en semaine 5, et E, fini en semaine 4) ; G 7 – 8 ; H 8 – 9 ; I 9 – 11 ; J 11 – 12.
2. Durée totale : **12 semaines**. Chemin critique : **A – B – D – F – G – H – I – J** (aucune marge : tout retard sur l'une de ces tâches retarde la restitution).
3. C et E se terminent en semaine 4 alors que F ne peut commencer qu'en semaine 5 : la suite C – E a **1 semaine de marge**.
4. C dure 5 semaines : C 0 – 5 ; E 5 – 6 ; F commence en semaine 6 au lieu de 5 ; fin en semaine **13**. La restitution dépasse la fin du stage d'une semaine : il faut agir.
5. **Demander l'accord dès le premier jour**, avec une note d'une page, et présenter le projet au conseil de la vie sociale dès sa prochaine réunion ; **rédiger le rapport en parallèle** (introduction et méthodes pendant la passation) ; saisir les questionnaires au fur et à mesure de la passation. On ne raccourcit ni le prétest ni la passation.

Corrigé – Exercice 18.36

1. **Papier** : taux de réponse 128 / 200 = **64,0 %** ; exploitables 120 / 200 = **60,0 %** ; coût 186 / 120 = **1,55 €** par questionnaire exploitable (sans compter 10 heures de saisie). **En ligne** : taux de réponse 112 / 400 = **28,0 %** ; exploitables 104 / 400 = **26,0 %** ; coût 30 / 104 = **0,29 €**.
2. Papier : 40 / 120 = **33,3 %** de 60 ans ou plus ; en ligne : 15 / 104 = **14,4 %** ; adhérents : **35 %**. Le papier reproduit presque la structure par âge ; le questionnaire en ligne sous-représente fortement les plus âgés.
3. Le **papier** donne des résultats plus **représentatifs** (meilleur taux de réponse, structure par âge proche de la population). Le questionnaire **en ligne** est beaucoup plus **économique** et rapide (pas de saisie), mais il touche surtout des adhérents plus jeunes et à l'aise avec internet : ses résultats seraient biaisés si les attentes dépendent de l'âge.
4. Dispositif mixte : lien en ligne pour tous les adhérents ayant une adresse électronique, **et** questionnaire papier proposé lors des activités et à l'accueil, avec le **même contenu** ; une question « Avez-vous déjà répondu ? » pour éviter les doublons. À l'analyse, on présente les résultats par mode et par âge, et l'on **redresse** sur l'âge (35 % de 60 ans ou plus) pour le résultat global.
5. Outil qui **héberge les données dans l'Union européenne** et ne collecte pas les adresses IP ni les adresses électroniques avec les réponses ; information en première page et case de consentement ; suppression de l'enquête en ligne et export sécurisé du fichier à la fin.

Partie 7 – Traiter et analyser les données

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire les étapes du traitement, du questionnaire rempli aux résultats.
- Réaliser un tri à plat avec effectifs, pourcentages et pourcentages cumulés.
- Calculer et interpréter moyenne, médiane, quartiles et écart-type.
- Construire un tri croisé à trois modalités et réaliser un test du khi-deux.
- Comparer deux proportions avec un intervalle de confiance ; calculer l'intervalle de confiance d'une moyenne.
- Choisir un graphique adapté et repérer un graphique trompeur.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Tri à plat** : effectifs et pourcentages question par question ; **tri croisé** : deux questions, pourcentages **en ligne** (dans chaque groupe comparé).
- **Moyenne** sensible aux valeurs extrêmes ; **médiane** (valeur du milieu) plus robuste ; **quartiles** Q1 et Q3 ; **écart-type** : dispersion autour de la moyenne.
- **Khi-deux** : effectifs attendus = total de ligne × total de colonne / total général (tous supérieurs à 5) ; χ^2 = somme de (observé – attendu)^2 / attendu ; degrés de liberté = (lignes – 1) × (colonnes – 1) ; valeurs critiques au seuil de 5 % : **3,84** (1 ddl), **5,99** (2 ddl), **7,81** (3 ddl).
- Différence de deux proportions : $(p1 - p2) \pm 1{,}96 \times \sqrt{p1(1-p1)/n1 + p2(1-p2)/n2}$; si l'intervalle contient 0, la différence n'est pas significative.

- Intervalle de confiance d'une moyenne (grand échantillon) : $m \pm 1{,}96 \times s / \sqrt{n}$.
- Graphiques : **barres** pour comparer des modalités ; **secteurs** seulement pour les parts d'un tout (somme 100 %) ; **histogramme** pour une variable continue en classes ; **courbe** pour une évolution dans le temps. Un axe doit partir de zéro pour des barres.

Exercice 18.37 – Du questionnaire aux résultats (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous expliquez à un bénévole qui va vous aider comment vous allez traiter les 180 questionnaires d'une enquête.

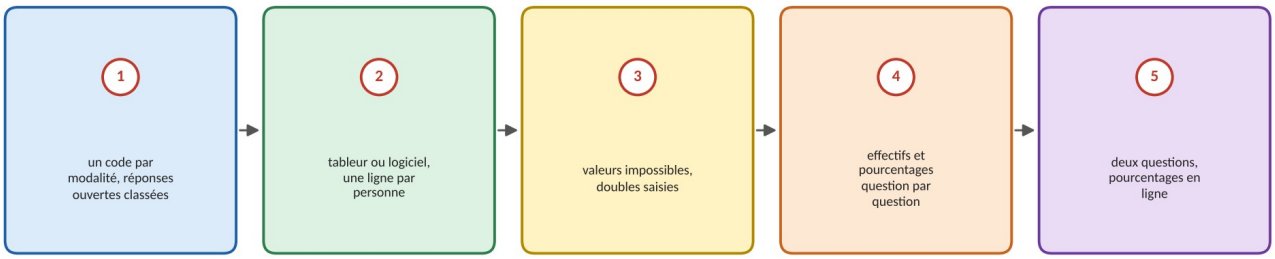


Figure 18.10 – Document 1 – Du questionnaire rempli aux résultats (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 5 du document 1. (2,5 pts)
2. Expliquez ce qu'est une double saisie et à quoi elle sert. (2 pts)
3. Donnez deux exemples de contrôles de cohérence à faire après la saisie. (2 pts)
4. Expliquez la différence entre un tri à plat et un tri croisé, avec un exemple. (2 pts)
5. Expliquez pourquoi on calcule les pourcentages en ligne dans un tri croisé où les lignes sont les groupes comparés. (1,5 pt)

Ma réponse

Exercice 18.38 – Un tri à plat (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un hôtel-restaurant (structure fictive), 20 salariés ont répondu à la question : « Hier, combien de portions de légumes avez-vous mangées ? » Les réponses ont été saisies.

Document 1 – Les 20 réponses (nombre de portions)

2 ; 1 ; 0 ; 3 ; 2 ; 2 ; 1 ; 4 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 1 ; 2 ; 0 ; 2 ; 1 ; 3 ; 2 ; 1

À vous de jouer – Questions

1. Présentez le tri à plat : effectifs, pourcentages et pourcentages cumulés pour 0, 1, 2, 3 et 4 portions. (5 pts)

2. Calculez la moyenne et la médiane du nombre de portions. (3 pts)

3. Calculez le nombre et la part des salariés qui ont mangé au moins 2 portions. (2 pts)

4. Rédigez une phrase de résultat, puis une phrase qui dit ce que ce résultat ne permet pas de conclure. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 18.39 – Moyenne, médiane et dispersion (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'une enquête dans un foyer de travailleurs saisonniers (structure fictive), 15 résidents ont décrit leur consommation de pain de la veille. Les quantités ont été estimées avec des photos.

Document 1 – Pain consommé la veille (g), valeurs rangées

60 ; 80 ; 90 ; 100 ; 110 ; 120 ; 120 ; 130 ; 140 ; 150 ; 160 ; 180 ; 200 ; 240 ; 400

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la moyenne et la médiane. (3 pts)

2. Déterminez le premier et le troisième quartile (rang n/4 et 3n/4, arrondis à l'entier supérieur) et l'étendue. (3 pts)

3. Avec la calculatrice, donnez l'écart-type. (2 pts)

4. Refaites la moyenne et la médiane sans la valeur de 400 g. Commentez. (3 pts)

5. Dites quels indicateurs vous présentez dans le rapport et pourquoi ; dites ce que vous faites de la valeur de 400 g. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 18.40 – Un tri croisé à trois groupes (16 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mutuelle d'entreprise (structure fictive) a interrogé 180 adhérents tirés au sort sur leur consommation de fruits. Elle veut savoir si la consommation varie selon le niveau de diplôme.

Document 1 – Consommation d'au moins un fruit par jour selon le diplôme (données fictives)

Diplôme	Au moins un fruit par jour	Moins d'un fruit par jour	Total
Aucun diplôme ou CAP-BEP	18	42	60
Baccalauréat	27	33	60
Diplôme du supérieur	33	27	60
Total	78	102	180

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages en ligne et le pourcentage global. Décrivez le résultat. (4 pts)

2. Calculez les six effectifs attendus sous l'hypothèse d'indépendance et vérifiez la condition d'application. (4 pts)

3. Calculez le khi-deux, le nombre de degrés de liberté, et concluez au seuil de 5 %. (5 pts)

4. Expliquez ce que le test ne dit pas : la cause, et la façon dont le diplôme agit. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 18.41 – Comparer deux proportions et estimer une moyenne (14 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min

Mise en situation – Mise en situation

Un atelier santé-ville (structure fictive) a interrogé des habitants tirés au sort dans deux quartiers sur le petit-déjeuner de leurs enfants, puis il a mesuré, dans un des quartiers, la quantité d'eau bue en une journée par des volontaires.

Document 1 – Résultats (données fictives)

- Quartier des Saules : 42 enfants sur 120 ne prennent pas de petit-déjeuner les jours d'école.
- Quartier du Moulin : 30 enfants sur 125.
- Quartier du Moulin, 64 adultes volontaires ayant noté leurs boissons pendant une journée : eau bue en moyenne 1,32 L, écart-type 0,48 L.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la proportion d'enfants sans petit-déjeuner dans chaque quartier et la différence en points. (3 pts)

2. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de cette différence. Concluez. (5 pts)

3. Une élue dit : « Il y a 11 points d'écart, c'est énorme, il faut agir aux Saules en priorité. » Répondez-lui. (2 pts)

4. Calculez l'intervalle de confiance à 95 % de la quantité moyenne d'eau bue, et dites à qui ce résultat s'applique. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 18.42 – Choisir et critiquer un graphique (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous relisez le diaporama qu'une stagiaire va présenter au conseil d'administration d'une association sportive (structure fictive). Trois graphiques vous posent problème.

Document 1 – Les trois graphiques décrits

- **Graphique 1** : deux barres « Garçons 52 % » et « Filles 48 % » (part qui boit une boisson sucrée chaque jour) ; l'axe vertical commence à 45 % ; la barre des garçons paraît plus de deux fois plus haute.
- **Graphique 2** : un graphique en secteurs « Ce que les adhérents mangent après l'entraînement » : fruit 46 %, barre 38 %, sandwich 20 %, rien 8 % (question à choix multiples).
- **Graphique 3** : une courbe qui relie les catégories « football », « natation », « judo », « danse » pour montrer la part d'adhérents qui prennent une collation.

À vous de jouer – Questions

1. Graphique 1 : calculez le rapport des hauteurs vues à l'écran (à partir de 45 %) et le rapport réel des pourcentages. Expliquez pourquoi le graphique trompe, et corrigez-le. (5 pts)

2. Graphique 2 : calculez la somme des pourcentages, expliquez l'erreur et proposez le bon graphique. (4 pts)

3. Graphique 3 : expliquez pourquoi une courbe ne convient pas, et proposez le bon graphique. (3 pts)

4. Rédigez les quatre éléments qui doivent accompagner tout graphique d'un rapport d'étude. (4 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 18.37

1. Légendes : 1 Codage ; 2 Saisie ; 3 Contrôle ; 4 Tri à plat ; 5 Tri croisé.

2. Deux personnes (ou la même, à deux moments) saisissent **deux fois** les mêmes questionnaires, souvent un échantillon d'entre eux ; on compare les deux fichiers et l'on corrige chaque différence en revenant au papier. Cela mesure et réduit les **erreurs de saisie**.

3. Exemples : rechercher les **valeurs impossibles** (âge de 230 ans, 15 repas par jour) ; vérifier le respect des **filtres** (une personne qui ne boit pas de café n'a pas de nombre de tasses) ; repérer les **doublons** (même numéro saisi deux fois) ; vérifier que les totaux de chaque question correspondent au nombre de questionnaires.

4. Le **tri à plat** décrit une question seule (par exemple, 35 % des répondants ont mangé 2 portions de légumes hier). Le **tri croisé** croise deux questions pour comparer des groupes (par exemple, la part qui mange au moins un fruit par jour selon le diplôme).

5. Parce que l'on veut comparer les groupes **entre eux** : chaque groupe a son propre effectif, et seul le pourcentage calculé **dans le groupe** permet de dire si un groupe est plus souvent concerné qu'un autre. Un pourcentage sur le total mélange la taille du groupe et la fréquence du comportement.

Corrigé – Exercice 18.38

1. Tri à plat :

Portions	Effectif	%	% cumulé
0	3	15,0	15,0
1	6	30,0	45,0
2	7	35,0	80,0
3	3	15,0	95,0
4	1	5,0	100,0
Total	20	100,0	

2. Moyenne : $(0 \times 3 + 1 \times 6 + 2 \times 7 + 3 \times 3 + 4 \times 1) / 20 = (0 + 6 + 14 + 9 + 4) / 20 = 33 / 20 =$ **1,65 portion**. Médiane : les 10e et 11e valeurs rangées valent 2 (le pourcentage cumulé passe 50 % à la modalité 2) : **médiane = 2 portions**.

3. Au moins 2 portions : 7 + 3 + 1 = **11 salariés**, soit **55,0 %**.

4. « Hier, un peu plus de la moitié des 20 salariés interrogés (11, soit 55 %) ont mangé au moins 2 portions de légumes ; 3 n'en ont mangé aucune. » Ce résultat porte sur **un seul jour**, sur 20 salariés d'un seul établissement, et il est **déclaré** : il ne décrit ni l'habitude de chacun ni les salariés de l'hôtellerie en général.

Corrigé – Exercice 18.39

1. Somme : 2 280 g ; moyenne : 2 280 / 15 = **152 g**. Effectif impair : médiane = 8e valeur = **130 g**.

2. Q1 : rang 15 / 4 = 3,75 → 4e valeur = **100 g** ; Q3 : rang 45 / 4 = 11,25 → 12e valeur = **180 g**. Étendue : 400 − 60 = **340 g**.

3. Écart-type : **80,4 g** (calcul sur la population, σ) ou **83,3 g** (estimation sur l'échantillon, s, division par n − 1), selon la calculatrice ; on précise lequel.

4. Sans 400 g : somme 1 880 g, moyenne 1 880 / 14 = **134,3 g** ; médiane = moyenne des 7e et 8e valeurs = (120 + 130) / 2 = **125 g**. Une seule valeur a fait monter la moyenne de 18 g, alors que la médiane ne bouge que de 5 g : la moyenne est **sensible aux valeurs extrêmes**.

5. On présente la **médiane** et les **quartiles** (la moitié des résidents mangent entre 100 et 180 g de pain), avec la moyenne pour comparaison, car la distribution est **asymétrique**. La valeur de 400 g n'est pas supprimée sans raison : on **vérifie** (erreur de saisie ? estimation avec la mauvaise photo ? travailleur de force qui mange vraiment beaucoup de pain ?) ; si elle est plausible, on la garde et on le signale.

Corrigé – Exercice 18.40

1. Au moins un fruit par jour : aucun diplôme ou CAP-BEP 18 / 60 = **30,0 %** ; baccalauréat 27 / 60 = **45,0 %** ; supérieur 33 / 60 = **55,0 %** ; ensemble 78 / 180 = **43,3 %**. La consommation quotidienne de fruits **augmente avec le diplôme** : elle est presque deux fois plus fréquente chez les diplômés du supérieur que chez les personnes sans diplôme ou avec un CAP-BEP.

2. Chaque ligne compte 60 adhérents : attendus « au moins un fruit » = 60 × 78 / 180 = **26,0** dans chaque ligne ; attendus «

moins d'un fruit » = 60 × 102 / 180 = **34,0** dans chaque ligne. Tous sont supérieurs à 5 : le test est applicable.

3. $\chi^2 = (18 - 26)^2 / 26 + (42 - 34)^2 / 34 + (27 - 26)^2 / 26 + (33 - 34)^2 / 34 + (33 - 26)^2 / 26 + (27 - 34)^2 / 34 = 2{,}462 + 1{,}882 + 0{,}038 + 0{,}029 + 1{,}885 + 1{,}441 =$ **7,74**. Degrés de liberté : (3 − 1) × (2 − 1) = **2** ; valeur critique **5,99**. 7,74 > 5,99 : on rejette l'indépendance ; la consommation de fruits est **liée** au diplôme dans cet échantillon (au seuil de 5 %).

4. Le test montre une **association**, pas une cause, et ne dit pas **par quoi** passe ce lien. Le diplôme est lié au **revenu** (prix des fruits), aux **connaissances**, aux **habitudes** familiales, au type de travail et au lieu de vie. Pour agir, il faut comprendre ces mécanismes (entretiens, questions sur les freins) ; on ne peut pas « donner un diplôme » pour faire manger des fruits.

Corrigé – Exercice 18.41

1. Saules : 42 / 120 = **35,0 %** ; Moulin : 30 / 125 = **24,0 %** ; différence : **11,0 points**.

2. ES = $\sqrt{(0{,}35 \times 0{,}65 / 120 + 0{,}24 \times 0{,}76 / 125)} = \sqrt{(0{,}001896 + 0{,}001459)} = \sqrt{0{,}003355} =$ **0,0579**. Marge : 1,96 × 0,0579 = 0,1135. IC 95 % de la différence : 0,110 ± 0,114 = **[– 0,4 ; + 22,4 points]**. L'intervalle **contient 0** : avec ces effectifs, la différence n'est **pas statistiquement significative** au seuil de 5 %.

3. « L'écart observé est de 11 points, mais avec environ 120 enfants par quartier, il pourrait être dû au hasard du tirage : la vraie différence se situe entre 0 et 22 points. Les deux quartiers ont un résultat élevé (un enfant sur quatre à un sur trois) : il vaut mieux agir dans les deux, ou élargir l'enquête avant de choisir. »

4. Marge : 1,96 × 0,48 / $\sqrt{64}$ = 1,96 × 0,06 = **0,118 L.** IC 95 % : 1,32 ± 0,12 = **[1,20 L ; 1,44 L]**. Ce résultat ne s'applique qu'aux **64 volontaires** : ils ne sont pas tirés au sort et ont sans doute un intérêt particulier pour le sujet ; l'intervalle ne mesure que l'erreur aléatoire, pas ce **biais de sélection**. On ne peut pas l'étendre aux habitants du quartier.

Corrigé – Exercice 18.42

1. Hauteurs vues : 52 − 45 = 7 et 48 − 45 = 3 ; rapport 7 / 3 = **2,33**. Rapport réel : 52 / 48 = **1,08**. L'axe tronqué **exagère** visuellement une différence de 4 points, qui paraît plus que doubler. Correction : axe partant de **0 %**, graduations visibles, valeurs écrites sur les barres ; avec les effectifs, on pourrait aussi donner l'intervalle de confiance.

2. Somme : 46 + 38 + 20 + 8 = **112 %**. Les secteurs représentent les parts d'un **tout** (somme 100 %) ; ici chaque adhérent pouvait donner plusieurs réponses : un secteur n'a pas de sens. Bon graphique : **diagramme en barres horizontales**, une barre par réponse, avec la mention « plusieurs réponses possibles, pourcentages calculés sur n répondants ».

3. Une courbe relie des points pour montrer une **évolution** (dans le temps, ou selon une variable continue) ; ici les sports sont des **catégories** sans ordre : relier les points suggère une progression qui n'existe pas. Bon graphique : **diagramme en barres**, une barre par sport, avec les effectifs.

4. Un **titre** qui dit ce qui est montré ; la **source** et la date (« enquête de stage, mars 2028 ») ; l'**effectif** (n = …) et le dénominateur des pourcentages ; des **axes** gradués et nommés, avec l'unité (et une légende si plusieurs séries).

Partie 8 – Rédiger, restituer, et le cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Connaître les parties d'un rapport d'étude et le contenu de chacune.
- Placer une information dans la bonne partie du plan IMRAD.
- Rédiger un résumé structuré à partir de résultats chiffrés.
- Adapter la restitution des résultats à différents publics.
- Relire un rapport de façon critique.
- Conduire toute la démarche d'étude dans un cas complet au format de l'épreuve.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Plan **IMRAD** : **Introduction** (contexte, question, objectifs), **Méthodes** (population, échantillon, outil, recueil, analyse, éthique), **Résultats** (faits chiffrés, tableaux, graphiques, sans interprétation), **Discussion** (interprétation, comparaison, limites, propositions) ; puis conclusion, bibliographie, annexes.
- Le **résumé** reprend le plan en quelques lignes, avec les chiffres principaux ; il se lit seul.
- On écrit les résultats au **passé**, avec les effectifs (« 60 répondants sur 126, soit 47,6 % ») ; on réserve les interprétations à la discussion.

- **Restitution** : adaptée au public (participants, financeurs, professionnels), anonyme, claire ; elle fait partie de l'éthique de l'étude.
- Un rapport ne contient **aucune donnée identifiante** (ni nom dans les annexes, ni verbatim reconnaissable).

Exercice 18.43 – Les parties d'un rapport (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Votre tuteur vous demande de préparer le sommaire de votre rapport d'étude avant de commencer à rédiger.

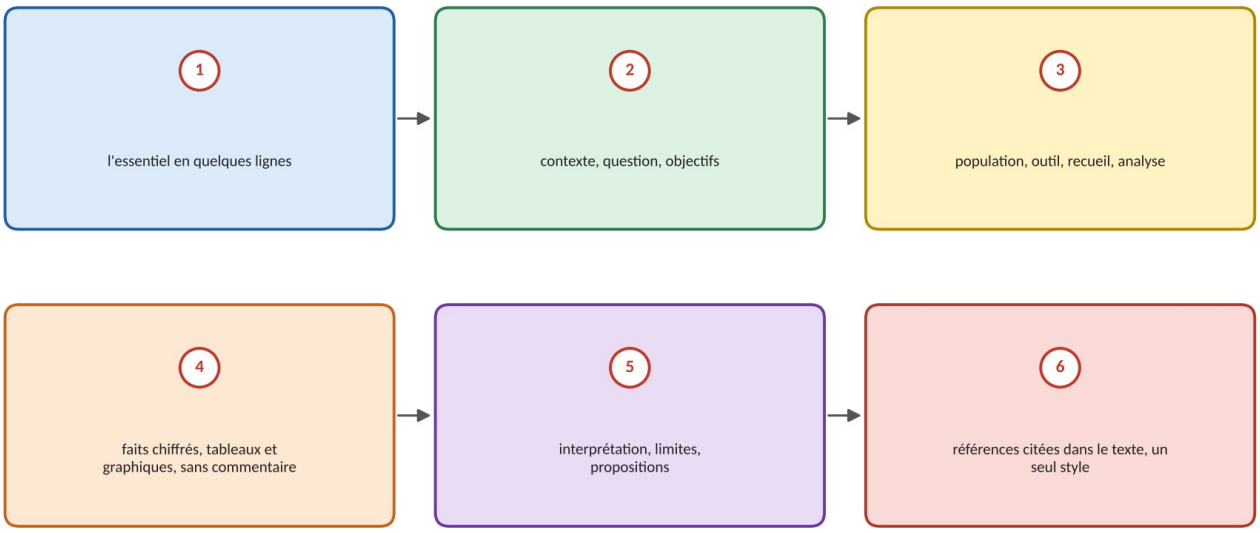


Figure 18.11 – Document 1 – Les parties d'un rapport d'étude (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi le résumé s'écrit en dernier alors qu'il est placé en premier. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi la partie « Méthodes » doit être assez précise pour qu'une autre personne puisse refaire l'étude. (2 pts)
4. Citez trois documents que l'on place en annexe. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 18.44 – Chaque phrase à sa place (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire a rédigé des phrases pour son rapport sur les repas des chauffeurs d'une entreprise d'ambulances (structure fictive), sans savoir où les placer.

Document 1 – Dix phrases

- **a.** « Les 46 chauffeurs de l'entreprise ont été sollicités ; 39 ont répondu (84,8 %). »
- **b.** « Le travail posté et les horaires irréguliers modifient le rythme des repas. »
- **c.** « 23 chauffeurs sur 39 (59,0 %) ont déclaré avoir sauté au moins un repas la veille. »
- **d.** « Ce chiffre élevé s'explique sans doute par les gardes de 12 heures, comme dans d'autres études sur le travail posté. »
- **e.** « Le questionnaire, testé auprès de 4 chauffeurs, comptait 18 questions. »
- **f.** « L'objectif était de décrire les repas des chauffeurs pendant les gardes. »
- **g.** « Le faible effectif ne permet pas de comparer les chauffeurs de jour et de nuit. »
- **h.** « Le tableau 2 présente les lieux de repas selon le type de garde. »
- **i.** « Nous proposons d'équiper les véhicules d'une glacière et de prévoir une pause repas protégée. »
- **j.** « Les questionnaires étaient anonymes ; les chauffeurs ont été informés par écrit. »

À vous de jouer – Questions

1. Placez chaque phrase dans la bonne partie : introduction, méthodes, résultats ou discussion. (6 pts)

2. La phrase c est-elle correctement rédigée pour la partie résultats ? Justifiez. (2 pts)

3. Réécrivez la phrase d pour qu'elle soit prudente et étayée par une référence. (2 pts)

4. Expliquez pourquoi la phrase g est indispensable dans un rapport honnête. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 18.45 – Rédiger le résumé (14 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min

Mise en situation – Mise en situation

Vous avez étudié les collations des nageurs adultes d'un club de natation (structure fictive). Il vous reste à rédiger le résumé du rapport.

Document 1 – Vos notes

- Constat : l'entraîneur voit des nageurs « à jeun » à l'entraînement de 6 h 30.
- Objectif : décrire ce que mangent les nageurs avant et après l'entraînement du matin.
- Méthode : 150 nageurs adultes du club sollicités en mars 2028 ; questionnaire anonyme sur papier de 12 questions, testé auprès de 5 nageurs ; rempli au bord du bassin.
- Résultats : 126 réponses ; 60 nageurs ne mangent rien avant l'entraînement du matin ; 41 ne prennent rien dans l'heure qui suit ; raisons citées : « pas faim si tôt », « peur d'être lourd », « pas le temps ».
- Limites : déclaratif ; nageurs présents le matin seulement.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de réponse, les deux proportions et leurs intervalles de confiance à 95 %. (5 pts)

2. Rédigez le résumé structuré (Contexte – Objectif – Méthodes – Résultats – Conclusion), en 150 mots au plus. (7 pts)

3. Proposez trois mots-clés pour ce rapport. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 18.46 – Restituer à trois publics (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous avez terminé l'étude du club de natation (exercice 18.45). Vous devez maintenant présenter les résultats aux nageurs, au conseil d'administration du club (qui finance les actions) et à l'équipe d'entraîneurs.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque public, indiquez ce qu'il a besoin de savoir, le support le plus adapté et la durée. (6 pts)

2. Rédigez le texte de l'affiche destinée aux nageurs, en 50 mots au plus. (4 pts)

3. Proposez le plan d'une présentation de 10 minutes au conseil d'administration, avec le temps de chaque partie. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 18.47 – Relire un rapport de façon critique (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un camarade vous demande de relire son rapport sur l'alimentation des résidents d'une pension de famille (structure fictive), avant de le rendre.

Document 1 – Extraits du rapport

- **Introduction** : « Tout le monde sait que les personnes précaires mangent mal. »
- **Méthodes** : « J'ai interrogé les résidents qui étaient là. »
- **Résultats** : « 75 % des résidents ne mangent pas de légumes, ce qui montre que l'atelier cuisine est indispensable. »
- **Résultats** : « Les résidents qui fument mangent moins de fruits (40 % contre 60 %), donc le tabac coupe l'envie de fruits. »
- **Résultats** : « M. Karim B., 54 ans, ancien cuisinier, dit qu'il ne cuisine plus depuis son divorce. »
- **Discussion** : (absente)
- **Bibliographie** : « Internet ; le cours de BTS ; l'ANSES. »
- **Annexes** : la liste des résidents interrogés avec leur numéro de chambre.

À vous de jouer – Questions

1. Relevez au moins huit problèmes dans ces extraits (méthode, rédaction, éthique, références) et expliquez chacun. (8 pts)

2. Réécrivez la phrase sur les légumes et la phrase sur le tabac de façon correcte (en supposant 12 répondants sur 16 résidents, dont 5 fumeurs et 7 non-fumeurs ; 2 fumeurs et 4 non-fumeurs mangent des fruits chaque jour). (5 pts)

3. Proposez le plan de la discussion manquante. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 18.48 – Cas complet : « Le midi à la maison » (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 h*

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage au service de santé et de qualité de vie au travail du **conseil départemental fictif de la Haute-Vélanne**, qui emploie 2 400 agents. Depuis 2026, **820 agents** travaillent à domicile au moins deux jours par semaine. La médecin du travail, Dr Royer, constate : « En consultation, les télétravailleurs me disent qu'ils mangent devant l'écran, qu'ils sautent le repas quand une réunion déborde, et qu'ils grignotent l'après-midi. » La directrice des ressources humaines vous confie une **étude** puis la conception d'une **action**, à présenter au comité social territorial en juin 2028.

Document 1 – Les télétravailleurs par direction (données fictives)

Direction	Solidarités	Routes et bâtiments	Administration générale	Total
Agents en télétravail	380	160	280	820

Document 2 – Résultats de l'enquête en ligne (mars 2028, questionnaire anonyme, données fictives)

A. Participation : 311 agents tirés au sort ont reçu le lien ; réponses exploitables : Solidarités 99, Routes et bâtiments 39, Administration générale 76.

B. Repas de midi pris devant un écran, le dernier jour de télétravail : 121 agents sur 214.

C. Croisement avec la situation familiale

	Repas devant un écran	Repas sans écran	Total
Vit seul	38	14	52
Vit en couple ou en famille	83	79	162
Total	121	93	214

D. Durée de la pause de midi le dernier jour de télétravail

Durée	Moins de 15 min	15 à 29 min	30 à 44 min	45 à 59 min	60 min ou plus
Agents	34	71	62	29	18

Document 3 – L'atelier envisagé : « Le midi à la maison en 15 minutes » (par portion)

Bol : riz complet cru 60 g ; œuf 55 g (un œuf mollet) ; épinards surgelés 100 g ; carotte râpée 80 g net (rendement 0,85) ; graines de courge 10 g ; huile d'olive 5 g ; sauce soja 5 g. Dessert : yaourt nature 125 g ; pomme 150 g net (rendement 0,90).

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Riz complet, cru (9102)	350	7,02	71,4	2,8	5	0,01
Oeuf cru (22000)	140	12,8	0,06	9,83	0	0,31
Épinard, surgelé, cru (20083)	28	3,32	1	0,54	2,95	0,14
Carotte, crue (20009)	30,2	0,78	5,16	< 0,5	2,9	0,12
Courge, graine, séchée (15064)	618	29,5	5,39	49,1	6	0,018
Huile d'olive vierge extra (17270)	899	0,25	traces	99,9	0	< 0,013
Sauce soja, préemballée (11104)	39,9	7,25	1,72	< 0,5	0,9	13,1
Yaourt ou lait fermenté, nature (19593)	50,1	3,83	4,26	1,68	traces	0,1
Pomme, chair et peau, crue (13039)	54	0,25	11,6	0,25	1,4	0,0037

Prix (fictifs, 2028) : riz complet 2,60 € le kilo ; œuf 0,30 € ; épinards surgelés 2,40 € le kilo ; carottes 1,50 € le kilo ; graines de courge 18,00 € le kilo ; huile d'olive 9,00 € le litre (1 g compté comme 1 mL) ; sauce soja 20,00 € le kilo ; yaourt 0,20 € ; pommes 2,40 € le kilo.

Projet : 4 ateliers de 12 agents dans la cuisine pédagogique du département ; diététicienne vacataire 3 h par atelier à 45 € de l'heure ; livret de recettes, 50 exemplaires à 1,20 € ; contributions valorisées : salle 40 € par atelier, une chargée de mission des ressources humaines présente 2 h par atelier, valorisée à 25 € de l'heure. Le comité des œuvres sociales (fictif) finance

50 % des charges monétaires, dans la limite de 400 €.

Document 4 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Repères alimentaires pour les adultes (Santé publique France, 2019), toujours en vigueur avec le PNNS 5 (2026-2030) : au moins 5 fruits et légumes par jour ; féculents complets chaque jour ; limiter le sel ; réduire le temps passé assis et faire des pauses actives.
- ANSES, avis sur les références pour les protéines, les lipides et les glucides (2016) : protéines 10 à 20 % de l'énergie, lipides 35 à 40 %, glucides 40 à 55 % ; fibres 30 g par jour.
- Organisation mondiale de la santé (2012) : moins de 5 g de sel par jour chez l'adulte.
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), applicable depuis le 25 mai 2018 : minimisation, information, sécurité des données.

À vous de jouer – Travail à faire

Partie A – Concevoir l'étude (14 points)

1. Formulez la question de départ, l'objectif général et trois objectifs spécifiques de l'étude. (3 pts)

2. Calculez le nombre de répondants nécessaire pour estimer une proportion avec une marge de ± 6 points (p = 50 %), avec la correction pour population finie ; puis le nombre d'agents à solliciter si l'on attend 65 % de réponses. Répartissez-les proportionnellement entre les trois directions. (5 pts)

3. Justifiez le choix d'un questionnaire en ligne, ses limites, et les précautions RGPD (dont l'anonymat dans une petite direction). (3 pts)

4. Rédigez trois questions du questionnaire qui respectent les règles d'une bonne question, dont une avec filtre. (3 pts)

Partie B – Analyser les résultats (14 points)

5. Calculez le taux de réponse global et par direction. Commentez. (2 pts)

6. Calculez la part des repas pris devant un écran et son intervalle de confiance à 95 %. (2 pts)

7. Exploitez le document 2C : pourcentages en ligne, risque relatif et son intervalle de confiance, khi-deux. Interprétez avec prudence. (5 pts)

8. Exploitez le document 2D : pourcentages, pourcentages cumulés, classe médiane ; commentez. (3 pts)

9. Rédigez la synthèse des résultats en huit lignes au plus. (2 pts)

Partie C – Agir et communiquer (12 points)

10. Calculez la valeur nutritionnelle du repas du document 3 (énergie, protéines, glucides, lipides, fibres, sel) et la répartition de l'énergie. Commentez, notamment le sel. (4 pts)

11. Calculez le coût des denrées par portion, puis le budget des 4 ateliers : charges monétaires, contributions valorisées, financement du comité des œuvres sociales, reste à la charge du département, coût total par participation. (4 pts)

12. Proposez deux autres actions, en dehors de l'atelier, adaptées aux résultats. (2 pts)

13. Rédigez le message de restitution aux agents qui ont répondu (80 mots au plus). (2 pts)

Ma réponse

Ma réponse (suite)

Barème – Barème du cas complet

Partie A : 14 points (questions 1 à 4). Partie B : 14 points (questions 5 à 9). Partie C : 12 points (questions 10 à 13). Total : 40 points. Un calcul juste sans unité ni phrase de conclusion vaut la moitié des points.

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 18.43

1. Légendes : 1 Résumé ; 2 Introduction ; 3 Méthodes ; 4 Résultats ; 5 Discussion ; 6 Bibliographie.

2. Le résumé présente **l'ensemble** de l'étude, y compris les résultats et la conclusion : on ne peut l'écrire qu'une fois tout le rapport terminé. Il est placé en premier parce que c'est souvent **la seule partie lue** par un décideur pressé.

3. La précision des méthodes permet au lecteur de **juger la qualité** des résultats (qui a été interrogé, comment, avec quels biais possibles) et à une autre personne de **refaire** l'étude plus tard pour mesurer une évolution avec la même méthode. Sans elle, les résultats ne peuvent être ni vérifiés ni comparés.

4. Le **questionnaire** ou le guide d'entretien ; la **notice d'information** remise aux participants ; le **calendrier** (diagramme de Gantt) ; des tableaux de résultats détaillés ; le dictionnaire des codes. Jamais de liste nominative.

Corrigé – Exercice 18.44

1. **Introduction** : b, f. **Méthodes** : e, j (et la première partie de a : « Les 46 chauffeurs ont été sollicités »). **Résultats** : a (taux de réponse), c, h. **Discussion** : d, g, i.

2. Oui : elle donne l'**effectif**, le **dénominateur** et le **pourcentage**, au **passé**, sans interprétation. On pourrait ajouter l'intervalle de confiance, mais avec 39 chauffeurs sur 46 (presque toute la population), on préfère dire qu'il s'agit de presque tous les chauffeurs.

3. Exemple : « Cette fréquence pourrait être liée aux gardes de 12 heures et aux interventions imprévues ; des résultats proches ont été décrits chez d'autres travailleurs postés [3]. Notre étude ne permet pas de le vérifier. »

4. Elle signale une **limite** : le lecteur sait ce que l'étude ne peut pas montrer. Sans elle, il pourrait croire que l'absence de différence entre jour et nuit est un résultat, alors que l'effectif était simplement trop faible. Dire ses limites renforce la **crédibilité** du rapport.

Corrigé – Exercice 18.45

1. Taux de réponse : 126 / 150 = **84,0 %**. Rien avant l'entraînement : 60 / 126 = **47,6 %** ; ES = $\sqrt{(0{,}476 \times 0{,}524 / 126)}$ = 0,0445 ; IC 95 % : **[38,9 % ; 56,3 %]**. Rien dans l'heure qui suit : 41 / 126 = **32,5 %** ; ES = 0,0417 ; IC 95 % : **[24,4 % ; 40,7 %]**.

2. Exemple (environ 130 mots) : « **Contexte.** L'entraîneur d'un club de natation observe des nageurs à jeun à l'entraînement de 6 h 30. **Objectif.** Décrire les prises alimentaires des nageurs adultes avant et après l'entraînement du matin. **Méthodes.** Les 150 nageurs adultes du club ont été sollicités en mars 2028 ; un questionnaire anonyme de 12 questions, testé au préalable, a été rempli au bord du bassin. **Résultats.** 126 nageurs ont répondu (84,0 %). 60 (47,6 % ; IC 95 % : 38,9-56,3 %) ne mangeaient rien avant l'entraînement et 41 (32,5 %) ne prenaient rien dans l'heure qui suivait. Les raisons citées étaient l'absence de faim, la peur d'être lourd et le manque de temps. **Conclusion.** Près d'un nageur sur deux s'entraîne à jeun. Ces résultats déclaratifs justifient une information sur les collations adaptées. »

3. Mots-clés : collation ; activité physique ; nageurs adultes (ou : petit-déjeuner ; entraînement matinal ; enquête par questionnaire).

Corrigé – Exercice 18.46

1. **Nageurs** : ce qui les concerne directement (un sur deux s'entraîne à jeun) et des solutions simples ; **affiche** au bord du bassin et message court sur le groupe du club ; 2 minutes de lecture, ou 5 minutes au début d'un entraînement. **Conseil d'administration** : l'essentiel chiffré, la fiabilité, les propositions et leur coût ; **diaporama court** et une page de synthèse ; 10 minutes et des questions. **Entraîneurs** : les résultats détaillés (par groupe d'entraînement), les raisons citées, leur rôle dans l'action ; **réunion d'équipe** avec le rapport ; 20 à 30 minutes d'échange.

2. Exemple : « Merci aux 126 nageurs qui ont répondu ! Près d'un sur deux s'entraîne le ventre vide le matin. Pas faim à 6 h ? Une banane ou un yaourt à boire suffisent. Et après l'effort, une collation dans l'heure aide à récupérer. Venez en parler le 12 mai ! » (49 mots)

3. Plan : introduction, constat et question (1 min) ; méthode et fiabilité (1 min 30) ; trois résultats clés en graphiques (3 min) ; ce que l'étude ne montre pas (1 min) ; propositions chiffrées : affiche, intervention d'une diététicienne, collations au bord du bassin les jours de compétition (2 min 30) ; décision attendue (1 min).

Corrigé – Exercice 18.47

1. Problèmes (exemples) :

- **Introduction** : affirmation générale sans source, **stigmatisante** (« tout le monde sait », « mangent mal »).

- **Méthodes** : échantillon **de convenance** non décrit (combien de résidents, combien présents, comment, quand, avec quel outil) ; aucun mot sur l'information des résidents, l'anonymat ou le prétest.
- **Résultats, légumes** : pourcentage **sans effectif** ni période (« ne mangent pas de légumes » : jamais ? hier ?) ; **interprétation** dans les résultats ; conclusion qui dépasse les données (« indispensable »).
- **Résultats, tabac** : **conclusion causale** tirée d'un croisement sur un très petit effectif ; pas de test ; facteurs de **confusion** possibles (âge, revenus).
- **Résultats, M. Karim B.** : personne **identifiable** (prénom, initiale, âge, ancien métier) : atteinte à la confidentialité.
- **Discussion absente** : pas de limites, pas de comparaison, pas de propositions argumentées.
- **Bibliographie** : références **incomplètes** et inutilisables (ni auteur, ni titre, ni date).
- **Annexes** : liste **nominative** avec numéros de chambre : contraire au RGPD et à l'éthique ; à supprimer.

2. **Légumes** : « Sur les 16 résidents de la pension, 12 ont répondu. 9 d'entre eux (75 %) ont déclaré n'avoir mangé aucun légume la veille. » **Tabac** : « Parmi les 5 fumeurs, 2 mangeaient un fruit chaque jour, contre 4 des 7 non-fumeurs. Ces effectifs sont trop faibles pour conclure à une différence, et ce croisement ne permet pas de dire que le tabac en est la cause. »

3. Plan : rappel du résultat principal ; comparaison prudente avec des repères ou des études (sources complètes) ; limites (petit effectif, résidents présents, déclaratif, un seul jour) ; pistes d'explication avec les mots des résidents (anonymisés) ; propositions d'action réalistes ; perspectives (refaire l'enquête après l'action).

Corrigé – Exercice 18.48

Partie A – Concevoir l'étude

1. **Question de départ** : comment les agents en télétravail du conseil départemental prennent-ils leur repas de midi les jours de travail à domicile, et quels obstacles rencontrent-ils ? **Objectif général** : décrire les conditions et le contenu du repas de midi des télétravailleurs pour proposer une action adaptée. **Objectifs spécifiques** : estimer la part des agents qui prennent leur repas devant un écran le dernier jour de télétravail ; décrire la durée de la pause de midi ; comparer ces pratiques selon la situation familiale (vit seul ou non) et la direction.

2. Taille d'échantillon et répartition

$n = 1{,}96^2 \times 0{,}5 \times 0{,}5 / 0{,}06^2 = 3{,}8416 \times 0{,}25 / 0{,}0036 =$ **266,8**.

Correction : $n' = 266{,}8 / (1 + 265{,}8 / 820) = 266{,}8 / 1{,}324 =$ **201,5**, arrondi à **202 répondants**.

À solliciter : $202 / 0{,}65 = 310{,}8 \rightarrow$ **311 agents**.

Répartition proportionnelle : Solidarités $311 \times 380 / 820 = 144{,}1 \rightarrow$ **144** ; Routes et bâtiments $311 \times 160 / 820 = 60{,}7 \rightarrow$ **61** ; Administration générale $311 \times 280 / 820 = 106{,}2 \rightarrow$ **106** ; total 311.

3. **En ligne** : tous les télétravailleurs ont un ordinateur et une adresse professionnelle ; c'est rapide, peu coûteux et sans saisie ; le tirage au sort se fait dans la liste des agents en télétravail. **Limites** : les agents peu à l'aise ou débordés répondent moins ; on ne contrôle pas les conditions de remplissage ; déclaratif. **RGPD** : outil qui héberge les données dans l'Union européenne, sans enregistrer les adresses ni les identifiants ; information en première page (finalité, caractère facultatif, durée de conservation, contact) ; pas de données de santé inutiles ; **dans une petite direction**, on ne croise pas la direction avec l'âge et le sexe dans les résultats publiés, et l'on ne présente aucun résultat portant sur moins de 5 personnes ; les résultats ne sont jamais transmis à la hiérarchie par service.

4. Exemples : « Le dernier jour où vous avez télétravaillé, où avez-vous pris votre repas de midi ? ☐ à mon poste de travail, devant l'écran ☐ dans une autre pièce, sans écran ☐ dans une autre pièce, devant la télévision ou le téléphone ☐ je n'ai pas pris de repas de midi → si vous n'avez pas pris de repas, passez à la question 8. » ; « Ce jour-là, combien de temps a duré votre pause de midi ? ☐ moins de 15 min ☐ 15 à 29 min ☐ 30 à 44 min ☐ 45 à 59 min ☐ 60 min ou plus » ; « Avec qui vivez-vous ? ☐ seul ☐ en couple sans enfant ☐ avec un ou des enfants ☐ autre situation ».

Partie B – Analyser les résultats

5. Réponses : 99 + 39 + 76 = **214**. Taux global : 214 / 311 = **68,8 %**. Par direction : Solidarités 99 / 144 = **68,8 %** ; Routes et bâtiments 39 / 61 = **63,9 %** ; Administration générale 76 / 106 = **71,7 %**. Le taux dépasse les 65 % attendus et l'objectif de 202 répondants est atteint ; les taux sont proches entre directions, un peu plus bas aux Routes et bâtiments (agents plus souvent sur le terrain les autres jours) : l'échantillon reste proche de la répartition des directions.

6. Repas devant un écran

$p = 121 / 214 =$ **56,5 %** ; $ES = \sqrt{(0{,}565 \times 0{,}435 / 214)} = 0{,}0339$; marge $= 1{,}96 \times 0{,}0339 = 0{,}066$.

IC 95 % : **[49,9 % ; 63,2 %]** (avec la correction pour population finie, la marge serait un peu plus faible).

7. Situation familiale et repas devant un écran

Vit seul : 38 / 52 = **73,1 %** ; en couple ou en famille : 83 / 162 = **51,2 %**.

RR = 0,731 / 0,512 = **1,43**. ES de ln(RR) = $\sqrt{(1/38 - 1/52 + 1/83 - 1/162)} = \sqrt{0{,}01296} = 0{,}114$; ln 1,43 = 0,355 ; 0,355 ± 1,96 ×

0,114 = [0,132 ; 0,578] ; IC 95 % : **[1,14 ; 1,78]**.

Effectifs attendus : 52 × 121 / 214 = **29,4** ; 52 × 93 / 214 = **22,6** ; 162 × 121 / 214 = **91,6** ; 162 × 93 / 214 = **70,4** (tous supérieurs à 5).

$\chi^2 = (38 - 29{,}4)^2 / 29{,}4 + (14 - 22{,}6)^2 / 22{,}6 + (83 - 91{,}6)^2 / 91{,}6 + (79 - 70{,}4)^2 / 70{,}4 = 2{,}52 + 3{,}28 + 0{,}81 + 1{,}05 =$ **7,64** > 3,84 : lien significatif au seuil de 5 %.

Interprétation : les agents qui vivent seuls déjeunent **1,4 fois plus souvent** devant un écran ; le lien est net (intervalle au-dessus de 1, khi-deux significatif). Prudence : enquête **transversale** et déclarative ; un seul jour décrit ; des facteurs de confusion sont possibles (âge, direction, charge de travail). L'explication la plus plausible est l'absence de **convivialité** et de rythme imposé par d'autres personnes : à vérifier par quelques entretiens.

8. Durée de la pause

Moins de 15 min : 34 (15,9 % ; cumulé 15,9 %) ; 15 à 29 min : 71 (33,2 % ; cumulé 49,1 %) ; 30 à 44 min : 62 (29,0 % ; cumulé 78,0 %) ; 45 à 59 min : 29 (13,6 % ; cumulé 91,6 %) ; 60 min ou plus : 18 (8,4 % ; cumulé 100,0 %).

Le pourcentage cumulé dépasse 50 % dans la classe **30 à 44 min** : c'est la **classe médiane** ; la médiane est tout juste au-dessus de 30 minutes.

Commentaire : la moitié des agents (49,1 %) prennent une pause de moins de 30 minutes, et un sur six (15,9 %) moins de 15 minutes : le temps est un frein réel, d'où l'intérêt d'un atelier « en 15 minutes » et d'une réflexion sur les réunions qui débordent sur la pause.

9. Synthèse : « En mars 2028, 214 télétravailleurs tirés au sort ont répondu (68,8 %). Plus de la moitié (56,5 % ; IC 95 % : 49,9-63,2 %) ont pris leur dernier repas de midi en télétravail devant un écran. C'est plus fréquent chez les agents qui vivent seuls (73,1 % contre 51,2 % ; RR 1,43 [1,14 ; 1,78]). La moitié des agents s'accordent moins de 30 minutes de pause, et un sur six moins de 15 minutes. Ces résultats déclaratifs portent sur une journée et ne disent pas ce que les agents mangent. Ils montrent un besoin de temps, de rythme et de recettes rapides. »

Partie C – Agir et communiquer

10. Valeur nutritionnelle d'une portion

Bol : riz 210,0 kcal ; œuf 77,0 kcal ; épinards 28,0 kcal ; carotte 24,2 kcal ; graines de courge 61,8 kcal ; huile 45,0 kcal ; sauce soja 2,0 kcal et **0,66 g de sel**. **Total bol** : **447,9 kcal** ; P 18,5 g ; G 48,6 g ; L 17,5 g ; fibres 8,9 g ; sel 1,07 g.

Dessert : yaourt 62,6 kcal ; pomme 81,0 kcal. **Total** : 143,6 kcal.

Repas : **591,5 kcal** ; protéines **23,7 g** ; glucides **71,4 g** ; lipides **20,0 g** ; fibres **11,0 g** ; sel **1,20 g**.

Répartition : protéines 23,68 × 4 / 591,5 = **16,0 %** ; glucides 71,35 × 4 / 591,5 = **48,2 %** ; lipides 20,01 × 9 / 591,5 = **30,4 %** ; fibres 3,7 %.

Commentaire : répartition équilibrée (protéines et glucides dans les fourchettes de l'ANSES, lipides un peu en dessous, de bonne qualité grâce à l'huile d'olive et aux graines de courge). Les **fibres** (11,0 g) couvrent plus d'un tiers des 30 g. Le **sel** (1,20 g, soit 24 % de la limite de 5 g de l'OMS) vient pour plus de la moitié (0,66 g) des **5 g de sauce soja** : on peut la remplacer par du jus de citron et des herbes, ou utiliser une sauce soja réduite en sel. Le repas contient deux portions de légumes et un fruit, et se prépare en 15 minutes si le riz est cuit à l'avance.

11. Coût par portion et budget

Denrées par portion : riz 0,060 × 2,60 = 0,156 € ; œuf 0,30 € ; épinards 0,100 × 2,40 = 0,240 € ; carottes 0,080 / 0,85 × 1,50 = 0,141 € ; graines 0,010 × 18,00 = 0,180 € ; huile 0,005 × 9,00 = 0,045 € ; sauce soja 0,005 × 20,00 = 0,100 € ; yaourt 0,20 € ; pommes 0,150 / 0,90 × 2,40 = 0,400 €. **Total : 1,76 €** par portion.

Charges monétaires : diététicienne 4 × 3 × 45 = **540,00 €** ; denrées 4 × 12 × 1,76 = **84,48 €** ; livret 50 × 1,20 = **60,00 €** ; total **684,48 €**.

Contributions valorisées : salle 4 × 40 = 160,00 € ; chargée de mission 4 × 2 × 25 = 200,00 € ; total **360,00 €**. Coût total : **1 044,48 €**.

Comité des œuvres sociales : 50 % × 684,48 = 342,24 €, sous le plafond de 400 € : **342,24 €**. Reste à la charge du département : 684,48 − 342,24 = **342,24 €** (plus les contributions valorisées).

Coût total par participation : 1 044,48 / 48 = **21,76 €**.

12. Exemples : une **règle d'organisation** des réunions en visioconférence (pas de réunion entre 12 h et 13 h 30, sauf urgence), proposée au comité social territorial ; des **« déjeuners partagés à distance »** facultatifs, en visioconférence sans écran de travail, ou des journées de présence sur site regroupées pour les agents qui vivent seuls ; une **lettre mensuelle** avec une recette rapide et un rappel des pauses actives.

13. Exemple : « Merci aux 214 agents qui ont répondu à l'enquête sur le repas de midi en télétravail ! Plus de la moitié d'entre vous déjeunent devant l'écran, et la moitié prennent moins de 30 minutes de pause. Les réponses étaient anonymes ; seuls des résultats d'ensemble sont présentés. Prochaine étape : quatre ateliers “Le midi à la maison en 15 minutes” à partir de septembre, et une proposition sur les horaires de réunion. » (69 mots)

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Ordonner les étapes d'une étude ; passer d'un constat à une question, à des objectifs mesurables et à une hypothèse ; reconnaître les variables ; reformuler une demande irréaliste	18.1 à 18.6			
2	Construire une équation de recherche ; calculer A OU B ; juger la fiabilité d'un document ; rédiger des références Vancouver ; lire un résumé ; rédiger une synthèse bibliographique	18.7 à 18.12			
3	Définir population cible, source, base de sondage ; réaliser un tirage systématique ; stratifier et pondérer ; calculer une taille d'échantillon avec correction ; tenir compte de l'effet de grappe	18.13 à 18.18			
4	Nommer et limiter les biais ; convertir des mesures ménagères ; exploiter un questionnaire de fréquence ; construire un guide d'entretien ; tester une grille d'observation	18.19 à 18.24			
5	Choisir le type de question ; réécrire une question mal construite ; construire des modalités et une échelle ; gérer les filtres et les dénominateurs ; exploiter un prétest ; coder des questionnaires	18.25 à 18.30			
6	Appliquer RGPD et loi Jardé ; minimiser les données et informer ; établir le budget d'une enquête ; construire un calendrier et son chemin critique ; comparer papier et en ligne	18.31 à 18.36			
7	Réaliser un tri à plat ; calculer moyenne, médiane, quartiles, écart-type ; réaliser un khi-deux ; comparer deux proportions ; estimer une moyenne ; choisir et critiquer un graphique	18.37 à 18.42			
8	Rédiger selon le plan IMRAD et rédiger un résumé ; restituer à plusieurs publics ; relire un rapport de façon critique ; traiter un cas complet sur 40 points	18.43 à 18.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

Bloc de compétences 3 · Épreuve E5 · Référentiel 2024

ANNALES E5



CHAPITRE

18

La démarche d'étude

Problème et objectif | Bibliographie | Échantillonnage | Recueil alimentaire | Questionnaire

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 18

ANNALES · PAST EXAM PAPERS

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



La démarche d'étude

Designing and conducting a study

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 18

Annales E5 – Chapitre 18

La démarche d'étude

Designing and conducting a study

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume annales e5

Chapitre 18

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Problème et objectif; Bibliographie; Échantillonnage; Recueil alimentaire; Questionnaire; Autorisations; IMRAD

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. transformer un constat en question d'étude, formuler un objectif et, si besoin, une hypothèse ; conduire une recherche bibliographique (bases, mots-clés, opérateurs booléens) ; définir la population, les critères d'inclusion et d'exclusion, choisir un mode d'échantillonnage et justifier l'effectif ; choisir une méthode de recueil des consommations alimentaires adaptée à l'objectif et au public ; rédiger, tester, diffuser et dépouiller un questionnaire (tri à plat, tri croisé) ; planifier une étude (moyens, calendrier) et identifier les autorisations nécessaires (RGPD, CNIL, loi Jardé, comité de protection des personnes).

Contenu. Mode d'emploi du cahier d'annales ; Ce que le jury attend sur ce chapitre ; S1 – « Ça se boit au collège » : concevoir et exploiter une étude sur les boissons des collégiens ; S2 – « Du calcium dans l'assiette » : un atelier pour le café santé des femmes de la maison de santé des Trois-Rivières ; S3 – « Le repas d'après la piste » : une étude puis un atelier avec la troupe du cirque des Étoiles de Valmorin ; Corrigé S1 – « Ça se boit au collège » : concevoir et exploiter une étude sur les boissons des collégiens ; Corrigé S2 – « Du calcium dans l'assiette » : un atelier pour le café santé des femmes de la maison de santé des Trois-Rivières ; Corrigé S3 – « Le repas d'après la piste » : une étude puis un atelier avec la troupe du cirque des Étoiles de Valmorin.

Conclusion. Les sujets reproduisent le format de l'épreuve E5, avec barème, attendus et corrigés rédigés.

ABSTRACT

Designing and conducting a study. This set of past-paper style exams belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

- transformer un constat en question d'étude, formuler un objectif et, si besoin, une hypothèse ;
- conduire une recherche bibliographique (bases, mots-clés, opérateurs booléens) ;
- définir la population, les critères d'inclusion et d'exclusion, choisir un mode d'échantillonnage et justifier l'effectif ;
- choisir une méthode de recueil des consommations alimentaires adaptée à l'objectif et au public ;
- rédiger, tester, diffuser et dépouiller un questionnaire (tri à plat, tri croisé) ;

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 18 158
Mode d'emploi du cahier d'annales 158
Ce que le jury attend sur ce chapitre 158
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 159
S1 – « Ça se boit au collège » : concevoir et exploiter une étude sur les boissons des collégiens 159
S2 – « Du calcium dans l'assiette » : un atelier pour le café santé des femmes de la maison de santé des Trois-Rivières 161
S3 – « Le repas d'après la piste » : une étude puis un atelier avec la troupe du cirque des Étoiles de Valmorin 164
Partie II – Les corrigés détaillés 167
Corrigé S1 – « Ça se boit au collège » : concevoir et exploiter une étude sur les boissons des collégiens 167
Corrigé S2 – « Du calcium dans l'assiette » : un atelier pour le café santé des femmes de la maison de santé des Trois-Rivières 170
Corrigé S3 – « Le repas d'après la piste » : une étude puis un atelier avec la troupe du cirque des Étoiles de Valmorin 174
Grille d'auto-évaluation 179

Cahier d'annales E5 – chapitre 18

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets, les résultats des enquêtes, des pré-enquêtes et des questionnaires sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels et les repères cités sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code · Titre · Temps · Niveau · Durée · Barème

S1 — *Titre :* « Ça se boit au collège » : concevoir et exploiter une étude sur les boissons des collégiens ; *Temps :* Temps 1 ; *Niveau :* ★★★★★ niveau examen et au-delà ; *Durée :* 30 min (préparation conseillée : 3 h) ; *Barème :* 20 points

S2 — *Titre :* « Du calcium dans l'assiette » : un atelier pour le café santé des femmes de la maison de santé des Trois-Rivières ; *Temps :* Temps 2 ; *Niveau :* ★★★★★ niveau examen et au-delà ; *Durée :* 3 h ; *Barème :* 20 points

S3 — *Titre :* « Le repas d'après la piste » : une étude puis un atelier avec la troupe du cirque des Étoiles de Valmorin ; *Temps :* Temps 1 et temps 2 ; *Niveau :* ★★★★★ sujet de synthèse ; *Durée :* 30 min + 3 h ; *Barème :* 20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 18 porte sur la **démarche d'étude** : poser un problème et un objectif, chercher la bibliographie, définir la population et l'échantillon, choisir une méthode de recueil alimentaire, construire et tester un questionnaire, planifier, respecter les autorisations (RGPD, loi Jardé), analyser (tri à plat, tri croisé, intervalle de confiance, risque relatif, khi-deux) et rédiger selon le plan IMRAD. À l'épreuve E5, ces savoirs servent au temps 1, quand le candidat justifie son diagnostic, et au temps 2, quand il s'appuie sur une enquête pour choisir un atelier. Le jury vérifie que le candidat sait **critiquer** un questionnaire (questions orientées, doubles, à modalités non exhaustives, données inutiles ou identifiantes), qu'il **dit qui a répondu** (taux de réponse, volontaires ou tirage), qu'il présente des **pourcentages en ligne** dans un tri croisé, qu'il ne confond pas **lien statistique** et **cause**, et qu'il cite chaque texte avec sa date. Il pénalise un échantillon non décrit, un pourcentage sans effectif, une conclusion causale tirée d'une enquête transversale et l'oubli du RGPD.

À connaître par cœur – Méthode pour composer

Avant : lire tout le sujet ; pour chaque enquête, noter qui a été sollicité, qui a répondu, comment (papier, téléphone, entretien), quand, et ce qui est déclaré ou mesuré ; surligner le public de l'atelier (âge, nombre, régimes, allergies, limites physiques), le lieu, le matériel et le budget. Pendant : écrire chaque formule, l'application numérique et le résultat avec son unité ; calculer le taux de réponse avant tout pourcentage ; présenter un tri croisé avec ses pourcentages en ligne ; donner l'intervalle de confiance d'une proportion et le risque relatif avec son intervalle ; calculer les apports **par portion** à partir des codes Ciqual ; conclure en une phrase qui dit ce que le chiffre montre **et** ce qu'il ne montre pas. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Ça se boit au collège » : concevoir et exploiter une étude sur les boissons des collégiens

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas en santé publique, exploitation de données) et met l'accent sur la démarche d'étude : question, échantillon, outil, dépouillement, autorisations et rédaction.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année auprès de l'infirmière scolaire du **collège des Hautes-Combes** (fictif), collège rural de **412 élèves**. Beaucoup d'élèves arrivent en bus à 7 h 30 et repartent à 17 h 30. L'infirmière, Mme Perrin, constate : « Je vois des canettes de boissons énergisantes dans les sacs, des élèves qui ne boivent rien de la journée et d'autres qui ont mal à la tête l'après-midi. Les fontaines à eau de la cour sont peu utilisées. » Le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté et à l'environnement (CESCE) du collège veut une **étude** avant de lancer un projet sur les boissons. Vous la concevez, l'exploitez et la présentez au comité en mai 2028.

Document 1 – Les élèves du collège (année scolaire 2027-2028, données fictives)

Niveau	6e	5e	4e	3e	Total
Élèves inscrits	108	104	102	98	412

Demi-pensionnaires : 371 élèves. Pas de distributeur automatique dans l'établissement. Deux fontaines à eau dans la cour, une au self.

Document 2 – Le premier questionnaire rédigé par une ancienne stagiaire (extrait)

1. Nom et prénom : ……

2. Ne penses-tu pas que les sodas sont mauvais pour la santé ? ☐ oui ☐ non

3. Bois-tu des sodas et des jus de fruits ? ☐ oui ☐ non

4. Combien de boissons sucrées bois-tu ? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

5. Pourquoi tu ne bois pas l'eau des fontaines (elles sont sales) ? ……

6. Quel est le métier de tes parents et leur salaire ? ……

7. As-tu une gourde ? ☐ oui ☐ non

Document 3 – Le recueil réalisé (mars 2028, données fictives)

Après un pré-test auprès de 6 élèves, un questionnaire corrigé de 14 questions a été passé en classe, pendant 10 minutes, à des élèves **tirés au sort** dans chaque niveau. Il comporte un **rappel des boissons de la veille** (« Hier, de ton réveil à ton coucher, qu'as-tu bu ? ») avec des photos de verres, canettes et bouteilles.

Niveau	Élèves tirés au sort	Questionnaires exploitables	Ont bu au moins une boisson sucrée la veille
6e	26	21	8
5e	25	20	10
4e	25	21	13
3e	24	20	14

Croisement : parmi les **34** répondants qui déclarent avoir une gourde dans leur sac, **11** ont bu une boisson sucrée la veille ; parmi les **48** autres, **34**.

Volume d'eau bue au collège la veille (mL), 14 élèves de 4e, valeurs rangées : 0 ; 150 ; 200 ; 250 ; 250 ; 300 ; 400 ; 500 ; 500 ; 500 ; 600 ; 750 ; 1 000 ; 1 500.

Réponses ouvertes les plus fréquentes à « Qu'est-ce qui t'empêche de boire de l'eau au collège ? » : « les fontaines sont loin des salles » (19 élèves), « on n'a pas le temps à la récré » (14), « l'eau n'a pas de goût » (9), « je n'ose pas aller aux toilettes pendant les cours » (7).

Document 4 – Repères et textes (données réelles, à citer avec leur date)

- Organisation mondiale de la santé (2015) : limiter les **sucres libres** à moins de 10 % de l'apport énergétique, idéalement moins de 5 %.
- Santé publique France, repères du Programme national nutrition santé pour les adultes (2019) : l'**eau** est la seule boisson indispensable ; limiter les boissons sucrées (sodas, jus de fruits, sirops) à **un verre par jour au maximum**.
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, article 30 : interdiction des **distributeurs automatiques** de boissons et de produits alimentaires payants dans les établissements scolaires (depuis le 1er septembre 2005).
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) : licéité, minimisation, information des personnes ; pour des

élèves mineurs, information adaptée et accord des représentants légaux selon les règles de l'établissement.

- Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 (loi Jardé) : encadre les recherches impliquant la personne humaine en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales.

Document 5 – Les moyens et le calendrier

- Vous êtes en stage de janvier à mai 2028, deux jours par semaine.
- L'infirmière peut libérer 2 heures par semaine ; le professeur de mathématiques accepte de faire travailler une classe de 4e sur le traitement des données.
- Le CESCE se réunit le 22 mai 2028. Les vacances d'hiver ont lieu du 12 au 27 février 2028 (fictif).

Travail à faire

Partie 1 – Concevoir l'étude (8 points)

1. Formulez la question d'étude, l'objectif général, trois objectifs spécifiques et, si elle est utile, une hypothèse. Construisez une équation de recherche bibliographique en français et en anglais, avec les opérateurs booléens. (2 pts)

2. Définissez la population cible, la population source, les critères d'inclusion et d'exclusion. Justifiez un échantillonnage aléatoire **stratifié** par niveau : calculez une répartition proportionnelle de 100 élèves. Calculez la précision attendue avec 100 élèves pour une proportion de 50 %, puis le nombre d'élèves à interroger pour une précision de ± 8 points si l'on attend 55 % et un taux de réponse de 82 %. (2,5 pts)

3. Relevez les erreurs du questionnaire du document 2 et réécrivez les questions 2, 3, 4 et 5. Expliquez l'intérêt du rappel des boissons de la veille et du pré-test. (2 pts)

4. Indiquez les démarches et autorisations nécessaires : l'étude relève-t-elle de la loi Jardé ? Que faut-il prévoir pour respecter le RGPD et l'information des élèves et des familles ? (1,5 pt)

Partie 2 – Exploiter les données (7 points)

5. Calculez le taux de réponse, la part d'élèves ayant bu une boisson sucrée la veille dans chaque niveau et au total, avec l'intervalle de confiance à 95 % du total. Calculez la part redressée sur la répartition des élèves par niveau. (2,5 pts)

6. Construisez le tableau croisé « gourde × boisson sucrée », calculez le risque relatif et son intervalle de confiance, et interprétez avec prudence (type d'étude, biais, facteurs de confusion). (2 pts)

7. Calculez la moyenne et la médiane du volume d'eau bue au collège ; dites laquelle présenter et pourquoi. Traitez les réponses ouvertes. Choisissez et décrivez la représentation graphique de la question 5. (2,5 pts)

Partie 3 – Rédiger et communiquer (5 points)

8. Présentez le calendrier de l'étude (diagramme de Gantt simplifié) de janvier à mai 2028. (1,5 pt)

9. Rédigez le plan IMRAD du rapport et le résumé de 8 lignes à présenter au CESCE ; proposez deux pistes d'action issues des résultats. (2 pts)

10. Préparez la réponse à un parent d'élève qui dit au comité : « Votre enquête ne vaut rien : les enfants mentent sur ce qu'ils boivent. » (1,5 pt)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Du calcium dans l'assiette » : un atelier pour le café santé des femmes de la maison de santé des Trois-Rivières

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (fiche technique, organisation de la production, hygiène) et E5.B (bon de commande, calcul nutritionnel, animation). La difficulté supplémentaire tient à l'exploitation d'une petite enquête par questionnaire, dont il faut juger la qualité avant de s'en servir pour justifier l'atelier.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

La maison de santé pluriprofessionnelle fictive **des Trois-Rivières** anime chaque mois un « café santé des femmes » pour des patientes de 50 à 65 ans. L'infirmière de santé publique, Mme Bensaïd, a fait passer un court questionnaire au café santé de mars. Elle vous dit : « Beaucoup pensent que le fromage fait grossir et qu'il n'y a du calcium que dans le lait. Le médecin voit des fractures du poignet après une simple chute. Je voudrais un atelier pratique, pas une conférence. » Vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures, de **9 h 30 à 12 h 30**, pour **10 participantes**. Elles préparent **14 portions** d'un repas riche en calcium, partagé à 12 h 30 avec Mme Bensaïd, la diététicienne tutrice, une bénévole et vous-même.

Document 1 – L'enquête du café santé (mars 2028, questionnaire papier rempli sur place ou rapporté la semaine suivante, données fictives)

63 femmes ont reçu le questionnaire ; **46** l'ont rendu.

Question	Réponses
Consomme moins de deux produits laitiers par jour	24 sur 46
Ne cite aucune source de calcium autre que les produits laitiers	29 sur 46
A suivi un régime pour maigrir au cours des 12 derniers mois	26 sur 46

Croisement : parmi les 26 femmes qui ont suivi un régime, **18** consomment moins de deux produits laitiers par jour ; parmi les 20 autres, **6**.

Paroles recueillies : « Le fromage, je l'ai supprimé, c'est trop gras » (Mme P., 58 ans) ; « Je ne digère pas le lait, alors je ne prends plus rien de laitier » (Mme K., 61 ans) ; « Les sardines en boîte, je ne savais pas qu'on mangeait les arêtes » (Mme D., 54 ans).

Document 2 – Les participantes

- 10 femmes de 50 à 65 ans ; 6 cuisinent tous les jours, 4 « le moins possible ».
- Mme K. a une **intolérance au lactose** confirmée par son médecin : elle tolère les yaourts et les fromages affinés, pas le lait ni le fromage blanc.
- Mme R. est traitée pour une **hypertension artérielle** ; son médecin lui a demandé de limiter le sel.
- Une participante porte une attelle au poignet droit (fracture récente) : elle ne peut pas couper ni porter de charge de ce côté.

Document 3 – Le lieu et le matériel

Cuisine de la salle polyvalente voisine de la maison de santé : **4 plaques à induction**, 1 four, 1 réfrigérateur, 1 évier double, 2 tables de travail, 2 faitouts de 8 litres, **1 mixeur plongeant**, 1 éplucheur, planches de couleurs, couteaux d'office, 1 ouvre-boîte, saladiers, 1 balance, 1 thermomètre à sonde, 14 bols, 14 assiettes, 14 ramequins. Une table de 16 places pour le repas.

Document 4 – Le repas prévu (par portion) : velouté de brocoli au lait ; tartine de rillettes de sardines au fromage blanc ; fromage blanc aux figues sèches et aux amandes ; eau riche en calcium

Velouté : brocoli surgelé 200 g ; pomme de terre 60 g net (rendement 0,80) ; oignon 20 g net (rendement 0,90) ; lait demi-écrémé 150 g ; huile de colza 5 g ; poivre, muscade.

Tartine : pain complet 40 g ; sardines à l'huile égouttées, avec leurs arêtes, 30 g ; fromage blanc 20 g ; jus de citron.

Dessert : fromage blanc 100 g ; figues sèches 20 g ; amandes 10 g.

Boisson : eau minérale plate riche en calcium, 250 mL (masse comptée égale au volume).

Aliment (code Ciqual 2025) · Énergie (kcal pour 100 g) · Protéines (g) · Glucides (g) · dont sucres (g) · Lipides (g) · Fibres (g) · Sel (g) · Calcium (mg) · Vitamine D (µg)

Brocoli, surgelé, cru (20204) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 26,4 ; *Protéines (g) :* 2,78 ; *Glucides (g) :* 1,5 ; *dont sucres (g) :* 1,24 ; *Lipides (g) :* 0,42 ; *Fibres (g) :* 2,75 ; *Sel (g) :* 0,046 ; *Calcium (mg) :* 41 ; *Vitamine D (µg) :* 0

Pomme de terre, sans peau, crue (4008) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 80 ; *Protéines (g) :* 2,02 ; *Glucides (g) :* 16,2 ; *dont sucres (g) :* 0,78 ; *Lipides (g) :* 0,09 ; *Fibres (g) :* 2,2 ; *Sel (g) :* < 0,0011 ; *Calcium (mg) :* 14,3 ; *Vitamine D (µg) :* 0

Oignon, cru (20034) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 39 ; *Protéines (g) :* 1,1 ; *Glucides (g) :* 6,25 ; *dont sucres (g) :* 4,8 ; *Lipides (g) :* 0,62 ; *Fibres (g) :* 1,7 ; *Sel (g) :* 0,098 ; *Calcium (mg) :* 25 ; *Vitamine D (µg) :* 0

Lait demi-écrémé, UHT (19041) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 47,7 ; *Protéines (g) :* 3,48 ; *Glucides (g) :* 5 ; *dont sucres (g) :* 4,96 ; *Lipides (g) :* 1,56 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,088 ; *Calcium (mg) :* 121 ; *Vitamine D (µg) :* < 0,15

Huile de colza (17130) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 900 ; *Protéines (g) :* 0 ; *Glucides (g) :* 0 ; *dont sucres (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 100 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* < 0,0028 ; *Calcium (mg) :* < 2,57 ; *Vitamine D (µg) :* 0

Pain complet ou intégral (7110) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 234 ; *Protéines (g) :* 8,66 ; *Glucides (g) :* 41,2 ; *dont sucres (g) :* 2,41 ; *Lipides (g) :* 1,7 ; *Fibres (g) :* 7,3 ; *Sel (g) :* 1,17 ; *Calcium*

(mg) : 83,2 ; *Vitamine D (µg) :* 0,86

Sardine, à l'huile, appertisée, égouttée (26034) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 217 ; *Protéines (g) :* 23,3 ; *Glucides (g) :* 0,31 ; *dont sucres (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 13,7 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,88 ; *Calcium (mg) :* 333 ; *Vitamine D (µg) :* 7,56

Fromage blanc, nature, 2-3 % MG (19646) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 75,7 ; *Protéines (g) :* 7,28 ; *Glucides (g) :* 3,86 ; *dont sucres (g) :* 3,86 ; *Lipides (g) :* 3,23 ; *Fibres (g) :* 0,019 ; *Sel (g) :* 0,088 ; *Calcium (mg) :* 131 ; *Vitamine D (µg) :* traces

Figue, sèche (13013) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 261 ; *Protéines (g) :* 2,9 ; *Glucides (g) :* 55 ; *dont sucres (g) :* 48,4 ; *Lipides (g) :* 1,22 ; *Fibres (g) :* 8,15 ; *Sel (g) :* 0,22 ; *Calcium (mg) :* 167 ; *Vitamine D (µg) :* 0

Amande, avec peau, sans sel ajouté (15000) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 615 ; *Protéines (g) :* 18,8 ; *Glucides (g) :* 9,51 ; *dont sucres (g) :* 4,2 ; *Lipides (g) :* 51,3 ; *Fibres (g) :* 12,5 ; *Sel (g) :* < 0,013 ; *Calcium (mg) :* 260 ; *Vitamine D (µg) :* < 0,25

Eau minérale plate riche en calcium (76022) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 0 ; *Protéines (g) :* 0 ; *Glucides (g) :* 0 ; *dont sucres (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 0 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,0031 ; *Calcium (mg) :* 54,9 ; *Vitamine D (µg) :* 0

Lait demi-écrémé, UHT, à teneur réduite en lactose (19060) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 44,4 ; *Protéines (g) :* 3,45 ; *Glucides (g) :* 4,69 ; *dont sucres (g) :* 4,66 ; *Lipides (g) :* 1,29 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,088 ; *Calcium (mg) :* 120 ; *Vitamine D (µg) :* –

Yaourt ou lait fermenté, nature (19593) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 50,1 ; *Protéines (g) :* 3,83 ; *Glucides (g) :* 4,26 ; *dont sucres (g) :* 4 ; *Lipides (g) :* 1,68 ; *Fibres (g) :* traces ; *Sel (g) :* 0,1 ; *Calcium (mg) :* 137 ; *Vitamine D (µg) :* traces

Hypothèse de calcul : les valeurs « < », « traces » et « – » sont comptées comme 0.

Document 5 – Prix (relevés fictifs, mars 2028) et budget

Brocoli surgelé : 2,80 € le sachet de 1 kg ; pommes de terre : 1,60 € le kilo ; oignons : 2,00 € le kilo (légumes frais achetés au poids, arrondi aux 100 g supérieurs) ; lait demi-écrémé : 1,05 € la brique de 1 litre ; lait à teneur réduite en lactose : 1,45 € la brique de 1 litre ; huile de colza : 3,50 € la bouteille de 1 litre ; pain complet : 2,10 € le pain de 500 g ; sardines à l'huile : 1,90 € la boîte de 135 g (100 g égouttés) ; fromage blanc 2-3 % : 2,90 € le pot de 1 kg ; yaourt nature : 1,20 € le lot de 4 pots de 125 g ; figues sèches : 3,00 € le sachet de 250 g ; amandes : 3,20 € le sachet de 200 g ; eau riche en calcium : 0,95 € la bouteille de 1,5 litre ; citrons : 0,40 € pièce ; épices : forfait de 0,50 €. La maison de santé consacre **3,50 €** par portion au repas de l'atelier (montant fictif).

Document 6 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- ANSES, références nutritionnelles pour la population (2016, actualisées en 2021) : chez la femme adulte de plus de 24 ans, la référence nutritionnelle pour le **calcium** est de **950 mg par jour** ; l'apport satisfaisant en **vitamine D** est de **15 µg par jour**.
- Repères alimentaires pour les adultes (Santé publique France, 2019), toujours en vigueur avec le PNNS 5 (2026-2030) : deux produits laitiers par jour chez l'adulte ; poisson deux fois par semaine, dont un poisson gras (sardine, maquereau, hareng, saumon) ; au moins 30 minutes d'activité physique dynamique par jour ; réduire le sel.
- ANSES, avis sur les références pour les protéines, les lipides et les glucides (2016) : chez l'adulte, protéines 10 à 20 % de l'énergie, lipides 35 à 40 %, glucides 40 à 55 % ; fibres : 30 g par jour.
- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : lait (y compris le lactose), poissons, fruits à coque (dont l'amande) et céréales contenant du gluten font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.
- Code de la santé publique : la maison de santé pluriprofessionnelle réunit des professionnels de santé autour d'un projet de santé (article L. 6323-3).

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Exploitez le document 1 : taux de réponse, pourcentages et intervalles de confiance à 95 %, risque relatif « régime au cours des 12 derniers mois » contre « pas de régime » et son intervalle de confiance. Relevez trois limites de cette enquête (recueil, échantillon, questions) et dites ce que vous pouvez en conclure. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables. (2,5 pts)

2. Établissez le bon de commande pour 14 portions (quantités nettes et brutes, unités d'achat, coût). Calculez le coût d'achat et le coût des quantités consommées par portion ; comparez au budget. (2 pts)

3. Rédigez la fiche technique du velouté et de la tartine (progression, techniques, points critiques). Présentez les adaptations pour Mme K. et pour Mme R., et l'organisation du poste pour la participante qui porte une attelle. (2 pts)

4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les sucres, les lipides, les fibres, le sel, le calcium et la vitamine D du repas complet ; calculez la part de l'énergie apportée par chaque nutriment ; situez le calcium et la vitamine D par rapport aux repères ; dites quelle part du calcium vient de l'eau. (2 pts)

5. Montrez, par le calcul, ce que change le lait à teneur réduite en lactose pour Mme K. Proposez deux autres sources de calcium non laitières, avec une phrase de justification chacune. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 9 h 30 à 12 h 30 : postes de travail, rôle de Mme Bensaïd, vos interventions, temps d'échange, dressage et repas. (2 pts)

7. Proposez deux techniques d'animation adaptées à des adultes qui ont des idées reçues sur le fromage et le lait, et une activité de 10 minutes « Où se cache le calcium ? ». (1,5 pt)

8. Rédigez la fiche mémo « Du calcium chaque jour » remise aux participantes (8 lignes au plus). (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez le velouté et la tartine (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points

d'hygiène et de sécurité : conserves, produits laitiers, mixeur plongeant et liquide chaud. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier : indicateurs immédiats, mesure à trois mois avec le même questionnaire amélioré, et limites. (2 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Le repas d'après la piste » : une étude puis un atelier avec la troupe du cirque des Étoiles de Valmorin

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) – Sujet de synthèse

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée : partie A, 30 min d'oral préparé par 3 h d'écrit ; partie B, 3 h · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet suit toute la démarche d'étude (problème, population, recueil, questionnaire, autorisations, calendrier, analyse, rédaction) puis la relie à la conception d'un atelier culinaire. Il demande de juger un projet d'enquête mal construit avant de le corriger.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage auprès de l'association fictive **Santé en itinérance**, qui accompagne les gens du spectacle et les travailleurs qui se déplacent. Le cirque familial fictif **des Étoiles de Valmorin** passe l'hiver dans ses quartiers, à Valmorin, de décembre à fin mars ; il part ensuite en tournée du **1er avril au 30 novembre 2028**, avec deux spectacles par jour (15 h et 20 h 30) et un changement de ville tous les trois à cinq jours. La troupe compte **46 adultes** : 28 artistes et 18 techniciens ou administratifs ; 9 enfants voyagent avec leurs parents. Le directeur, M. Valmorin, vous dit : « Mes artistes se blessent plus qu'avant, ils mangent n'importe quand et n'importe quoi. Je voudrais savoir ce qui se passe vraiment, puis faire quelque chose avant le départ en tournée. »

Partie A – Temps 1 : l'étude (20 points)

Document 1 – Le projet d'enquête rédigé par le directeur (janvier 2028)

« On fera un questionnaire en juillet, pendant la tournée. Chacun écrira son nom, son poids et ses blessures de l'année. Questions : 1) Mangez-vous sainement ? oui / non. 2) Combien de fruits et de légumes et de sucreries mangez-vous ? 3) Ne pensez-vous pas qu'il faudrait arrêter les repas tardifs ? 4) Votre repas du soir : avant 20 h / après 23 h. Les résultats seront affichés dans la cantine avec le nom de chacun pour que tout le monde fasse des efforts. »

Document 2 – La pré-enquête (entretiens individuels de 20 minutes avec 8 membres de la troupe, janvier 2028, données fictives)

- « Entre les deux spectacles, je ne mange pas : on ne peut pas faire un saut périlleux le ventre plein » (trapéziste, 24 ans).
- « Après le spectacle du soir, on démonte, on charge, et on mange à minuit ce qui reste » (technicien, 41 ans).
- « Dans les petites villes, le seul magasin ouvert le dimanche, c'est la station-service » (régisseuse, 35 ans).
- « Ma caravane a deux feux et pas de four » (jongleur, 29 ans).
- Les 8 personnes citent la fatigue ; 6 citent les horaires ; 5 citent le manque de lieu pour cuisiner ; 2 citent le prix.

Document 3 – L'enquête par questionnaire (mars 2028, au quartier d'hiver, questionnaire anonyme rempli seul après un prétest, données fictives)

46 adultes sollicités ; **40** questionnaires exploitables (25 artistes, 15 techniciens ou administratifs).

A. Petit-déjeuner sauté les jours de double spectacle (tournée 2027)

	Saute le petit-déjeuner	Ne le saute pas	Total
Artistes	17	8	25
Techniciens ou administratifs	4	11	15
Total	21	19	40

B. Autres résultats : 5 portions de fruits et légumes ou plus la veille : 6 sur 40 ; dîner pris après 23 h les soirs de spectacle : 30 sur 40.

C. Lieu du dîner après le spectacle du soir : caravane 22 ; cantine collective (camion-cuisine) 11 ; restauration rapide 7.

Document 4 – Les moyens et les contraintes du stage

- Votre stage dure du **8 janvier au 26 mai 2028** ; le rapport est remis le **26 mai 2028**.
- Le cirque dispose d'un **camion-cuisine** (cantine roulante) avec deux feux à gaz, un four, un réfrigérateur et une cellule de refroidissement ; il sert aujourd'hui des sandwichs entre 18 h et 19 h.
- Pendant la tournée, vous ne pouvez rejoindre le cirque que deux jours en avril et deux jours en mai.
- L'association Santé en itinérance dispose d'un budget d'étude de 300 € (impression, prétest, déplacements) (montant fictif).

Document 5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Repères alimentaires pour les adultes (Santé publique France, 2019), toujours en vigueur avec le PNNS 5 (2026-2030) : au moins 5 fruits et légumes par jour ; féculents complets chaque jour ; légumes secs au moins deux fois par semaine.
- Règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679, applicable depuis le 25

mai 2018) : les données de santé sont des données sensibles (article 9) ; information des personnes, minimisation, durée de conservation.

- Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 (loi Jardé) et décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 : encadrent les recherches impliquant la personne humaine, organisées en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales.
- Une enquête de stage anonyme sur des habitudes, destinée à construire une action, ne relève généralement pas de la loi Jardé, mais reste soumise au RGPD.

Partie 1 – Juger et construire le projet d'étude (8 points)

1. Relevez dans le document 1 au moins six erreurs (calendrier, données personnelles, rédaction des questions, diffusion des résultats) et expliquez pourquoi chacune pose problème. (2,5 pts)

2. Formulez la question de départ, l'objectif général et trois objectifs spécifiques de l'étude. Dites quelle population vous étudiez, si vous devez tirer un échantillon et pourquoi les 9 enfants ne sont pas inclus. (2 pts)

3. Choisissez les méthodes de recueil (questionnaire, rappel de 24 h, questionnaire de fréquence, entretien, observation) adaptées à la tournée ; justifiez votre choix et ses limites. Réécrivez correctement les questions 1, 2 et 3 du document 1. (2 pts)

4. Établissez le calendrier de l'étude (diagramme de Gantt de janvier à mai 2028) et dites quelles règles s'appliquent : loi Jardé, RGPD, information et consentement. (1,5 pt)

Partie 2 – Analyser les résultats (7 points)

5. Exploitez le document 3A : pourcentages en ligne, risque relatif « artiste » contre « technicien ou administratif » et son intervalle de confiance à 95 %, test du khi-deux (seuil de 5 %, valeur critique 3,84). Interprétez avec prudence. (3 pts)

6. Calculez les pourcentages du document 3B et leurs intervalles de confiance à 95 %. Expliquez pourquoi un intervalle de confiance calculé comme pour un grand échantillon a peu de sens quand on a interrogé 40 personnes sur 46 ; calculez la marge d'erreur pour une proportion de 50 % avec et sans correction pour population finie. (2 pts)

7. Rédigez la synthèse des résultats (dix lignes au plus) en reliant le questionnaire et la pré-enquête, puis dégagez trois besoins prioritaires. (2 pts)

Partie 3 – Rédiger et communiquer (5 points)

8. Proposez le plan IMRAD du rapport d'étude, avec le contenu attendu de chaque partie et deux références bibliographiques rédigées. (2 pts)

9. Rédigez le message de restitution des résultats à la troupe (100 mots au plus), qui respecte l'anonymat. (1,5 pt)

10. Préparez la réponse au directeur qui dit : « Les artistes sautent le petit-déjeuner, voilà pourquoi ils se blessent. » (1,5 pt)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « Le repas d'après la piste » (20 points)

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

À partir des résultats, le directeur accepte un premier atelier au quartier d'hiver, le **mercredi 22 mars 2028**, de **14 h 00 à 17 h 00**, avec **10 membres de la troupe** (6 artistes, 4 techniciens). Ils préparent **20 portions** d'un repas qui sera **refroidi** puis **remis en température** et servi à toute l'équipe à **22 h 30**, après la répétition générale, pour tester une organisation possible pendant la tournée.

Document 6 – Les participants

- Un acrobate est **végétalien** (aucun produit animal).
- Une technicienne a une **allergie aux arachides** (protocole écrit, trousse d'urgence avec stylo d'adrénaline).
- Deux participants n'ont jamais cuisiné pour plus de deux personnes.

Document 7 – La recette prévue (par portion) : épeautre façon risotto aux champignons et petits pois, parmesan ; yaourt nature et kiwi

Épeautre cru 70 g ; champignons de Paris 80 g net (rendement 0,90) ; petits pois surgelés 60 g ; oignon 20 g net (rendement 0,90) ; huile d'olive 6 g ; bouillon de légumes reconstitué 200 g (un cube pour 500 mL) ; parmesan 10 g ; yaourt nature 125 g ; kiwi 100 g net (rendement 0,85).

Aliment (code Ciqual 2025) · Énergie (kcal pour 100 g) · Protéines (g) · Glucides (g) · dont sucres (g) · Lipides (g) · Fibres (g) · Sel (g) · Calcium (mg)

Épeautre, cru (9001) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 344 ; *Protéines (g) :* 14,6 ; *Glucides (g) :* 59,5 ; *dont sucres (g) :* 6,68 ; *Lipides (g) :* 2,43 ; *Fibres (g) :* 10,7 ; *Sel (g) :* 0,02 ; *Calcium (mg) :* 27

Champignon de Paris, cru (20056) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 21 ; *Protéines (g) :* 2,11 ; *Glucides (g) :* 1,83 ; *dont sucres (g) :* 1,55 ; *Lipides (g) :* 0,36 ; *Fibres (g) :* 1 ; *Sel (g) :* 0,098 ; *Calcium (mg) :* 3

Petits pois, surgelés, crus (20084) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 77,9 ; *Protéines (g) :* 5,86 ; *Glucides (g) :* 9,5 ; *dont sucres (g) :* 3,75 ; *Lipides (g) :* 0,4 ; *Fibres (g) :* 6,45 ; *Sel (g) :* 0,18 ; *Calcium (mg) :* 22

Oignon, cru (20034) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 39 ; *Protéines (g) :* 1,1 ; *Glucides (g) :* 6,25 ; *dont sucres (g) :* 4,8 ; *Lipides (g) :* 0,62 ; *Fibres (g) :* 1,7 ; *Sel (g) :* 0,098 ; *Calcium (mg) :* 25

Huile d'olive vierge extra (17270) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 899 ; *Protéines (g) :* 0,25 ; *Glucides (g) :* traces ; *dont sucres (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 99,9 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* < 0,013 ; *Calcium (mg) :* < 0,2

Bouillon de légumes, déshydraté reconstitué (25948) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 4,78 ; *Protéines (g) :* 0,34 ; *Glucides (g) :* 0,51 ; *dont sucres (g) :* 0,19 ; *Lipides (g) :* 0,16 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,61 ; *Calcium (mg) :* 1

Parmesan (12120) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 411 ; *Protéines (g) :* 31,1 ; *Glucides (g) :* 1,14 ; *dont sucres (g) :* traces ; *Lipides (g) :* 31 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 1,57 ; *Calcium (mg) :* 980

Yaourt ou lait fermenté, nature (19593) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 50,1 ; *Protéines (g) :* 3,83 ; *Glucides (g) :* 4,26 ; *dont sucres (g) :* 4 ; *Lipides (g) :* 1,68 ; *Fibres (g) :* traces ; *Sel (g) :* 0,1 ; *Calcium (mg) :* 137

Kiwi, chair, cru (13021) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 60,9 ; *Protéines (g) :* 0,88 ; *Glucides (g) :* 11 ; *dont sucres (g) :* 8,9 ; *Lipides (g) :* 0,6 ; *Fibres (g) :* 2,4 ; *Sel (g) :* < 0,013 ; *Calcium (mg) :* 29

Dessert au soja, nature, sans sucres ajoutés, enrichi en calcium (19694) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 42 ; *Protéines (g) :* 3,59 ; *Glucides (g) :* 1,1 ; *dont sucres (g) :* 0,27 ; *Lipides (g) :* 2,1 ; *Fibres (g) :* 0,6 ; *Sel (g) :* 0,053 ; *Calcium (mg) :* 120

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

Document 8 – Prix (relevés fictifs, mars 2028) et budget

Épeautre : 2,40 € le sachet de 500 g ; champignons de Paris : 4,50 € le kilo (achat au poids, arrondi aux 100 g supérieurs) ; petits pois surgelés : 2,60 € le sachet de 1 kg ; oignons : 2,00 € le kilo (achat au poids, arrondi aux 100 g supérieurs) ; huile d'olive : 6,75 € la bouteille de 75 cL ; bouillon de légumes : 1,50 € la boîte de 10 cubes ; parmesan : 4,40 € le morceau de 200 g ; yaourts nature : 3,20 € le lot de 16 pots de 125 g ; dessert au soja nature enrichi en calcium : 2,10 € le pot de 400 g ; kiwis : 0,35 € pièce (un kiwi de 118 g donne 100 g net) ; poivre et thym : forfait de 0,60 €. Budget du cirque : **3,00 €** par portion (montant fictif).

Document 9 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- ANSES, avis sur les références pour les protéines, les lipides et les glucides (2016) : chez l'adulte, protéines 10 à 20 % de l'énergie, lipides 35 à 40 %, glucides 40 à 55 % ; fibres : 30 g par jour.
- Organisation mondiale de la santé (2012, confirmé en 2023) : moins de 5 g de sel par jour chez l'adulte.
- Arrêté du 21 décembre 2009 (restauration collective) : refroidissement des préparations cuites de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures ; conservation à + 3 °C au plus ; remise en température : le plat ne doit pas rester plus d'une heure entre + 10 °C et + 63 °C, puis il est servi à + 63 °C au moins.
- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : lait, céréales contenant du gluten (dont l'épeautre), arachides, soja et céleri (souvent présent dans les bouillons) font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Formulez l'objectif général de l'atelier, relié aux besoins trouvés dans la partie A, et trois objectifs pédagogiques observables. (1,5 pt)

2. Établissez le bon de commande pour 20 portions (quantités nettes et brutes, unités d'achat, coût). Calculez le coût d'achat et le coût consommé par portion ; comparez au budget. (2 pts)

3. Rédigez la fiche technique (progression, techniques, températures, points critiques), y compris le refroidissement et la remise en température. Présentez l'adaptation pour l'acrobate végétalien et les précautions pour la technicienne allergique aux arachides. (2,5 pts)

4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les sucres, les lipides, les fibres, le sel et le calcium d'une portion ; la part de l'énergie apportée par chaque nutriment ; les valeurs de la portion végétalienne. Commentez le sel et proposez une façon de le réduire, chiffrée. (2,5 pts)

5. Proposez deux collations faciles à emporter entre les deux spectacles, avec une phrase de justification chacune. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 14 h 00 à 17 h 00, puis l'organisation de 17 h 00 à 22 h 30 (refroidissement, stockage, remise en température, service). (2 pts)

7. Proposez deux techniques d'animation adaptées à des adultes aux horaires décalés, dont une qui s'appuie sur les résultats de l'étude rendus anonymes. (1,5 pt)

8. Rédigez la fiche mémo « Manger en tournée » à afficher dans le camion-cuisine (8 lignes au plus). (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez la recette (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité (refroidissement, allergènes, gaz et feux, coupe des champignons). (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier et le suivi pendant la tournée, en tenant compte de vos quatre jours de présence. (2 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Ça se boit au collège » : concevoir et exploiter une étude sur les boissons des collégiens

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat suit **toute la démarche d'étude** dans l'ordre : question, objectifs, population, échantillon, outil testé, autorisations, recueil, dépouillement, analyse, rédaction. Il attend des calculs posés : répartition proportionnelle de l'échantillon, taux de réponse, proportion avec son intervalle de confiance, proportion redressée, risque relatif avec son intervalle, moyenne et médiane. Il valorise la critique précise du questionnaire et la prudence dans l'interprétation (enquête transversale, déclaratif, facteurs de confusion). Il pénalise un échantillon « au hasard » sans méthode, un pourcentage sans effectif, la phrase « la gourde fait boire moins de sodas » et l'oubli de l'information des familles.

Partie 1 – Concevoir l'étude

Question 1 – Question d'étude, objectifs, hypothèse, bibliographie (2 pts)

- **Question d'étude** : quelles boissons les élèves du collège des Hautes-Combes boivent-ils, en quelle quantité, et qu'est-ce qui les empêche de boire de l'eau au collège ?
- **Objectif général** : décrire les consommations de boissons des élèves et les freins à la consommation d'eau au collège, pour construire un projet adapté avec le CESCE.
- **Objectifs spécifiques** : estimer la part des élèves qui ont bu au moins une boisson sucrée la veille, au total et par niveau ; estimer le volume d'eau bu au collège ; identifier les freins à la consommation d'eau (fontaines, temps, goût, toilettes).
- **Hypothèse** (utile, car elle guide le croisement) : les élèves qui ont une gourde boivent moins souvent des boissons sucrées que les autres.

Équation de recherche : (« boissons sucrées » OR sodas OR « boissons énergisantes ») AND (adolescents OR collégiens) AND (consommation OR enquête). En anglais : (« sugar-sweetened beverages » OR « soft drinks » OR « energy drinks ») AND (adolescents OR « middle school ») AND (intake OR survey). Bases : Cairn ou Persée en français, PubMed ou Google Scholar en anglais, sites de Santé publique France et de l'ANSES.

Question 2 – Population, échantillon, précision (2 pts)

- **Population cible** : les élèves du collège des Hautes-Combes. **Population source** (base de sondage) : les 412 élèves inscrits en 2027-2028 (listes de classes).
- **Critères d'inclusion** : élève inscrit, présent le jour de la passation, accord des représentants légaux selon les règles de l'établissement. **Exclusion** : refus de l'élève ou de la famille ; élève absent le jour du recueil (remplacé seulement si la méthode le prévoit).
- **Stratification par niveau** : la consommation de boissons sucrées change avec l'âge ; tirer au sort dans chaque niveau garantit que les quatre niveaux sont représentés dans les mêmes proportions que dans le collège.

> **Calcul posé – Répartition proportionnelle de 100 élèves**
>
> 6e : 100 × 108 / 412 = 26,2 → **26** ; 5e : 100 × 104 / 412 = 25,2 → **25** ; 4e : 100 × 102 / 412 = 24,8 → **25** ; 3e : 100 × 98 / 412 = 23,8 → **24**. Total : 26 + 25 + 25 + 24 = **100**.
>
> Dans chaque niveau, on tire au sort les élèves sur la liste (table de nombres au hasard ou tableur, ou tirage systématique avec un pas).

> **Calcul posé – Précision attendue et taille d'échantillon**
>
> Avec 100 élèves et une proportion inconnue (cas le plus défavorable, p = 0,5) : marge = 1,96 × √(0,5 × 0,5 / 100) = 1,96 × 0,05 = **± 9,8 points**.
>
> Pour une marge de ± 8 points si l'on attend environ 55 % : n = $1{,}96^2$ × 0,55 × 0,45 / $0{,}08^2$ = 3,8416 × 0,2475 / 0,0064 = **148,6 → 149 répondants**.
>
> Avec un taux de réponse attendu de 82 % : 149 / 0,82 = 181,7 → **182 élèves à tirer au sort**.

Question 3 – Critique du questionnaire et réécriture (2 pts)

Question · Erreur · Pourquoi c'est un problème

1. Nom et prénom — *Erreur :* Donnée identifiante inutile ; *Pourquoi c'est un problème :* Contraire à la minimisation du RGPD ; les élèves répondent moins sincèrement

2. « Ne penses-tu pas… » — *Erreur :* Question orientée (forme négative suggestive) ; *Pourquoi c'est un problème :* Elle pousse vers « oui » ; elle mesure une opinion, pas une consommation

3. Sodas et jus de fruits — *Erreur :* Question double ; *Pourquoi c'est un problème :* Une réponse « oui » ne dit pas lequel ; deux boissons différentes

4. Combien… 1, 2, 3, 4 — *Erreur :* Pas de période ; modalités non exhaustives (ni 0 ni « 5 et plus ») ; « boisson sucrée » non défini ; *Pourquoi c'est un problème :* Réponses impossibles à comparer ; les non-buveurs n'ont pas de case

5. « (elles sont sales) » — *Erreur :* Présuppose la réponse ; suggère un motif ; *Pourquoi c'est un problème :* Biais de suggestion ; on obtiendra surtout « sales »

6. Métier et salaire des parents — *Erreur :* Donnée sensible, inutile, que l'élève ne connaît pas ; *Pourquoi c'est un problème :* Atteinte à la vie privée, non-réponses, refus des familles

7. Gourde — *Erreur :* Correcte, mais à préciser (« aujourd'hui, dans ton sac ») ; *Pourquoi c'est un problème :* Sinon, on ne sait pas si la gourde est utilisée

Réécriture :

- Q2 : « Selon toi, boire un soda chaque jour a-t-il un effet sur la santé ? ☐ aucun effet ☐ un petit effet ☐ un effet important ☐ je ne sais pas ».
- Q3 : deux questions séparées : « Hier, as-tu bu un soda (cola, limonade, boisson énergisante) ? ☐ oui ☐ non » ; « Hier, as-tu bu un jus de fruits ou un nectar ? ☐ oui ☐ non ».

- Q4 : « Hier, combien de verres, canettes ou petites bouteilles de boissons sucrées as-tu bus ? (regarde les photos) ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ou plus ».
- Q5 : « Qu'est-ce qui t'empêche de boire de l'eau au collège ? (plusieurs réponses possibles) ☐ rien ☐ les fontaines sont loin ☐ pas le temps ☐ le goût de l'eau ☐ autre : …… ».

Rappel de la veille : il porte sur une journée précise et récente, ce qui limite l'oubli et le flou de « en général » ; les photos aident à estimer les quantités. Limite : une seule journée ne décrit pas l'habitude d'un élève, mais sur 82 élèves elle décrit bien le groupe. **Pré-test** : on fait remplir le questionnaire à quelques élèves (6 ici) pour vérifier qu'ils comprennent les mots, que les modalités suffisent et que la durée tient en 10 minutes ; on corrige ensuite.

Question 4 – Démarches et autorisations (1,5 pt)

- **Loi Jardé** : non. L'étude ne vise pas le développement des connaissances biologiques ou médicales ; c'est une enquête anonyme sur des habitudes, pour construire une action. Elle ne demande donc ni promoteur ni avis d'un comité de protection des personnes.
- **RGPD** : questionnaire **anonyme** (ni nom, ni classe trop petite pour identifier un élève) ; données limitées à l'utile ; information écrite des familles et des élèves (objectif, caractère facultatif, durée de conservation, destinataire des résultats) ; questionnaires papier rangés sous clé, fichier de saisie protégé, destruction après le rapport.
- **Établissement** : accord du chef d'établissement, présentation au CESCE, information des professeurs dont l'heure est utilisée, accord des représentants légaux selon les règles du collège ; possibilité de refuser sans conséquence.

Partie 2 – Exploiter les résultats

Question 5 – Taux de réponse, proportions, redressement (2 pts)

Calcul posé – Taux de réponse et proportions par niveau

Élèves tirés au sort : 26 + 25 + 25 + 24 = **100** ; questionnaires exploitables : 21 + 20 + 21 + 20 = **82** ; taux de réponse : 82 / 100 = **82,0 %** (6e 80,8 % ; 5e 80,0 % ; 4e 84,0 % ; 3e 83,3 %).

Boisson sucrée la veille : 6e 8 / 21 = **38,1 %** ; 5e 10 / 20 = **50,0 %** ; 4e 13 / 21 = **61,9 %** ; 3e 14 / 20 = **70,0 %**.

Total : 45 / 82 = **54,9 %**. Erreur standard : √(0,549 × 0,451 / 82) = 0,055 ; marge : 1,96 × 0,055 = 0,108. IC 95 % : **[44,1 % ; 65,6 %]**.

Calcul posé – Proportion redressée sur la répartition par niveau

Poids des niveaux dans le collège : 108 / 412 = 0,262 ; 104 / 412 = 0,252 ; 102 / 412 = 0,248 ; 98 / 412 = 0,238.

p redressée = 0,262 × 0,381 + 0,252 × 0,500 + 0,248 × 0,619 + 0,238 × 0,700 = 0,0999 + 0,1262 + 0,1533 + 0,1665 = **54,6 %**.

Commentaire : un peu plus d'un élève sur deux a bu une boisson sucrée la veille, et la part augmente nettement de la 6e (38,1 %) à la 3e (70,0 %). Le redressement change peu le résultat (54,6 % contre 54,9 %) parce que l'échantillon était déjà stratifié et que les taux de réponse sont proches d'un niveau à l'autre. La marge d'environ ± 11 points est large : on donne un ordre de grandeur, pas un chiffre précis.

Question 6 – Gourde et boisson sucrée (2 pts)

	Boisson sucrée la veille	Pas de boisson sucrée	Total
Sans gourde	34 (70,8 %)	14 (29,2 %)	48
Avec gourde	11 (32,4 %)	23 (67,6 %)	34
Total	45 (54,9 %)	37 (45,1 %)	82

Calcul posé – Risque relatif et intervalle de confiance

RR = (34 / 48) / (11 / 34) = 0,708 / 0,324 = **2,19**.

Erreur standard de ln(RR) = √(1/34 − 1/48 + 1/11 − 1/34) = √0,0701 = 0,2647.

ln(2,19) = 0,784 ; 0,784 ± 1,96 × 0,2647 = [0,265 ; 1,303] ; IC 95 % : **[1,30 ; 3,68]**.

Interprétation : les élèves sans gourde déclarent environ **deux fois plus souvent** avoir bu une boisson sucrée la veille ; l'intervalle ne contient pas 1, le lien est donc statistiquement net. Mais l'enquête est **transversale** : on ne sait pas ce qui vient en premier. Des **facteurs de confusion** sont probables : les familles qui donnent une gourde ont peut-être d'autres habitudes (moins de sodas à la maison) ; l'âge joue aussi (les 6e ont peut-être plus souvent une gourde). Biais possibles : **désirabilité sociale** (sous-déclaration des sodas), oubli. On écrit : « Avoir une gourde est associé à moins de boissons sucrées ; cela ne prouve pas que distribuer des gourdes ferait baisser les sodas, mais c'est une piste à tester. »

Question 7 – Volume d'eau, réponses ouvertes, graphique (2,5 pts)

Calcul posé – Moyenne et médiane

Somme : 0 + 150 + 200 + 250 + 250 + 300 + 400 + 500 + 500 + 500 + 600 + 750 + 1 000 + 1 500 = 6 900 mL. Moyenne : 6 900 / 14 = **492,9 mL**.

Effectif pair (14) : la médiane est la moyenne des 7e et 8e valeurs : (400 + 500) / 2 = **450 mL**.

On présente plutôt la **médiane** : la moyenne est tirée vers le haut par deux valeurs élevées (1 000 et 1 500 mL), alors que la moitié des élèves boivent 450 mL ou moins. On signale aussi qu'un élève n'a rien bu. Ces 14 élèves de 4e ne représentent pas le collège : c'est un éclairage.

Réponses ouvertes : on les **code** en catégories (accès : fontaines loin ; temps : récréation trop courte ; goût de l'eau ; toilettes) et on compte. Sur 82 répondants : fontaines loin 19 (23,2 %), pas le temps 14 (17,1 %), goût 9 (11,0 %), toilettes 7 (8,5 %). Un élève peut citer plusieurs freins : la somme des pourcentages ne fait donc pas 100 %. Les deux premiers

freins relèvent de l'**organisation** du collège, pas de la volonté des élèves.

Graphique : un **diagramme en barres** (ou en colonnes) de la part d'élèves ayant bu une boisson sucrée, par niveau (6e à 3e), avec l'effectif sous chaque barre ; pas de secteurs, car les niveaux ne sont pas les parts d'un tout. Titre, source (« enquête de stage, mars 2028, n = 82 ») et axe gradué de 0 à 100 %.

Partie 3 – Planifier, rédiger, communiquer

Question 8 – Calendrier (1,5 pt)

Tâche	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai
Problème, objectifs, bibliographie	X				
Questionnaire, pré-test, corrections	X	X (avant le 12)			
Autorisations, information des familles, tirage au sort	X	X			
Passation en classe (après les vacances)			X		
Saisie et contrôle (avec la classe de 4e)			X	X	
Analyse, graphiques				X	
Rédaction IMRAD, diaporama				X	X
Présentation au CESCE (22 mai)					X

Points d'attention : les vacances du 12 au 27 février ; une marge d'une semaine avant le CESCE ; deux jours de stage par semaine seulement.

Question 9 – Plan IMRAD, résumé, pistes (2 pts)

- **Introduction** : constat de l'infirmière, repères (OMS 2015, PNNS 2019, loi de 2004), question et objectifs.
- **Méthodes** : population et échantillon stratifié de 100 élèves ; questionnaire de 14 questions testé, rappel de la veille ; passation de mars 2028 ; anonymat et information des familles ; traitement (tableur, tris à plat et croisés, intervalles de confiance).
- **Résultats** : taux de réponse ; boissons sucrées par niveau et au total ; tableau gourde × boisson sucrée ; volume d'eau ; freins. Tableaux et graphiques titrés et sourcés.
- **Discussion** : ce que montrent les résultats ; limites (déclaratif, un seul jour, petits effectifs, enquête transversale) ; comparaison prudente avec les repères ; pistes d'action. Conclusion, bibliographie, annexes (questionnaire).

Résumé pour le CESCE : « En mars 2028, 82 élèves tirés au sort dans les quatre niveaux ont décrit ce qu'ils avaient bu la veille. Un peu plus d'un élève sur deux (54,9 %) a bu au moins une boisson sucrée ; cette part passe de 38 % en 6e à 70 % en 3e. Les élèves qui ont une gourde en déclarent deux fois moins souvent. La moitié des élèves de 4e interrogés boivent 450 mL d'eau ou moins au collège. Les freins cités sont surtout l'éloignement des fontaines et le manque de temps. Ces résultats reposent sur des déclarations d'une seule journée et décrivent un lien, pas une cause. »

Deux pistes d'action : installer une fontaine près des salles de cours et autoriser la gourde en classe ; un projet de classe en 4e (« Qu'est-ce que je bois ? ») avec lecture d'étiquettes et calcul du sucre des boissons.

Question 10 – Réponse au parent (1,5 pt)

« Vous avez raison sur un point : ce sont des déclarations, et certains élèves ont pu oublier ou minimiser. Nous l'avons limité : questionnaire anonyme, testé, rempli en classe sans les enseignants derrière l'élève, et portant sur la veille seulement, avec des photos de boissons. Si des élèves ont menti, ils ont plutôt **sous-déclaré** les sodas : la vraie consommation serait alors plus élevée, pas plus faible. L'enquête ne donne pas un chiffre exact, mais un ordre de grandeur et des différences entre niveaux, qui suffisent pour choisir des actions. Nous pourrons vérifier certains points autrement, par exemple en observant l'usage des fontaines. »

Corrigé S2 – « Du calcium dans l'assiette » : un atelier pour le café santé des femmes de la maison de santé des Trois-Rivières

que le jury attend

Le jury vérifie d'abord que le candidat **juge l'enquête avant de s'en servir** : taux de réponse, mode de recueil, public de volontaires, qualité des questions. Il attend ensuite un bon de commande juste (quantités brutes, unités d'achat entières, restes), une fiche technique qui traite le mixage d'un liquide chaud et l'ouverture des conserves, des adaptations précises (intolérance au lactose, hypertension, poignet immobilisé) et un calcul nutritionnel posé, comparé aux références de l'ANSES. Il valorise une animation qui part des idées reçues des participantes. Il pénalise la suppression de tous les produits laitiers pour Mme K., un calcul du calcium qui oublie l'eau, et l'affirmation « ce repas prévient l'ostéoporose ».

Partie 1 – Conception

Question 1 – Exploiter l'enquête, objectifs (2,5 pts)

Calcul posé – Taux de réponse et proportions

Taux de réponse : 46 / 63 = **73,0 %**.

Moins de deux produits laitiers par jour : 24 / 46 = **52,2 %** ; ES = $\sqrt{(0{,}522 \times 0{,}478 / 46)} = 0{,}0737$; marge = 0,144 ; IC 95 % : **[37,7 % ; 66,6 %]**.

Aucune autre source de calcium citée : 29 / 46 = **63,0 %** ; ES = 0,0712 ; marge = 0,139 ; IC 95 % : **[49,1 % ; 77,0 %]**.

Régime au cours des 12 derniers mois : 26 / 46 = **56,5 %** ; IC 95 % : **[42,2 % ; 70,8 %]**.

Calcul posé – Risque relatif « régime » contre « pas de régime »

Avec régime : 18 / 26 = **69,2 %** ; sans régime : 6 / 20 = **30,0 %**. RR = 0,692 / 0,300 = **2,31**.

ES de ln(RR) = $\sqrt{(1/18 - 1/26 + 1/6 - 1/20)} = \sqrt{0{,}1338} = 0{,}366$; ln 2,31 = 0,836 ; 0,836 ± 1,96 × 0,366 = [0,119 ; 1,553] ; IC 95 % : **[1,13 ; 4,73]**.

Trois limites.

- **Recueil** : questionnaire rempli sur place **ou** rapporté une semaine plus tard ; les conditions ne sont pas les mêmes (aide d'un proche, recherche de la « bonne » réponse). Un produit laitier n'est pas défini (le beurre, la crème, le fromage râpé comptent-ils ?) et aucune période n'est précisée (« par jour » en moyenne ? hier ?).
- **Échantillon** : les répondantes sont des **volontaires** qui viennent au café santé, sans doute plus attentives à leur santé que les autres femmes de 50 à 65 ans ; 27 % n'ont pas répondu ; 46 personnes donnent des intervalles très larges.
- **Questions** : la question « source de calcium » est ouverte mais notée en « cite / ne cite pas » sans grille de codage ; le régime est déclaré sans précision (type, durée).

Ce que l'on peut conclure : dans ce groupe, environ une femme sur deux consomme peu de produits laitiers, et c'est plus fréquent chez celles qui ont suivi un régime (RR 2,31, intervalle au-dessus de 1). Cela **ne prouve pas** que le régime en est la cause, mais cela confirme le constat de l'infirmière : les idées reçues (« le fromage fait grossir ») et l'intolérance au lactose mal gérée font **supprimer** des aliments sources de calcium. L'enquête suffit pour orienter un atelier, pas pour décrire toutes les femmes du territoire.

Objectif général : permettre aux participantes de couvrir leurs besoins en calcium au quotidien, avec des aliments variés, laitiers ou non, adaptés à leurs goûts, à leur santé et à leur budget.

Objectifs pédagogiques observables (à la fin de l'atelier, chaque participante sera capable de) :

1. citer au moins **quatre aliments sources de calcium**, dont deux non laitiers (sardines avec arêtes, amandes, eau riche en calcium, légumes verts comme le brocoli) ;
2. composer **une journée** de repas atteignant les deux produits laitiers du PNNS, ou leur équivalent en calcium, en tenant compte d'une intolérance au lactose ;
3. réaliser un **velouté lié au lait** et une **tartine de sardines** et les reproduire chez elle.

Question 2 – Bon de commande et coût (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 14 portions (13 portions standard, 1 portion pour Mme K.)

Denrée	Net par portion	Net total	Rendement	Brut	Achat	Coût
Brocoli surgelé	200 g	2 800 g	1	2 800 g	**3 sachets** de 1 kg	8,40 €
Pommes de terre	60 g	840 g	0,80	1 050 g	**1,1 kg**	1,76 €
Oignons	20 g	280 g	0,90	311 g	**0,4 kg**	0,80 €
Lait demi-écrémé (13 portions)	150 g	1 950 g	1	1 950 g	**2 briques** de 1 L	2,10 €
Lait réduit en lactose (Mme K.)	150 g	150 g	1	150 g	**1 brique** de 1 L	1,45 €
Huile de colza	5 g	70 g	1	70 g	**1 bouteille** de 1 L	3,50 €
Pain complet	40 g	560 g	1	560 g	**2 pains** de 500 g	4,20 €
Sardines égouttées	30 g	420 g	–	420 g	4,2 → **5 boîtes**	9,50 €
Fromage blanc (13 portions)	120 g	1 560 g	1	1 560 g	**2 pots** de 1 kg	5,80 €
Yaourt nature (Mme K.)	120 g	120 g	1	120 g	**1 lot** de 4 pots	1,20 €
Figues sèches	20 g	280 g	1	280 g	**2 sachets** de 250 g	6,00 €
Amandes	10 g	140 g	1	140 g	**1 sachet** de 200 g	3,20 €
Eau riche en calcium	250 mL	3,5 L	–	3,5 L	2,3 → **3 bouteilles** de 1,5 L	2,85 €
Citrons	–	–	–	–	**2 citrons**	0,80 €
Épices	–	–	–	–	forfait	0,50 €
Total des achats						**52,06 €**

Coût d'achat par portion : 52,06 / 14 = **3,72 €**. Budget : 3,50 × 14 = **49,00 €** ; dépassement : **3,06 €**.

Coût des quantités consommées : **36,91 €**, soit **2,64 €** par portion (par exemple, sardines : 420 / 100 × 1,90 = 7,98 € ; huile : 70 / 1 000 × 3,50 = 0,25 €).

Commentaire : l'écart entre achat (52,06 €) et consommation (36,91 €) vient des **unités d'achat** : il reste environ 0,93 L d'huile, 0,85 L de lait sans lactose, 220 g de figues, 60 g d'amandes, 1 L d'eau, 440 g de pain et 3 yaourts. Pour respecter le budget de 49 €, on peut : utiliser l'huile déjà en stock à la maison de santé (– 3,50 €, achat 48,56 €) ; ou réduire les figues à 17 g par portion (238 g, un seul sachet, – 3,00 €, achat 49,06 €, soit 6 centimes au-dessus du budget, ce qui se discute avec la maison de santé). Les restes non périssables servent à l'atelier suivant ; le pain restant est distribué aux participantes.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2 pts)

Étape · Technique · Point critique

1. Mise en place — *Technique :* Lavage des mains, tenue, plan de travail désinfecté ; sortir le brocoli du congélateur au dernier moment ; *Point critique :* Chaîne du froid ; ne pas décongeler à l'air libre

2. Légumes — *Technique :* Éplucher et laver les pommes de terre, les tailler en cubes ; éplucher et émincer l'oignon ; *Point critique :* Planche verte ; couteau tenu correctement ; pertes à peser (rendement)

3. Velouté — *Technique :* Faire suer l'oignon dans l'huile 3 min ; ajouter pommes de terre et brocoli, couvrir d'eau à hauteur ; cuire 20 min à frémissement ; ajouter le lait hors du feu ; *Point critique :* Pas de sel ajouté (Mme R.) ; vérifier la cuisson à la pointe du couteau

4. Mixage — *Technique :* **Faitout retiré du feu**, mixeur plongeant **immergé avant la mise en marche**, arrêté avant d'être sorti ; assaisonner (poivre, muscade) ; *Point critique :* Brûlure par projection ; câble éloigné de l'eau et des plaques ; maintien à + 63 °C au moins jusqu'au service

5. Rillettes — *Technique :* Ouvrir les boîtes (essuyer le couvercle avant), égoutter, écraser les sardines **avec leurs arêtes** à la fourchette, ajouter fromage blanc et citron ; *Point critique :* Couvercle coupant ; boîtes bombées ou rouillées refusées ; préparation au réfrigérateur jusqu'au service

6. Tartines — *Technique :* Trancher le pain, tartiner au moment du service ; *Point critique :* Pas de tartines préparées trop tôt (pain détrempé)

7. Dessert — *Technique :* Couper les figues en petits morceaux, concasser les amandes ; garnir les ramequins de fromage blanc au dernier moment ; *Point critique :* Allergène fruits à coque signalé oralement et sur l'étiquette ; ramequins au froid

Adaptations.

- **Mme K. (intolérance au lactose)** : on ne supprime **pas** les produits laitiers. Velouté au **lait à teneur réduite en lactose**, préparé dans une petite casserole à part (ou une partie du velouté prélevée avant l'ajout du lait) ; rillettes et dessert au **yaourt nature** à la place du fromage blanc, puisqu'elle tolère les yaourts ; elle peut garder les fromages affinés. On lui montre que cette tolérance lui permet de couvrir ses besoins en calcium sans tout éviter.
- **Mme R. (hypertension)** : aucun sel ajouté dans le velouté (épices, muscade, poivre, citron) ; pain complet en portion de 40 g ; sardines égouttées et rincées si elle le souhaite ; le repas apporte 1,13 g de sel, ce qui est modéré. On lui explique les sources de sel cachées (pain, conserves, fromages).
- **Participante avec une attelle** : poste qui n'exige ni de couper ni de porter : mélange des rillettes à la fourchette avec la main valide, dressage des ramequins, lecture de la fiche recette au groupe, préparation de la table ; un binôme porte les charges.

Question 4 – Valeur nutritionnelle du repas (2 pts)

Calcul posé – Une portion, par plat

Velouté : brocoli 52,8 kcal (82,0 mg Ca) ; pomme de terre 48,0 kcal ; oignon 7,8 kcal ; lait 71,6 kcal (181,5 mg Ca) ; huile 45,0 kcal. **Total : 225,2 kcal ; 12,2 g P ; 21,5 g G ; 8,4 g L ; 7,2 g fibres ; 0,24 g sel ; 277,1 mg Ca.**

Tartine : pain 93,6 kcal (33,3 mg Ca ; 0,34 µg vit. D) ; sardines 65,1 kcal (99,9 mg Ca ; 2,27 µg vit. D) ; fromage blanc 15,1 kcal (26,2 mg Ca). **Total : 173,8 kcal ; 11,9 g P ; 17,3 g G ; 5,4 g L ; 2,9 g fibres ; 0,75 g sel ; 159,4 mg Ca ; 2,61 µg vit. D.**

Dessert : fromage blanc 75,7 kcal (131,0 mg Ca) ; figues 52,2 kcal (33,4 mg Ca) ; amandes 61,5 kcal (26,0 mg Ca). **Total : 189,4 kcal ; 9,7 g P ; 15,8 g G dont 14,0 g sucres ; 8,6 g L ; 2,9 g fibres ; 0,13 g sel ; 190,4 mg Ca.**

Eau (250 mL) : 0 kcal ; 250 × 54,9 / 100 = **137,3 mg Ca**.

Calcul posé – Le repas complet et la répartition de l'énergie

Total : **588,4 kcal** ; protéines **33,9 g** ; glucides **54,6 g** dont sucres **27,0 g** ; lipides **22,4 g** ; fibres **13,0 g** ; sel **1,13 g** ; calcium **764,1 mg** ; vitamine D **2,61 µg**.

Protéines : 33,86 × 4 / 588,4 = **23,0 %** ; glucides : 54,63 × 4 / 588,4 = **37,1 %** ; lipides : 22,40 × 9 / 588,4 = **34,3 %** ; fibres : 12,98 × 2 / 588,4 = **4,4 %**.

Calcium : 764,1 / 950 = **80,4 %** de la référence journalière ; vitamine D : 2,61 / 15 = **17,4 %** de l'apport satisfaisant.

Part du calcium apportée par l'eau : 137,3 / 764,1 = **18,0 %** ; sans l'eau, le repas apporte 626,9 mg, soit 66,0 % de la référence.

Commentaire. Ce repas est volontairement **démonstratif** : en un seul repas, il apporte les quatre cinquièmes du calcium de la journée, avec des sources variées (lait 181,5 mg, eau 137,3 mg, fromage blanc 157,2 mg, sardines 99,9 mg, brocoli 82,0 mg). Les **protéines** (23,0 %) dépassent un peu la fourchette de 10 à 20 % de l'ANSES, à cause de la double présence du fromage blanc et des sardines : sur une journée, cela s'équilibre. Les **lipides** (34,3 %) sont proches de la fourchette, avec de bonnes sources (sardines, colza, amandes). Les **fibres** (13,0 g) couvrent plus de 40 % des 30 g. La **vitamine D** reste faible malgré les sardines, qui en sont pourtant l'une des meilleures sources alimentaires : l'alimentation seule couvre difficilement les 15 µg, d'où l'intérêt de l'exposition au soleil et de l'avis du médecin. Le **sel** (1,13 g) est modéré. On ne dit pas que ce repas « protège des fractures » : l'os dépend aussi de l'activité physique, du poids, du tabac et des traitements.

Question 5 – Le lait réduit en lactose, deux autres sources (1,5 pt)

Calcul posé – Lait demi-écrémé contre lait à teneur réduite en lactose (150 g)

Lait demi-écrémé : 71,6 kcal ; 7,44 g de sucres ; 181,5 mg Ca. Lait réduit en lactose : 150 × 44,4 / 100 = 66,6 kcal ; 150 × 4,66 / 100 = 6,99 g de sucres ; 150 × 120 / 100 = 180,0 mg Ca.

Écart : – 5,0 kcal ; – 0,45 g de sucres ; **– 1,5 mg de calcium**, soit moins de 1 % : le calcium est le même.

Le lactose est transformé en glucose et galactose par l'enzyme ajoutée : le goût est un peu plus sucré, mais les sucres totaux ne changent presque pas. Pour Mme K., le yaourt à la place du fromage blanc (120 g) apporte même 7,2 mg de calcium de plus (164,4 contre 157,2 mg).

Deux autres sources non laitières :

- **Eau minérale riche en calcium** : 54,9 mg pour 100 mL, soit environ 550 mg par litre, sans énergie ni lactose ; utile chez une personne qui boit déjà de l'eau.
- **Chou kale** cru (254 mg pour 100 g, Ciqual 20346) ou **amandes** (260 mg pour 100 g) : le kale s'ajoute en salade ou dans un velouté ; les amandes, riches en énergie, se consomment en petite poignée (10 à 15 g).

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire	Activité	Participantes	Vous	Mme Bensaïd
9 h 30 – 9 h 45	Accueil, tour de table : « Le calcium, pour moi, c'est… »	Se présentent, disent leurs idées	Note les idées au tableau	Accueille, rappelle la confidentialité
9 h 45 – 10 h 00	Hygiène, présentation des postes et de la fiche recette	Se lavent les mains, s'équipent	Montre le mixeur et l'ouvre-boîte	Répartit les binômes
10 h 00 – 10 h 45	Production : poste velouté (4), poste rillettes et pain (3), poste dessert et table (3)	Préparent	Circule, montre les gestes, surveille les feux	Aide le poste velouté
10 h 45 – 11 h 05	Cuisson du velouté ; activité « Où se cache le calcium ? »	Jouent pendant la cuisson	Anime	Surveille la cuisson
11 h 05 – 11 h 25	Mixage, finitions, rangement, vaisselle	Finissent	Mixe avec une participante, contrôle + 63 °C	Organise le rangement
11 h 25 – 12 h 00	Échange : idées reçues, intolérance au lactose, lecture d'étiquettes d'eaux minérales	Comparent, posent leurs questions	Anime	Répond sur les questions médicales
12 h 00 – 12 h 30	Dressage, remise de la fiche mémo, questionnaire de fin	Dressent, remplissent	Distribue	Prend les rendez-vous de suivi
12 h 30	Repas partagé			

Question 7 – Techniques d'animation (1,5 pt)

- **Le photolangage ou les cartes « vrai ou faux »** sur les idées reçues (« le fromage fait grossir », « sans lait, pas de calcium », « une intolérance oblige à tout supprimer ») : chacune se place, puis on discute avec des chiffres. On part de ce que disent les participantes, sans les juger.
- **L'atelier des étiquettes** : comparer trois eaux minérales et deux fromages (calcium, sel, lipides pour 100 g) ; les participantes calculent l'apport d'un verre ou d'une portion.
- **Activité « Où se cache le calcium ? » (10 minutes)** : douze cartes d'aliments en portions réelles (un verre de lait, un yaourt, 30 g d'emmental, 3 sardines, 10 amandes, une assiette de brocoli, un verre d'eau riche en calcium, une orange…) ; en binômes, les participantes les classent du plus riche au moins riche en calcium, puis on retourne les cartes qui portent la valeur. Fin : « Composez une journée à 950 mg avec ce que vous aimez. »

Question 8 – Fiche mémo « Du calcium chaque jour » (1,5 pt)

1. Votre os a besoin de calcium tous les jours : environ 950 mg (ANSES).
2. Deux produits laitiers par jour : lait, yaourt, fromage blanc ou fromage.
3. Un fromage en portion de 30 g apporte beaucoup de calcium ; il n'est pas interdit.
4. Le calcium se trouve aussi dans les sardines avec leurs arêtes, les amandes, les choux et certaines eaux minérales.
5. Lait mal digéré ? Essayez les yaourts, les fromages affinés et le lait sans lactose.
6. Vitamine D : poissons gras et sortie au soleil ; parlez-en à votre médecin.
7. Marchez, montez les escaliers : l'os se renforce quand il travaille.
8. Moins de sel : goûtez avant de saler.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation et hygiène (3 pts)

Le jury observe : tenue et lavage des mains ; marche en avant (légumes épluchés loin de la zone des préparations prêtes) ; planches de couleurs ; découpe des légumes régulière ; cuisson vérifiée ; mixage sécurisé ; dressage propre et chaud.

Points d'hygiène et de sécurité :

- **Conserves** : contrôler la boîte (ni bombée, ni rouillée, ni cabossée sur un sertissage), essuyer le couvercle avant ouverture, attention au bord coupant ; une boîte ouverte se vide aussitôt dans un récipient couvert et filmé au réfrigérateur.
- **Produits laitiers** : sortis du réfrigérateur au dernier moment ; dates limites vérifiées ; dessert et rillettes gardés à + 4 °C au plus jusqu'au service ; aucun reste ne repart chez les participantes.
- **Mixeur plongeant et liquide chaud** : faitout hors du feu et posé de façon stable, mixeur immergé avant la mise en marche et arrêté avant d'être sorti, câble éloigné, pas de mixage dans un récipient trop plein ; liquide servi à + 63 °C mais à une température de dégustation sans danger.
- **Allergènes** : lait, poisson, fruits à coque, gluten affichés sur la fiche ; ustensiles propres pour la portion de Mme K.

Question 10 – Évaluation (2 pts)

Niveau · Indicateur · Outil · Moment
Processus — *Indicateur :* Nombre de participantes présentes sur 10 inscrites ; respect du déroulé et du budget ; *Outil :* Feuille d'émargement, chronométrage, factures ; *Moment :* Jour J
Satisfaction — *Indicateur :* Part des participantes qui ont apprécié le repas et veulent refaire une recette ; *Outil :* Questionnaire de fin (échelle en 4 points) ; *Moment :* Jour J
Connaissances — *Indicateur :* Part des participantes qui citent au moins deux sources non laitières de calcium ; *Outil :* Même question avant et après l'atelier ; *Moment :* Jour J
Comportement — *Indicateur :* Part des participantes qui consomment au moins deux produits laitiers ou équivalents par jour ; *Outil :* **Questionnaire amélioré**, à 3 mois ; *Moment :* Café santé de juin

Le questionnaire amélioré : distribué et rempli **sur place** au café santé ; « produit laitier » défini avec des photos de portions ; période précise (« hier ») ; question « sources de calcium » à choix multiples avec une case « autre » ; questions testées sur trois femmes avant usage.

Limites : petit groupe (10 personnes) ; déclaratif ; pas de groupe de comparaison ; à 3 mois, les participantes motivées répondront plus que les autres. L'atelier ne peut pas être jugé sur les fractures : ce n'est ni son objectif ni un effet mesurable à cette échelle.

> **Erreurs fréquentes – Sujet 2**
>
> Calculer des pourcentages sur 63 au lieu de 46 ; oublier le taux de réponse ; conclure que les régimes « causent » le manque de calcium ; supprimer tous les produits laitiers pour Mme K. au lieu d'utiliser ceux qu'elle tolère ; oublier l'eau dans le calcul du calcium ; compter 2,8 sachets de brocoli au lieu de 3 ; mixer le velouté sur le feu ; présenter le repas comme un traitement de l'ostéoporose.

Corrigé S3 – « Le repas d'après la piste » : une étude puis un atelier avec la troupe du cirque des Étoiles de Valmorin

que le jury attend

En partie A, le jury vérifie que le candidat sait **corriger un projet d'enquête** mal construit (calendrier, données personnelles, questions, diffusion), poser une question et des objectifs, choisir une méthode de recueil adaptée à une population mobile, planifier et citer les règles (RGPD, loi Jardé). Il attend un tri croisé présenté en pourcentages en ligne, un risque relatif avec son intervalle, un khi-deux posé avec ses effectifs attendus, et une réflexion sur l'intervalle de confiance quand on a interrogé presque toute la population. En partie B, il attend une liaison froide maîtrisée (refroidissement, stockage, remise en température), des adaptations sûres (végétalien, allergie aux arachides) et un calcul nutritionnel commenté, notamment sur le sel. Il pénalise la phrase « sauter le petit-déjeuner provoque les blessures », un affichage nominatif des résultats, et un plat laissé à tiédir avant la mise au froid.

Partie A – Temps 1 : l'étude

Question 1 – Les erreurs du projet du directeur (2,5 pts)

Erreur · Pourquoi c'est un problème · Correction

Questionnaire en juillet, pendant la tournée — *Pourquoi c'est un problème :* La stagiaire n'est présente que quatre jours ; troupe dispersée, fatiguée ; rapport à rendre le 26 mai ; *Correction :* Recueil en mars, au quartier d'hiver, avant le départ

Nom de chaque répondant — *Pourquoi c'est un problème :* Données identifiantes inutiles ; réponses moins sincères ; *Correction :* Questionnaire anonyme ; urne pour le rendre

Poids et blessures — *Pourquoi c'est un problème :* Données de santé, sensibles (RGPD, article 9) ; non nécessaires à l'objectif ; poids déclaré peu fiable ; *Correction :* Supprimer ; si besoin, une question générale sur la fatigue

Q1 « Mangez-vous sainement ? » — *Pourquoi c'est un problème :* Terme vague, jugement ; réponse de désirabilité sociale ; *Correction :* Questions factuelles sur des consommations datées

Q2 fruits et légumes et sucreries — *Pourquoi c'est un problème :* Question triple, sans période ni unité ; *Correction :* Une question par aliment, période « hier », portions illustrées

Q3 « Ne pensez-vous pas… » — *Pourquoi c'est un problème :* Question orientée, présuppose la réponse ; *Correction :* Question neutre sur l'heure des repas

Q4 « avant 20 h / après 23 h » — *Pourquoi c'est un problème :* Modalités non exhaustives (rien entre 20 h et 23 h) ; *Correction :* Plages complètes : avant 19 h, 19 h – 21 h, 21 h – 23 h, après 23 h

Résultats affichés avec le nom — *Pourquoi c'est un problème :* Atteinte à la vie privée, stigmatisation ; contraire au RGPD ; *Correction :* Restitution collective et anonyme, chiffres globaux

Question 2 – Question, objectifs, population (2 pts)

- **Question de départ** : comment les membres de la troupe s'alimentent-ils pendant la tournée, et quelles contraintes (horaires, lieux, matériel, prix) expliquent leurs choix ?
- **Objectif général** : décrire les habitudes et les contraintes alimentaires des adultes de la troupe pendant la tournée, pour construire avec eux des actions réalistes avant le départ d'avril 2028.
- **Objectifs spécifiques** : estimer la part des adultes qui sautent le petit-déjeuner les jours de double spectacle, en comparant artistes et techniciens ; estimer la part de ceux qui mangent 5 fruits et légumes par jour et qui dînent après 23 h ; recenser les lieux et le matériel disponibles pour le repas du soir et les freins cités.
- **Population** : les 46 adultes de la troupe. **Pas d'échantillon** : la population est petite et accessible au quartier d'hiver ; on interroge **tout le monde** (enquête exhaustive), ce qui évite l'erreur d'échantillonnage. Les **9 enfants** ne sont pas inclus : leurs besoins et leurs contraintes sont différents (scolarité, repas préparés par les parents) ; les interroger demanderait l'accord des parents, des outils adaptés à leur âge, et ce n'est pas l'objet de la demande du directeur.

Question 3 – Méthodes de recueil (2 pts)

Méthode · Intérêt ici · Limite

Entretiens individuels (pré-enquête, 8 personnes) — *Intérêt ici :* Font émerger les contraintes réelles (horaires, caravane, magasins) et le vocabulaire de la troupe pour écrire le questionnaire ; *Limite :* Peu de personnes ; pas de chiffres

Questionnaire autoadministré anonyme (46 adultes, en mars) — *Intérêt ici :* Rapide, toute la troupe réunie au quartier d'hiver ; questions sur la tournée 2027 et sur la veille ; *Limite :* Mémoire de la tournée passée ; déclaratif

Rappel de 24 h (quelques volontaires, en avril et en mai) — *Intérêt ici :* Décrit précisément une journée de tournée réelle ; *Limite :* Long (30 à 45 min) ; quatre jours seulement ; un seul jour par personne

Observation du camion-cuisine (avril, mai) — *Intérêt ici :* Ce qui est réellement servi et pris, horaires ; *Limite :* Effet de la présence de l'observateur

Le **questionnaire de fréquence** complet et l'**enregistrement** sur plusieurs jours sont trop lourds pour des personnes qui travaillent tard et changent de ville tous les trois à cinq jours.

Réécriture :

- Q1 → « Hier, combien de repas avez-vous pris ? ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ou plus » et « Hier, avez-vous pris un petit-déjeuner ? ☐ oui ☐ non ».
- Q2 → trois questions : « Hier, combien de portions de fruits avez-vous mangées ? (une portion = un fruit moyen ou deux petits) ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ou plus » ; de même pour les légumes ; « Hier, avez-vous mangé des biscuits, des barres ou des bonbons ? ☐ oui ☐ non ».
- Q3 → « Pendant la tournée 2027, les soirs de spectacle, à quelle heure preniez-vous en général votre dernier repas ? ☐ avant 19 h ☐ de 19 h à 21 h ☐ de 21 h à 23 h ☐ après 23 h ».

Question 4 – Calendrier et règles (1,5 pt)

Tâche	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai
Demande, bibliographie, question et objectifs	X				
Pré-enquête : 8 entretiens, analyse	X	X			
Questionnaire, prétest, information RGPD		X			

Tâche	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai
Passation au quartier d'hiver			X (début)		
Saisie, tris, analyse			X		
Atelier « Le repas d'après la piste » (22 mars)			X		
Deux jours sur la tournée (observation, rappels de 24 h)				X	X
Rédaction IMRAD ; remise le 26 mai				X	X

Règles :

- **Loi Jardé** : l'étude ne relève pas de la loi Jardé. C'est une enquête anonyme sur des habitudes, faite pour construire une action, sans objectif de connaissance biologique ou médicale. Il n'y a donc ni promoteur ni avis d'un comité de protection des personnes.
- **RGPD** : elle s'applique. On donne une information écrite (objectif, responsable, caractère facultatif, durée de conservation, droits), on minimise les données (ni nom, ni poids, ni blessures) et on sécurise les questionnaires (urne, rangement sous clé, fichier protégé).
- **Consentement** : chaque adulte est libre de répondre ou non, sans aucune conséquence vis-à-vis du directeur. Un questionnaire rendu vaut accord, après une information claire.

Partie A – Partie 2 : analyser les résultats

Question 5 – Le tri croisé (3 pts)

Calcul posé – Pourcentages en ligne et intervalles

Artistes : 17 / 25 = **68,0 %** sautent le petit-déjeuner ; ES = $\sqrt{(0{,}68 \times 0{,}32 / 25)} = 0{,}0933$; IC 95 % : **[49,7 % ; 86,3 %]**.

Techniciens ou administratifs : 4 / 15 = **26,7 %** ; ES = $\sqrt{(0{,}267 \times 0{,}733 / 15)} = 0{,}114$; IC 95 % : **[4,3 % ; 49,0 %]**. Ensemble : 21 / 40 = **52,5 %**.

Calcul posé – Risque relatif

RR = 0,680 / 0,267 = **2,55**. ES de ln(RR) = $\sqrt{(1/17 - 1/25 + 1/4 - 1/15)} = \sqrt{0{,}2022} = 0{,}450$; ln 2,55 = 0,936 ; 0,936 ± 1,96 × 0,450 = [0,055 ; 1,817] ; IC 95 % : **[1,06 ; 6,16]**.

Calcul posé – Test du khi-deux

Effectifs attendus (total de ligne × total de colonne / 40) : artistes qui sautent : 25 × 21 / 40 = **13,125** ; artistes qui ne sautent pas : 25 × 19 / 40 = **11,875** ; techniciens qui sautent : 15 × 21 / 40 = **7,875** ; techniciens qui ne sautent pas : 15 × 19 / 40 = **7,125**. Tous sont supérieurs à 5 : le test est applicable.

$\chi^2 = (17 - 13{,}125)^2 / 13{,}125 + (8 - 11{,}875)^2 / 11{,}875 + (4 - 7{,}875)^2 / 7{,}875 + (11 - 7{,}125)^2 / 7{,}125 = 1{,}144 + 1{,}265 + 1{,}907 + 2{,}108 =$ **6,42**.

6,42 > 3,84 : on rejette l'hypothèse d'indépendance au seuil de 5 %.

Interprétation prudente : les artistes déclarent environ **deux fois et demie plus souvent** sauter le petit-déjeuner que les techniciens ; le khi-deux et l'intervalle du RR (qui ne contient pas 1) vont dans le même sens. Mais l'intervalle est très large (1,06 à 6,16) avec 40 personnes, et la borne basse est proche de 1. L'enquête est **transversale** et porte sur une tournée passée (biais de mémoire). La pré-enquête donne une explication plausible : les artistes ne veulent pas manger avant un numéro physique, et le premier spectacle a lieu à 15 h. **Aucune donnée sur les blessures** n'a été recueillie : l'étude ne permet pas de relier le petit-déjeuner aux blessures.

Question 6 – Les autres résultats et la population finie (2 pts)

Calcul posé – Proportions et intervalles « classiques »

Fruits et légumes, 5 portions ou plus : 6 / 40 = **15,0 %** ; IC 95 % : **[3,9 % ; 26,1 %]**. Dîner après 23 h : 30 / 40 = **75,0 %** ; IC 95 % : **[61,6 % ; 88,4 %]**.

Lieu du dîner : caravane 22 / 40 = **55,0 %** ; cantine collective 11 / 40 = **27,5 %** ; restauration rapide 7 / 40 = **17,5 %**.

Pourquoi l'intervalle classique a peu de sens ici : la formule suppose un petit échantillon tiré dans une **grande** population. Ici, on a interrogé 40 personnes sur 46 : on connaît presque toute la population. L'incertitude ne vient plus du tirage, mais des **6 non-répondants** et de la qualité des déclarations.

Calcul posé – Marge d'erreur pour p = 50 %, avec et sans correction

Sans correction : $1{,}96 \times \sqrt{(0{,}5 \times 0{,}5 / 40)} = 1{,}96 \times 0{,}0791 =$ **± 15,5 points**.

Facteur de correction pour population finie : $\sqrt{((N - n) / (N - 1))} = \sqrt{((46 - 40) / 45)} = \sqrt{0{,}1333} = 0{,}365$.

Avec correction : 15,5 × 0,365 = **± 5,7 points**.

Une autre façon de raisonner est de chercher les **bornes extrêmes**. Si les 6 non-répondants dînaient tous après 23 h, la part serait de 36 / 46 = 78,3 % ; s'ils dînaient tous plus tôt, elle serait de 30 / 46 = 65,2 %. La vraie valeur est forcément entre les deux.

Question 7 – Synthèse et besoins (2 pts)

« En mars 2028, 40 adultes sur 46 ont répondu (87,0 %). Pendant la tournée, la journée alimentaire est **décalée** : trois quarts dînent après 23 h, le plus souvent dans leur caravane (55 %) ou en restauration rapide (17,5 %). Un adulte sur deux saute le petit-déjeuner les jours de double spectacle, beaucoup plus souvent les artistes (68 %) que les techniciens (27 %). Seuls 15 % mangent 5 fruits et légumes par jour. Les entretiens expliquent ces chiffres : ne pas manger avant un numéro, démontage puis repas à minuit, caravanes sans four, petites villes sans magasin ouvert, fatigue. Le prix est peu cité. Les résultats sont déclaratifs et ne disent rien des blessures. »

Besoins prioritaires :

1. un **repas du soir** prêt à l'heure du démontage, chaud, rassasiant et digeste, sans cuisiner dans la caravane ;
2. des **collations** adaptées aux numéros (avant et entre les spectacles), faciles à emporter ;
3. des **fruits et légumes** accessibles pendant la tournée (stock du camion-cuisine, achats groupés).

Partie A – Partie 3 : rédiger et communiquer

Question 8 – Plan IMRAD et références (2 pts)

- **Introduction** : demande du directeur, contexte de la tournée, repères (PNNS 2019), question et objectifs.
- **Méthodes** : population (46 adultes, enquête exhaustive) ; pré-enquête par entretiens ; questionnaire anonyme testé ; passation de mars 2028 ; observation et rappels de 24 h en avril et mai ; RGPD ; traitement (tris à plat et croisés, RR, khi-deux).
- **Résultats** : taux de réponse ; tableaux et graphiques (petit-déjeuner par métier, heure et lieu du dîner, fruits et légumes) ; verbatims.
- **Discussion** : réponse à la question ; limites (déclaratif, mémoire, petits effectifs, pas de données sur les blessures) ; comparaison prudente avec les repères ; propositions ; conclusion. Bibliographie, annexes (questionnaire, guide d'entretien).

Références :

- Santé publique France. *Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes.* Saint-Maurice : Santé publique France ; 2019.
- Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. *Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.* Journal officiel de l'Union européenne, L 119, 4 mai 2016.

Question 9 – Message de restitution (1,5 pt)

« Merci aux 40 d'entre vous qui ont répondu au questionnaire de mars (87 % de la troupe). Les réponses sont anonymes et seuls les résultats d'ensemble sont présentés. En tournée, trois sur quatre dînent après 23 h, souvent en caravane, et un sur deux saute le petit-déjeuner les jours de double spectacle, surtout les artistes. Peu d'entre vous mangent 5 fruits et légumes par jour. Vous nous avez dit pourquoi : horaires, démontage, pas de four, magasins fermés. Prochaine étape : le 22 mars, un atelier pour tester ensemble un repas d'après-spectacle préparé à l'avance. Venez nombreux ! »

Question 10 – Réponse au directeur (1,5 pt)

« L'enquête montre que les artistes sautent plus souvent le petit-déjeuner, mais elle ne permet pas de dire que c'est la cause des blessures : nous n'avons recueilli aucune donnée sur les blessures, et ce n'était pas possible sans données de santé. Les blessures dépendent de nombreux facteurs : fatigue, répétitions, sommeil, matériel, échauffement, âge. Ce que l'on peut dire, c'est que les journées de double spectacle sont longues avec peu d'apports avant 15 h et un dîner très tardif : améliorer cela est utile pour l'énergie et la récupération, quel que soit le lien avec les blessures. Si vous voulez étudier les blessures, il faudra une autre étude, avec un médecin et un cadre réglementaire adapté. »

Partie B – Temps 2 : l'atelier « Le repas d'après la piste »

Question 1 – Objectifs (1,5 pt)

Objectif général : permettre à la troupe de disposer, pendant la tournée, d'un repas du soir préparé à l'avance, sûr, équilibré et apprécié, servi chaud après le démontage.

Objectifs pédagogiques observables (à la fin de l'atelier, chaque participant sera capable de) :

1. préparer un plat complet à base de céréale complète, de légumes et de légumineuses, en suivant une fiche technique ;
2. appliquer les trois étapes de la **liaison froide** (refroidissement en moins de 2 h, stockage à + 3 °C, remise en température rapide) en contrôlant les températures avec la sonde ;
3. composer une collation adaptée avant un numéro et une collation entre les deux spectacles.

Question 2 – Bon de commande et coût (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 20 portions (19 portions avec parmesan et yaourt, 1 portion végétalienne)

Denrée	Net par portion	Net total	Rendement	Brut	Achat	Coût
Épeautre	70 g	1 400 g	1	1 400 g	2,8 → **3 sachets** de 500 g	7,20 €
Champignons de Paris	80 g	1 600 g	0,90	1 778 g	**1,8 kg**	8,10 €
Petits pois surgelés	60 g	1 200 g	1	1 200 g	**2 sachets** de 1 kg	5,20 €
Oignons	20 g	400 g	0,90	444 g	**0,5 kg**	1,00 €
Huile d'olive	6 g	120 g	1	120 g	**1 bouteille** de 75 cL	6,75 €
Bouillon de légumes	200 g	4 L	–	8 cubes	**1 boîte** de 10 cubes	1,50 €
Parmesan (19 portions)	10 g	190 g	1	190 g	**1 morceau** de 200 g	4,40 €
Yaourts nature (19 portions)	1 pot	19 pots	–	19 pots	**2 lots** de 16 pots	6,40 €
Dessert au soja (1 portion)	125 g	125 g	1	125 g	**1 pot** de 400 g	2,10 €
Kiwis	100 g	2 000 g	0,85	2 353 g	**20 kiwis**	7,00 €
Poivre, thym	–	–	–	–	forfait	0,60 €
Total des achats						**50,25 €**

Coût d'achat par portion : 50,25 / 20 = **2,51 €**, sous le budget de 3,00 € (60,00 € ; marge de 9,75 €).

Coût consommé : **37,25 €**, soit **1,86 €** par portion (par exemple, huile : 120 / 750 × 6,75 = 1,08 € ; yaourts : 19 / 16 × 3,20 = 3,80 €).

Restes utilisables : 100 g d'épeautre, 0,63 L d'huile, 2 cubes, 13 yaourts, 275 g de dessert au soja, 800 g de petits pois : ils rejoignent le stock du camion-cuisine pour la tournée.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2,5 pts)

Étape · Technique · Température, point critique

1. Veille — *Technique :* Mettre l'épeautre à tremper (eau froide, réfrigérateur) pour réduire la cuisson ; *Température, point critique :* Trempage au froid

2. Mise en place — *Technique :* Lavage des mains ; préparer le bouillon chaud ; laver, parer et émincer les champignons ; émincer l'oignon ; *Température, point critique :* Planche verte ; champignons lavés rapidement, sans tremper

3. Cuisson — *Technique :* Faire suer l'oignon dans l'huile, ajouter l'épeautre égoutté, **nacrer** 2 min ; mouiller au bouillon par louches en remuant, 35 à 40 min ; ajouter les champignons poêlés et les petits pois 8 min avant la fin ; *Température, point critique :* Feux à gaz surveillés ; manches de casseroles vers l'intérieur

4. Fin de cuisson — *Technique :* Retirer la **portion végétalienne** avant le parmesan ; incorporer le parmesan dans le reste ; *Température, point critique :* ≥ + 63 °C à cœur ; étiquette distincte pour la portion végétalienne

5. Refroidissement — *Technique :* Répartir en **bacs peu profonds** (5 cm), à découvert, en cellule de refroidissement **dès la fin de cuisson** ; *Température, point critique :* De + 63 °C à moins de + 10 °C en **moins de 2 h** ; heures et températures notées

6. Stockage — *Technique :* Filmer, étiqueter (nom, date, heure, allergènes), réfrigérateur ; *Température, point critique :* 0 à + 3 °C jusqu'à la remise en température

7. Remise en température — *Technique :* Au four (couvert, avec un peu de bouillon) ou en sauteuse, 30 à 40 min ; *Température, point critique :* De + 10 °C à + 63 °C en **moins d'une heure** ; contrôle à la sonde ; servir à + 63 °C au moins ; restes jetés

8. Dessert — *Technique :* Yaourts au réfrigérateur ; kiwis lavés, épluchés et coupés au dernier moment ; *Température, point critique :* Froid jusqu'au service

Acrobate végétalien : portion prélevée **avant** l'ajout du parmesan, dans un bac identifié ; **bouillon** vérifié sur l'étiquette (certains bouillons contiennent du lait, de la graisse animale ou de l'extrait de viande) ; dessert au soja nature enrichi en calcium à la place du yaourt. Les petits pois et l'épeautre apportent des protéines végétales complémentaires (céréale + légumineuse).

Technicienne allergique aux arachides : la recette n'en contient pas. On vérifie quand même la mention « traces d'arachide » sur chaque étiquette (bouillon, épeautre, parmesan, yaourts). Aucune huile d'arachide n'est utilisée et aucun biscuit apéritif n'est servi pendant l'atelier. Le plan de travail est nettoyé avant de commencer. On sait où se trouve sa trousse d'urgence et qui sait utiliser le stylo d'adrénaline. Enfin, on prévient le groupe sans la désigner.

Question 4 – Valeur nutritionnelle (2,5 pts)

Calcul posé – Une portion

Épeautre : 240,8 kcal ; 10,22 g P ; 41,65 g G ; 7,49 g fibres. Champignons : 16,8 kcal. Petits pois : 46,7 kcal ; 3,52 g P ; 3,87 g fibres. Oignon : 7,8 kcal. Huile : 53,9 kcal ; 5,99 g L. Bouillon : 9,6 kcal ; **1,22 g de sel**. Parmesan : 41,1 kcal ; 3,11 g P ; 3,10 g L ; 0,16 g sel ; 98,0 mg Ca.

Plat : **416,7 kcal** ; P **19,5 g** ; G **51,2 g** dont sucres 9,5 g ; L **11,8 g** ; fibres **12,5 g** ; sel **1,60 g** ; Ca **139,5 mg**.

Yaourt (125 g) : 62,6 kcal ; 171,3 mg Ca. Kiwi (100 g) : 60,9 kcal ; 2,4 g fibres.

Repas complet : **540,3 kcal** ; protéines **25,1 g** ; glucides **67,5 g** dont sucres **23,4 g** ; lipides **14,5 g** ; fibres **14,9 g** ; sel **1,72 g** ; calcium **339,8 mg**.

Répartition : protéines 25,12 × 4 / 540,3 = **18,6 %** ; glucides 67,52 × 4 / 540,3 = **50,0 %** ; lipides 14,47 × 9 / 540,3 = **24,1 %** ; fibres 14,90 × 2 / 540,3 = **5,5 %**.

Calcul posé – Portion végétalienne (sans parmesan, dessert au soja à la place du yaourt)

540,3 − 41,1 − 62,6 + 52,5 = **489,0 kcal** ; P 21,7 g (**17,8 %**) ; G 63,5 g (**51,9 %**) ; L 11,9 g (**21,9 %**) ; fibres 15,7 g ; sel 1,51 g ; Ca 98,0 de moins et 150,0 − 171,3 = − 21,3 mg pour le dessert, soit **220,5 mg**.

Commentaire. Le repas convient à un dîner tardif après un effort : riche en **glucides complexes** (50 %) pour la récupération, **modéré en lipides** (24 %), donc plus digeste qu'un repas de restauration rapide avant le coucher. Les **protéines** (18,6 %) sont dans la fourchette de l'ANSES. Les **fibres** (14,9 g) couvrent la moitié des 30 g. Les lipides sont sous la fourchette de 35 à 40 % : ce n'est pas un problème pour un repas, les autres repas de la journée compenseront.

Le sel : 1,72 g, soit 34 % de la limite de 5 g de l'OMS en un repas ; **71 %** vient du bouillon (1,22 / 1,72). **Réduction chiffrée** : un cube pour 1 L au lieu de 500 mL, avec thym, laurier et poivre : 1,72 − 0,61 = **1,11 g** par repas, soit 36 % de sel en moins.

Question 5 – Deux collations (1,5 pt)

- **Avant le numéro de 15 h, vers 13 h 30** : un yaourt à boire nature et une banane. Ce sont des glucides faciles à digérer, sans lipides lourds, qui se prennent sans cuisine et répondent à la crainte de « manger le ventre plein ».
- **Entre les deux spectacles, vers 18 h** : un petit pain complet avec un morceau de fromage et un fruit, ou une compote sans sucres ajoutés en gourde avec une poignée d'amandes (en tenant compte de l'allergie de la technicienne, sans arachides). Cette collation tient jusqu'au dîner de 23 h et se garde quelques heures dans une glacière.

Partie B – Partie 2 : organisation et animation

Question 6 – Déroulé et liaison froide (2 pts)

Horaire	Activité	Participants	Vous
14 h 00 – 14 h 20	Accueil ; restitution anonyme de 3 chiffres de l'enquête ; objectifs ; hygiène	Réagissent	Présente, montre la sonde
14 h 20 – 14 h 40	Postes : épeautre et bouillon (3), champignons et oignons (3), dessert et étiquettes (2), table et vaisselle (2)	Mise en place	Montre les gestes de coupe
14 h 40 – 15 h 30	Cuisson de l'épeautre façon risotto	Remuent, mouillent	Surveille les feux ; activité « ma journée de double spectacle » pendant la cuisson
15 h 30 – 15 h 45	Finition, portion végétalienne retirée, parmesan, mise en bacs	Répartissent, étiquettent	Contrôle + 63 °C, note l'heure

Horaire	Activité	Participants	Vous
15 h 45	**Entrée en cellule** de refroidissement		Note heure et température
15 h 45 – 16 h 30	Dégustation d'une petite portion chaude ; échanges sur les collations ; fiche mémo	Goûtent, proposent	Anime
16 h 30 – 17 h 00	Rangement, vaisselle ; questionnaire de fin	Rangent	Distribue
Avant 17 h 45	Contrôle : moins de + 10 °C à cœur, puis réfrigérateur 0 à + 3 °C		Note (moins de 2 h après 15 h 45)
21 h 50 – 22 h 25	Remise en température au four, couvert, avec un peu de bouillon	Le cuisinier de garde	Contrôle + 63 °C à 22 h 25, moins d'une heure après la sortie du froid
22 h 30	Service à + 63 °C au moins ; kiwis coupés ; yaourts		Relève les restes, jette ceux qui ont été servis

Question 7 – Techniques d'animation (1,5 pt)

- **« Les chiffres de la troupe »** : trois grandes affiches anonymes (« 3 sur 4 dînent après 23 h », « 1 sur 2 saute le petit-déjeuner les jours de double spectacle », « 15 % mangent 5 fruits et légumes ») ; les participants votent avec des gommettes « ça me ressemble / pas du tout », puis proposent une solution par affiche. Les résultats restent collectifs, personne n'est désigné.
- **« Ma journée de double spectacle »** (pendant la cuisson) : en binômes, chacun place sur une frise de 8 h à minuit ses repas, ses numéros et ses temps de démontage, puis on cherche ensemble où placer les collations. La technique est active et part de la réalité des artistes et des techniciens.

Question 8 – Fiche mémo « Manger en tournée » (1,5 pt)

1. Un repas ou une collation toutes les 3 à 4 heures, même les jours de double spectacle.
2. Avant un numéro : un fruit, un yaourt à boire, du pain ; pas de plat gras.
3. Entre les spectacles : pain complet, fromage, fruit.
4. Après le démontage : le plat du camion-cuisine, réchauffé à + 63 °C.
5. Plat refroidi en moins de 2 h, gardé à + 3 °C, réchauffé en moins d'une heure.
6. Un fruit ou un légume à chaque repas : le stock est dans le camion.
7. De l'eau en bouteille dans chaque caravane.
8. Allergies : lisez les étiquettes, demandez avant de partager.

Partie B – Partie 3 : réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation et hygiène (3 pts)

Le jury observe : tenue, lavage des mains, marche en avant ; découpe régulière des champignons (couteau d'office, doigts repliés, planche stable sur un torchon humide) ; nacrage et mouillage progressif ; texture crémeuse avec des grains fermes ; dressage.

Points de sécurité :

- **Refroidissement** : le plat ne doit jamais tiédir sur le plan de travail. On utilise des bacs peu profonds en cellule aussitôt, et on enregistre les températures et les heures.
- **Allergènes** : lait (parmesan, yaourt), gluten (épeautre), céleri possible dans le bouillon, soja (dessert). Ils sont affichés et la portion végétalienne est séparée. La vigilance porte aussi sur l'arachide, comme vu plus haut.
- **Gaz et feux** : vérifier les tuyaux et les robinets, aérer le camion-cuisine, ne rien laisser d'inflammable près des feux, fermer le robinet en fin d'atelier. Les casseroles ne doivent pas dépasser du plan.
- **Coupe des champignons** : planche stable, couteau adapté, gestes montrés avant la pratique. Les participants qui débutent coupent à un rythme lent.

Question 10 – Évaluation et suivi (2 pts)

Niveau · Indicateur · Outil · Moment

Processus — *Indicateur :* Participants présents sur 10 ; températures conformes (refroidissement, remise en température) ; *Outil :* Feuille d'émargement ; fiche d'enregistrement des températures ; *Moment :* 22 mars

Satisfaction — *Indicateur :* Part des 20 convives qui ont apprécié le plat et voudraient le retrouver en tournée ; *Outil :* Vote à main levée ou bulletin à la sortie ; *Moment :* 22 mars, 22 h 30

Résultat (tournée) — *Indicateur :* Nombre de repas du soir servis par le camion-cuisine par semaine ; part de la troupe qui en prend ; *Outil :* Relevé du cuisinier ; *Moment :* Avril et mai, puis chaque mois

Résultat (comportement) — *Indicateur :* Part d'adultes qui prennent une collation avant 15 h les jours de double spectacle ; *Outil :* Questionnaire court, anonyme, mêmes questions qu'en mars ; *Moment :* Fin mai, puis fin de tournée

Suivi avec quatre jours de présence : le cuisinier remplit la fiche de relevés chaque soir et vous l'envoie chaque semaine (photo ou message) ; deux jours en avril pour observer un service et ajuster la recette ; deux jours en mai pour le questionnaire court et un échange avec la troupe ; un référent volontaire dans la troupe relaie les retours.

Limites : petit groupe, déclaratif, pas de groupe de comparaison ; la tournée change les conditions chaque semaine ; les effets sur la santé (fatigue, blessures) ne sont pas mesurables avec ce dispositif.

> **Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes**
>
> Tirer un échantillon dans une population de 46 personnes accessibles ; garder le nom ou le poids « pour suivre les personnes » ; afficher des résultats individuels ; présenter des pourcentages en colonne dans le tri croisé ; oublier de vérifier que les effectifs attendus sont supérieurs à 5 ; conclure que le petit-déjeuner « cause » les blessures ; appliquer sans réfléchir un intervalle de confiance de grand échantillon ; laisser refroidir le plat sur le plan de travail ; réchauffer à + 63 °C « en deux heures » ; ajouter le parmesan avant de prélever la portion végétalienne ; oublier le bouillon dans le calcul du sel.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Poser le problème d'une étude	Question de départ, objectif général, objectifs spécifiques, hypothèse si utile	S1, S3			
Chercher la bibliographie	Équation de recherche avec opérateurs booléens, en français et en anglais ; bases adaptées	S1			
Définir la population et l'échantillon	Population cible et source, critères d'inclusion, stratification, enquête exhaustive si la population est petite	S1, S3			
Calculer une taille d'échantillon	Marge pour p = 0,5, n pour une précision donnée, correction par le taux de réponse	S1			
Choisir une méthode de recueil	Rappel de 24 h, fréquence, entretien, observation : intérêt et limites selon le public	S1, S3			
Critiquer et réécrire un questionnaire	Questions orientées, doubles, non exhaustives, données inutiles ou identifiantes ; prétest	S1, S2, S3			
Respecter les règles	RGPD (minimisation, information, sécurité), loi Jardé (quand elle s'applique), information des familles	S1, S3			
Planifier une étude	Diagramme de Gantt réaliste, contraintes de calendrier, marges	S1, S3			
Exploiter les résultats	Taux de réponse, proportions et IC, redressement, moyenne et médiane, codage des réponses ouvertes	S1, S2, S3			
Analyser un tri croisé	Pourcentages en ligne, RR et IC, khi-deux avec effectifs attendus, prudence causale	S1, S2, S3			
Rédiger et restituer	Plan IMRAD, résumé, références normalisées, restitution anonyme	S1, S3			
Établir un bon de commande	Rendements, unités d'achat entières, coût d'achat et coût consommé, budget	S2, S3			
Calculer et commenter des apports	Énergie, répartition, fibres, sel, calcium, vitamine D, comparés à un repère daté	S2, S3			
Adapter une recette	Intolérance au lactose, hypertension, limitation physique, végétalien, allergie aux arachides	S2, S3			
Garantir l'hygiène et la sécurité	Conserves, mixeur plongeant, liaison froide (2 h, + 3 °C, 1 h), allergènes, gaz	S2, S3			
Organiser, animer et évaluer un atelier	Déroulé minuté, technique active à partir des idées reçues ou des résultats, indicateurs et limites	S2, S3			